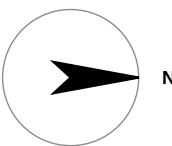




PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	rec. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	rec. 5000 mm	OK



NOTAS

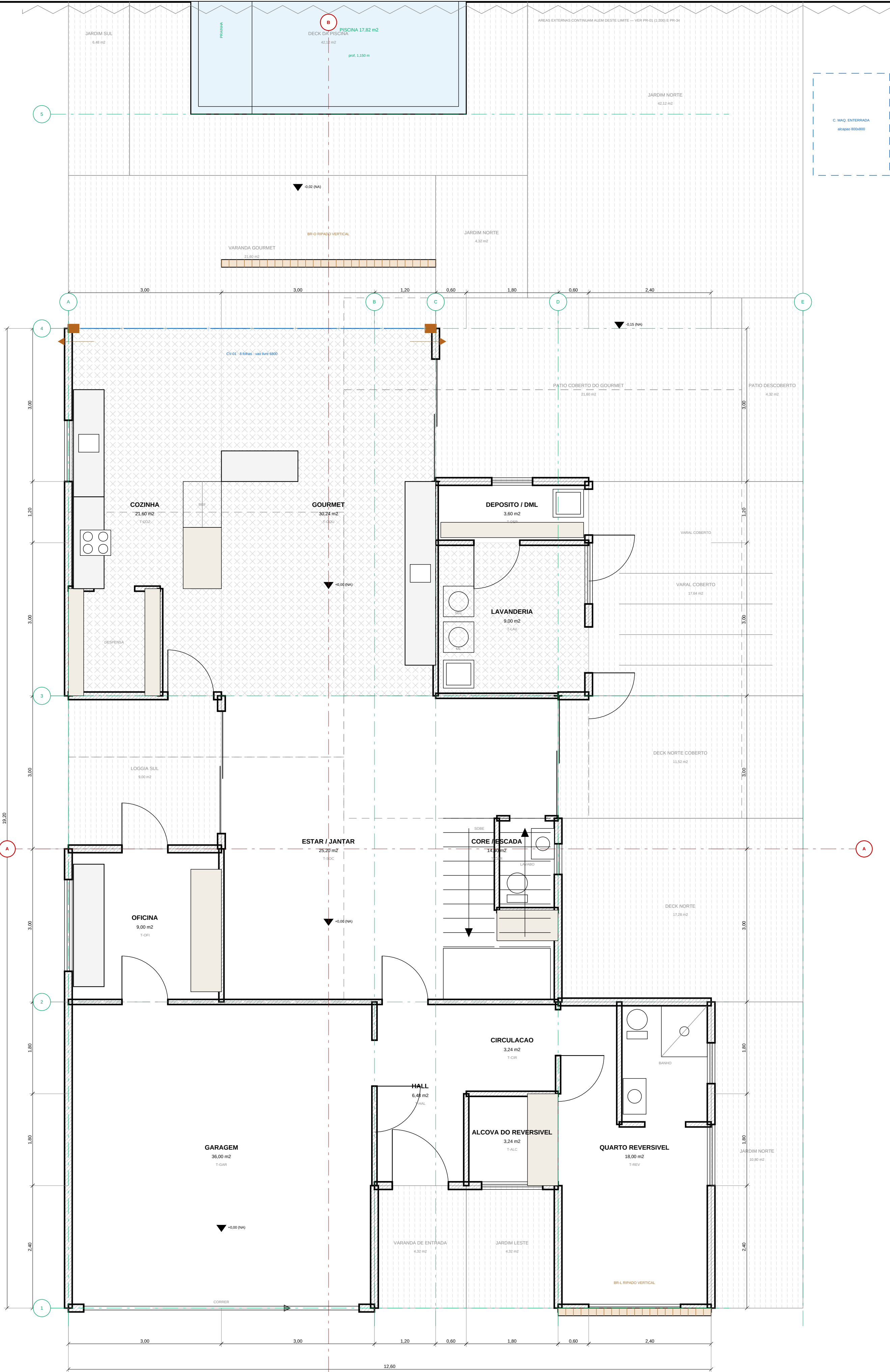
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.000 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa teorica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parametros do SÚ25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipoteses (H) — pendente certidões de uso do solo.
- Sem muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RUI	01
por R22 (premiado)	FORMATO A1	NÃO LEBRANÇO TÁGA OBRA	
LIVRO DE ARQUITETURA - 1944	MALHA 600/600/250	SOM ART 1947	



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

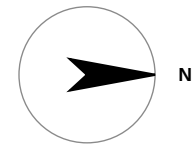
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	21,90
T-GOU	GOURMET	450x750	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D.M	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	15,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	21,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J.S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

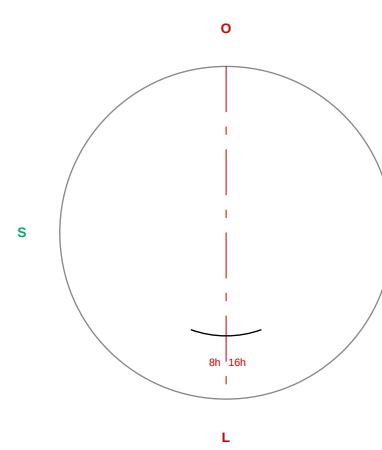
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	720x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO total, 0 folha de 900 mm
J1	1350x1350	1350	4	porta de dormitório, alumínio
J2	800x800	1350	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1350	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1350	1350	2	porta de dormitório, alumínio
J5	1350x2400	0	1	porta principal, alumínio
J6	800x1350	0	2	porta interna (divisão unidades)
J7	900x1350	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J8	900x1350	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pali)
J9	540x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
J10	3600x400	0	1	porta blindada de entrada adicional - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinetologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 100 mm.
- Planta baixa 120 mm x 120 mm; planta baixa 120 mm x 120 mm.
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS: P22 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RES

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / PINT

PROJETO

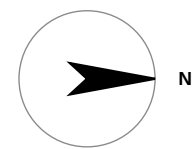
02

04-78 REV 02



REF	VMS [proj]	PDET	QTD	TIPO
J01	1330x1330	1330	9	pavimento de concreto, alvenaria
J06	800x600	1550	3	pavimento de concreto, base de concreto
J05	1800x1200	1330	3	pavimento de concreto, alvenaria
P02	900x1200	0	4	pavimento de concreto, alvenaria
P03	2400x2400	0	1	pavimento de concreto, alvenaria - ver

	Elemento secundado pelo plano de corte ($\delta = 1,50$ m)
	Atesta vista / linha de esquadra
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar

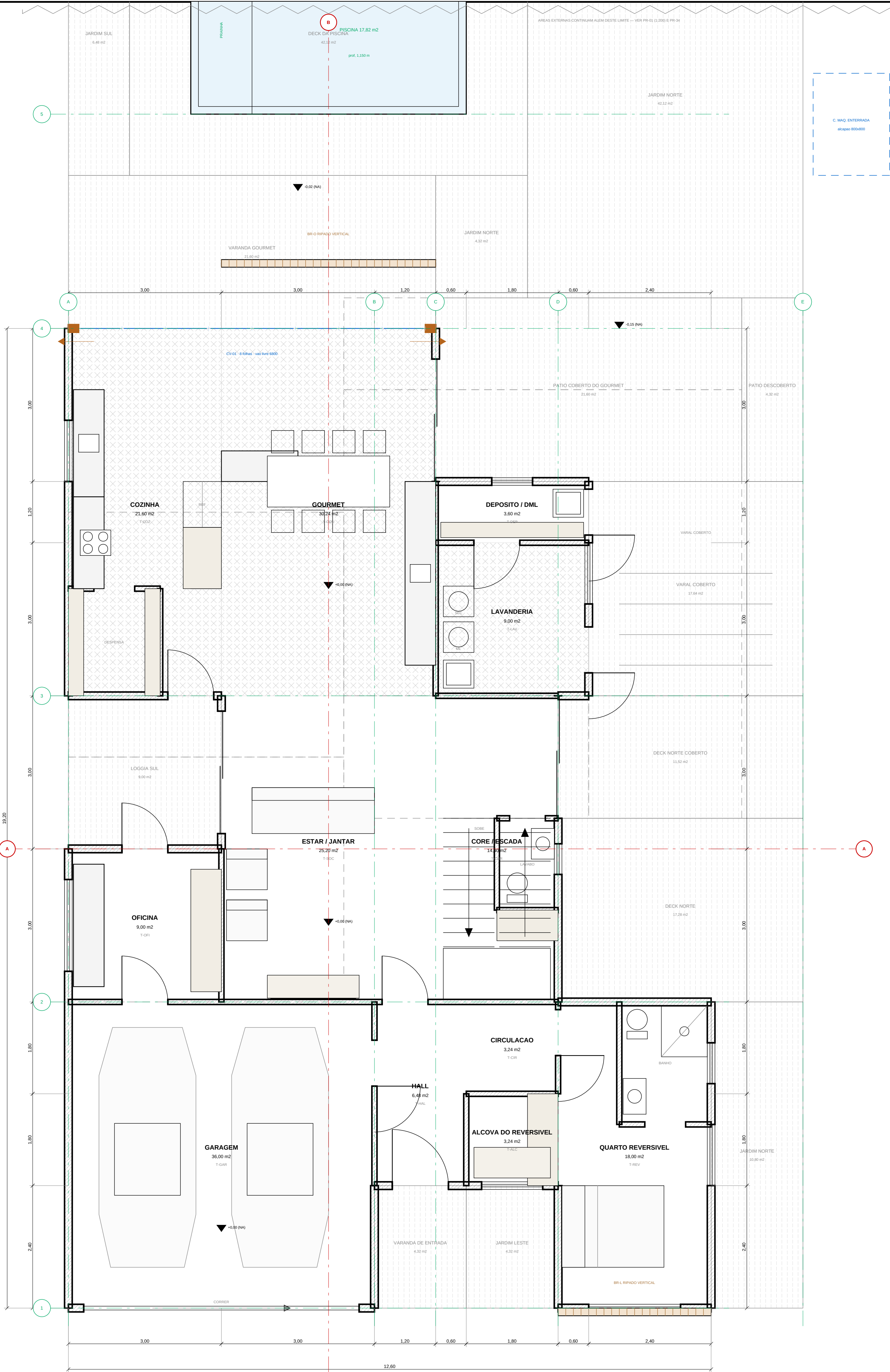


PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJUNDA
Lista Consolidada pro-022 (previável)	1:50 FORMATO A1 MAIUSA 000309300	ESTUDO PRELIMINAR R01 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART 190/1	03 de 19 REV 19/01
UNIDADE MESTRE: 000			



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

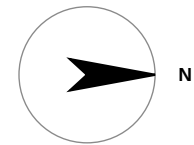
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x280	5,04
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x300	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	54,00
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x450	2,03
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOUREMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	35,10
T-J.S	JARDIM SUL (aberto)	1200x450	5,40
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14000x4000	56,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

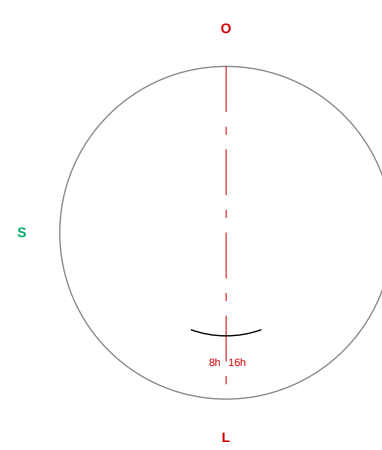
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRA, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1200	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, alumínio
J7	800x1200	0	2	porta interna (aberto)
J8	800x1200	0	5	porta de serviço, alumínio
J9	800x1200	0	1	porta interna de sala de estar com vidraça (pau)
J10	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio
J11	3000x2400	0	1	porta de correr, alumínio

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensiones em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

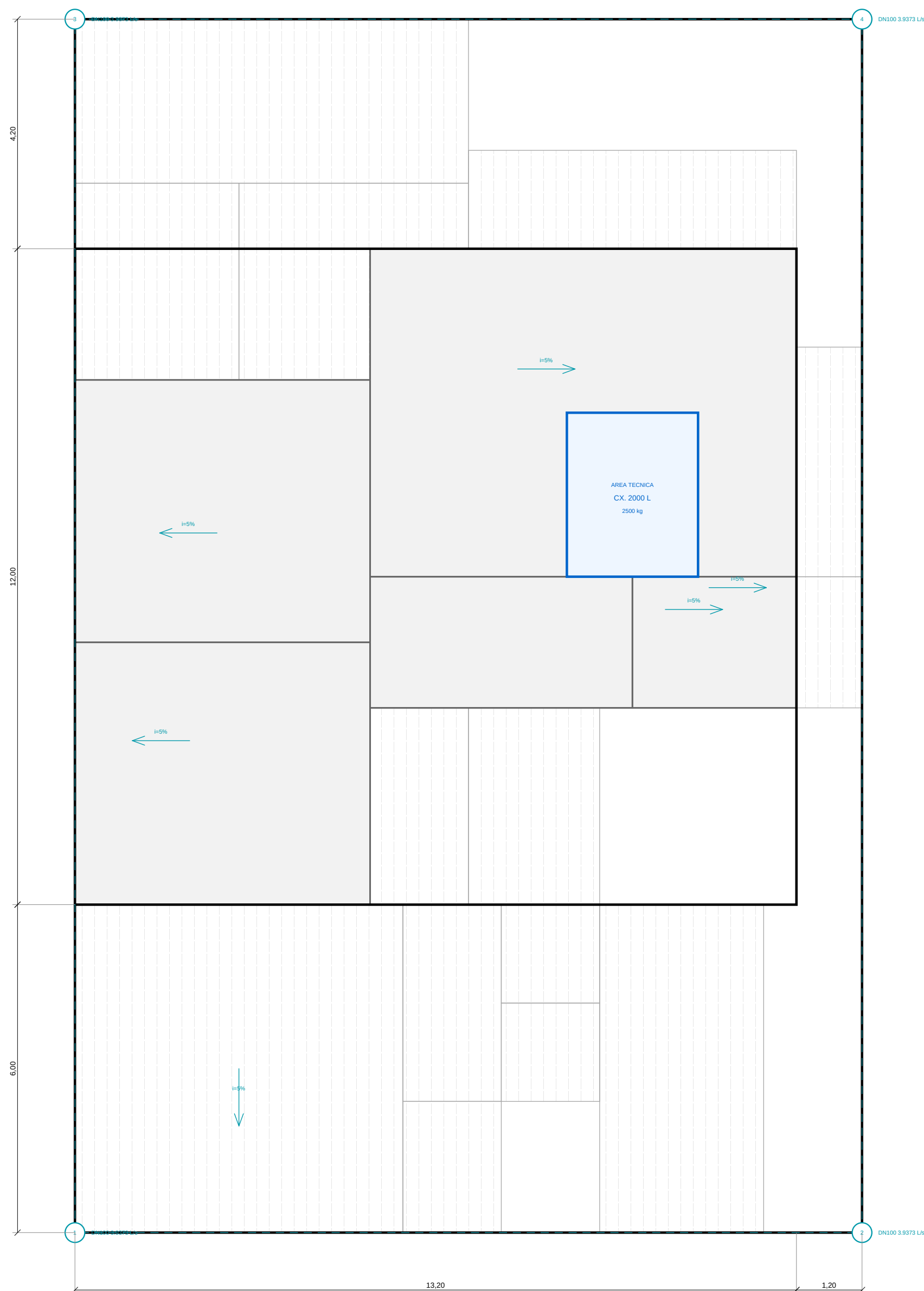
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR RES	04
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA (mm)	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / INT	DE 18 REV (REV)



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 15.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação à rede pública.

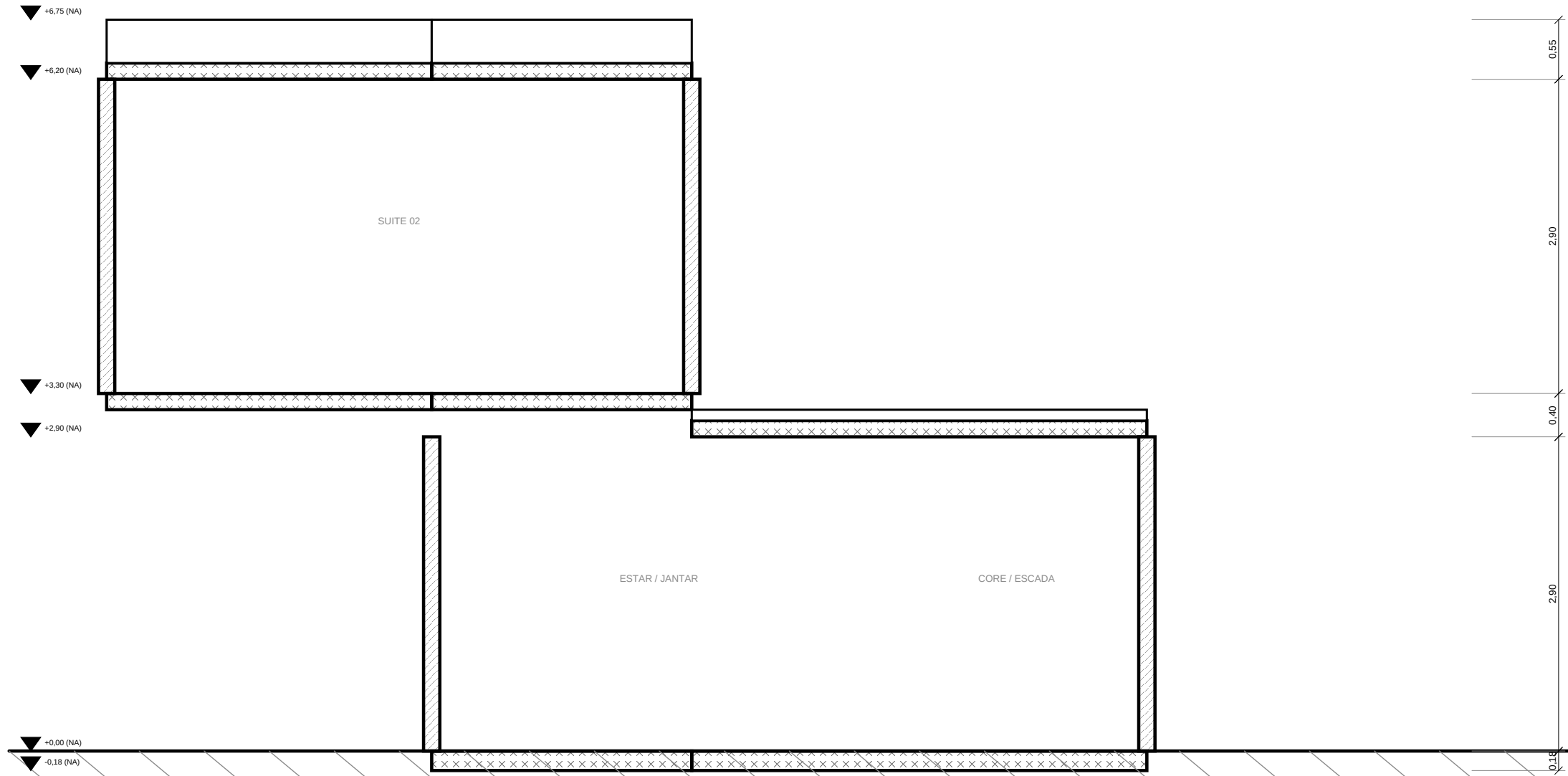
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

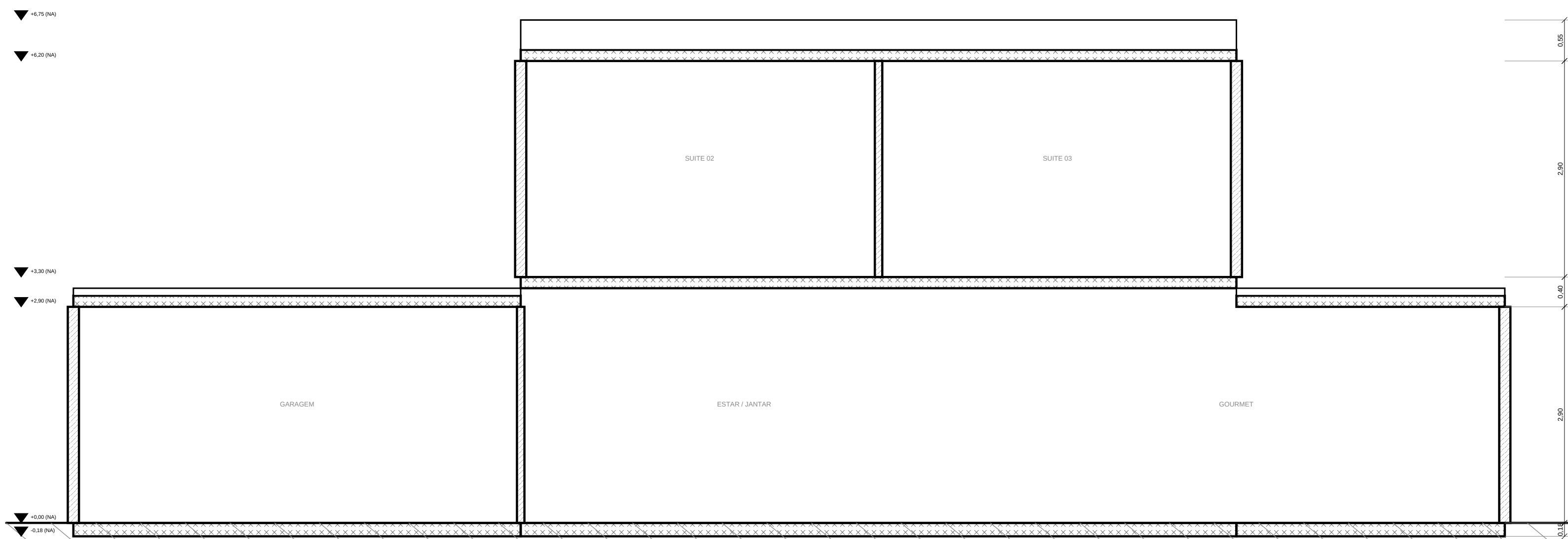
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

FASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 04-75 REV RES
--	---	--	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

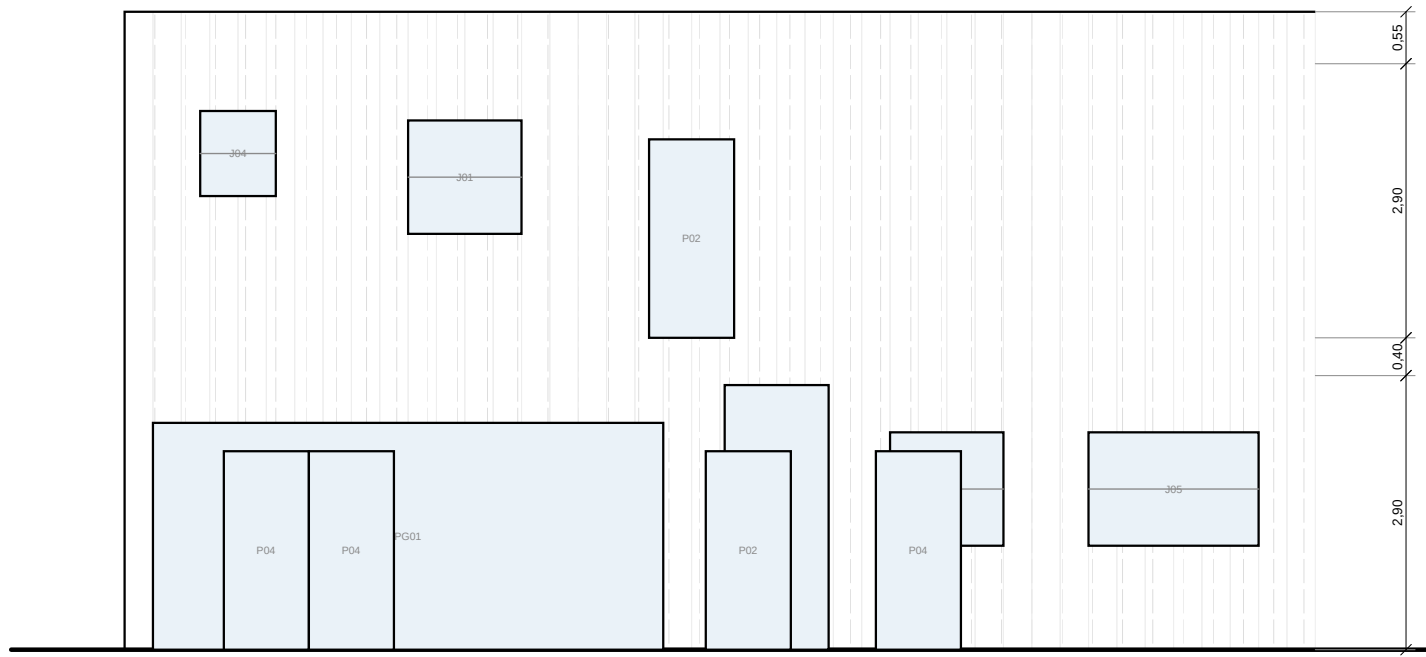


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

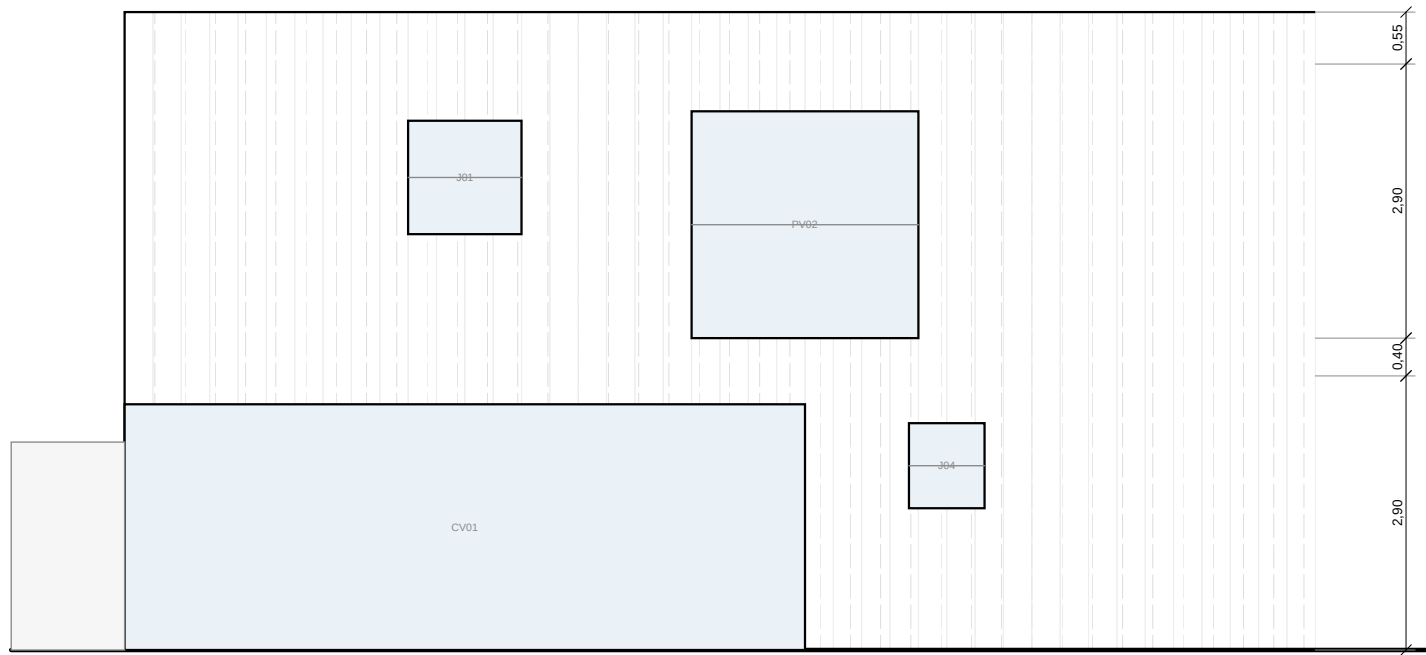


- NOTAS
- * Piso elevado acabado 2500 mm: piso a piso 2200 mm.
 - * Topo da platibanda: +6.750 m (linha permanente) e +6.520 m (linha permanente) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

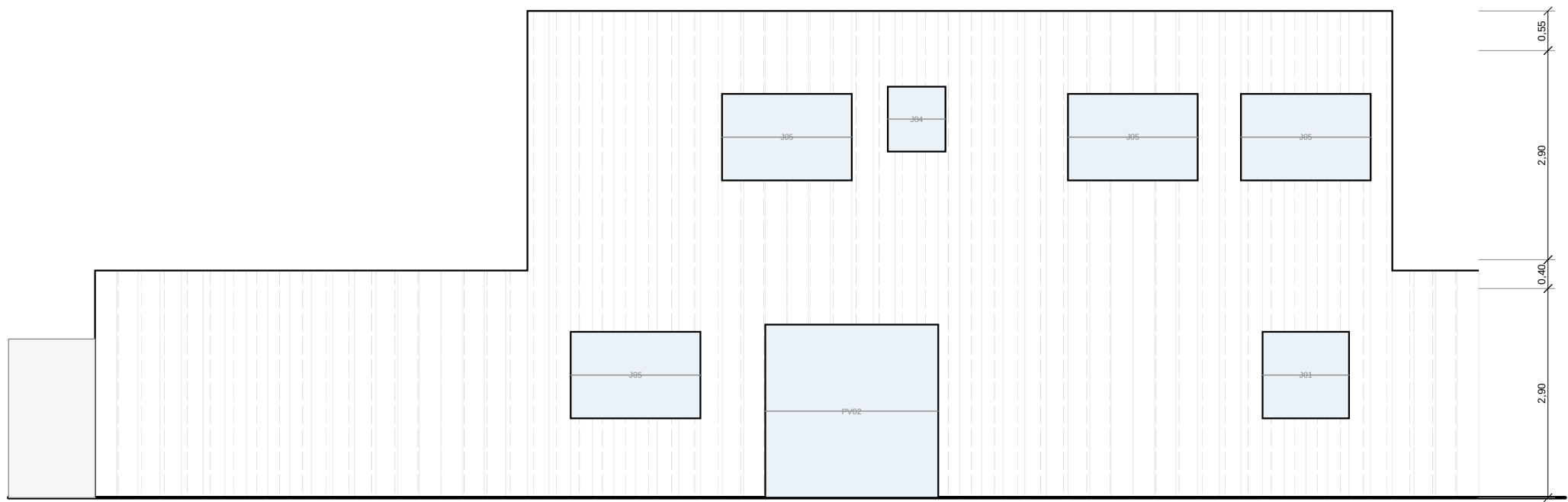
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RES	06
Proj. RZD (provisório)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 650/500/500	SEM ART / INT	IN-TE REVIEW



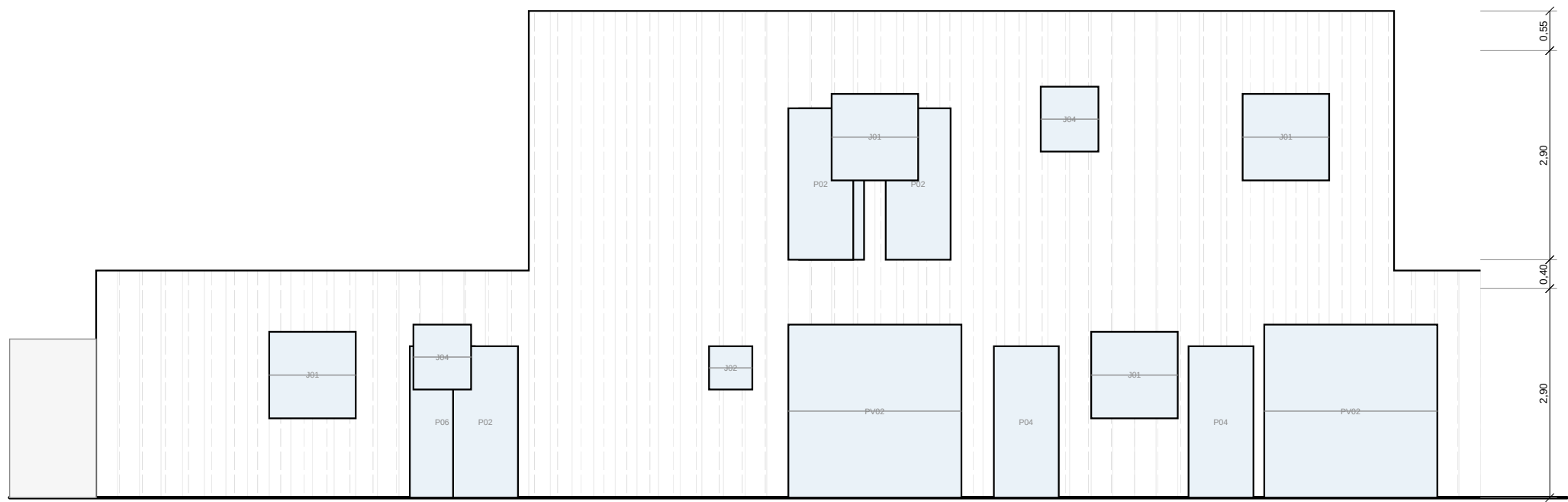
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Marcas laterais, de fundo e de testada 1x1.200 mm; painéis de vedação e de proteção na testada (PORTÃO, TESTADA).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

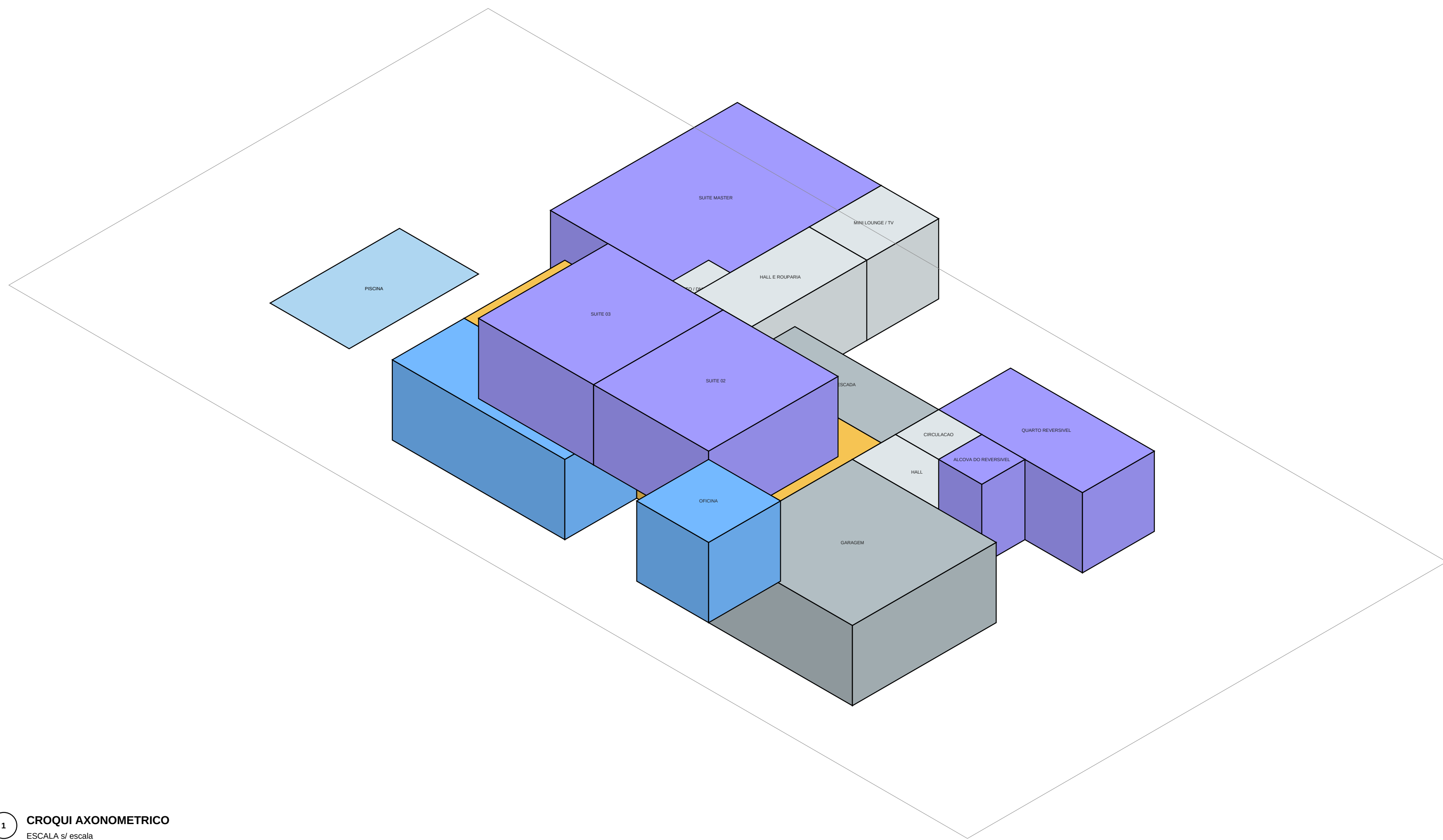
FACHADAS

BASE GEOMETRICA
Unidade Consolidada
P01-P102 (previsto)
UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA
1:80
FORMATO A1
MILHA 455/500/500

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR RES
TWO LIBERADO PARA ORCA
SEM ART / RNT

PROJETA
07
IN-TE REVIEW



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (PT)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	VALORES: 100/200/300	SEM ART / RNT	IN-TE REVIEW

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (USD)	BREVIATO (USD)	DELTA
Luz	800.00	800.00	0.00
Aseo fortaleza – termo	160.00	174.24	+14.24
Aseo fortaleza – superior	137.36	54.00	-1.64
Aseo fortaleza (aer)	297.36	299.20	+1.84
Viveros madre (abarro)	55.00	55.00	0.00
Aves estornas (columbarios/escobillas)	286.56	-	-
Lavatorio (agua de piscina)	11.52	11.52	0.00
Frascos cubetas (termo + audición)	286.48	-	-
Tasa de inspección (grupos cubetas)	35.24	max 50	OK
Coste de almacenamiento	5.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,06	pared de corte, alumínio, lizado
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (formato unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de distribuição, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de officina/estudo, alumínio (SEM VIGAS - OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de dormitório, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pólar LIGD desde R04)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de ester (formato adicional – ver Z001)
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VEDAO lateral, 6 trilhoes de 900 mm ea 60

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Tipo de refrigeração / tipo	2.000L / 7.000 L x 1.800 L
	Consumo e autonomia (litros - 200 Litro)	1.200 Litro x 1,57 dias
Refrigeracao	Motobomba / rpm	6.80 rpm x 2.400 RPM x 10.000 mca
	Vazão total / por dia	8.279m³ ou 2.989 USG + DN200
Plumal	Referencia para uso	2.000L — irrigação e fongem
Espido	Cabote / ventilador / ca. gndios	DN200 / DN200 x 30L
Aqua quente	Sistema utilizado (ECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20.0 kW)
Aqua quente	Cilindro per chuveiro	25 L x 4,0 m³ x 2 (diagrama 20 A
Aqua quente	Demande (6-7 C)	133 kW — em 27,2 kW instalado
Plumal novo	Decao (ECUADA)	2.000L, dimensionado para demanda
Plumal novo	Cabote e demanda	273 mililitros disponíveis 98 mililitros usados
Plumal novo	Autonomia	0,3 dias não atender a vazão variável
Climatizacao	Mantenimento de ar	L1 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatizacao	Carga instalada (no quarto principal)	120.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + externo)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
16	Comenzamiento de itinerario en el punto de partida - La L.08/001-IV (2013) - Inicio del nuevo itinerario	A una test 2,60 m de altura en SGA, y 4,40 m de NGRTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote - NMR 12323	A topografía entre como PAXA declarada por propietario (C/N 2 %)
1	Cambio Altura de 9128 CMPT, tasa de excavación, perforación - La L.03/014-IV	Combina todo a implantación
3	Cálculo estructural de niveles USP terminado, con ART - NMR 8800 / 14742	Estructura a balance, incluí a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de construcción ...	Fachadas, muros, cielos e espacios vegetal
8	Hearing concluido tras la reunión USP - Matrimonio	A impresión actual e de estudio, más de zona
15	Dados de alto de energía, así como - Alas bridas de Energía Solar (HPP) ANEL/Luminaria Energía (S&E)	O SP&E a y Monitoreo las dimensiones con sus huecos de 400 cm
16	Riesgo de conformidad técnica de planta eléctrica - NMR 12323 y Decreto de 2008 / NMR 13574 (disponibilidad)	A prueba PE 1 mm US + 0,532 WACX, una mesa móvil que US + 0,530
12	Conclusión de materias: 100 % de proceso para US - La L.43/23 y 21 (sumarios de propuestas)	Se resuelve la cuestión existente e está pronto para ser, empezando los cables.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÉCIO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	30,08	17.500	16.000	TC-09	ATIVO	
1	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R22 em total divergência com o sistema.							
2	Chamar a Lista e o nome do produto e a R22 e marca e o item como (R).	23,80	4,32	16.400	16.000	TC-09	ATIVO	
3	Chamar o ambiente de trabalho, prevalece a norma e registra-se a exceção.	23,80	4,32	16.400	16.000	TC-10	ATIVO	
4	Aplicar a placa de identificação com código, largura, altura, espessura, material e revest.	25,20	5,76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO	
5	SALA	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
6	SUÍTE	SUÍTE MASTER	22,80	2,88	14.000	9.000	TC-09	ATIVO
7	COZINHA	COZINHA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / 1 COZ / 1 SUÍTE 300 mm, altura 1600 mm	—	—	—	—	—	AT	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado solo a base trípode, torque 800000
TC02	Multibomba de recarga 2.5-12v	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirrádio, sucção 2000, recarga D
TC03	Permanente de internet	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado solo a acesso de resíduos, a montear
TC04	Central SLP (2 x 1+40)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15232 elev 1,5 m de bordado elev 3,0 m
TC05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a GAR	300 x 1200	aparente	painel de gerador para ser hall, embudo, du
TC06	Quadro superior 80 módulos	INT	Interno a 5 GAR	300 x 900	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC07	Rank de dados e CFTV	INT	Interno a 7 GAR	400 x 900	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 subaparelho
TC08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, interna para não ser entrar no i
TC09	Núcleo de condensadoras NORTE	PTA	(17.000, 12000)	800 x 4000	aparente	5 proteções
TC10	Núcleo de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 proteções
TC11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 900	casca	a posante os cunha, impróprio para
TC12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1200, 9000)	600 x 900	casca	aberto da ligação e rede pública
TC13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	sem pra base lateral superior (NAB), barreira de se
TC14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em impressão, calharia e tan
TC15	Doçula externa	PTA	(20000, 30000)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para não decair can
TC16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou ARF

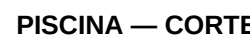
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-RS2 (previsão) UNIDADE MESTRE - 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 4000/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR REI NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ASS. / 0007	FOINCHA 09 IN TR REVIS REI
--	--	--	---



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (16).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM11 5035 TABAÍRA-PV			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	LEGENDA	LEGENDA	PROJECAO
Lista Consolidada (60x40,25 (previstos))	indicada FORMATO A1 NÚMERO 600/000/000	ESTUDO PRELIMINAR RE: NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1.887	10 de 18 RE RE:

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A montante parede 300x a 100 esp de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. Deleal nao resolve — so brinje VERTICAL.

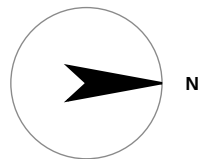
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.0	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bomto de meio
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvêlho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- Testado a LESTE (del da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

- Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

- Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

- Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsível)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

VALORES: 600/900/1200

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RES

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

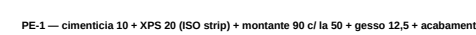
PROVA

11

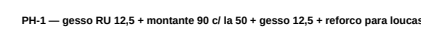
em 78 REV (RES)



COD	FAMILIA	FIN	REV	AREA ACT	UNIDAD	UNDA DE APLICAC
PC1	Pende externo critia	100	40	350.00	1.12	Index de fuerza externa, sem accion
PC1	Pende indicativa interna	100	40	24.30	1.30	aportu entre parea puntual de engros (ONDO) ou la fuerza
PA.1	Pende accion	100	49	97.44	1.35	intimo + forte de vulto, social + servico, interno de
PA.2	Pende accion de alto desempenho	150	56	9.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE + pueru entre a effluvia e a maejaga
PL1	Oclusiva interna simples	100	41	23.82	1.00	avento de jantes hermogenico (pauco ou servico, socia
	TOTAL			538.52		



O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros util



Dupla chapa e o unico ganho acustico barato: +5 dbx por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB ja supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migr

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a lã, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DWG250	PROJACAO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR REI	12
pos-R22 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
USUARIO: MESTRE - 040	MALHA: 600/300/50	SEM ABET / IMPR	IN-TE-RE-VIS

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-004	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-fôr + contrapisso + tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, fôrro técnico não faz parte
T-00E	gesso-fôr absorv	21,00	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorção
S-002	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	29,82	la sobre o fôrro absorve ruído de chuva no painel PAV
S-003	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	40,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	ruído dominante a chuva do entripado e de fôrro, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L ou O translúcido, com g limitado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g = 0,26	continua vertical sem montante para OFSTTE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L ou O translúcido, com g limitado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6, g = 0,26	face vedar, col latera da banc, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico 6+6, g = 0,26	face vedar, col latera da banc, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e seca	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gesso (20 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 6 vezes mais do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu o som de 31,5 para 42,4 dB	de 0 vidro de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fôrro de ruído
7	ISO 1000 controla (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressiona recursos, espalha o não atendimento nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente perde integridade: parede ali controla o período
Parede fôfofôfofo 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não vai
Módulo acústico	solo (por do tempo, ruído, ruído)	isso há problema abstrato: não existe ruído de impacto a transportar
Fôrro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vácuo de 600x600 e fôrro protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já sombream, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (sem chumbo ou não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a chuva adicional rende mais
Isolamento adicional na colônia	além do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruta de 2,30, o ganho real é o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho paralelo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índice de custo não interfere a indicacões simples (L, R, S) ou em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R01	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 78 REV 02
UNIDADE METRICA: MM	VALOR: 60000000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arredores de permanente não pode ter corrimão acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(s)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forças	---	6	ATENCAO
subdivisões	---	8	OK
colunas_pont	A linha de ponts vem em quadrado de todo lugar e sua largura.	2	4 mm(s)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distâncias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que está embudo.	4	OK
transmis_óptica	A fita social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvida pela fachada, com juntas de deslocamento onde há gases.	11	2 mm(s)
paredes/cores	Tudo maior que a fura admissão/ não passa em momento: fenda.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(s)
altura_barr	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há sobre.	5	1 mm(s)
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desnível	---	8	OK
integração_externa	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado sem de existir.	3	OK
luminário	---	14	OK
placas	Placas: fenda única, nichos/abacos, dentro e sobre de chapéus.	7	OK
torção	O meio torção no eixo: se a distância de visão: corrimão não.	3	1 mm(s)
corrimão_vidro	A abertura que o preparado quer se encaixar em três colunas dentro centro.	13	1 mm(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada

[ATENCAO] Fórmula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600

[ATENCAO] Janelas obstruída por mobiliário J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pelo 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-COR/LAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-REV/ANHÔ não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos

[NOTA] Circulação halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excavação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginação declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada

[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distância de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a janela 20 (1.60 x 1.20) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.31 m2 de piso	criado a janela 300 (300 x 300) além e lateralmente
4	Quarto menor e a altura integralmente abaixo do mínimo	janela ampliada para 205 em umidade
5	Banheiro maior em conjunto com o hall, bloqueando a porta	barrido e closet deslocados para a extremidade norte do módulo
6	5.7 % de suite maior contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 10.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janelas/hidráulica identificada	verificação: pessoa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre/entregue por "github/ auditoria.py".

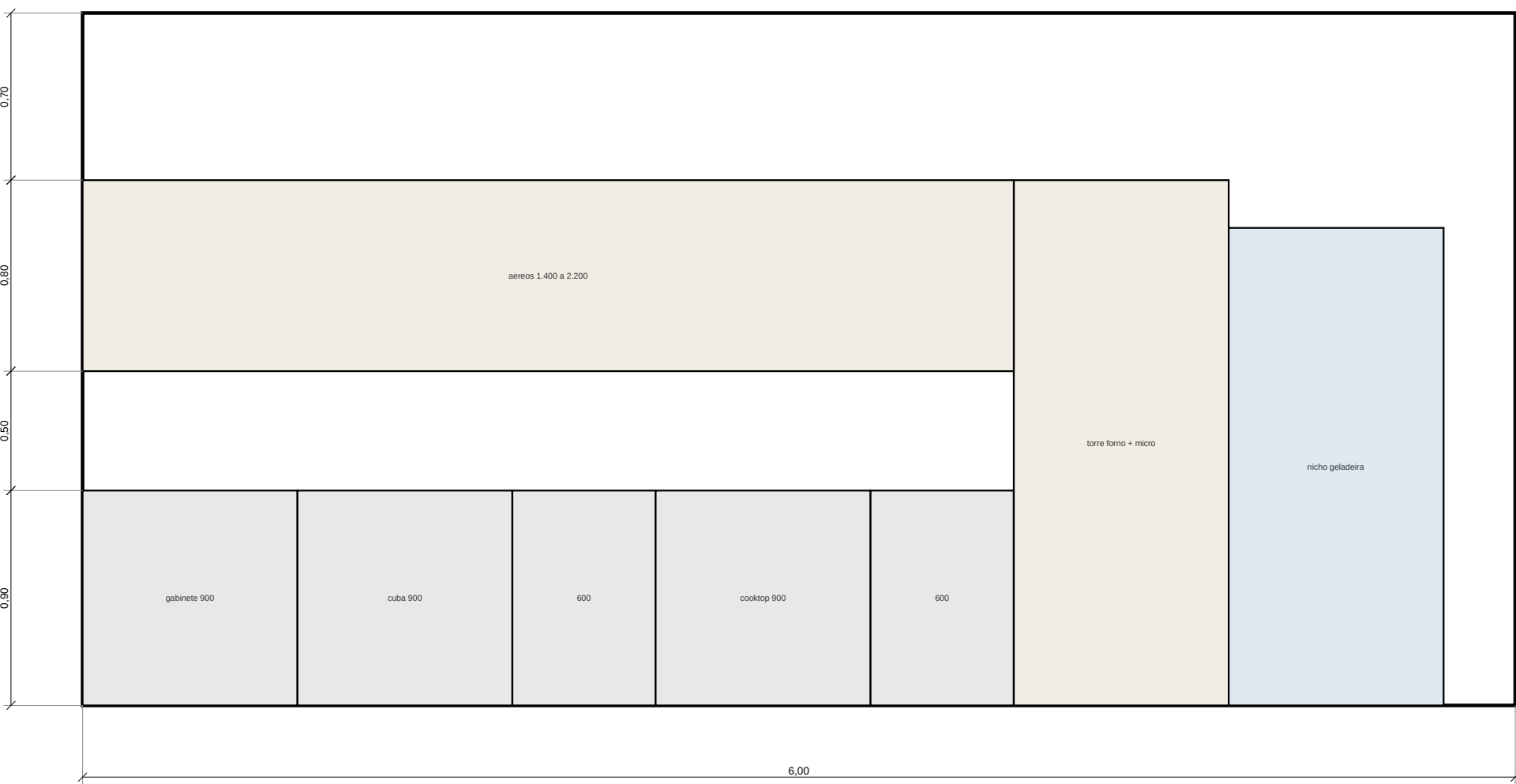
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 100% TATUADA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

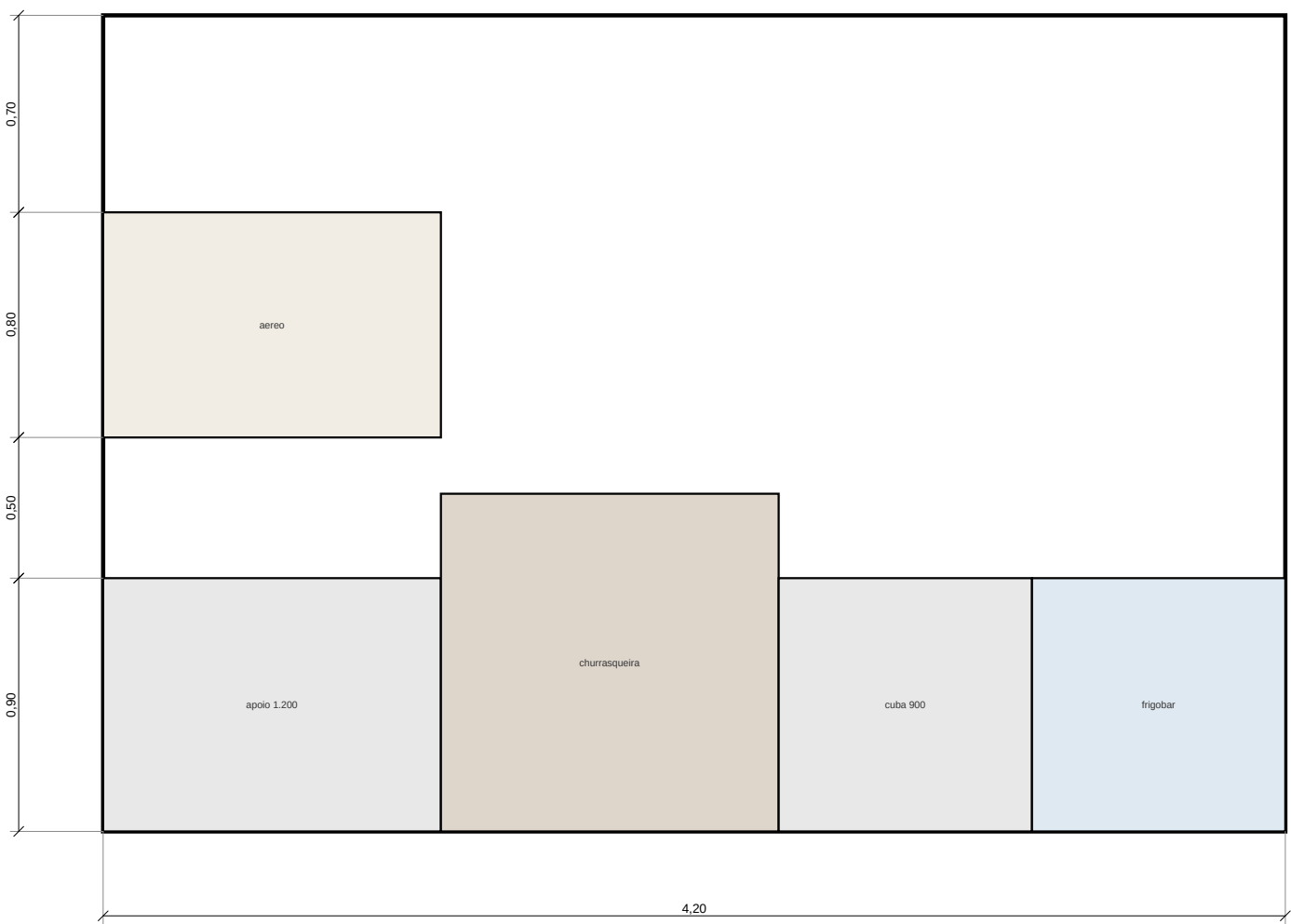
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	14
Por R2D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	6x 78 REV (R)
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655/000000	SEM ART / INT	



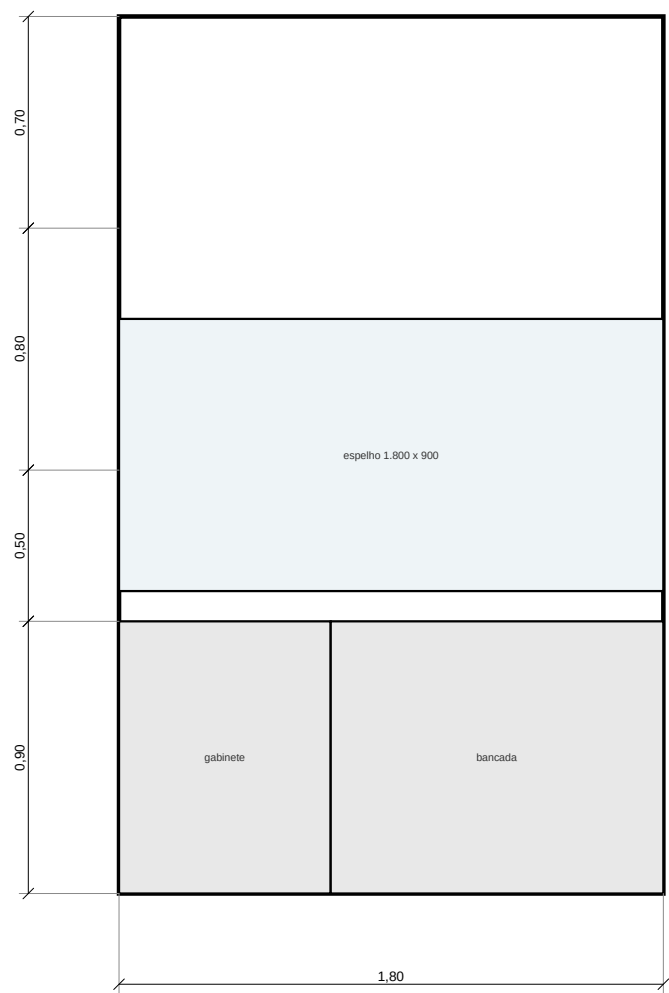
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo vão livre



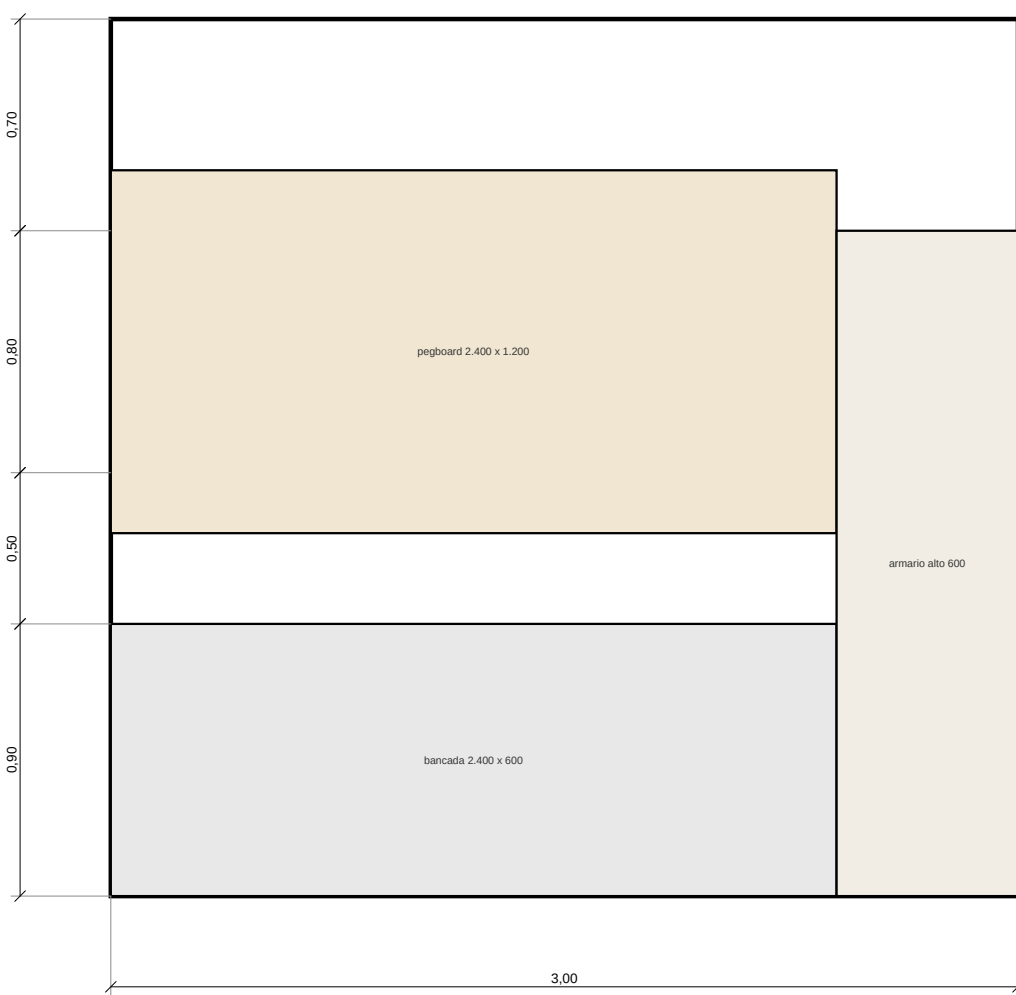
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



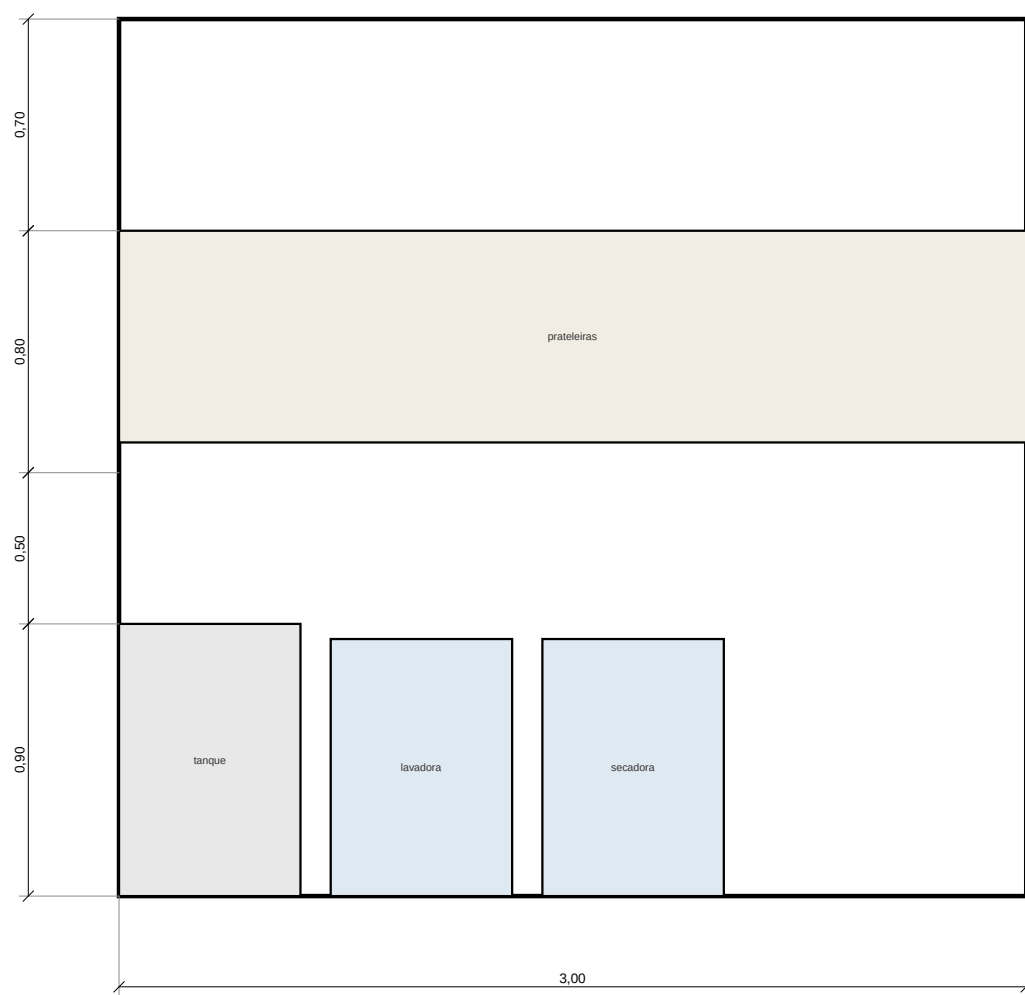
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 400 / 600 / 800 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada e marcenaria a partir do piso proprio elevac.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

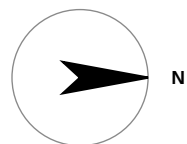
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Unia Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE INTERIORE: 001

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR REI
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
DE 15 REVIZI



- downlight embudo
- ⊕

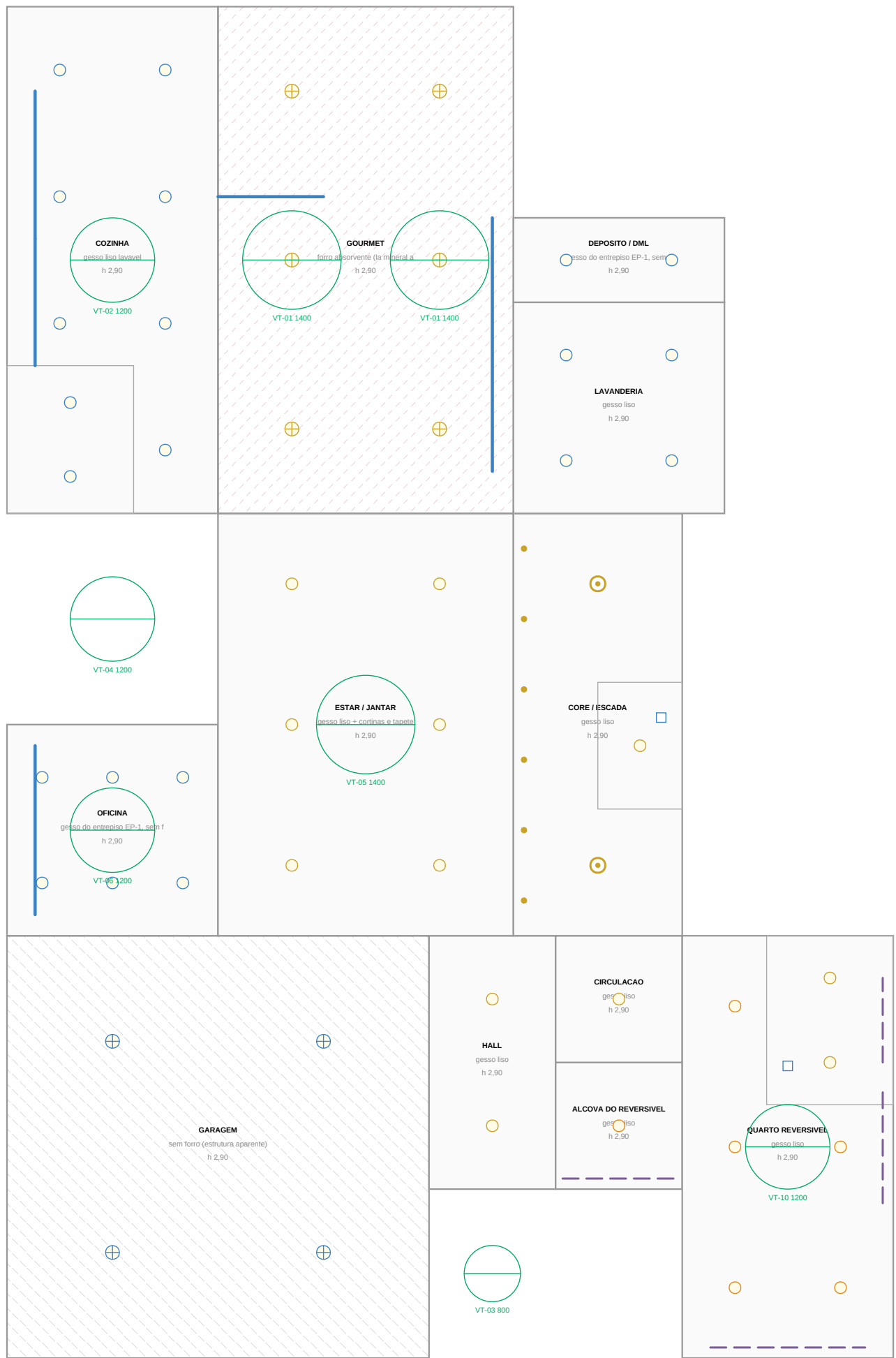
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	cm	m
T-GAR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	303	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-GOU	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	varia	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	varia	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	soci	7.2	200	300	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPENSA	varia	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEVEBANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM-LAVABO	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	ofici	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONCE	TIPO	QTO	cm
L3-BC-01	banhada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	banhada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	banhada BC-03 (T-COZ)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	banhada BC-04 (T-COZ)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	banhada BC-05 (T-COZ)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADA	escada (banheiros)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), medida de uniformidade SHI 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cocina, banho e hall.
 - 11 embelezadores de teto (panel), diametro em mm.
 - Curtina (banheiros) nivelado de 150 mm ao longo da janela de todo ambiente interno.

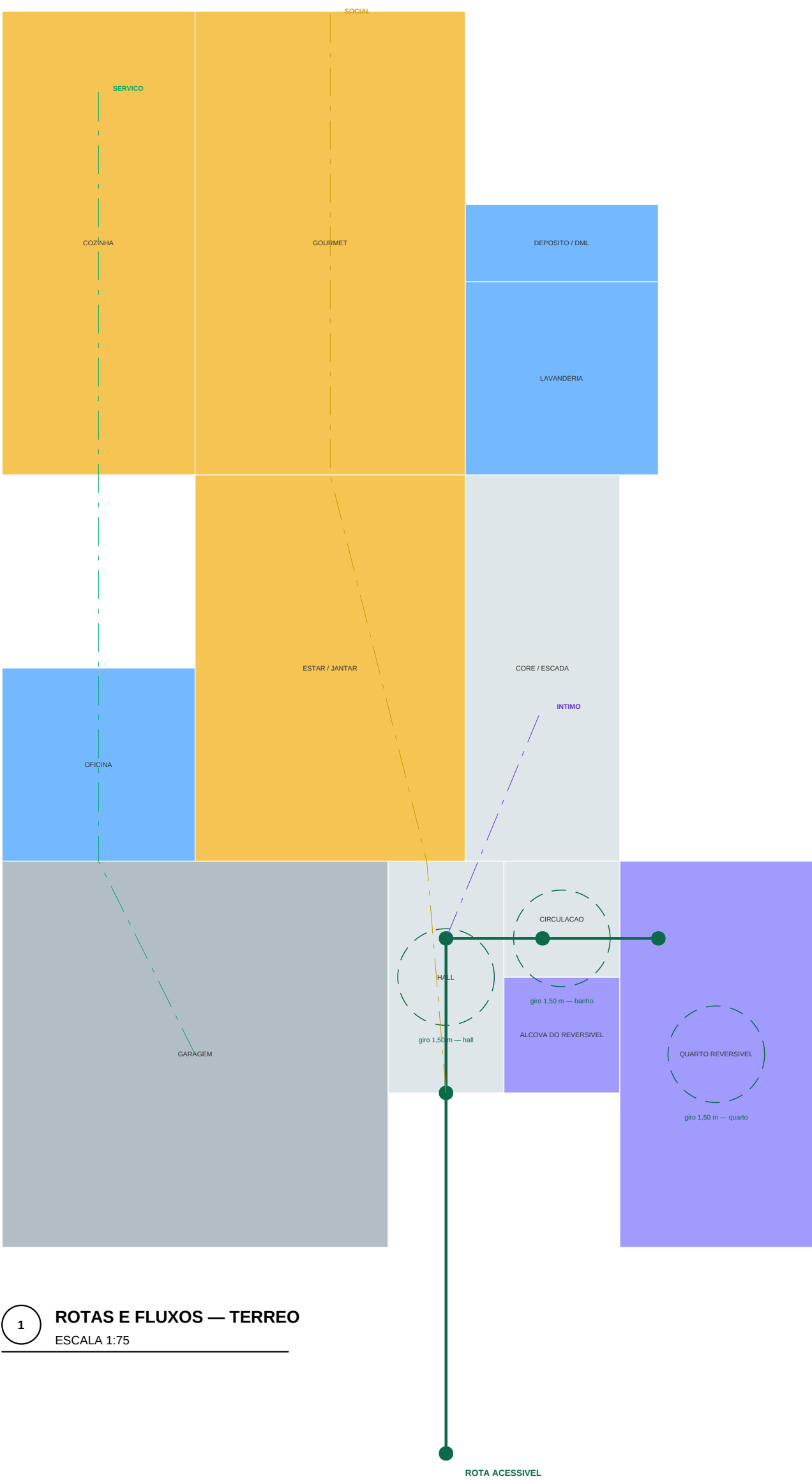
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto (preliminar) Unidade (mestre) - AM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MANSO 600/900/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES LAW LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 16 IN-TE REVIEW
---	---	---	---------------------------------



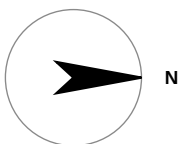
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívios prévios	instalação na PTE 1 e PTE 2	OK
Barras de acesso	altura livre 750 mm	sem barreiras até a altura	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de serviço	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Área superior	hall → cora → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reservatório	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Relações para barras de apoio ambíguas antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBRADIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/955/955	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 IN-TE REVIEW
--	---	---	-----------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	Unimetal 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve placa entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Unia Consolidada Projeto (preliminar) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R01 LIVRO LIVRE PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 OUTUBRO 2023
--	--	--	-------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 288	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RES

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

OUTRE REVIEW



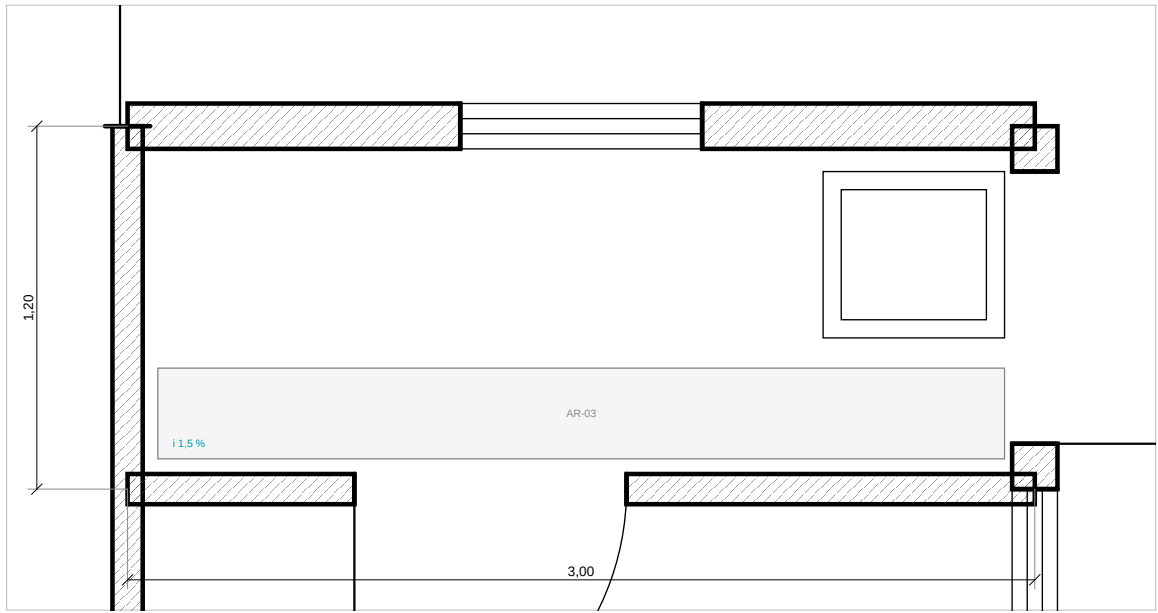
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-001	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-1	WC	2 + 980/984	0 + 980/984	—
T-002	LAVANDERIA	ZP-1	WC	9 + 920/920	4 + 959/959	1000 (2 fustes + 998)
T-003	COZINHA	ZP-1	WC	3 + 262/262	7 + 312/312	—
T-004	DEPOSITO / DML	ZP-1	WC	9 + 920/920	1 + 959/959	1000 (2 fustes + 998)

NOTAS

- Plano de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
- Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- Representação: planta líquida em 2 dimensões, altura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

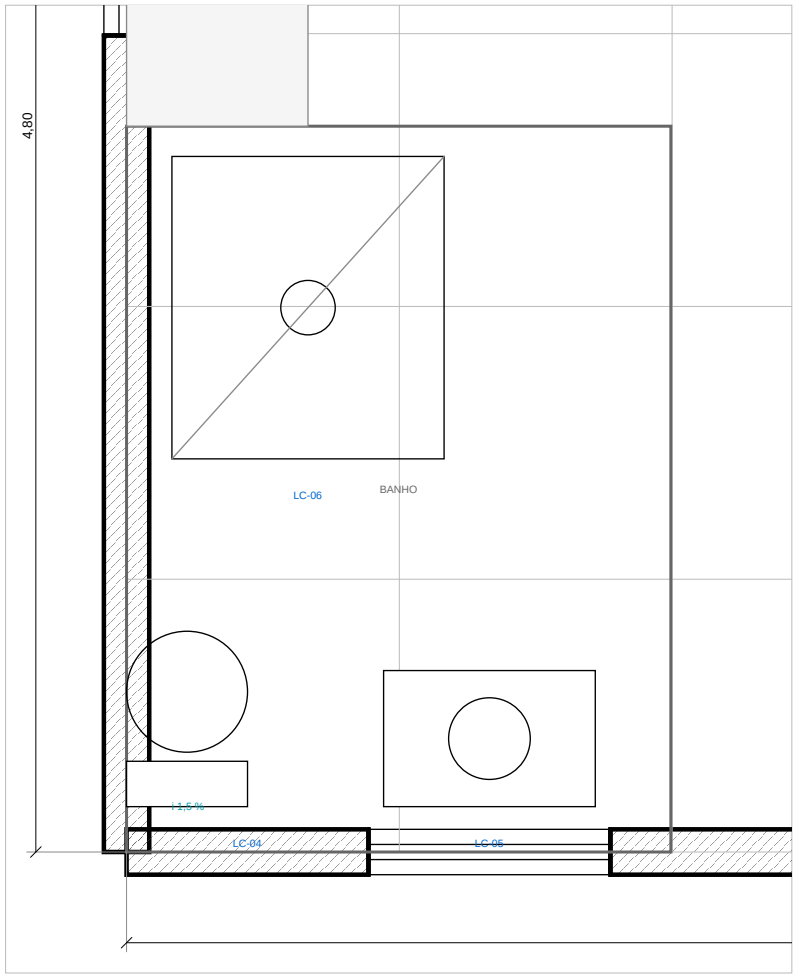
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | 100% TATIANA-PS

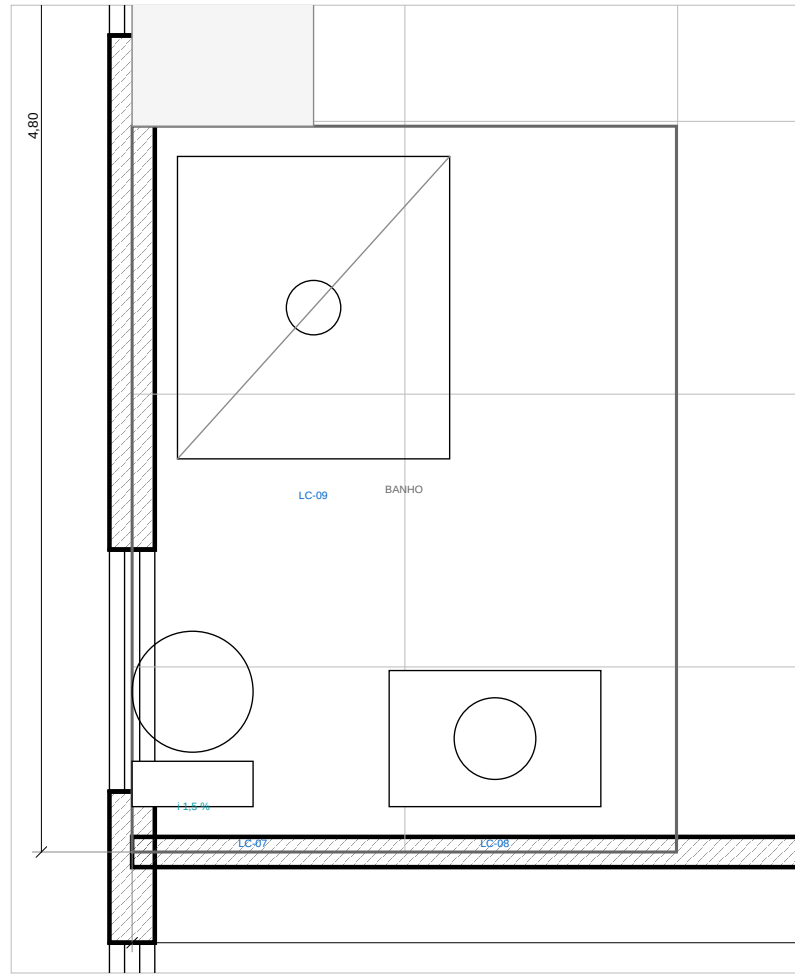
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

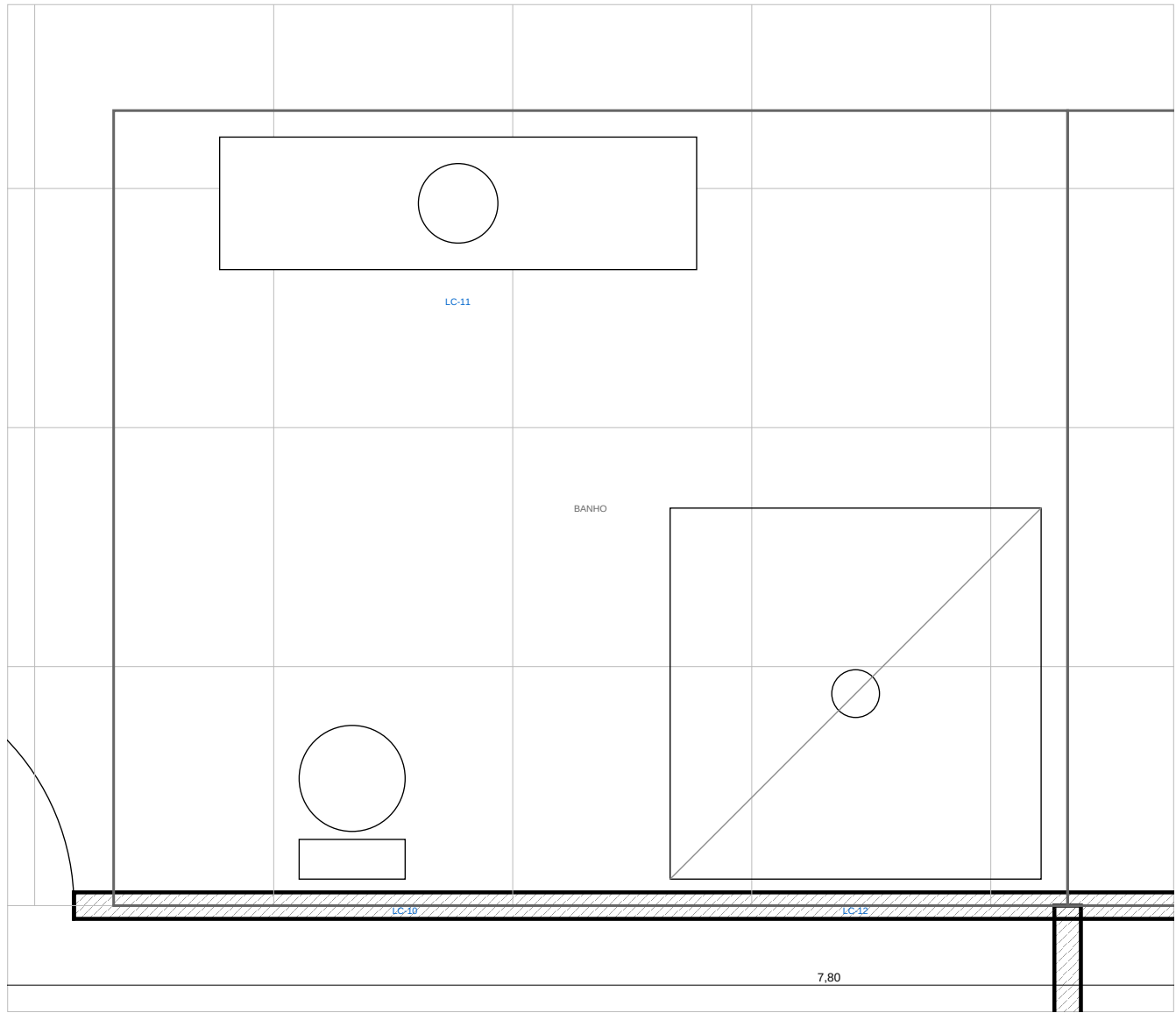
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 22 IN-TR REVIEW
--	---	--	-------------------------------



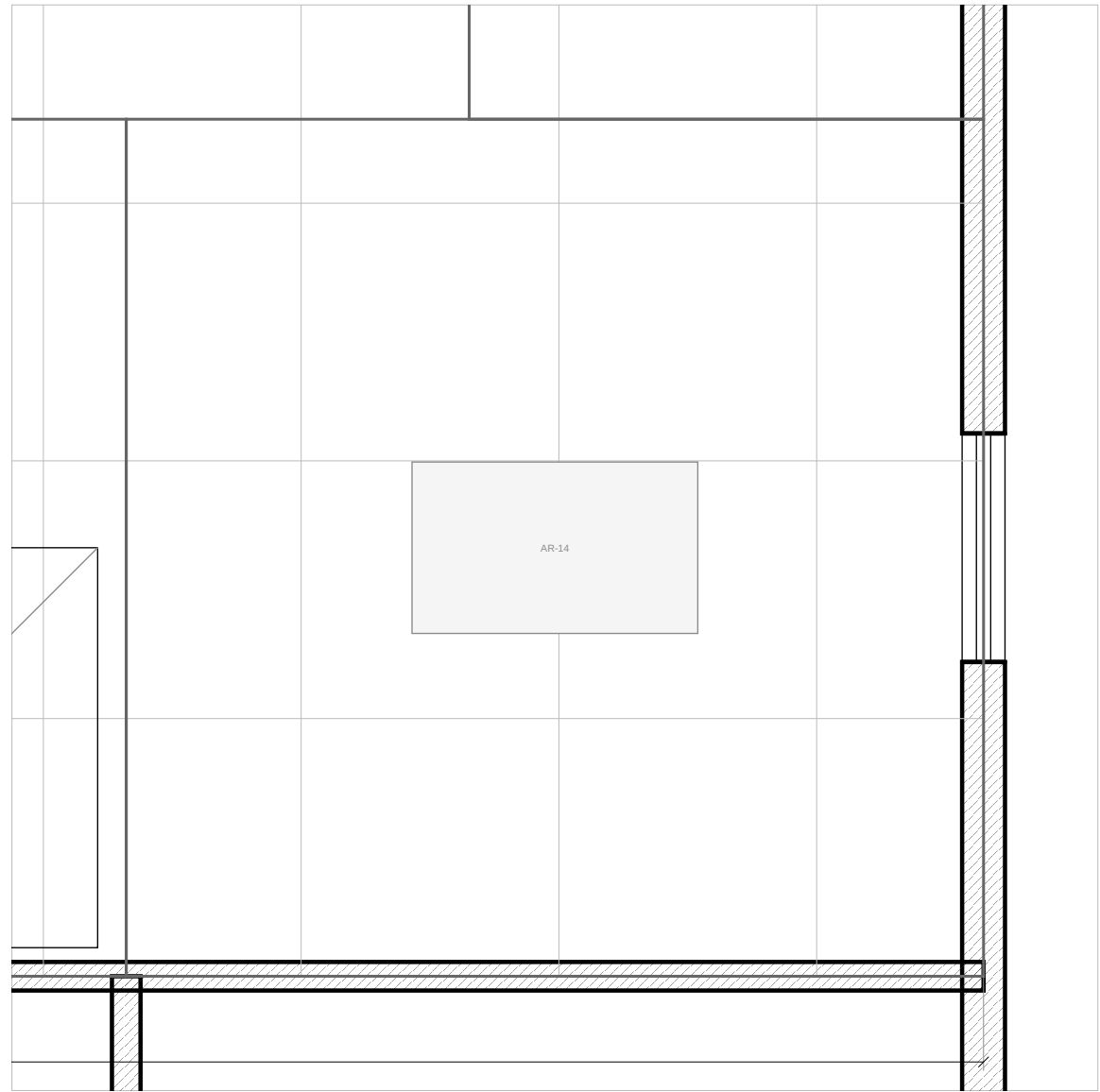
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-005D	C-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-006D	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 OUT 18 REV 02
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: trânsito em uma malha; origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha; a parede entre eles é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada; paginação do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIR, S-SOL, S-SOL, S-SOL, S-SOL	cimento retificado 300 x 600	218	em o bloco construído de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cimento retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1,800 (em o bloco do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cimento polido	—	piso cimento polido de alta resistência; sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decorei onde fica o corte. Não paginar e decorei o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados revestir uma malha; a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Revestir em o bloco 20% de piso, além de 20% o revestir de a e a revestir.

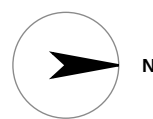
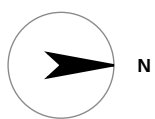
PROJETO PORTO REAL

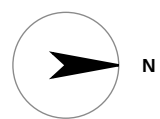
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

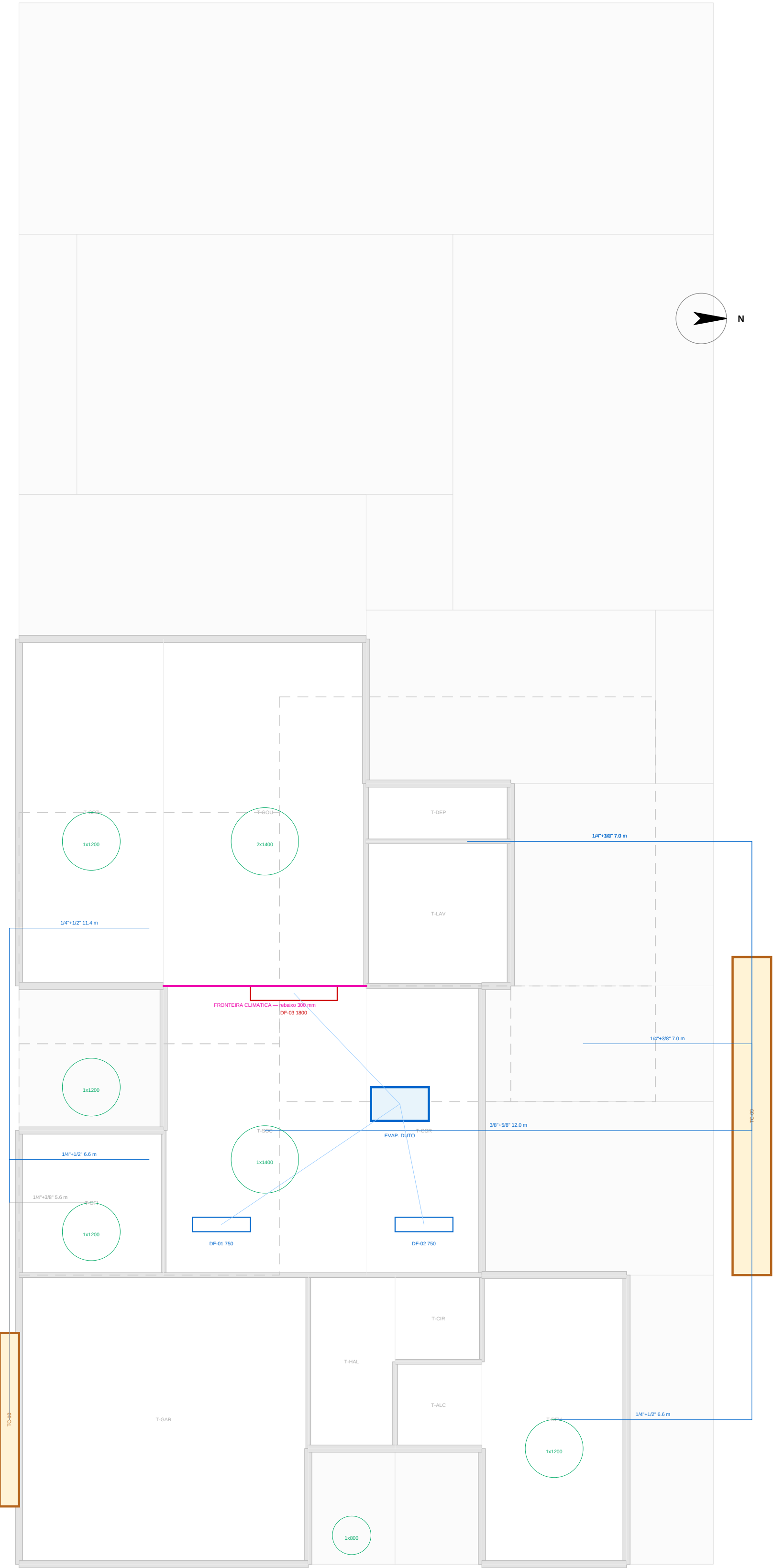
PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE REVESTIR: AM	MALHA 600/600/600		60-75 REVIST

Ge 75 REV RES





1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENQ	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	14" F 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	38" F 3/8"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	14" F 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO

ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	DNSE	OBSERVACAO
DF-01 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do andar
DF-02 — insuflamento	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	DNSE	OBSERVACAO
DF-03 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do andar
DF-04 — insuflamento	750	T-001	com, sob o piso de laj
DF-05 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do andar
DF-06 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do andar

- NOTAS
- Os rios de condensação, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Os rios de condensação, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Os rios de condensação, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Os rios de condensação, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.

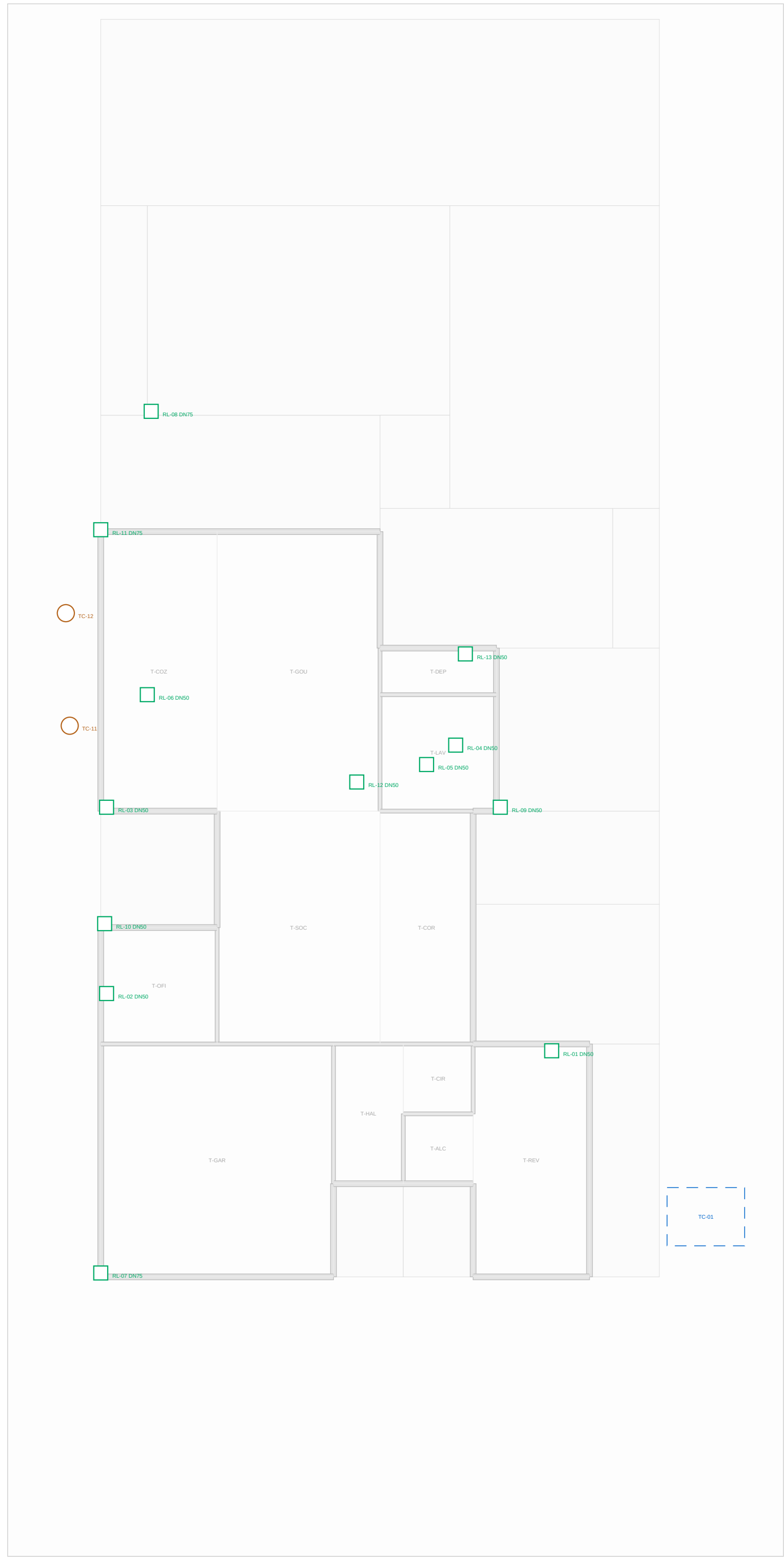
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXAUSTAO	PROJEC
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	PROJEC
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	PROJEC
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	PROJEC



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (GAR)	vão linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN00	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alfinado 180	DN00	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canalão com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alfinado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328,41 m² de 800 m² (80,1%)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³/s, vazão de 10 mm, vazão de 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contraponto sobre o LSP
Solado na parede	300 mm	Proteção do piso contra o vazamento, e em LSP e no lado do piso
Solado no box	1000 mm	Altura de cobertura e de que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	Isolamento suficiente para evitar, além do isolamento, para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mecânico, aplicado o DSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 900 mm	Isolamento em uma direção no material de proteção e manuseio em de outro

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calha: 150 x 150 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reservatório de 8.30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 50 mm coberto na vazão de precipitação. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RZD (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600/600	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RZD NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 IN-TE REVIEW
--	---	---	-----------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-02BANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-03BANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISBANHO	BANHO QUARTO REVISER	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELANHO	LAVANDU DA COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-04SOLBANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-05	SUITE 05	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-06	SUITE 06	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOJAMENTO	circulacao	11,62	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paginação monolítica	granito e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da parede, para a fôrro da fôrro não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e ressonância até 100 Hz no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, o fôrro e o fôrro embutido cabem sem fôrro
Recape	condição de unidade de ambiente	em 100 e 100 de gesso não precisa recape; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	polidéstero 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregulho
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro embutido.

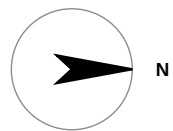
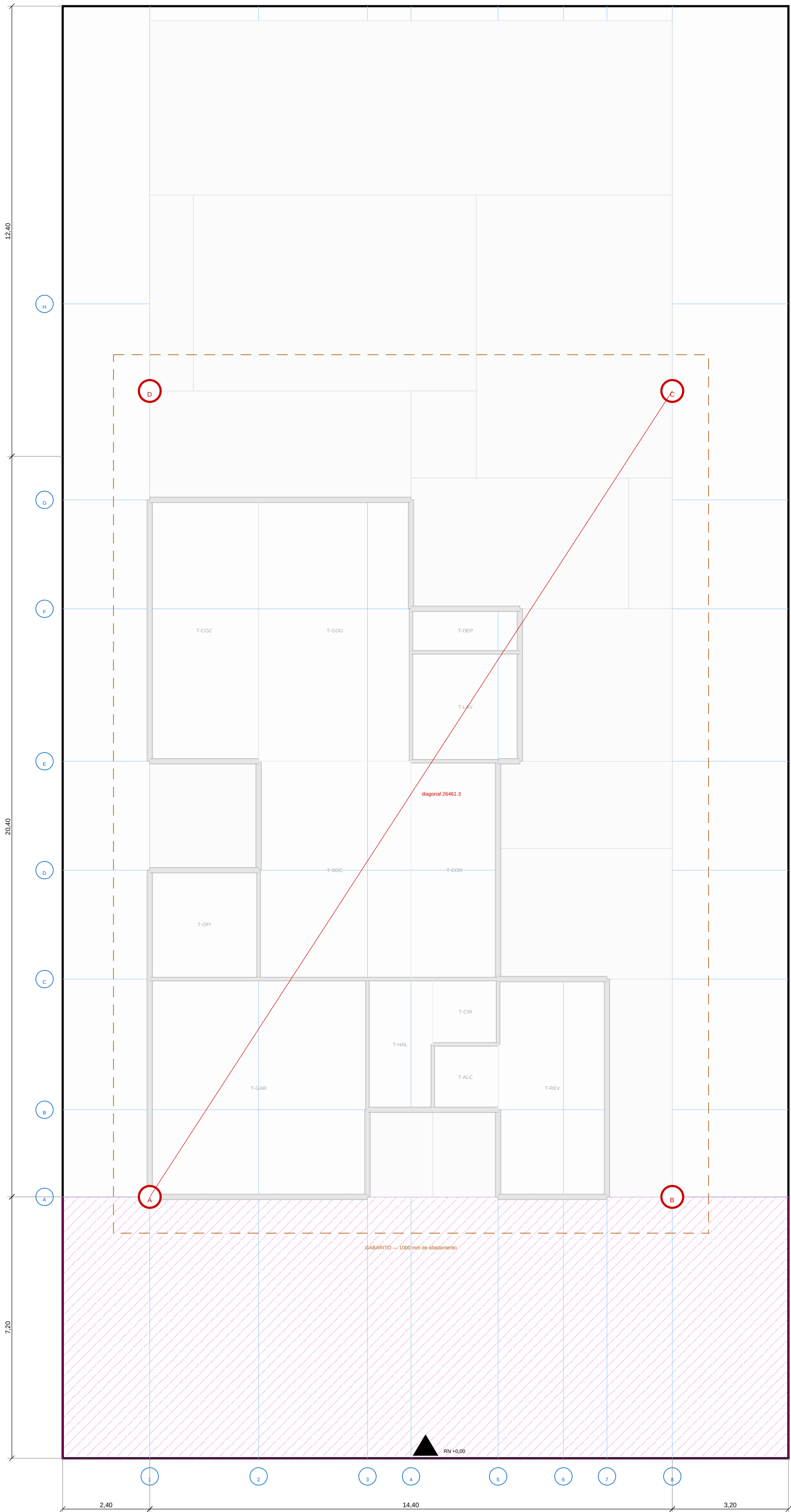
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REVISTO (previsão) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR REI NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 30 IN-78 REVISTO
--	--	--	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	PARO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	16800	7200	16800	3200	7200	32800	26461,3
C	16800	29400	16800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNA sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do concreto	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (7) e Y (A) a (F) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUAD divisas	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	PARO (mm)
X (1) a (7)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 16800
Y (A) a (F)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 26400 - 29400 - 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUAD divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

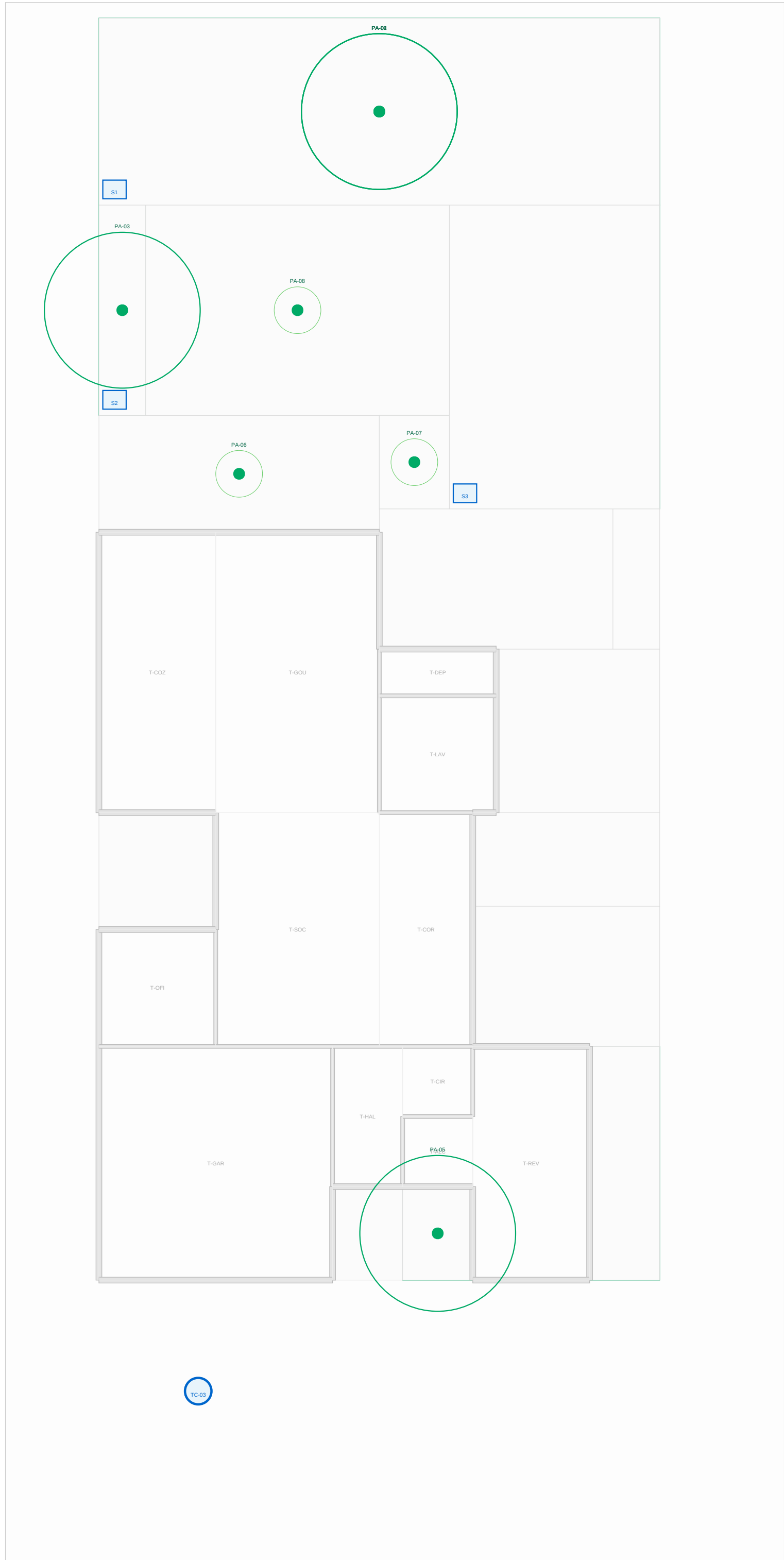
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 IN-TE REVIEW
--	--	--	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-rosa-do-paraná (Paratiarctia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	prudente, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pitheca latifolia)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-01U	Visão com barragem e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Euterpe danielliana)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da planta	flexibilidade, presença ao tronco	1000	4500
PA-05	T-01U	Visão com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do jardim	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, margem e copo total no vaso, o 500 por	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Semir verde (Lilium e violeta)	---	3	acabamento posterior com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Piso branco (Lilium)	1000m	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	sete gotejadores por linha, com vazão de 12 L/h
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espaçada com 12 L/h, regar profunda com 12 L/h
Densidade média	65 L/Linha	antes em estimativa de 120 L/Linha, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 120 mm no calçadão	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras: espaçamento: espaçamento: 10m, não muito fechado e não muito	espaçamento: 10m, não muito fechado e não muito
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Povo Agreste)	estágio acima de 500 m — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retorno	6,38 m³ / s (cálculo de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20,55 m/s, calculado na rede de 100 mm, com 10 mm
Por que não há mais reuso	16,38 m³/m² por dia de 100 mm de 100 mm

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 65 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 120 mm no calçadão

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 100/100/100	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR REI Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 32 IN-78 REV-REI
--	---	--	--------------------------------

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P2)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P2)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P2)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P2)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P2)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P2)
07 Fachada	etapa 2 (P2)
08 Cronograma	etapa 2 (P2)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P2)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P2)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P2)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P2)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P2)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P2)
15 Elevações internas	etapa 2 (P2)
16 Planta do terraço e fundação	etapa 2 (P2)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P2)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P2)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P2)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P2B)
21 Plano de fôrças e pendências	Etapa 2 (P2B)
22 Ampliação rebaixado – terraço	Etapa 2 (P2B)
23 Ampliação rebaixado – superior	Etapa 2 (P2B)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P2B)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P2B)
26 Instalações hidráulicas	Etapa 3 (P3A)
27 Eletica, iluminação e dados	Etapa 3 (P3A)
28 Climatização – térmica e hídrica	Etapa 3 (P3A)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 3 (P3A)

REV	CONTEÚDO
R02	Modelo paramétrico inicial: 19 parâmetros de estudo.
R03	Etapa 1 – análise técnica baseada, apresenta critérios complexos
R02	Ata social discutida por área, com critérios simplificados
R03	Etapa 2 – planejamento construtivo, audição em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, versão planal finalizada
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, paisagem e entorno
R06	Y&R, MASTER do planejamento: maior de 46,80 m ² , mais lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, paisagem sem poda e rasgo de tra na fachada.
R07	Etai social: critério técnico a fundo, carta de vides de 7.200 mm, varanda gourmet de 3.000 mm em balanço e piscina no deck
R08	Despesa entra na parte de serviço, com a porta da lagga abindo dentro da sala, casa para o fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de 3D autoritário, separando blocos de verificação e sala de debates complexos, entre eles a grumada de master e a proximidade das salas
R10	Cocacartica: o controle do gramado para a permeabilidade de áreas de transição e a fila lista de cozinha aberta a frente em + 1.400

PENDÊNCIAS

Visualização: áudio

em 2D por diagrama: foto que redefinem o vitor, modelo 3D (surgem) com odo cenar, são, são, são horizontal e cantadas, desde dois de água e piscina

[illegible][illegible][illegible]

40	FRANCA	ETAPA
41	Cargas, equilíbrio de forças e momentos (552)	557
42	Energia: hidroelétrica, SPDA e eólia solar (561)	567
43	Planta de layout — superior (565)	567
44	Perfisquipes externos (566)	567
45	Perfisquipes internos — terra (566)	567
46	Perfisquipes — áreas abertas (566)	567
47	Perfisquipes internos — superior (566)	567
48	Terrace: terra, paisagem e cota (568)	567
49	Mapa de entrega — planta baixa (568)	567
50	Verificação natural e privacidade (569)	567
51	Cortes por ambiente e corte de fachada (571)	567
52	Elevações internas: 1, elevações de muros (570)	567
53	Espalhais: foto, quantidades e detalhes (570)	567
54	Mapa de cores, materiais, volumes e pedras (570)	567
55	Planta horizontal (571)	567
56	Planta de marcenaria e quadro de móveis (571)	567
57	Marcenaria: 1 gabinetes de cozinha, journals, lâminas e bancadas (571)	567
58	Marcenaria: 2 móveis, closet, cubículos e painéis (571)	567
59	Marcenaria: plano de corte de chapas e fachada sistema 22 (571)	567
60	Marcenaria: ferragens, pautadores e lista de peças (571)	567
61	Elétrico: diagrama unifilar e quadros, circuito à croqui (572)	567
62	Elétrico: material por circuito e sistema hidráulico (572)	567
63	Esgoto e ventilação: isometria, caixas e coletor (572)	567
64	Água fria: isometria, diagrama vertical e pressões (572)	567
65	Pluvial em isometria, gas, renovação de ar e superior (572)	567
66	Outros: W, F, CFTV, alarme e automação (574)	567
67	Proteção contra incêndio: extintores, detectores e gas (574)	567
68	Controleamento em planta, envelope e tolerância de montagem (575)	567
69	Detalhes do LSP: encontro, carga superior, rodapé e porta de fachada (575)	567
70	Paginação de fachada e vista exposta (575)	567
71	Placote: cortes, escada de praia, borda e furnitura subseqüente (576)	567
72	Placote: planta hidráulica, diagrama e casa de máquinas (576)	567
73	Corteiro de obras: zonas, maquinários, divergência provisória e laços (576)	567
74	Elétrico: cada ponto com coordenada, percurso paralelo a parede e fixação (586)	567
75	Água e esgoto: percurso acabo por parede, laço hidráulico nos parais e fixações (586)	567
76	Climatização em isometria: mapa de testes por sistema e pontos críticos (586)	567
77	Padrões de casa, normas, hipóteses com dados e derivativos (586)	567

[illegible][illegible]

Revisão R01 — Invalidez: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR0.
 Autoriza: 32 verificadores e 288 condutores, 0 em(s), 11 alternativos, 21 nota(s).
 Não serve para: execucao de fundacao sem sondagem, fabricacao de painel sem nesting codificado, aprovacao legal sem ART/RRT.
 Reproduzir integramente por "typhard build" py a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUELO TAPUMA (H)

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONOMA
-----------------	--------	---------	---------

Lista Consolidada pgs.402 (prevalece) UNIDADE MESTRE: 404	s/ escala FORMATO A1 MAIUSA 000/000/000	ESTUDO PRELIMINAR R01 NAO LIBERADO PARA OBDA SEM ART / R01T	33 de 78 REV R01
--	---	--	---------------------------------------

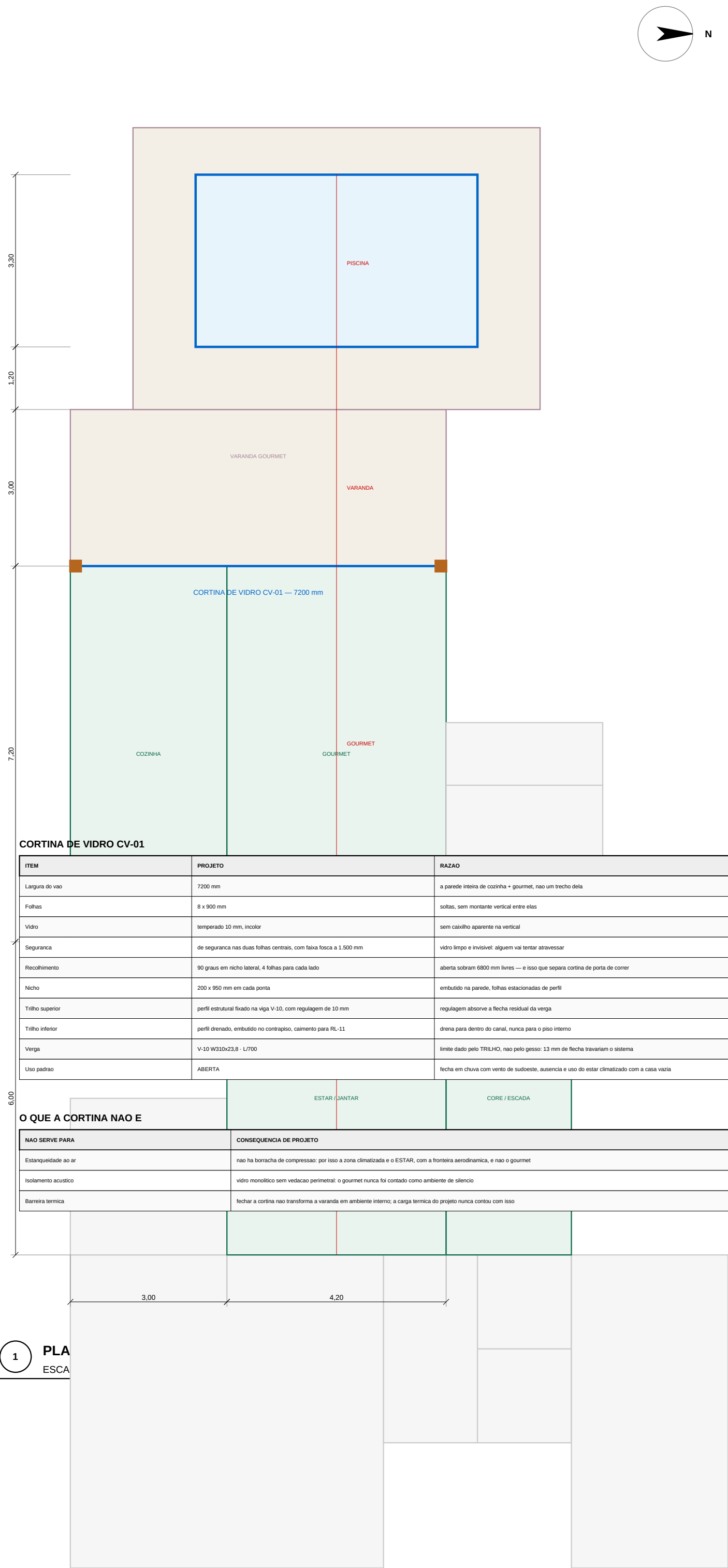


ITEM	PROJETO	ORÇEM FRAZDO
Osmetas de lentes	5400 x 2300 mm	YAM, peso 5,50 x 3,20, abridor modular, espuma area 40l
Area / volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da box de 27 x 19 m3 do YAM,
Profundidade	1150 mm	falso 1,10 x 1,20 do YAM,
Painéis	1200 mm x 300 mm	estruturá base, area de permanência de cronica
Barco sideromet	400 x 400 mm	banda opaca a proleira, sem reduzir o vis de fiado
Faixa seca	no 500 mm ros 4 fadas	exigencia do YAM, verificada pelo auditorio
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	banda de velocidade variável para menos rotatório alongar mais tempo
Osmetas de fundo	2 m, antipolimento	duas osmetas de fundo abridor 500 mm sem exigencia antiqna
Relevo / relevo / expaçao	4 x 1,1 m	relevo opaco no alomet, para verer a superfície
Armazenagem	3 100 l do 10 W 2000 000	na querna, agua azul com luz flou flou esverdeada
Aquecimento	no 1000 ml, tipo de especifica preta	tipo custo 800 registro tipo, abor pou depois custo a dica
Tratamento	cloro convencional, cal em espaa 100,0 no 100,0	cal emig metal compatível em TODA a flouira, decida em espaa

ZONA	NATERIAL	PAZAO
terra seca da pátina	porcelanato exterior classe R11	e onde se acha descolado no piso de sol
terrace e circulação de deck	MPC controlado calor	alças de paramontagem com molduras e juntas
pátio e deck descolados	porcelanato exterior classe R11	pel plano ou <i>Chaparrado</i> superfície lisa, tapete e um revestimento betão – a mesma peça da fenda da pátina
passarela e access	prato dimensionado intertravado classe R11	compensar a permeabilidade partindo pelo deck
varanda de pavimento superior	porcelanato exterior classe R11	reforma exigência de piso molhado e descolado da fenda da pátina, sem encostar a fenda
Verificação do VMA	aparelhamento superficial	MPC-mesma peça de 65 C sol sob de Vila Rica (plano 2-20); porcelanato classe fca em –45 C (plano 0-80); e dar ao sol descolado mesmo em 50 C

ÁREA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Alinhamento de grande formato	placa orientada com revestimento linear 1,20x 2,400, junta solda de 6 mm	—
Assento grafite (quadrado)	portas de correr, trilhos, guarnição e flocos da profundidade	—
Moldura	folha da porta de entrada e fôrno da portada	—
PT 03 — memorização do portão de entrada	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m, embutido no fôrno	luzo a folha de madeira da porta e marca a profundidade do portão
PT 02 — solo e balcão de volume superior	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m	marca horizontal contínua e alle que faz a casa parecer baixa e longa e notre
PT 04 — spotlight nos painéis de entrada	projektor de solo 7 W, 2.700 x 70, 100 mm	profundidade a casa tornando mais e plano de fundo

LEITURA	SITUAÇÃO DO PROJETO
Compreensão horizontal, volume esculpidos	Je suis à partir d'un gangue en un pavement, parties recuées, coupe de bois pavements aires
Revelamento interior class de grande formato	Surveys 1 je expulso, parts terra de 6 m de material
Portas e janelas iguais em moldes escuros	Surveys 2 je expulso... — je ignore l'ancien pontons à l'écou de combiendrons, les legs de l'ancien engast
Porta pendente alta em madeira	Surveys 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799



2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

ITEM	PROJETO	DE ENTRA
Decoração de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se
Proteção de piso na sala	0 mm	Qualquer proteção e piso sobre o piso existente, não se

O EIXO, EM NUMEROS

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Topo da sala	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregantes)	18,200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26,400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29,400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30,800 mm	17,40 m
Fim da piscina	32,000 mm	20,70 m

NOTAS

1. Cortina e gourmet são LHM ambiente de 12,84 m2, sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.

2. Aberto, a cortina possui 6000 mm de largura, com 100 mm de afastamento da parede para o lado da cozinha.

3. Varanda de 2000 mm em largura — sem muro entre a piscina e a cozinha.

4. Borda da piscina de 20,7 m de largura, com 0,20 m de afastamento.

PROJETO PORTO REAL

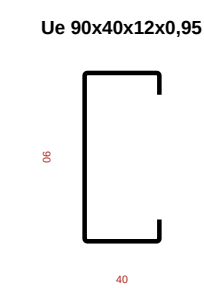
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — PROJETO PRELIMINAR

PROJETO ARQUITETONICO

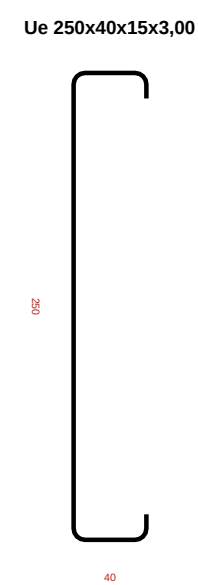
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROFUNDIDADE
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RES	35
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
Unidade (preliminar)	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / RNT	SEM ART / RNT

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



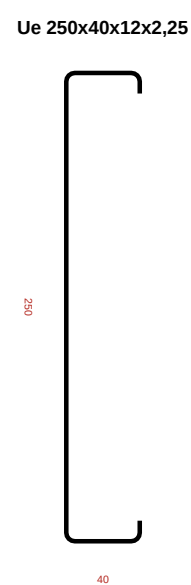
A 179 mm³ to 23.3 cm³ 1.427 kg/m³



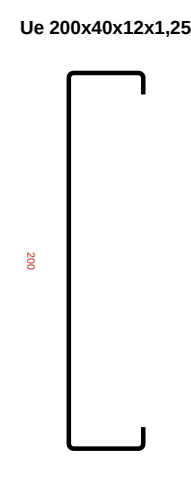
22 peças - viga, viga de borda



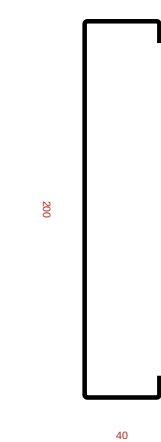
A 153 mm³ to 20.5 cm³ 1.229 kg/in



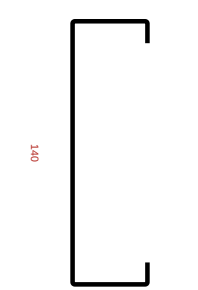
24 peças - viga, viga de borda



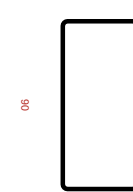
29 peças - viga, viga de borda



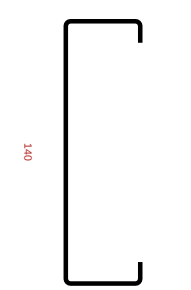
24 peças - viga, viga de bonda



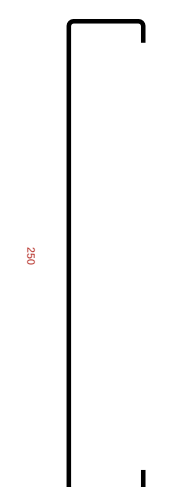
53 peces - viga, viga de borda



51 pieces - header, jack stud, king stud



29 peças - viga, viga de bordo



4 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CABEÇA	COMP	PORTA	Rv (k)	QUANTIDADE
AB 4,8x39 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	boca	6,8 kN	5342
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	boca	9,1 kN	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	ÁREA
Chape de gesso	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	970,1 m²
La de rebta	90 mm	120x2500	NBR 12722	426,4 m²
Faixa cimentica	10 mm	120x2400	NBR 15686	276,1 m²
HPS	20 mm	60x1205	NBR 12752	276,1 m²
La de rebta	40 mm	120x2500	NBR 12722	83,8 m²
Chape de gesso BR	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	36,1 m²
La de rebta	90 mm	120x2500	NBR 12722	185,4 m²
Panel sanduiche EPS	75 mm	120x2400	NBR 18473	184,3 m²
CBS estrutural	10 mm	127x2643	NBR 14831 / EN 300	17,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

ON	EXTENSIO	SISTEMA	AGROMA	COMP	CONVENCIONES
CH23	25 m/s	agrom. fha	1689 1646	135.2 m	
CH47	40 m/s	agrom.	1689 1688	132.2 m	
CH63	50 m/s	agrom.	1689 1688	130.0 m	21
CH21	20 m/s	agrom. quarte	1689 1646	139.0 m	
CH75	75 m/s	agrom.	1689 1688	138.3 m	13
CH30	130 m/s	agrom.	1689 1688	141.0 m	
CH31	30 m/s	agrom. fha	1689 1646	142.0 m	3

NOTAS

- 28 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: $Ue\ 90x42 \times 12 \times 0,95$ diâmetro 90, aba 42, lábio 12, esp. 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem não de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consultada ps0102 (gratuito) UNIDADE MESTRADO - BACH	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MALHA 600/600/300	DISTAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR REI VIAO LIBERADO PARA OBRA SENAR ART / REI	PROJEÇÃO 36 de 78 REV REI
--	---	--	--

part. NPTT

Solo	Porcentagem (%)
0:1	7,1
1:2	8,3
2:3	20,0
3:4	35,3
4:5	50,0
5:6	70,0
0:6	100,0

Investigação em 8 cm, o acréscimo de terreno cai a 50 % da terreno do terreno em 4,5 m

atenu / nota superficial pouco compacta
argila arenosa mole a média
resistência média
solo moderadamente resistente
solo firme
ferraz e compacto
camada muito resistente

Technical drawing of a wooden bench (Bancă) showing side and top views with dimensions and material specifications.

Dimensions:

- radier 180 mm, înălțime 100 mm
- bandă 200x450 mm, 4 x 10 mm
- lățime de înălțime 100 mm
- substituirea compozitului 100 mm, GC = 90 la PE

Material: lemn natural — înălțime admisă la parte de 1,00 m

PARCELA	IN
Q cobertura	138,0
Q piso de superior	140,0
Q paredes	259,3
Q redeir	942,5
Q laito e substitucioes	434,2
Q piso de superior	176,0
Q piso do terreo	270,0
Q cobertura	66,4
TOTAL de trabalho (S + Q)	2386,3
Area do redeir	138,4 m2
Precoo media	12.803,4%

ITEM	QUANTIDADE
Are trabalho (garagem + sanitário)	218,2 m ²
Profundidade de terra	600 mm
Corte	130,9 m ³
Blocos (empilhamento 20 kg)	103,6 m ³
Substratos compactados	128,1 m ³
Cerâmicas de 250 mm	2
Estrado de drenagem in situ	4
Armador 10x1 de nylon	1.052,2 kg (0,5 kg/m ²)
Concreto (20 + betão)	27,74 m ³ + 33,54 + 4,33

1

SUPERFICIES DO LOTE

ESCALA 1:200

Infraestrutura e preparação do terreno

Áreas, patios e áreas antes do pavimento

Superfície de água

Áreas de estacionamento

Áreas de circulação

Áreas de circulação

Áreas de circulação

Áreas de circulação

Áreas de circulação

Áreas de circulação

206,68 m²

45,00 m²

17,62 m²

137,14 m²

35,00 m²

6,64 m²

55,14 m²

125,00 m²

96,00 m²

5,76 m²

C 0,50

C 0,50

C 1,00

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

SOMA – Área do lote e área

888,00 m²

C 0,50

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

Área do reservatório

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

2,54 x 1,54 m (área) = 3,91 m²

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

C 0,50

DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	140 mm/h	a NORMA que determina a chuva e a duração
C de terreno natural	0,30	de acordo com a tabela de coeficientes
C de área construída	0,3489	de acordo com a tabela de coeficientes
Vazão antes do reservatório	8,00 L/s (28,8 m³/h)	de acordo com a tabela de coeficientes
Excedente a ser armazenado	11,00 L/s	de acordo com a tabela de coeficientes
Tempo de concentração	10 min	de acordo com a tabela de coeficientes
VOLUME	8,00 m³	de acordo com a tabela de coeficientes
Orçamento de obra	50,00 m³ (27,0 m³/h)	de acordo com a tabela de coeficientes
Exatidão	30,0 m³	de acordo com a tabela de coeficientes
Detalhe	de acordo com a tabela de coeficientes	de acordo com a tabela de coeficientes

NOTAS

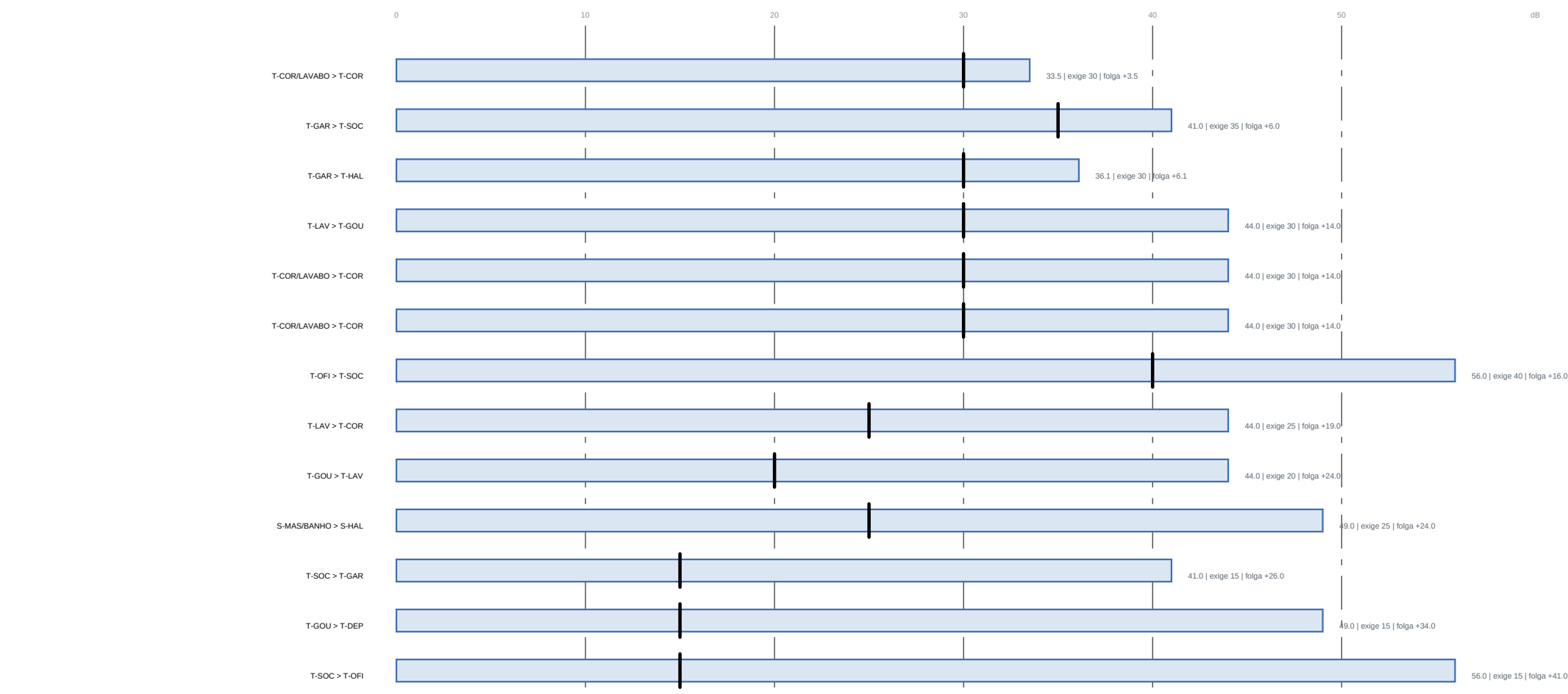
1. H22: Área de uso para estacionamento e áreas de circulação. Não é o mesmo reservatório menor, mas sistemas de dimensionamento DFOSTO – um que chega antes da obra, o outro depois da obra.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE reservatório: 225,44 m² do terreno reservatório para estacionamento e áreas de circulação.

3. Lei 1.152/2007 (Piso-Agua, Muro de Contenção): O lote tem 325 m² de área – não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quanto for o tamanho e o DFOSTO, mas o volume de água a ser armazenado no reservatório para a obra.

PROJETO PORTO REAL				
RENDENCIA UNIFAMILIAR MARAUS - IM SUG TAVARUA PS				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
RETENCAO PLUVIAL E SUPERFICIES DO LOTE				
BASE GEOMETRICA Lista Consultada proj-702 geometria UNIDADE MESTRE - IM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MARCA/NO/ANEXO	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR REE NAO LIBERADO PARA OBRA SEM DATA / IMEI	PRIMARIA 38 IN DE REVIEWS	



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS isolou vedado — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS isolou vedado — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Sala de chuveiro	encaixada na parede do hall	canto arredado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de box obrigou a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: box de chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	85 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: acústica	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: somar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era box (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se exige ENTRE zonas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pre-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

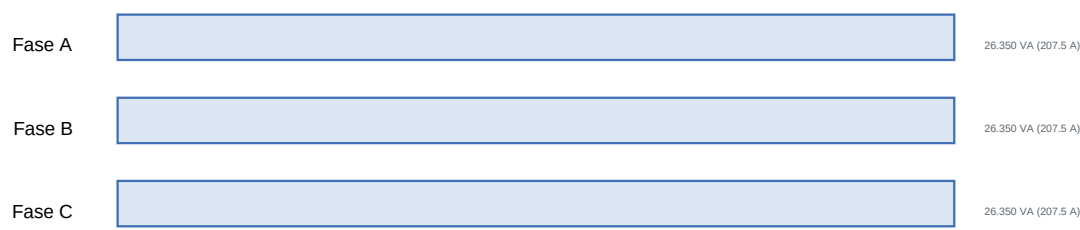
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R51	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (600/900/1200)	SEM ART / RNT	IN-TR REVIEW

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,00 % contra 10 % admitidos — 58 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

Circuito	Tipo	V	VA	Fase
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-22	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.800	B-C
TUE-2	tar	220	4.800	B-C
TUE-3	tar	220	4.800	A-B
TUE-4	tar	220	4.800	A-C
TUE-13	tar	220	2.000	B-C
TUG-F-00V	ng	127	2.700	A
TUE-20	tar	220	2.700	B-C
TUG-F-00Z	ng	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUG-T-00R	ng	127	2.000	C
TUG-F-44V	ng	127	1.900	A
TUG-T-00P	ng	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.600	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-S-MAR	suministro	127	1.200	B
TUE-15	tar	127	1.000	C
TUE-16	tar	127	1.000	A
ILU-T-00R	suministro	127	900	B
ILU-T-00O	suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
maio de obras de instalações e acabamento maioria de materiais e mão de obra projeto complementar, ART e licitação	maioria de materiais e mão de obra (MO+AB e MO+MO); Hidráulica, elétrica, saneamento, pintura de campo e marcenaria podem competir com encargos obra e projeto de instalação com ART que a pendência 3 explica, o licenciamento que a pendência 3 explica, e a lista de perfis e competências
DO, administração e controle	maioria de materiais e mão de obra e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Frequência	60 Hz
Condição de referência	Atmosfera: Energia – NDEE-02, 87 edifícios individuais
Carga instalada	79,096 VA
Demanda prevista	44,124 VA
Corrente de projeto	116,1 A
Disjuntor geral	120 A
Atual de entrada	50 mm²
Tensão	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 de NBR 5410, não mistado da fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos comerciais
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e borden

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	N. CUESTO	FORM.	MANUAZ	NOMBRES
violines	12.7	5	1	Du Norte Comercio, Anad / Pisco, Brasil / Elvira, Iloilo / Saint-Gobain, O
esquedas	6.5	5	3	Montalga Alhambra, Equatorial Andymen, Serenahua e Vilanclos Lopez.
maracas	6.3	5	2	Melancoron de Marañon, Tolokhito / Del Anzo, Bolivia / Paezita, Manabito
teneros	8.7	5	3	Du Norte Comercio, Liga de Rei, O / Representacion de Marañon de Construccas, P
elastica	8.1	5	1	Schneider / Hel Legend, Spain, WEG, Pillas / Oyster / Sada, Distribuidoras
lochara	6.1	5	3	Montalga Alhambra, Audubon / Hubs, Fabricacion de Sirena Inuov, Serenah
fontanas	7.8	5	4	Du Norte Comercio, Liga de Rei Comercio Marañon de Construccas, Inuov Made
esqueletos	7.8	5	3	Du Norte Comercio, Liga de Rei, Biscoz Matanzas, Portland / Elvira / Puyin
estruturas	7.3	5	1	Tecnoharc, Barben de Brasil, Multipart, Devide Ken, Alga Steel / Alga M
servicio	4.4	5	1	Du Norte Comercio, Tigra, Antonio / Wawa, Puyayin / Citrosol / St, Schneider
planchas	3.8	5	1	Tecnoharc, Barben de Brasil, Nahuan, MPS Steel, Alga Steel
lancas	3.2	5	2	Decca / Orestes, Orest, Roca / Orlis, Liga de asado de Marañon, Du Norte
placas	3.2	5	2	Empresitas de giratoria de Marañon, Suroest / BAMP, Coral / Alambros, Shoren
aparejos	3.0	5	1	Liga de Utilizacion de Marañon, LG / Samsung / Orlis, Misa / Orlis, Jaccot
cubiertas	2.8	5	0	Angkor Innom, Regional Tathas, Thermocline, Oravis, Colombia
ignitas	0.2	5	2	Cilar, Surinay / Harlo, Du Norte Comercio, Oravis, Distribuidoras local de I

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das atividades modulares	R\$ 1.597.892,52
Por m2 de área fechada	R\$ 3480,25x/m2
Extrapassado para obra entregue	R\$ 5176,84x/m2 (percento de material 68%)
Índice custo frame popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 4543,85 / 6020,34 por m2 (Quilômetro, 2020-03)
CLM Antareson 98x9	R\$ 2480,00x/m2 (2020)
Proteção	70,2% abaixo do popular — o item de maior alcance, proteção e exclusão design e menor
Reuso de energia	Saber 1,20 percento (5% de habitação do Estado brasileiro e saber a R\$ 1,245,45x,52

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: Inflasico, 127 V para os eletrodomésticos correntes, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/127 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao electricista uma decisão que muda o conteúdo de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚS - RJ 70/25 74/100A 2/1			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAÇO	PROVIDA
Lista Consolidada (60x125 (envelopes))	sl/ escala	ESTUDO PRELIMINAR REE NÃO USANDO PARA OBRAS	40
UNIDADE MESTRE: 100	FORMATO A1 MARGEM: 60/30/30/30	SEM ART. 1 (ART)	de 75 REC REE

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J05	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	5.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	5.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	5.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-COR	1.44	laminado 6+4 lona, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	5.76	laminado 6+4 PVB acústico lona, g <= 0.35	0.35	5.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) RECATRELAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng .Af .Caf .Caf = 1, verifique unidade
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manuseio, não pavimentar, etc.
Cáspex	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	NBR 5419 e NBR 5420

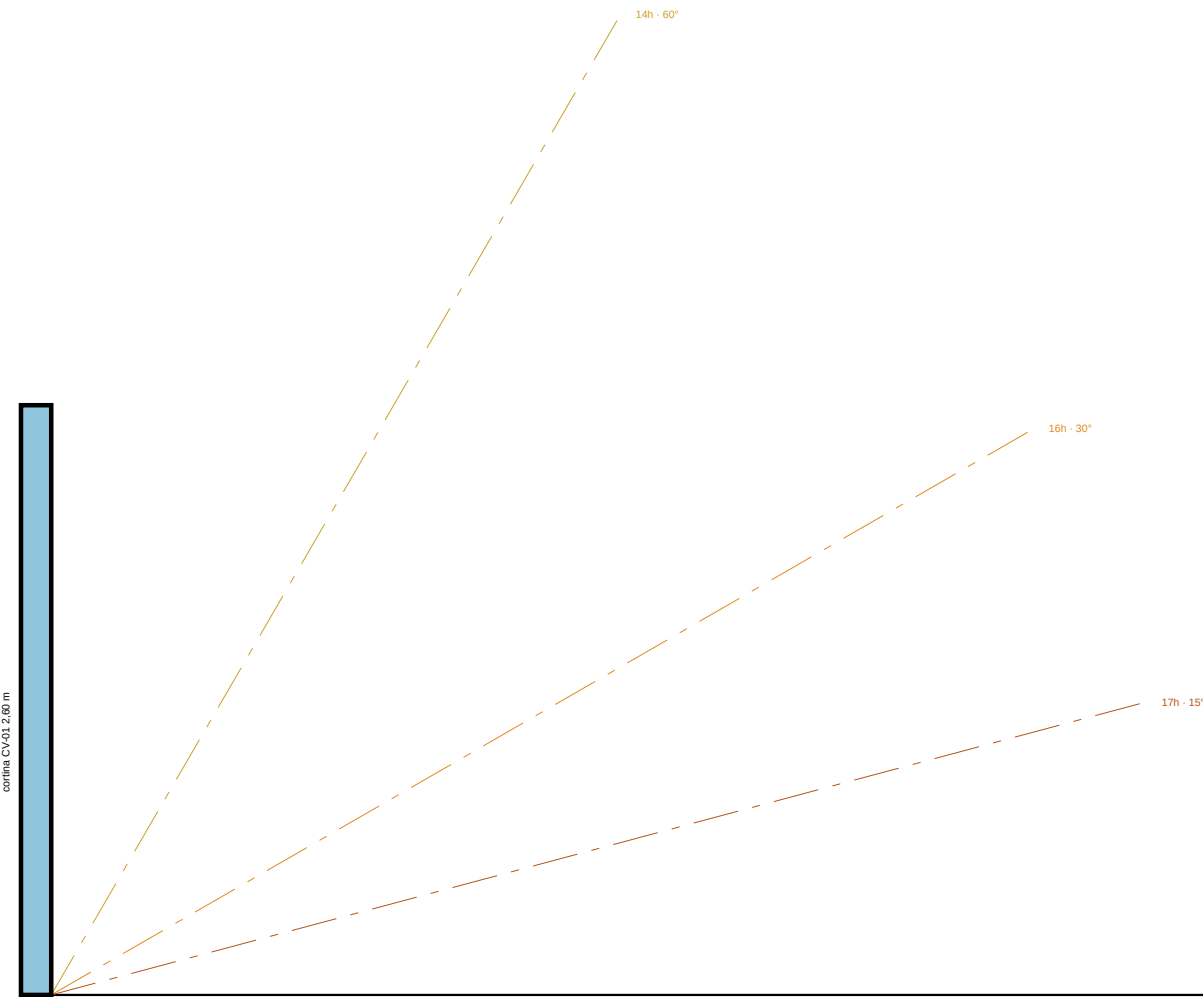
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/mês	sócio por capacidade e fonte (N), fornecida calculada, (Chumbo, Solar
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 x m2 com 180p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.328 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (bomba bomba solar)	relevo CCGA 1.30
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.50/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do nível da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descargas/m2.ano (N) — entre os materiais do país, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP é decidida no projeto (NBR 5419-3); a proteção contra capim, vento e chuva, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto pendência 15.

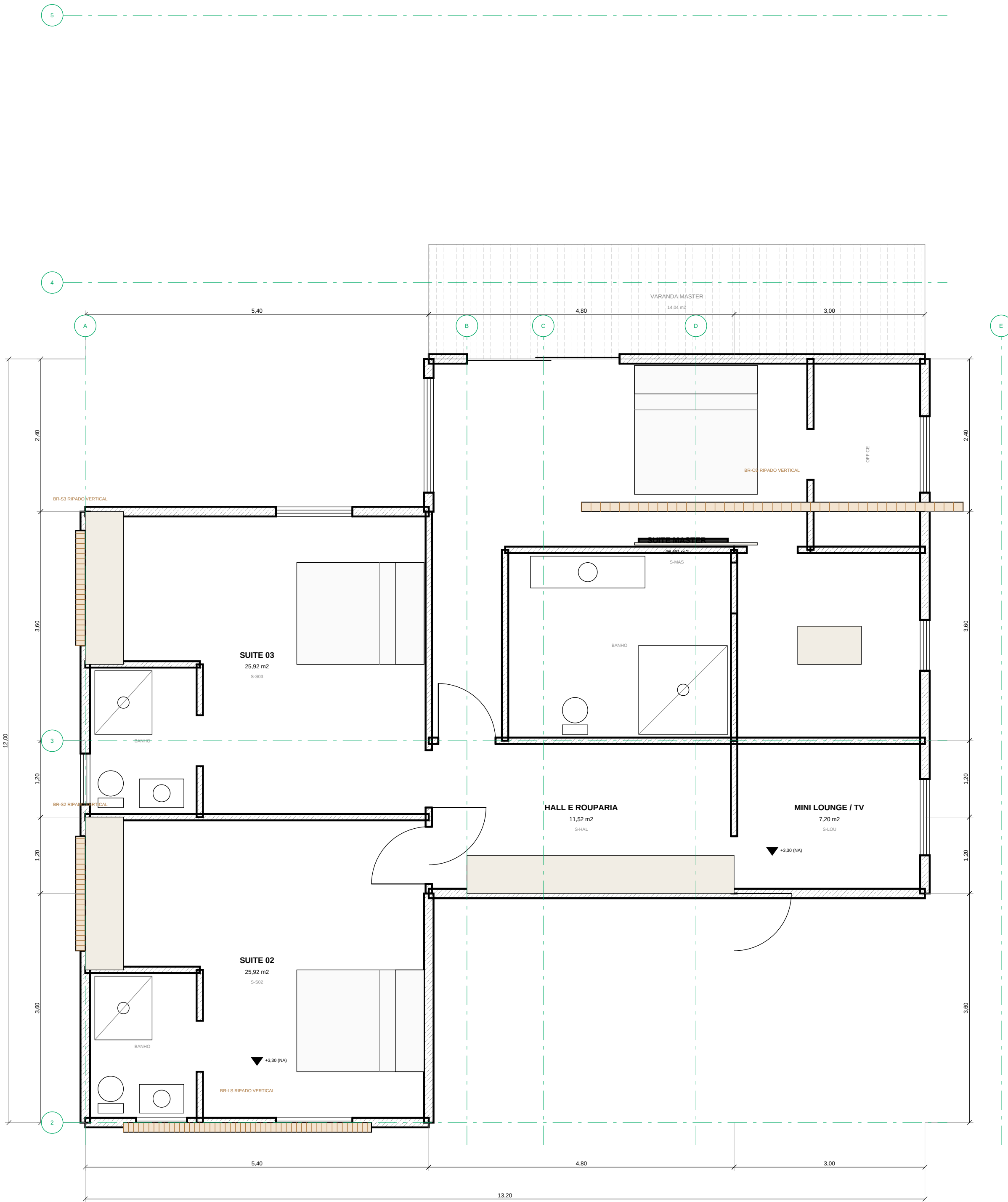
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RBL	
ISS RPD (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: R\$500000	SEM ART / RNT	6x 78 REV (RBL)



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-BAN	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

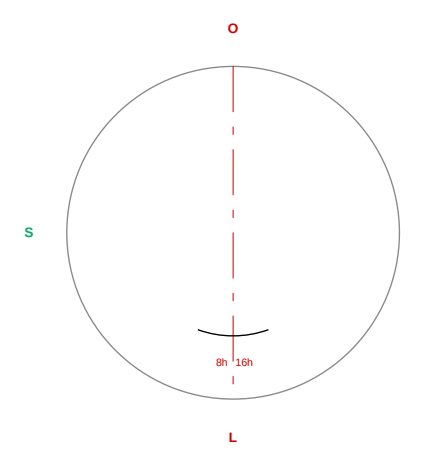
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	planta de dormitório, banheiro
Z04	800x800	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
Z05	1800x1200	1200	3	planta ampla de dormitório, banheiro
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Scale 1:50 (1:50 x 1:50) (mm)

→ escala para o projeto

Scale 1:50 (1:50 x 1:50) (mm)

→ escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas entre eixos.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (mm)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MALHA 600/600 (mm)

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RES

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

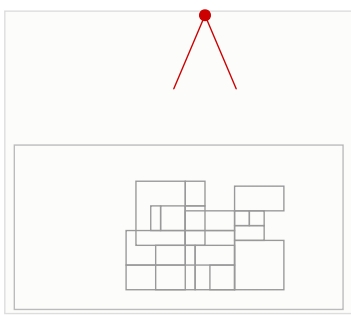
42

OUTREVIEW



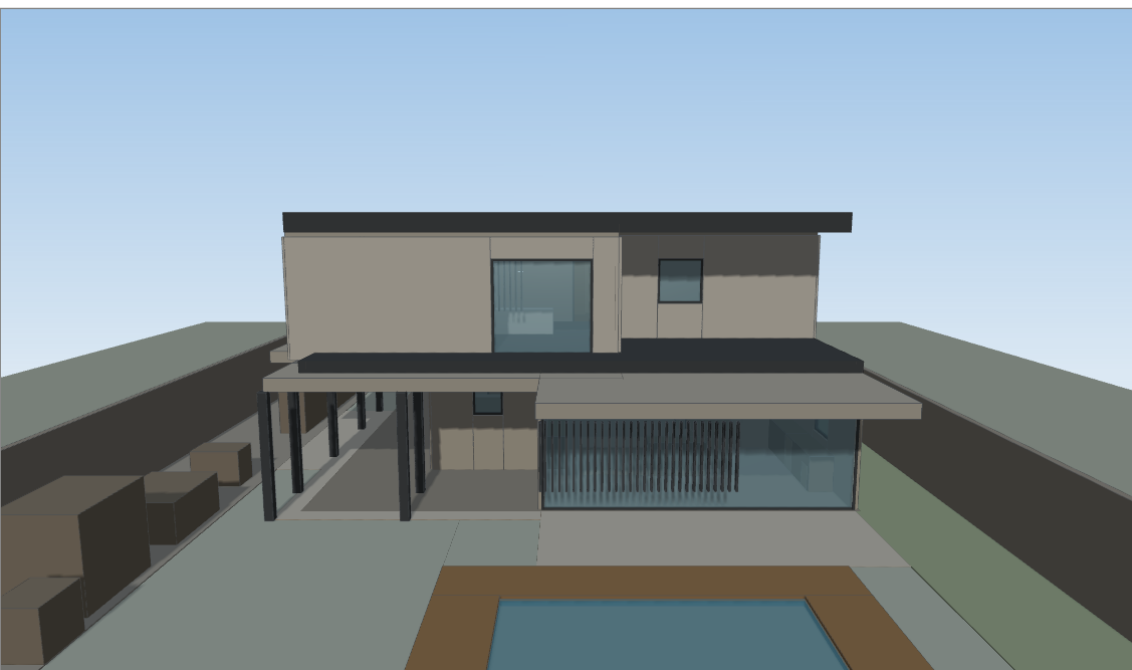
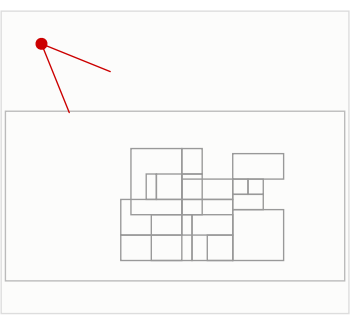
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

1 - AZIMUTE: 0° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (20.0, 20.0, +16.00) m



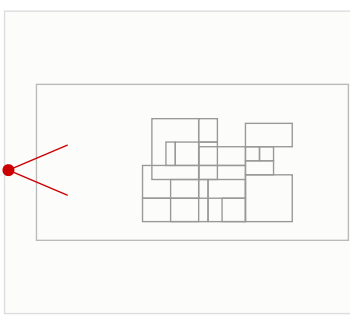
2. VISTA DO NORDESTE

1 - AZIMUTE: 45° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (27.0, 20.0, +16.00) m



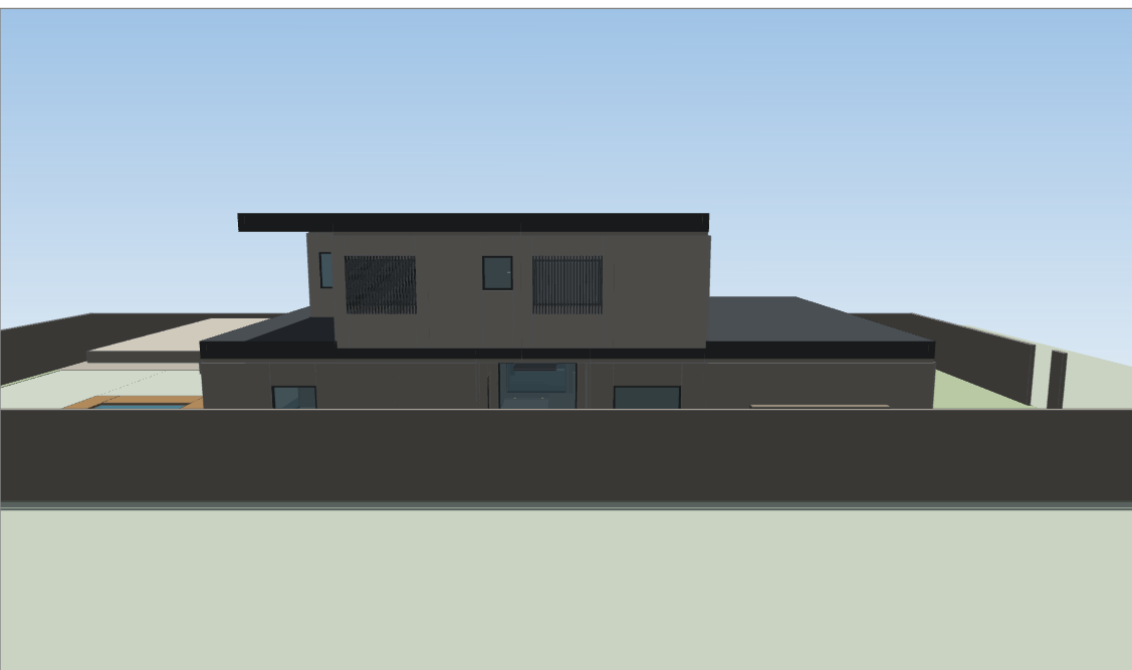
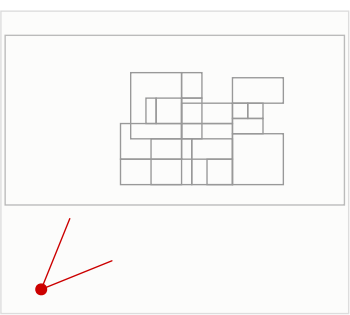
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

1 - AZIMUTE: 90° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (30.0, 45.0, +16.00) m



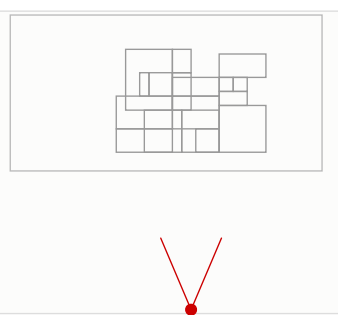
4. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE: 135° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (30.0, 20.0, +16.00) m



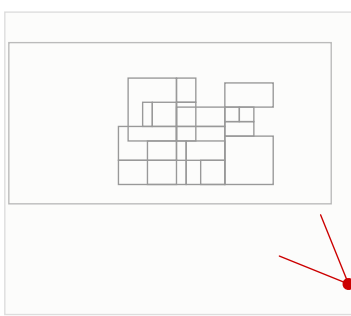
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

1 - AZIMUTE: 180° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (27.0, 20.0, +16.00) m



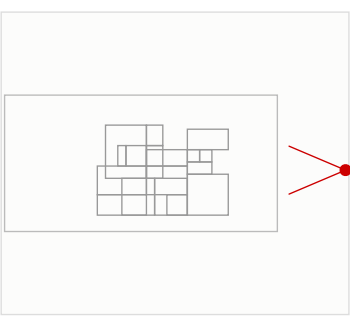
6. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE: 225° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (30.0, 20.0, +16.00) m



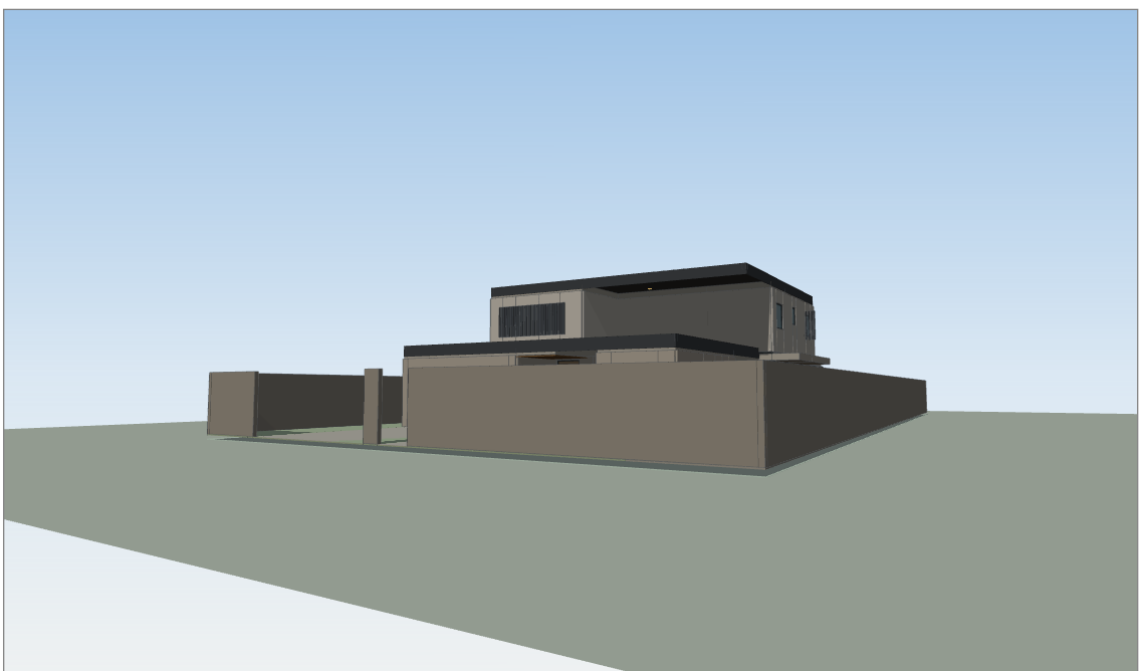
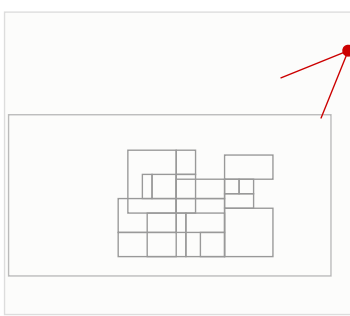
7. VISTA DO OESTE (RUA)

1 - AZIMUTE: 270° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (30.0, 20.0, +16.00) m



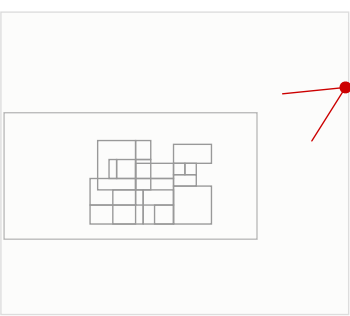
8. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE: 315° (0.00°) - Tilt: 40°
Câmera (27.0, 20.0, +16.00) m



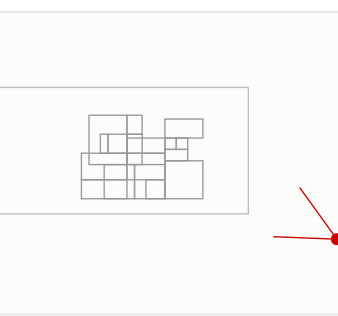
9. DA RUA, ESQUINA NE

1 - RUA: 0° (0.00°) - Tilt: 50°
Câmera (30.0, 30.0, +16.00) m



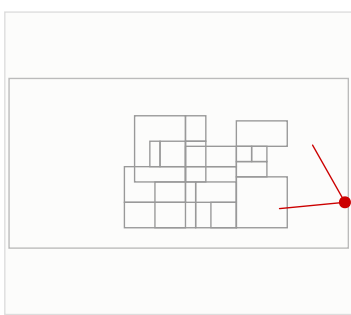
10. DA RUA, ESQUINA SE

1 - RUA: 45° (0.00°) - Tilt: 50°
Câmera (30.0, 30.0, +16.00) m



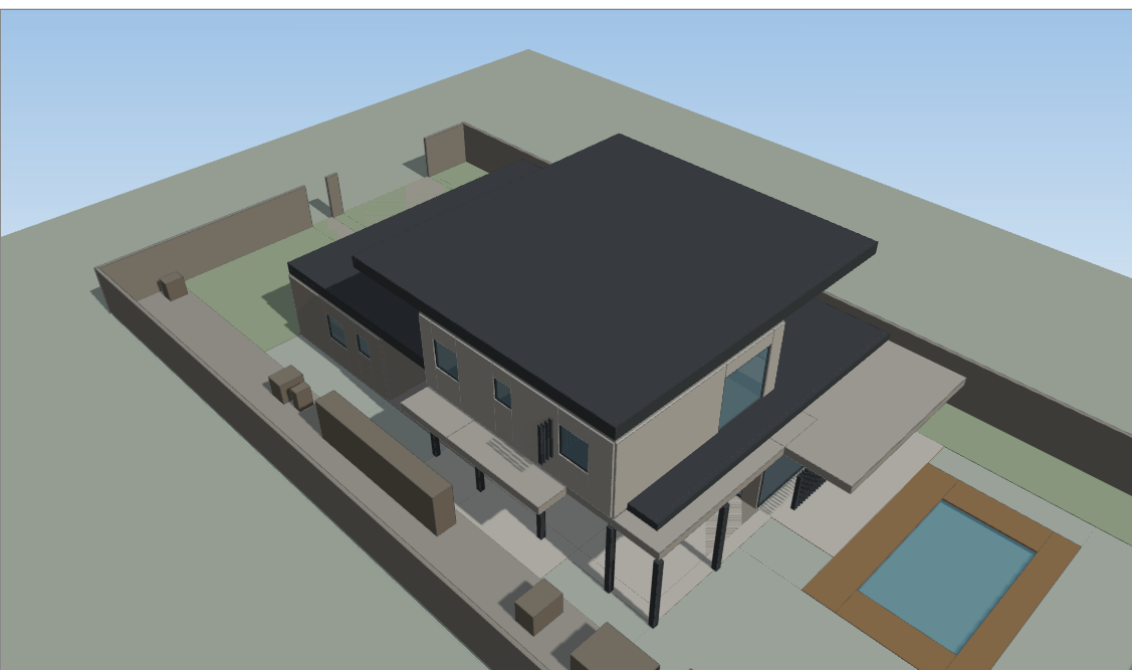
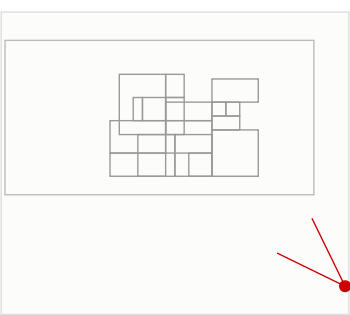
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

1 - RUA: 0° (0.00°) - Tilt: 50°
Câmera (30.0, 30.0, +16.00) m



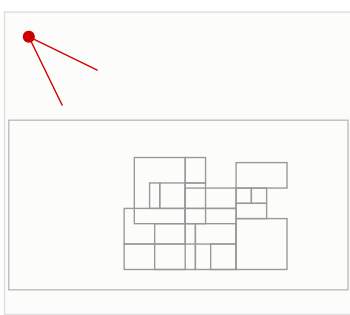
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE: 270° (0.00°) - Tilt: 30°
Câmera (10.0, 10.0, +16.00) m



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE: 315° (0.00°) - Tilt: 30°
Câmera (30.0, 30.0, +16.00) m



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0.00 a 1.00 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto centralizado = camera, cone = campo de visão.
- * Para render com materiais: renderado real (3ds, Blender, SketchUp, Twinmotion).

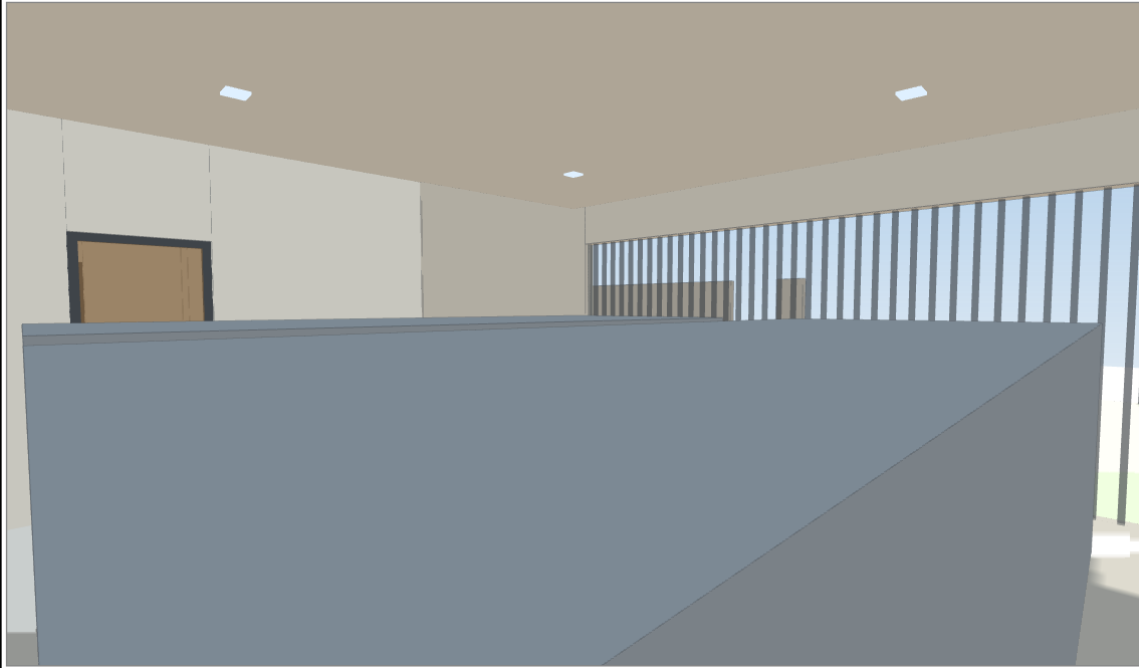
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

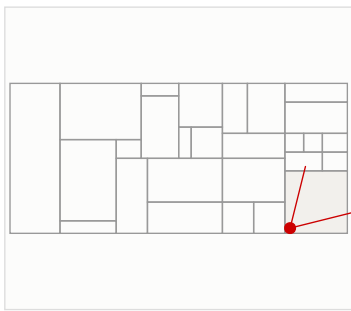
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

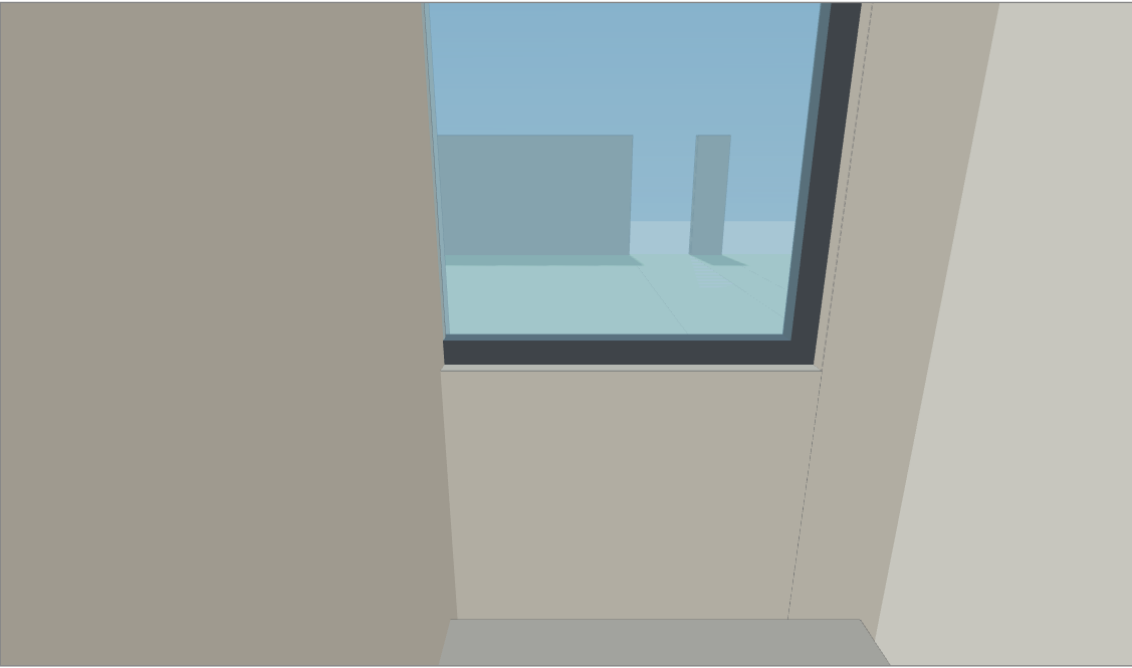
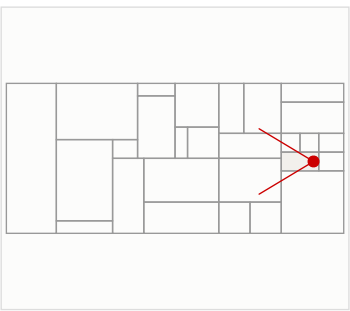
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	43
100-100 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	43-78 REV 02
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAQUETA 1/50 (100/500)	SEM ART / PRINT	



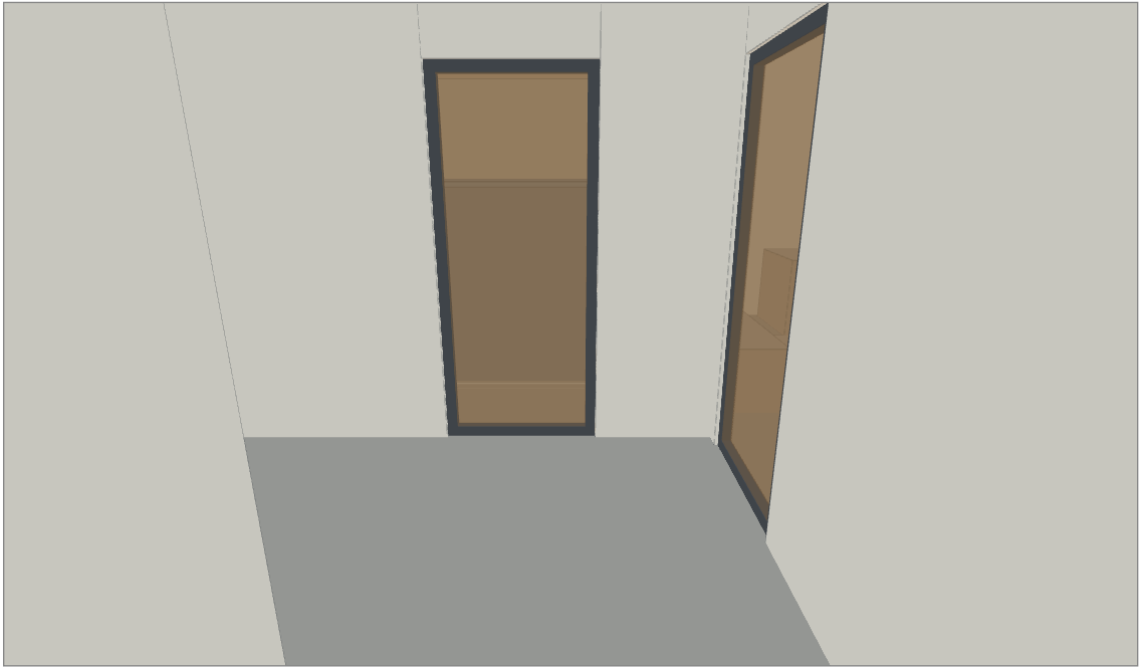
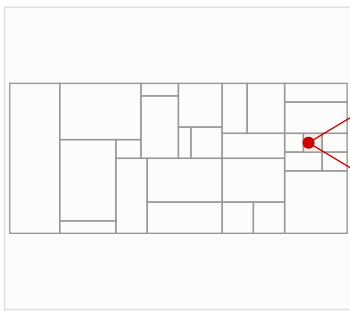
1. GARAGEM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,7, +1,00) m



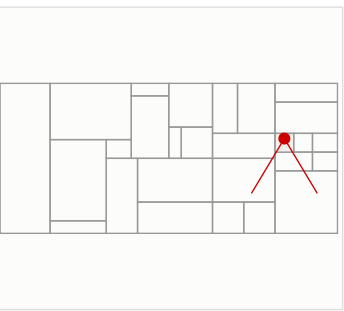
2. HALL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,1, +1,00) m



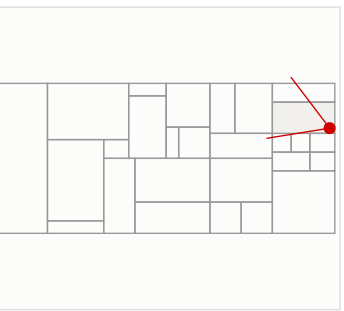
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,8, +1,00) m



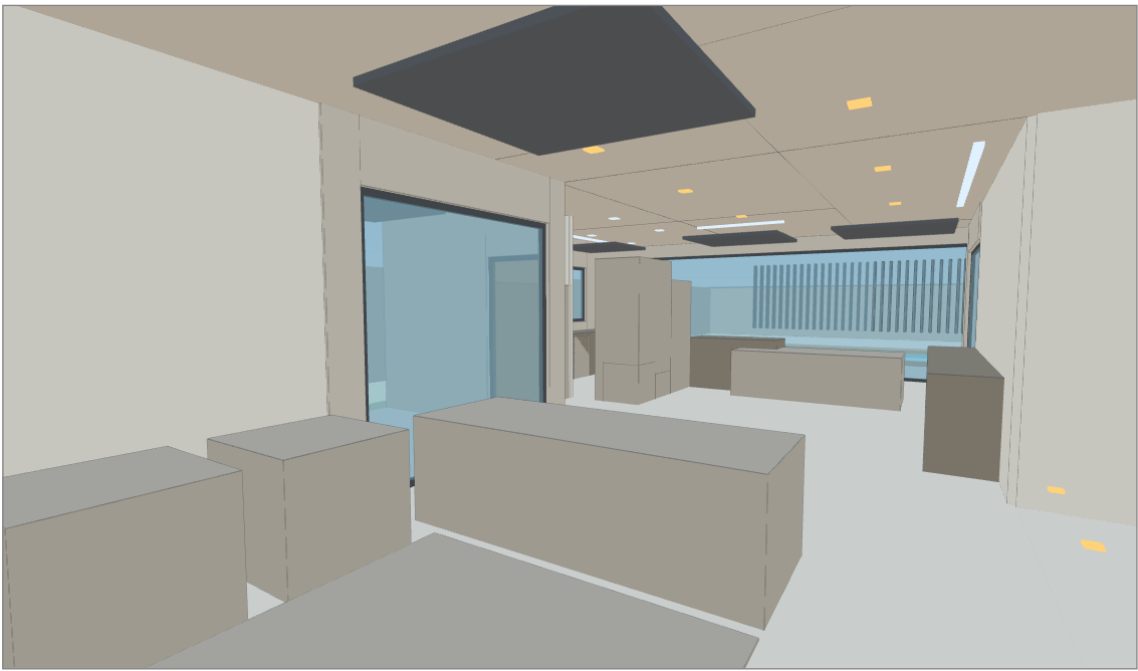
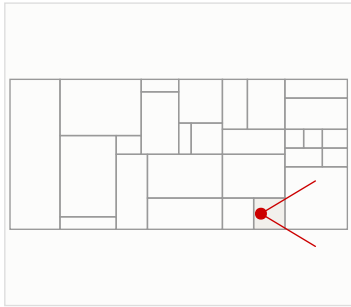
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,5, +1,00) m



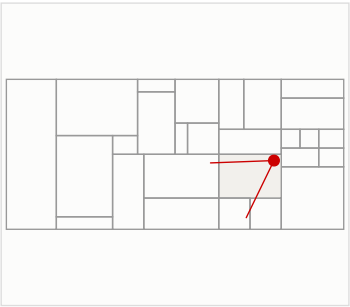
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 7,7, +1,00) m



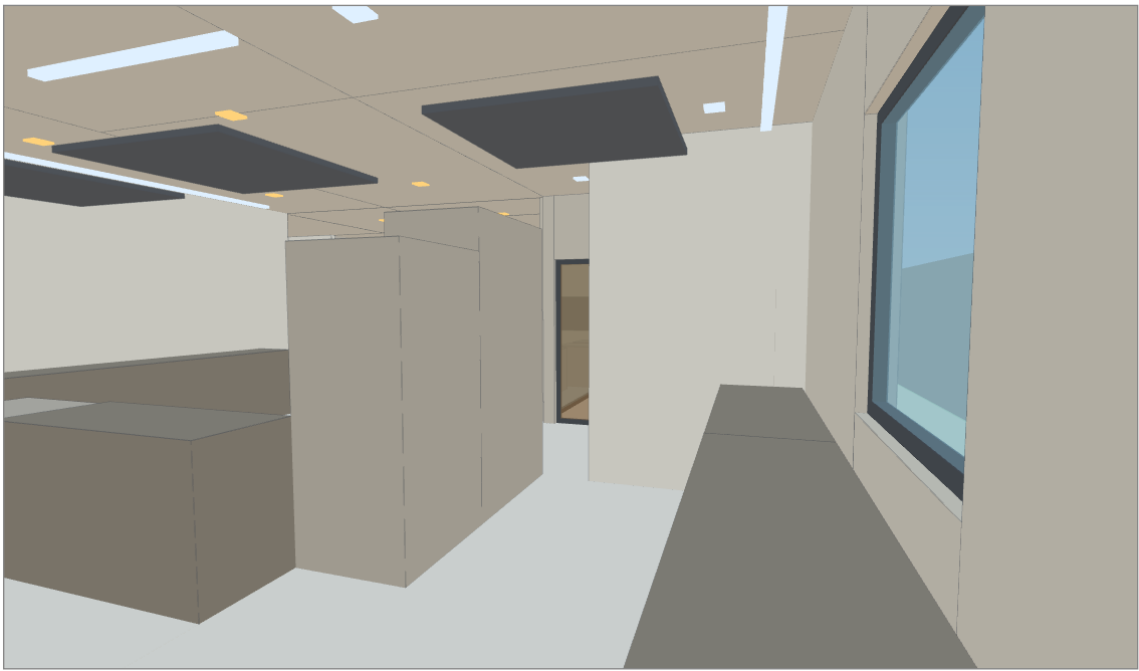
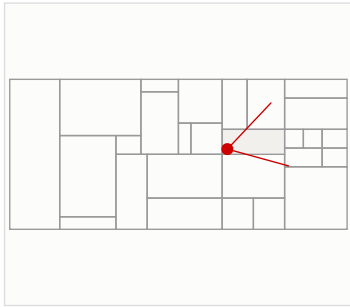
6. OFICINA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,5, +1,00) m



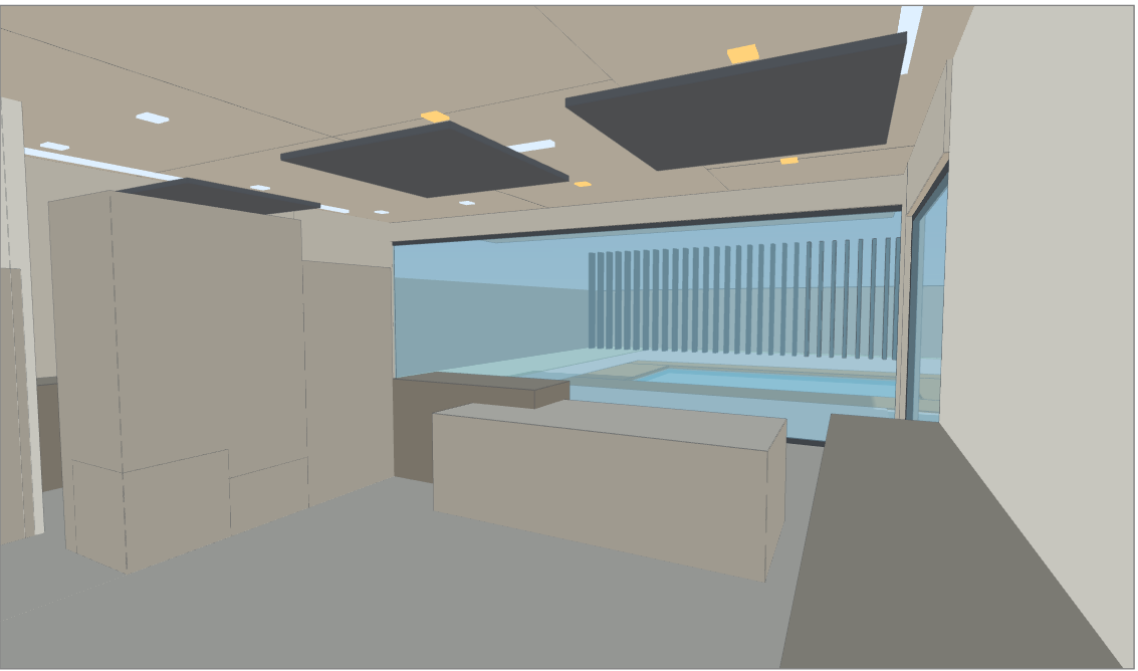
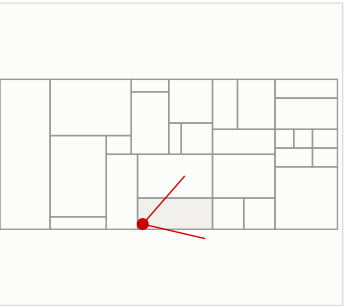
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,5, +1,00) m



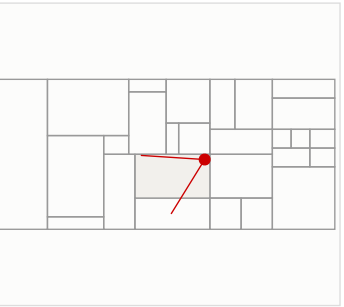
8. CORRE / ESCADA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,7, +1,00) m



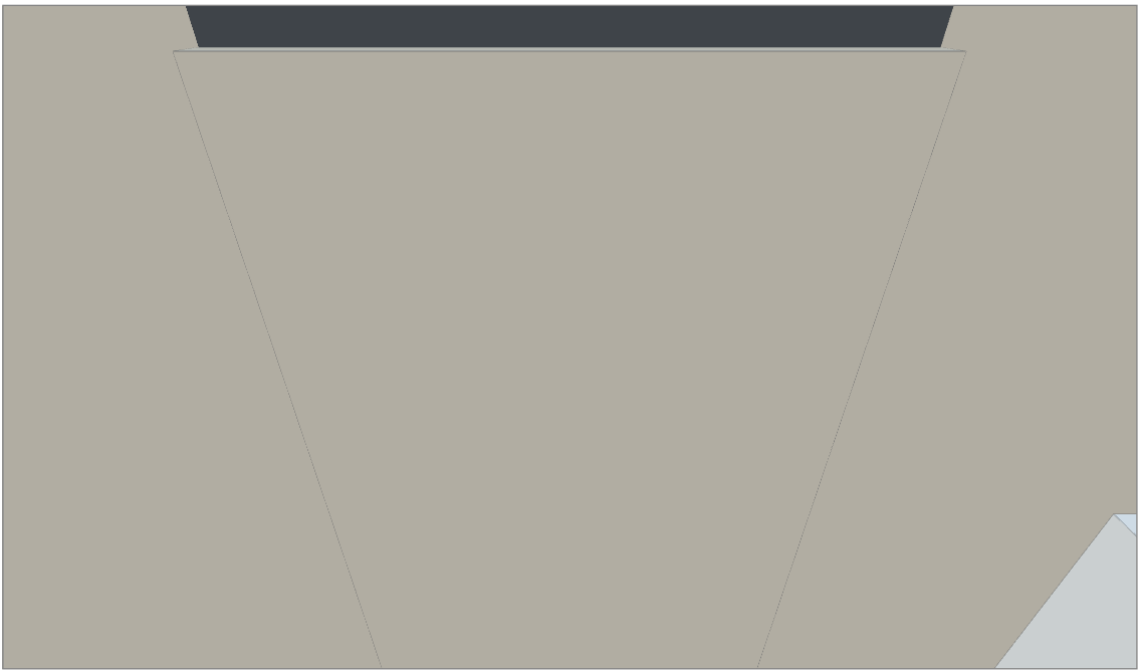
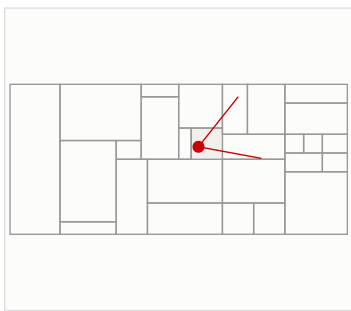
9. COZINHA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 20,9, +1,00) m



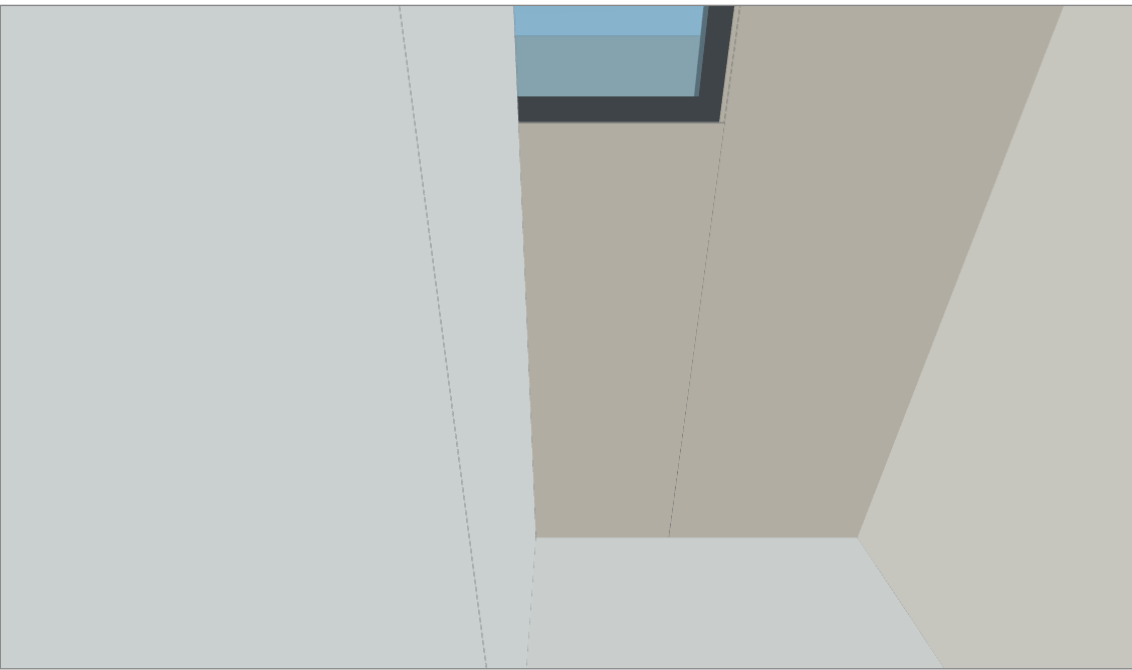
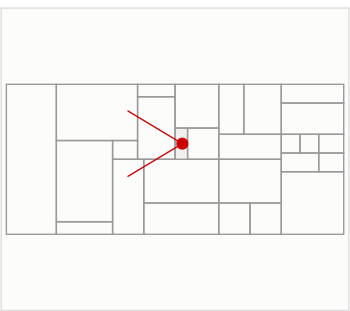
10. GOURMET
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,7, +1,00) m



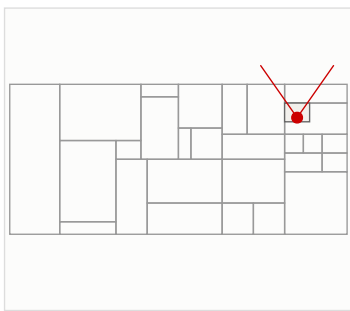
11. LAVANDERIA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,5, +1,00) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 12,1, +1,00) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
CAMERA (2,0, 10,8, +1,00) m



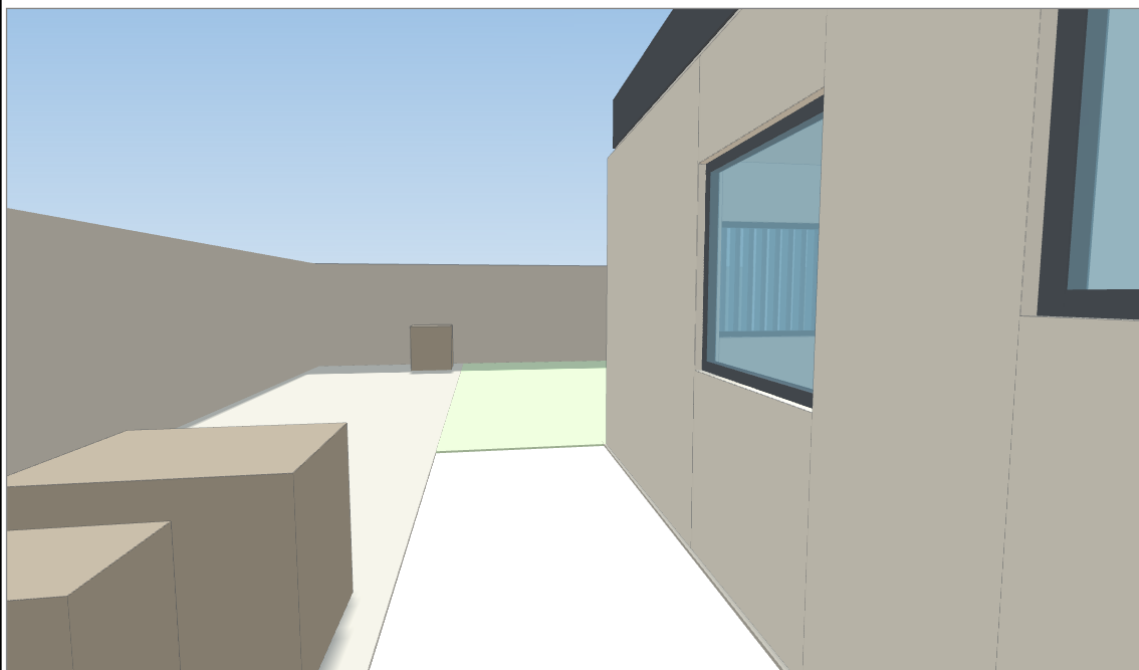
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

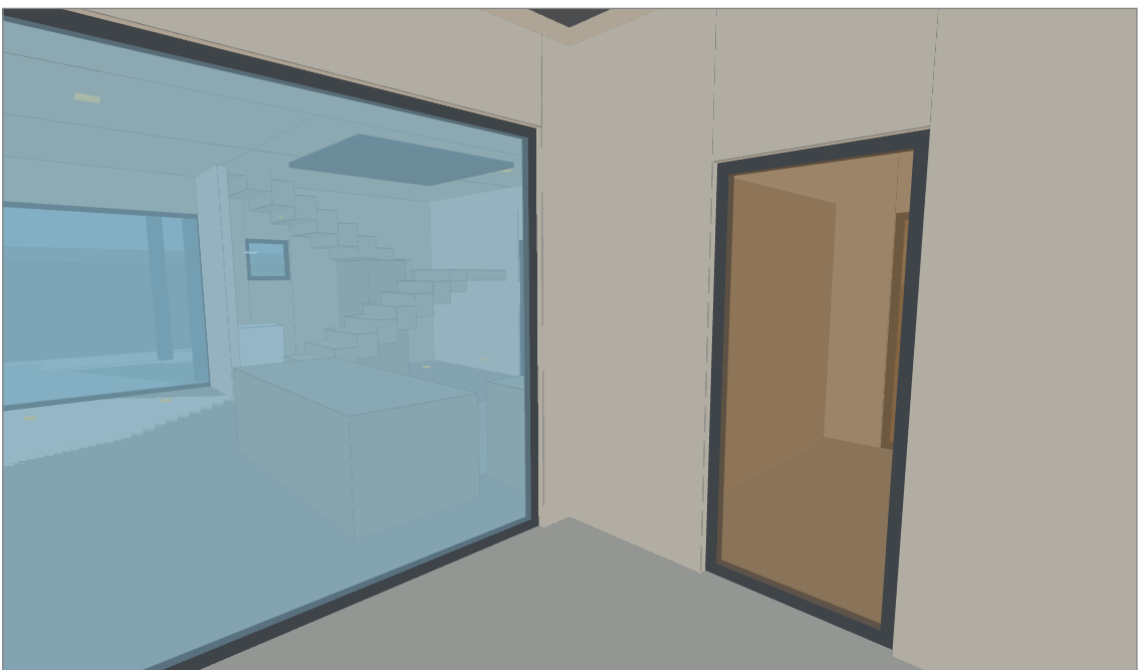
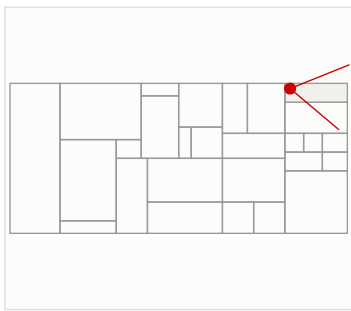
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

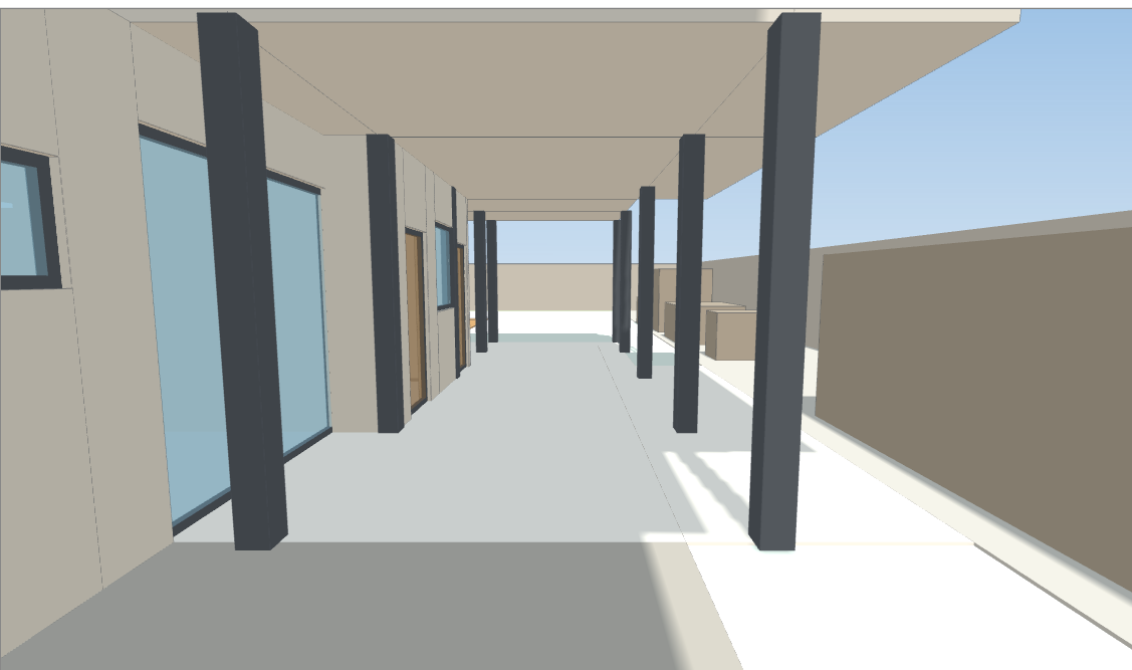
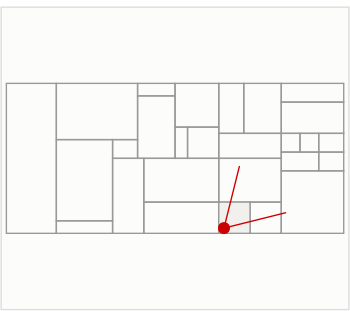
PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MÁQUINA - AM) SUELO TARTAN-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1022 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/600	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PINT	PROJETA 44 IN-TE REVIEW



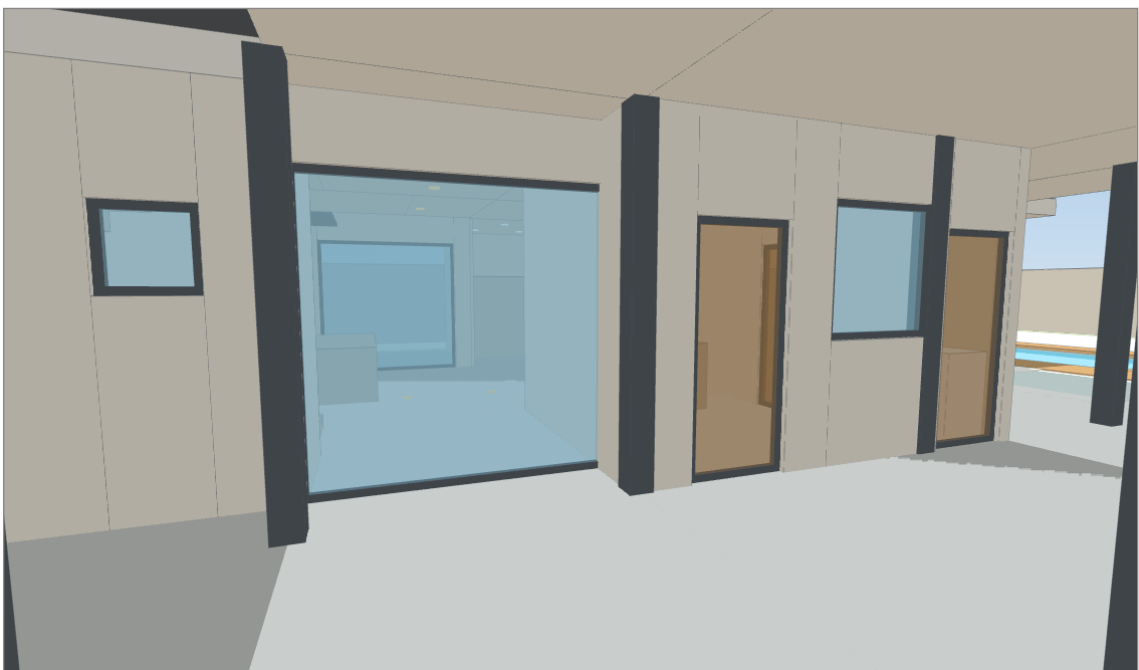
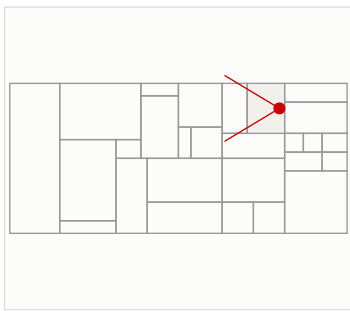
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



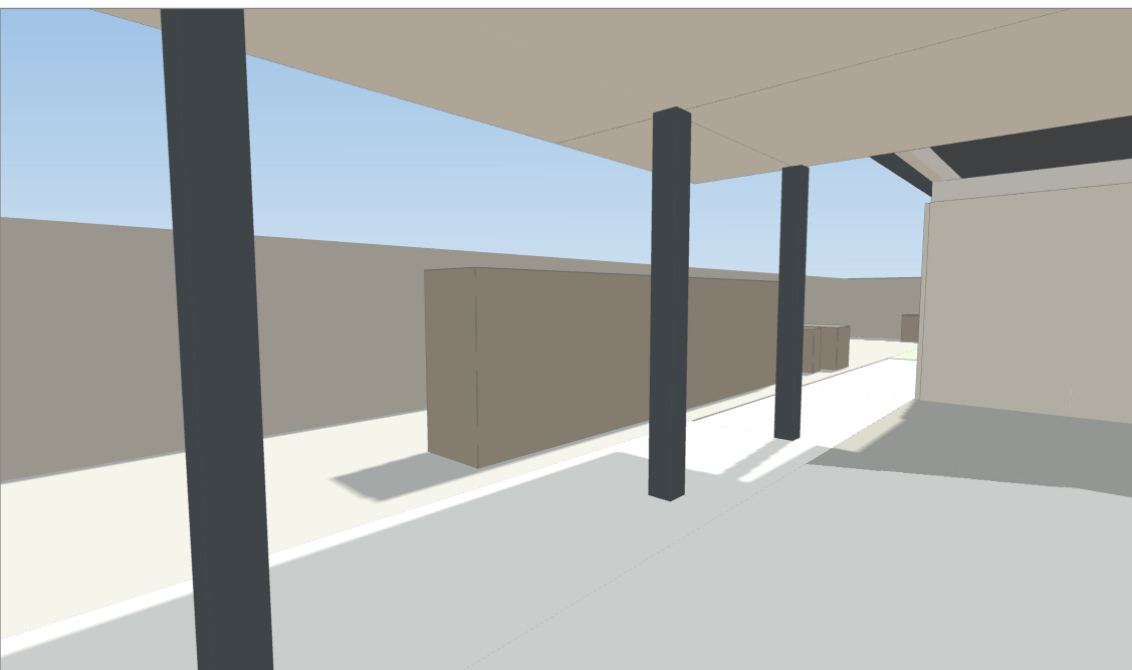
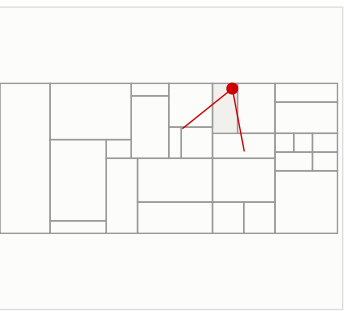
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



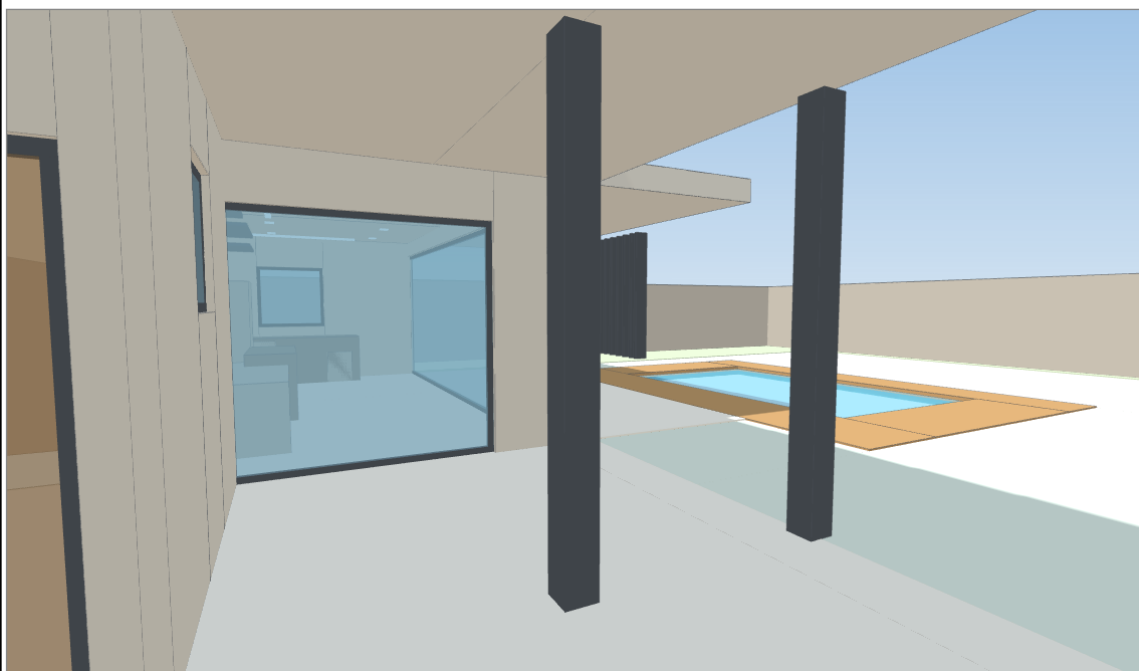
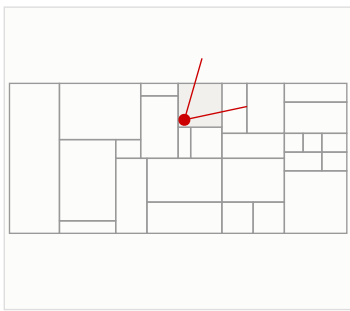
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



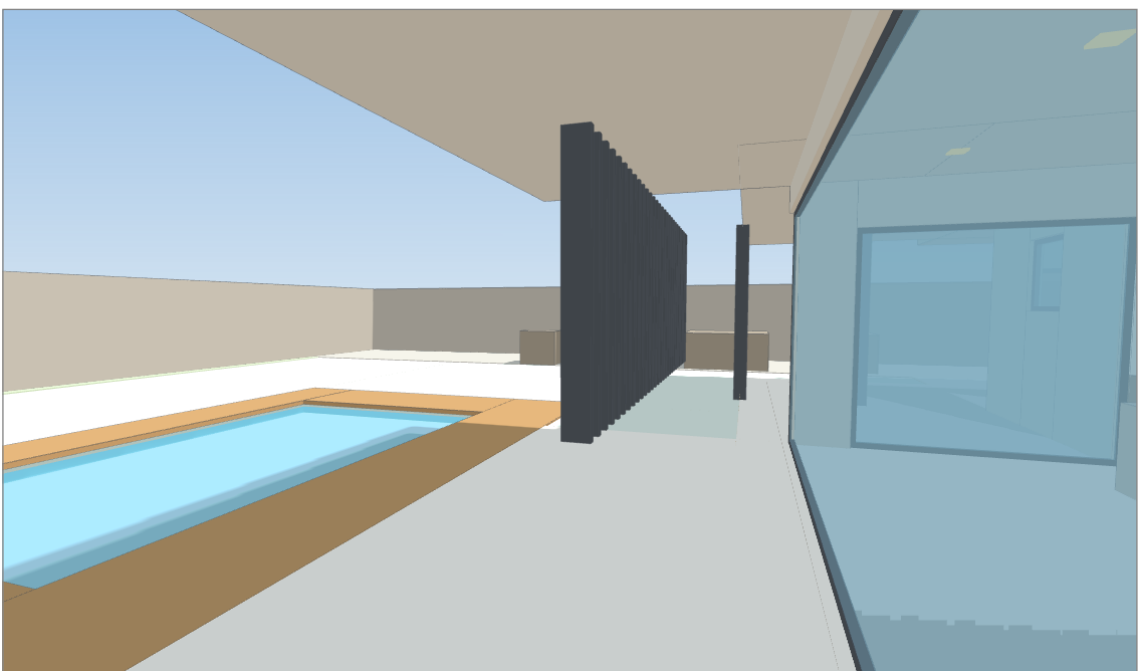
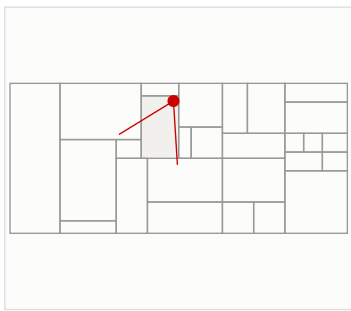
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



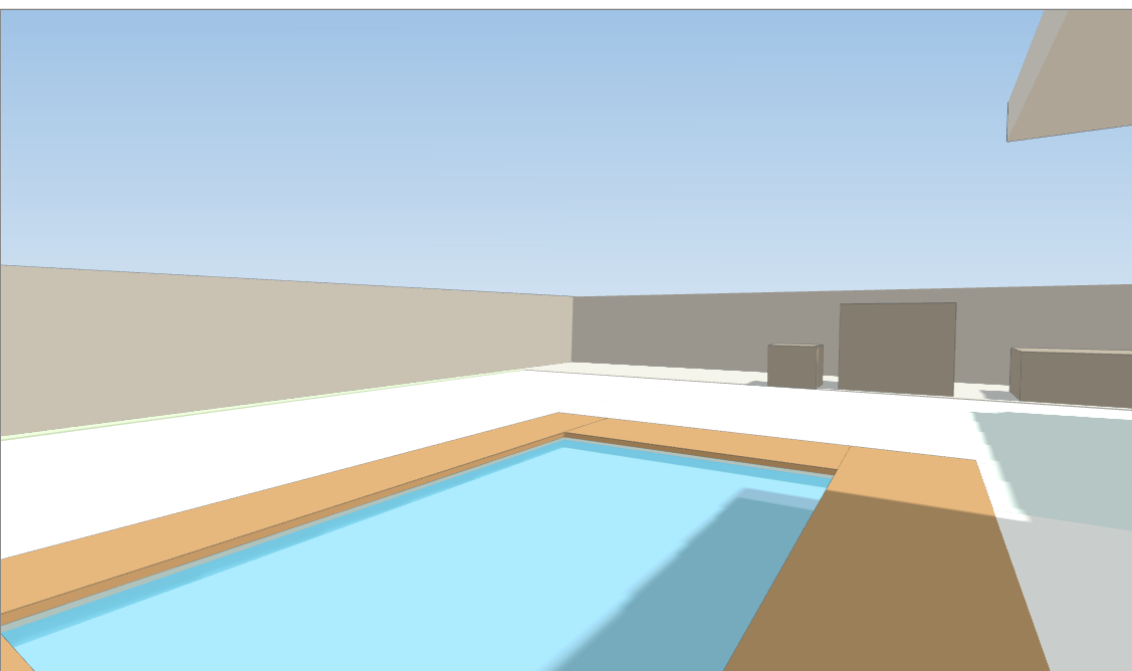
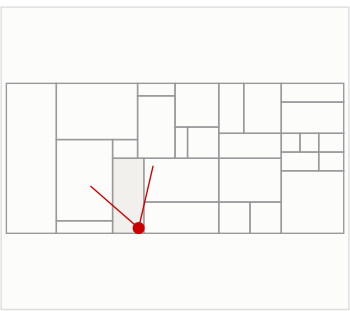
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



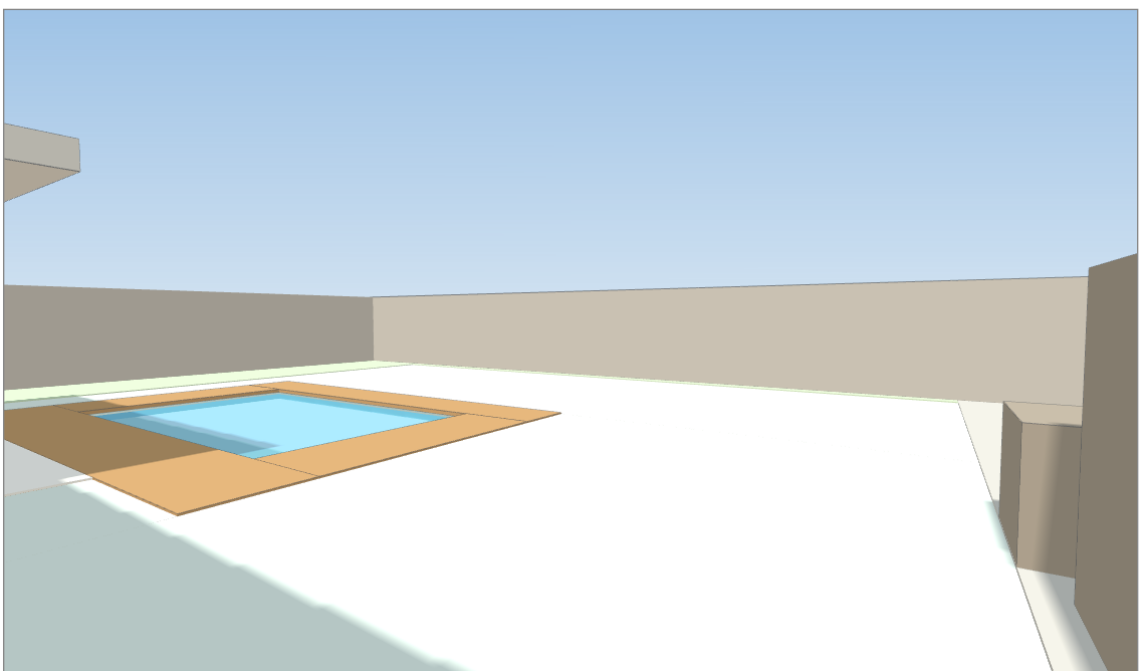
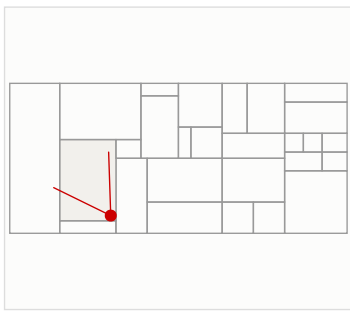
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



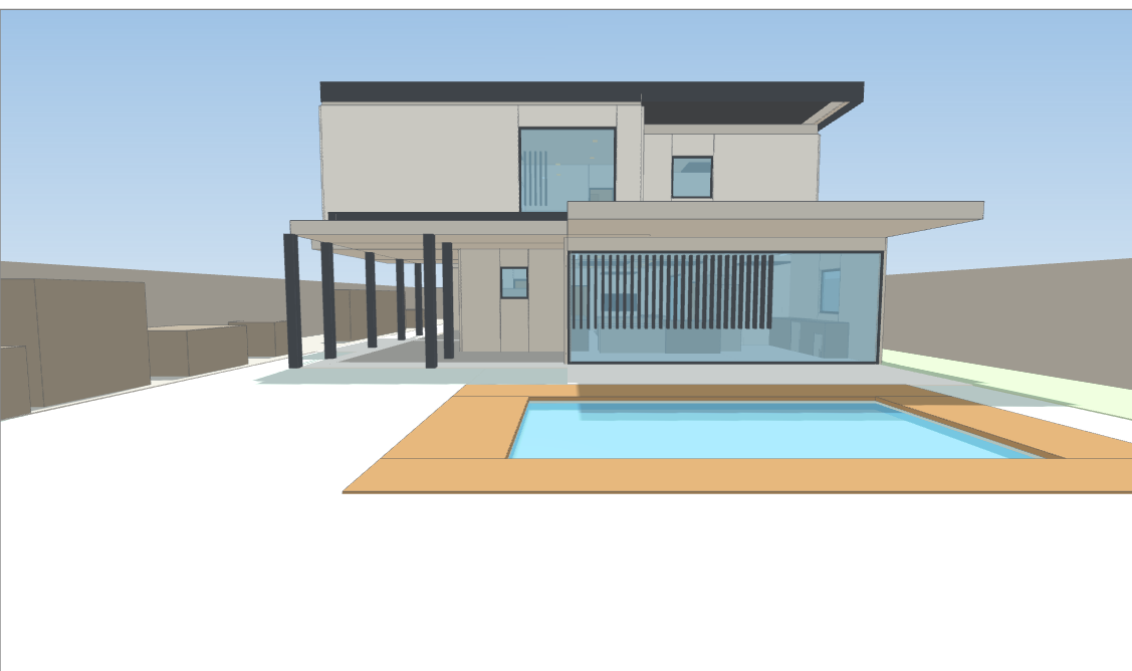
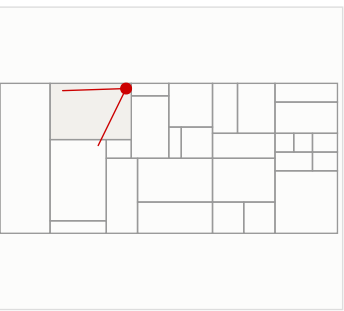
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



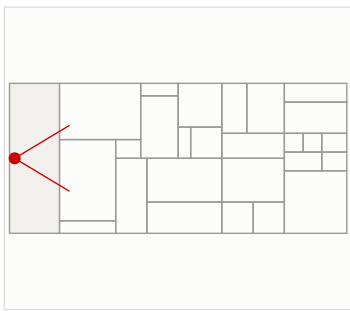
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,200) m



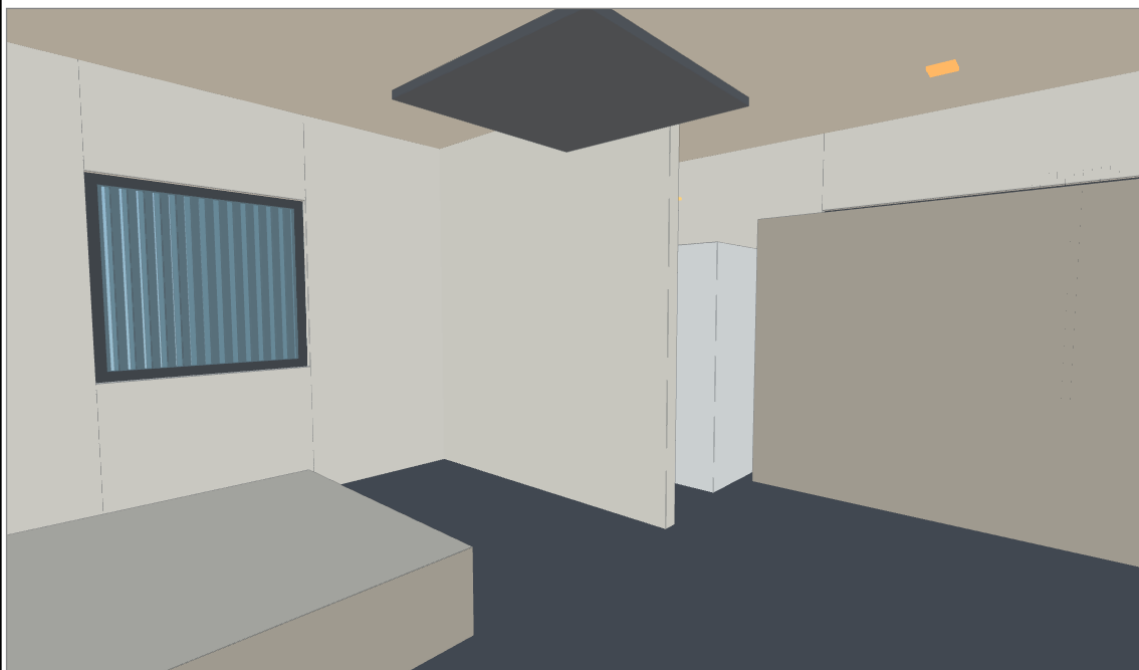
1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

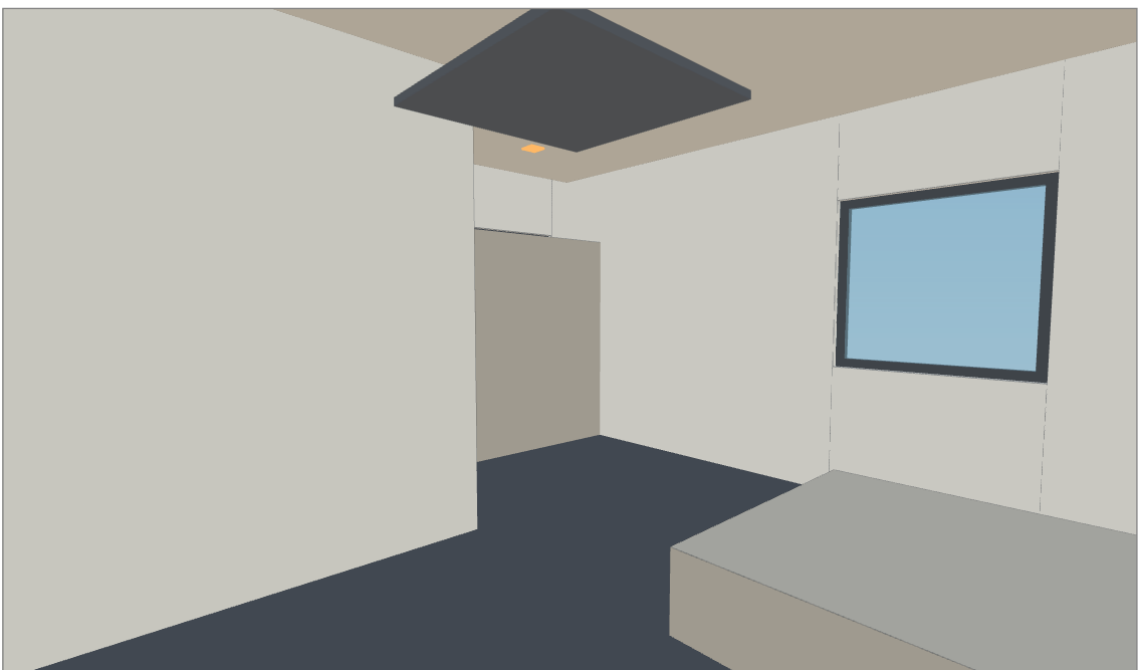
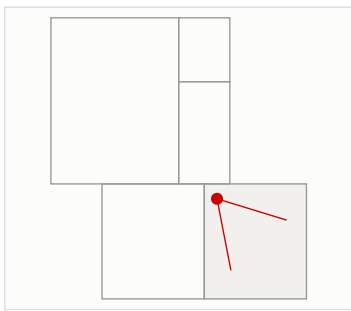
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, mas há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta cheia de tudo de cada foto: ponto de vista = camera, zone = campo de vista.
- * Para render com material: arquivo real (q) (Render, SketchUp, Twinmotion).

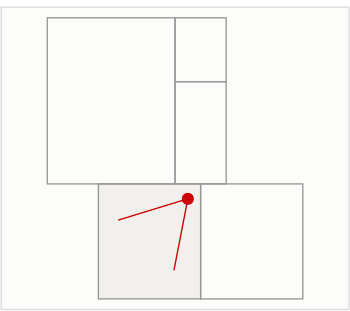
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) (SUE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	45
ISO 102 (previsão)	FORMATO A1	ISO 102 (previsão)	ISO 102 (previsão)
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / INT	ISO 102 (previsão)



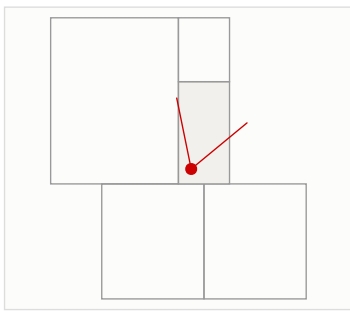
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (7,2, 17,4, +4,80) m



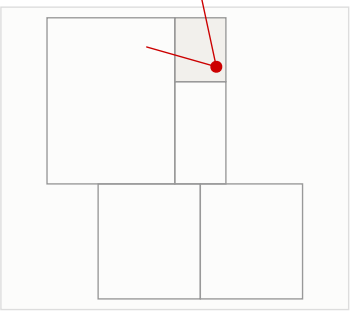
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (7,2, 18,0, +4,80) m



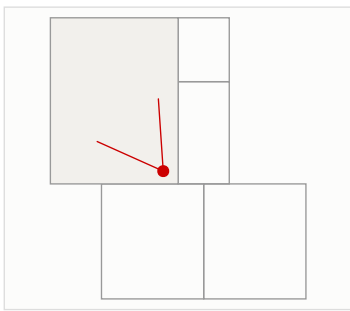
3. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (5,3, 18,0, +4,80) m



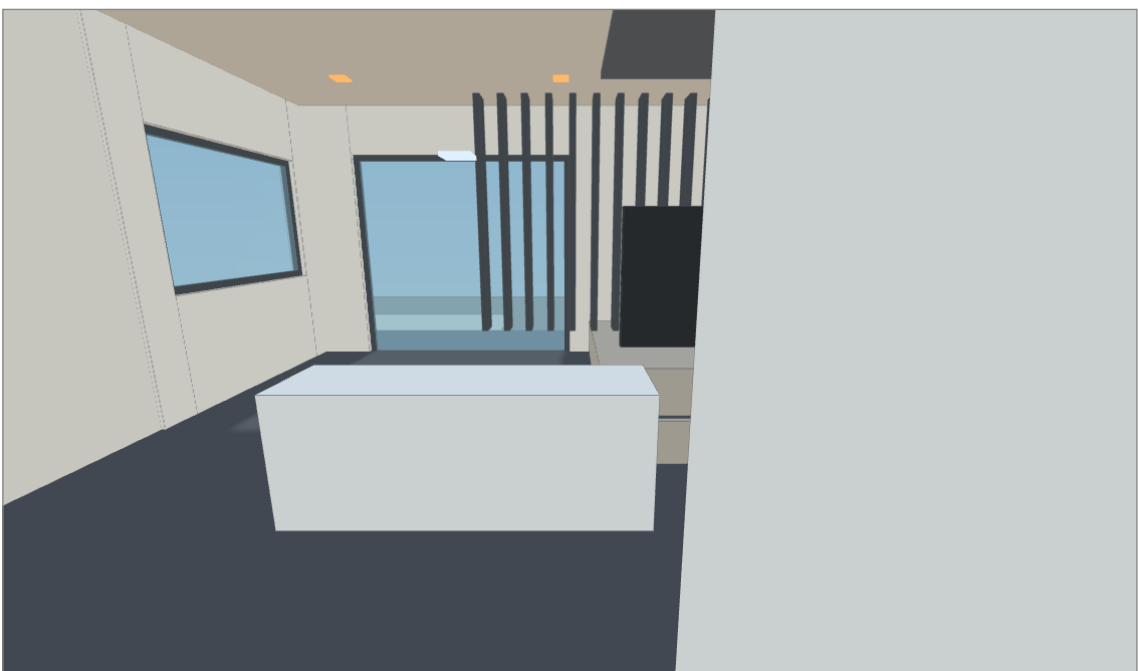
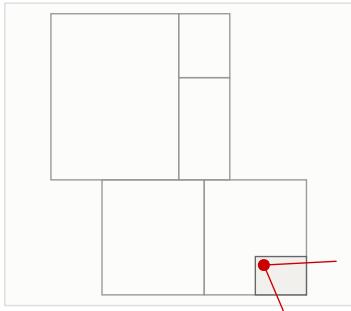
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (3,3, 17,2, +4,80) m



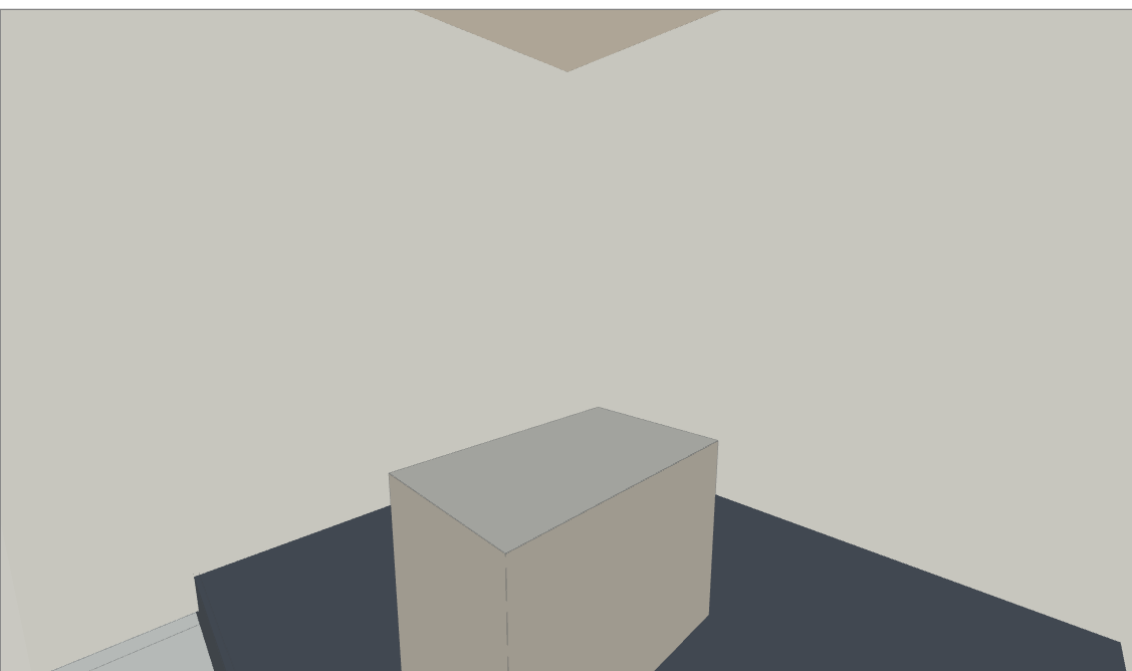
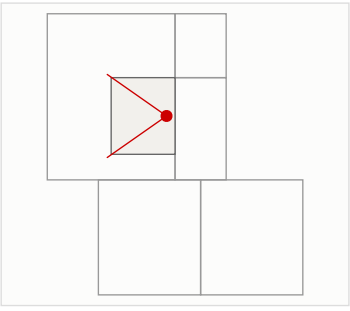
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (5,4, 18,0, +4,80) m



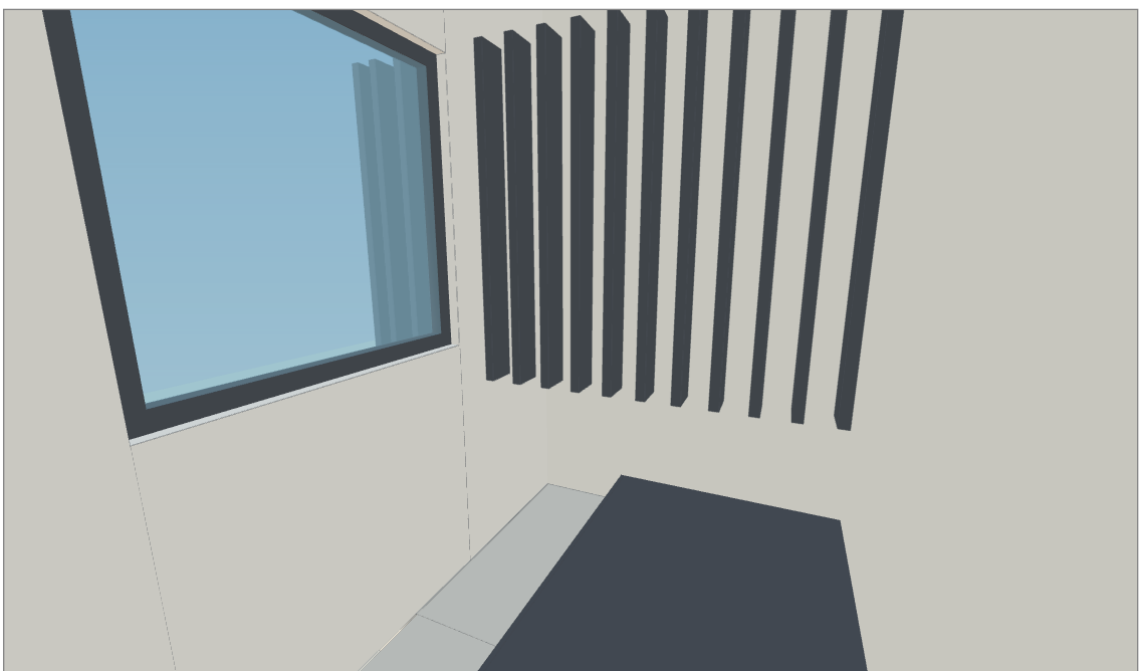
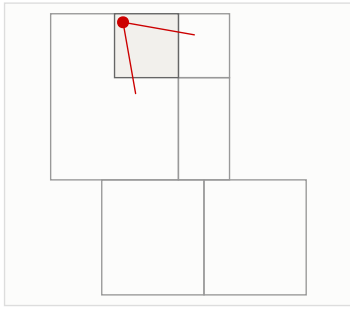
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



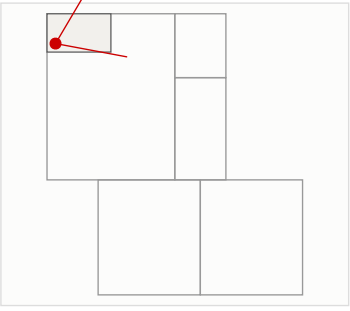
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (5,2, 21,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (4,2, 24,0, +4,80) m



1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Madeira pine hiro, portas e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: câmara s/ 1200 mm de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = câmara, zona = campo de visão.
- * Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

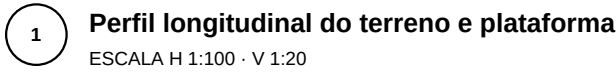
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	46
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (50X50X50)		IN-TE REVIEW



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA		
	A 1 %	A 2 %
Na fundo (dois eixos)	504	408
Na fronte (dois eixos)	696	792
Meio	600	600
Controlado de 200 mm	2 x 3	2 x 3
Corte de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
Aberto de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
		NOTA
		máximo admissível 200 mm
		a plataforma e uma só
		e por isso a VOLUME não muda
		compensado a 95 % do Proctor normal
		valor dentro de massa que a SPT dá lugar
		dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de viagem	6,2%	8,6%	confortável até 10 %, limpo 20 %
Áudio de exterior	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecha as cotas

VANTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)		CAT. IV (classe IV)	CAT. III (para abacos)	LESTURA
Se o tipo de planície	0,700	0,804	$z = 4,76 \text{ m}$, classe II	
Velocidade característica	23,0 m/s	25,0 m/s	V5 = 30 m/s (populoso de Maracá)	
Pressão dinâmica	referência	104 %	a pressão a quadruplicar na velocidade	
Uso das faixas de contenção	U5 (U5 e S2 % (7)	64 % (S2) e 64 % (7)	de duas passadas	
Aumentando no chumbador	0,034	0,416	contra 22,0 m/s no 1022 de expansão	
Mais, pesos e cores	identicos	identicos	e semo gramas e chumbador, e os dois tem foga	

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dívida deixou de ser risco

A plataforma fica na casa MILCMA, isto é, a casa: como e quanto se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT já obrigou.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUCS TAPIRUA 09			
PROJETO ARQUITETONICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
SISE GEOMETRICA	ESCALA	ENSSAO	FRANCHA
Lista Consolidada po-002 (prelimar)	H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MILIMETROS (300/300)	ESTUDO PRELIMINAR REDE NÃO USANDO PARA OBRAS SEM ART 1.007	47 de 76 REZ.

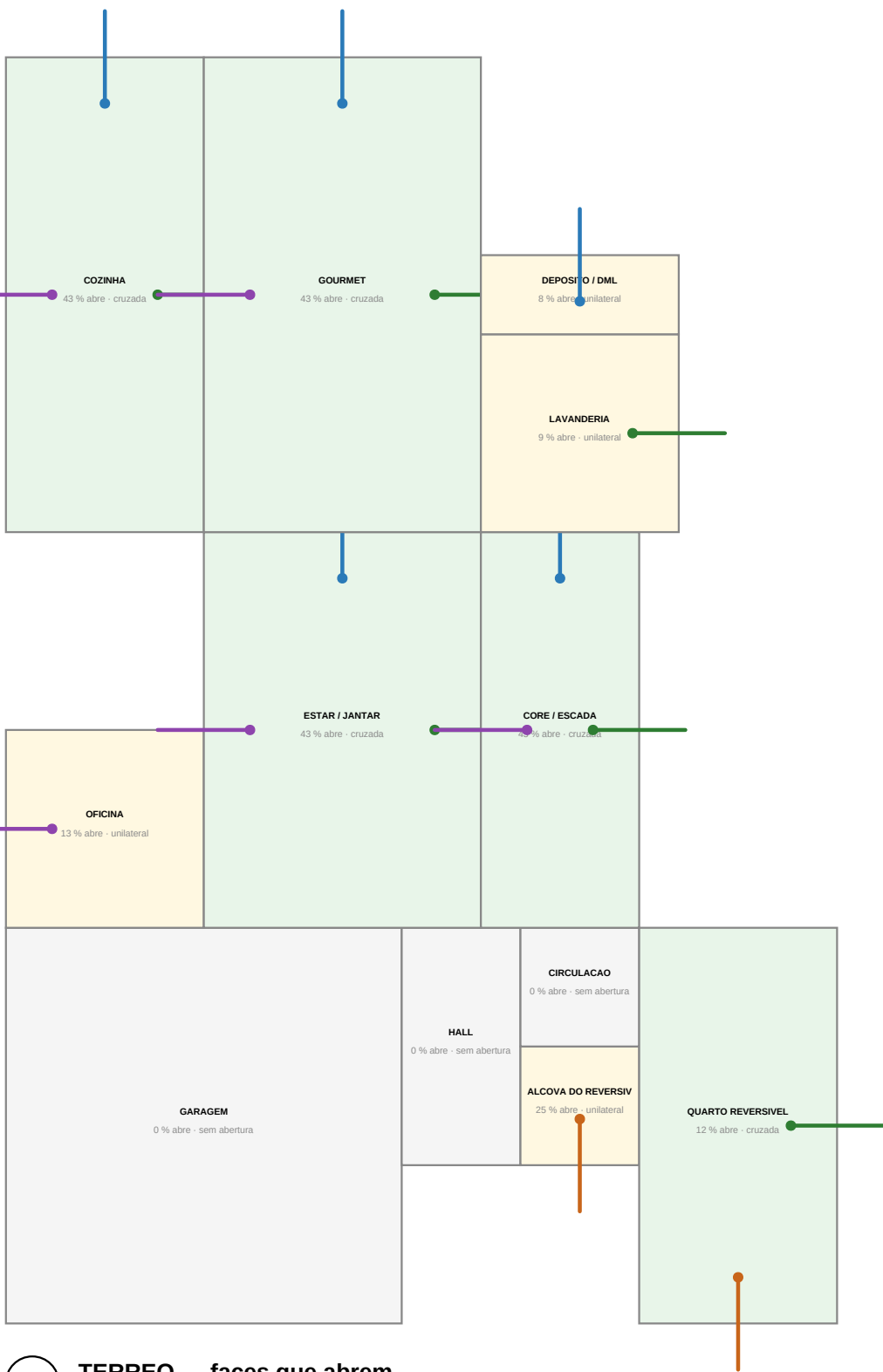
RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografias	11	9	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estruturas	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	14	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Plântio	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Impermobilização e impermeabilização	5	5	0	0	0	0
W. Contêineres, tendões e abastecimento	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividades	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	13	1	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	9	1	0	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	1	0	0	1	0
AF. Acústica e ruído	9	3	1	3	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	462	307	31	8	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

TQM 367	NA 45	PARCIAL 21		
---------	-------	------------	--	--

- 1 Levantamento topográfico
- 2 Levantamento planimétrico
- 3 Levantamento altimétrico
- 4 Levantamento planialtimétrico
- 5 Cadastro do terreno
- 6 Cadastro de construções existentes
- 7 Levantamento de áreas e vegetação
- 8 Levantamento de postes, redes e infraestrutura
- 9 Levantamento de muros e detalhes
- 10 Levantamento fotográfico
- 11 Planta de situação
- 12 Planta cadastral
- 13 Planta de orientação sobre
- 14 Estudo de insolação
- 15 Estudo de sombreamento
- 16 Estudo de ventilação natural
- 17 Estudo de ventilação cruzada
- 18 Estudo de conforto térmico
- 19 Estudo de conforto acústico
- 20 Estudo de eficiência energética
- 21 Estudo de implantação
- 22 Estudo de acessos
- 23 Estudo de circulação
- 24 Estudo de vistas
- 25 Estudo de fachadas
- 26 Estudo de ocupação do terreno
- 27 Estudo de taxa de ocupação
- 28 Estudo de coeficiente de aproveitamento
- 29 Estudo de áreas permeáveis
- 30 Estudo preliminar volumétrico
- 31 Planta de locação dos furos de sondagem
- 32 Perfil geotécnico do terreno
- 33 Representação gráfica da sondagem
- 34 Planta de topografia
- 35 Planta de corte e aterro
- 36 Perfil longitudinal do terreno
- 37 Perfil transversal do terreno
- 38 Mapa de cotas naturais
- 39 Mapa de cotas projetadas
- 40 Planta de conexões
- 41 Detalhamento de muros de arrimo
- 42 Detalhamento de tubos
- 43 Planta de drenagem provisória de obra
- 44 Planta de implantação
- 45 Planta de locação das construções
- 46 Planta baixa arquitetônica
- 47 Planta baixa cotada
- 48 Planta baixa executiva
- 49 Planta de layout
- 50 Planta moldada
- 51 Planta humanizada
- 52 Planta de circulação
- 53 Planta de acessibilidade
- 54 Planta de fluxos
- 55 Planta de áreas dos ambientes
- 56 Planta de áreas
- 57 Planta de circulação
- 58 Planta de circulação
- 59 Planta de reforma
- 60 Planta de ampliação
- 61 Planta de cobertura
- 62 Planta de telhado
- 63 Planta de terraço
- 64 Planta de revestimento
- 65 Planta de laje e contrapisso
- 66 Planta de pisos
- 67 Planta de pavimentação de pisos
- 68 Planta de pavimentação de paredes
- 69 Planta de revestimentos
- 70 Planta de acabamentos
- 71 Mapa de materiais
- 72 Mapa de cores
- 73 Mapa de revestimento
- 74 Mapa de revestimento
- 75 Mapa de solenoides
- 76 Mapa de perfis
- 77 Planta de impermeabilização
- 78 Planta de juntas de movimentação
- 79 Planta de juntas de dilatação
- 80 Planta de estanqueidade
- 81 Corte longitudinal
- 82 Corte transversal
- 83 Corte geral da residência
- 84 Corte da garagem
- 85 Corte da escada
- 86 Corte da cozinha
- 87 Corte da área gourmet
- 88 Corte da sala master
- 89 Corte dos banheiros
- 90 Corte da piscina
- 91 Corte do terreno
- 92 Corte estrutural
- 93 Corte construtivo de fachada
- 94 Fachada frontal
- 95 Fachada posterior
- 96 Fachada lateral direita
- 97 Fachada lateral esquerda
- 98 Elevações internas
- 99 Elevações da cozinha
- 100 Elevações da lavanderia
- 101 Elevações dos banheiros
- 102 Elevações dos quartos
- 103 Elevações do closet
- 104 Elevações do home office
- 105 Elevações da área gourmet
- 106 Elevações de painéis de TV
- 107 Elevações de paredes especiais
- 108 Planta de esquadrias
- 109 Quadro de portas
- 110 Quadro de janelas
- 111 Quadro geral de esquadrias
- 112 Detalhamento de portas
- 113 Detalhamento de janelas
- 114 Detalhamento de portas de correr
- 115 Detalhamento de esquadrias de alumínio
- 116 Detalhamento de esquadrias de PVC
- 117 Detalhamento de brises
- 118 Detalhamento de venezianas
- 119 Detalhamento de portões
- 120 Detalhamento de telhas e vidrarias
- 121 Detalhamento de pedras e pingadeiras
- 122 Detalhamento de soleiras
- 123 Detalhamento de vedação de esquadrias
- 124 Planta de marcenaria
- 125 Mapa de móveis planejados
- 126 Detalhamento da cozinha
- 127 Detalhamento do closet
- 128 Detalhamento dos dormitórios
- 129 Detalhamento de banheiros
- 130 Detalhamento da lavanderia
- 131 Detalhamento de home office
- 132 Detalhamento de painéis de TV
- 133 Detalhamento de nichos
- 134 Detalhamento de bancos
- 135 Detalhamento de cabideiros
- 136 Detalhamento de roupeiros
- 137 Detalhamento de armários
- 138 Estrutura + climatização
- 139 Detalhamento de gabinetes
- 140 Detalhamento de bancadas
- 141 Plano de corte de chapas de marcenaria
- 142 Planta de forração de marcenaria
- 143 Plano de ferragens
- 144 Mapa de puxadores
- 145 Lista de peças de marcenaria
- 146 Planta estrutural geral
- 147 Planta de fundações
- 148 Planta de laje
- 149 Planta de sapatas
- 150 Planta de blocos
- 151 Planta de reboco
- 152 Planta de vigas baldrame
- 153 Planta de pilares
- 154 Planta de vigas
- 155 Planta de lajes
- 156 Planta de formas
- 157 Planta de armação
- 158 Detalhamento de fundações
- 159 Detalhamento de pilares
- 160 Detalhamento de vigas
- 161 Detalhamento de lajes
- 162 Detalhamento de escadas
- 163 Detalhamento de balcões
- 164 Detalhamento de corrimões
- 165 Detalhamento de juntas estruturais
- 166 Detalhamento de ancoragens
- 167 Detalhamento de bases metálicas
- 168 Detalhamento de chumbadores
- 169 Detalhamento de ligações estruturais
- 170 Mapa de cargas
- 171 Memorial gráfico de cargas
- 172 Esquema de transferência de cargas
- 173 Planta de conexões estruturais
- 174 Planta de muros estruturais
- 175 Planta de moldagem do steel frame
- 176 Planta de eixo estrutural
- 177 Elevação estrutural de cada panel
- 178 Numeração de painéis
- 179 Numeração de montantes
- 180 Numeração de galês
- 181 Desenho dos montantes
- 182 Desenho dos galês
- 183 Desenho de vergas
- 184 Desenho de ombreiras
- 185 Desenho de refletores
- 186 Detalhamento de encontros em T
- 187 Elevação estrutural de cada panel
- 188 Detalhamento de encontros em T
- 189 Detalhamento de painéis duplos
- 190 Planta de contraventamento
- 191 Detalhamento de Raiz de contraventamento
- 192 Detalhamento de placas estruturais
- 193 Detal

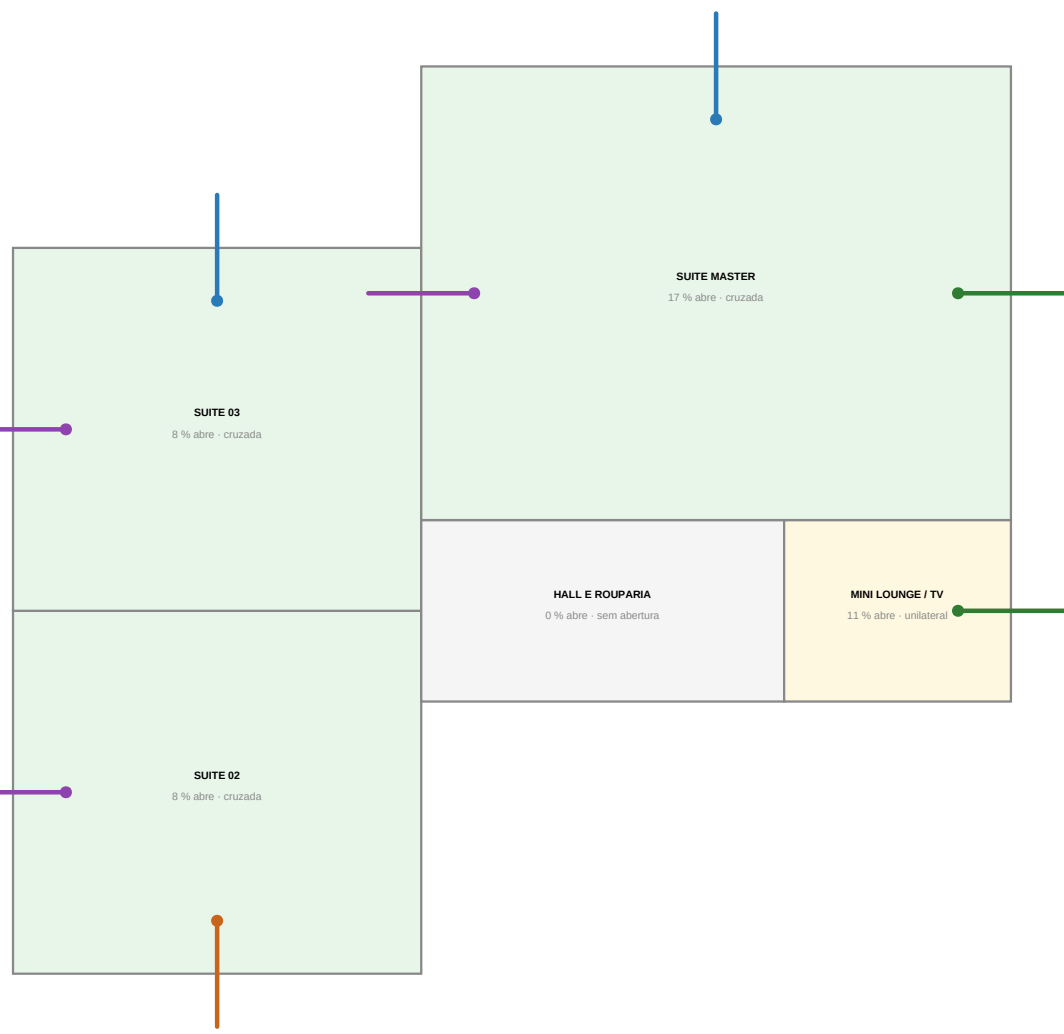


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE									
COD	AMBIENTE	CAT.	PRO. m²	ABRE. m²	PERIM.	FACIES	TIPO	SIST.	
T-GAR	GARAGEM	INTER	34,3	0,00	0 m	—	—	YES	
T-HALL	HALL	INTERNO	9,8	0,00	0 m	—	—	YES	
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTERNO	2,8	0,72	25 m	L	vertical	OK	
T-COR	CIRCULACAO	INTERNO	2,8	0,00	0 m	—	—	YES	
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	INTERNO	26,7	2,04	22 m	L, N	vertical	OK	
T-OFI	OFICINA	ABERTA	4,3	1,08	22 m	S	vertical	YES	
T-BOC	ESTAR/JANTAR	ABERTA	36,7	36,86	43 m	N, D, S	vertical	OK	
T-COR	CORR. E ESCADA	INTERNO	36,7	36,86	43 m	N, D, S	vertical	YES	
T-COZ	COZINHA	ABERTA	36,7	36,86	43 m	N, D, S	vertical	OK	
T-GOU	GOURMET	ABERTA	36,7	36,86	43 m	N, D, S	vertical	OK	
T-LAV	LAVANDERIA	ABERTA	6,3	0,72	6 m	N	vertical	YES	
T-DEP	DEPOSITO DmL	ABERTA	3,3	0,24	6 m	O	vertical	YES	
S-S02	SUITE 02	INTERNO	26,5	2,04	8 m	L, S	vertical	OK	
S-S03	SUITE 03	INTERNO	26,7	2,04	8 m	O, S	vertical	OK	
S-HALL	HALL E REPOUSAR	INTERNO	10,8	0,00	0 m	—	—	YES	
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	ABERTA	6,5	0,72	11 m	N	vertical	OK	
S-MAST	SUITE MASTER	INTERNO	45,1	7,80	17 m	N, D, S	vertical	OK	

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FACIES	SIST. m	AMB. m	PERIM.	OBST.	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	2,20	—	1100	BR-L	nao	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,60	—	1100	—	nao	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BR-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BR-L	nao	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BR-L	nao	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

- NOTAS
- ¹ Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0 m na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40 m na ZSB (abertura grande).
 - ² Facies que abre por fachada (FC) contra a porta-bateria 200 m, janela de correio 50 m, basculante 33 m, porta opaca 0 m.
 - ³ Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e protreta. O brisa que protege esta norma.
 - ⁴ Seta em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

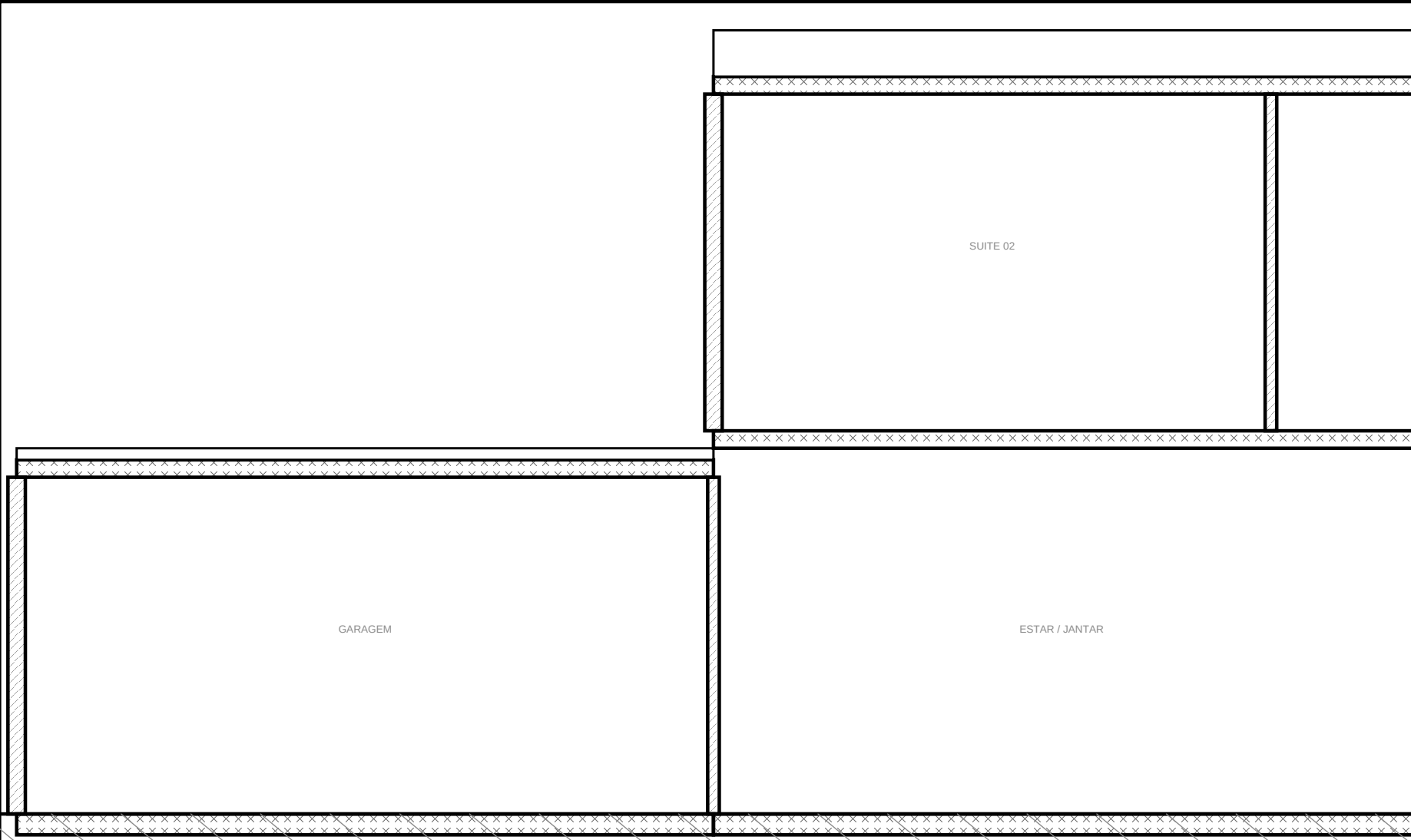
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA PI

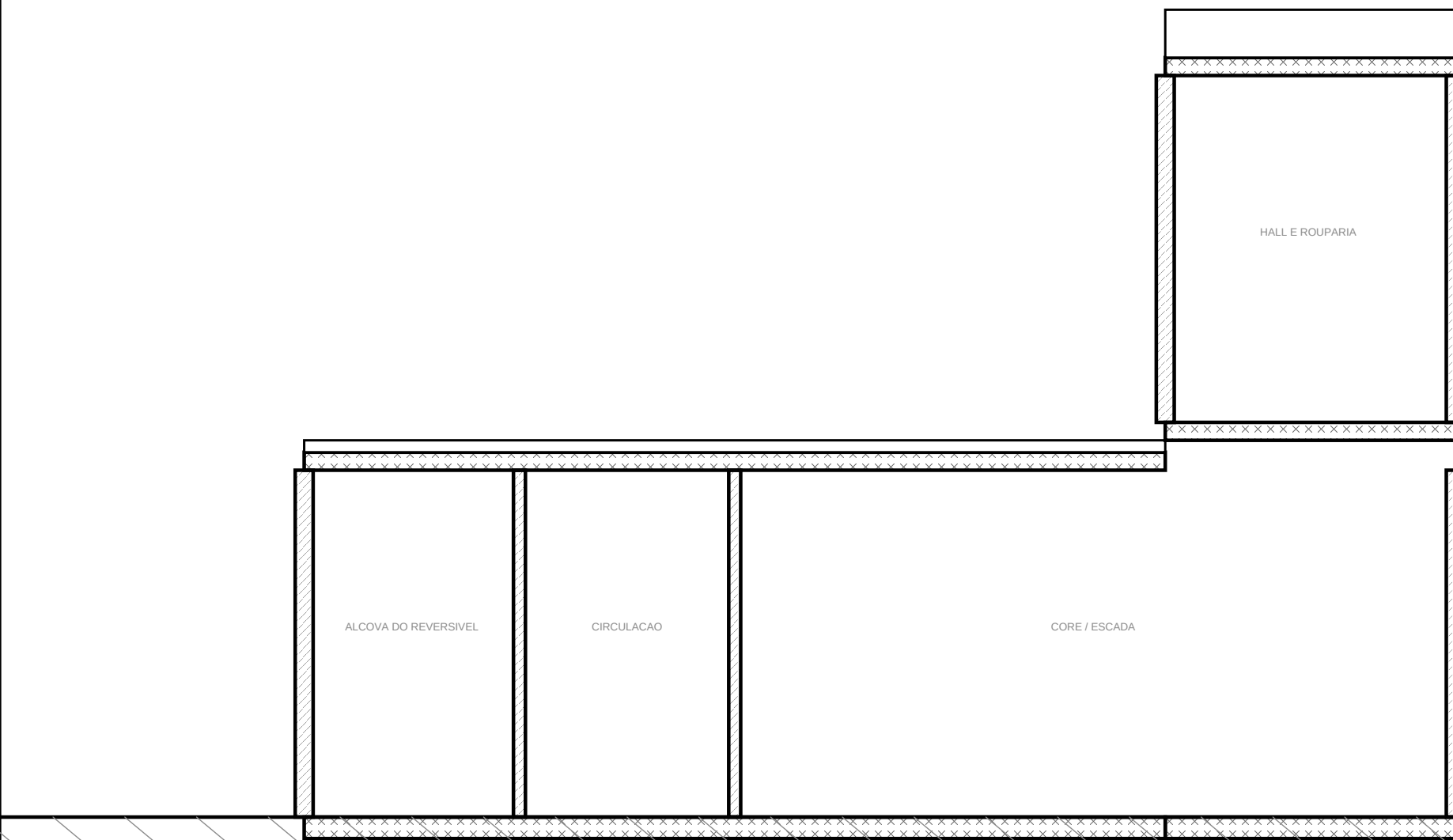
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

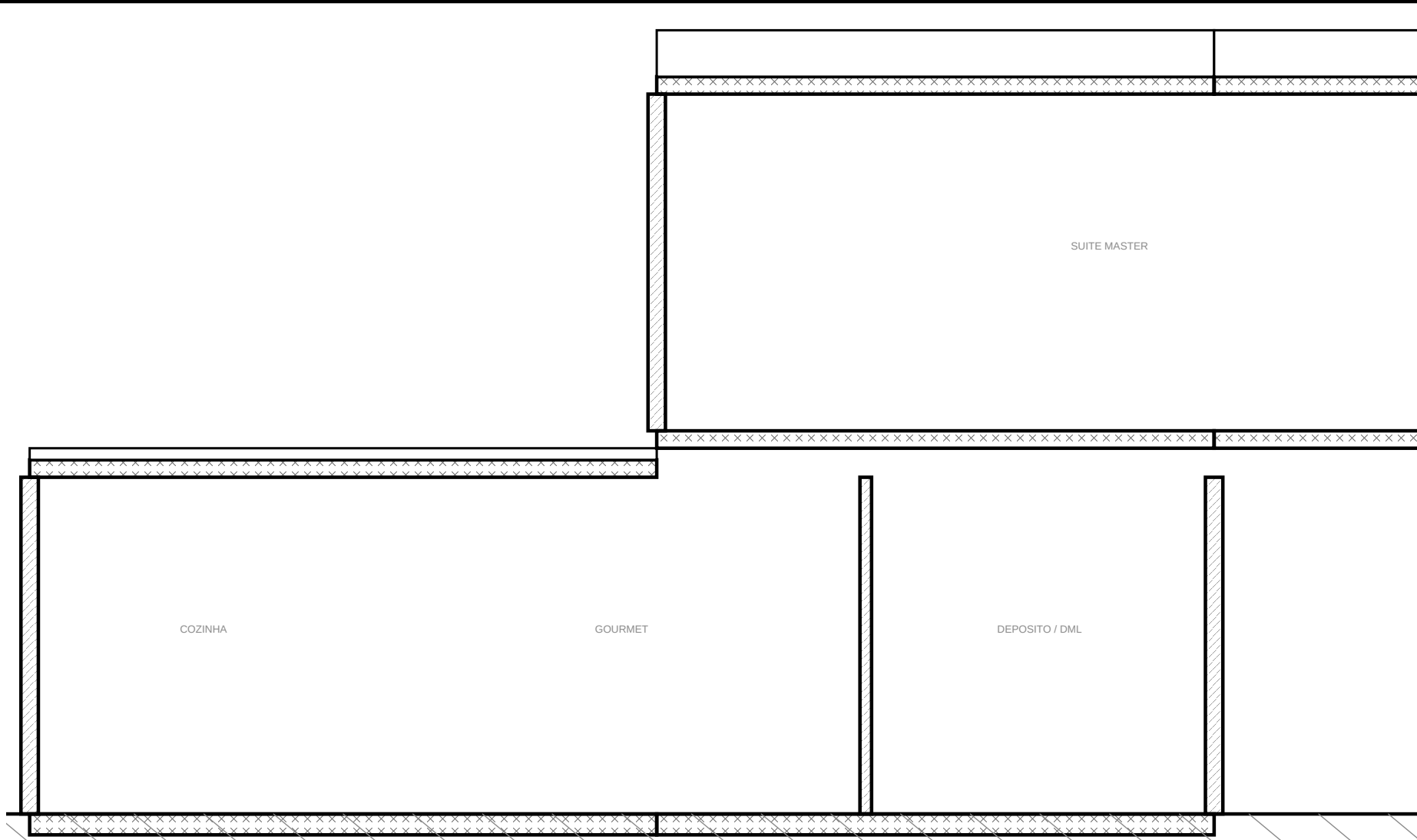
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIVACIA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RES	49
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	60 m REV 02
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 65050030	SEM ART / INT	



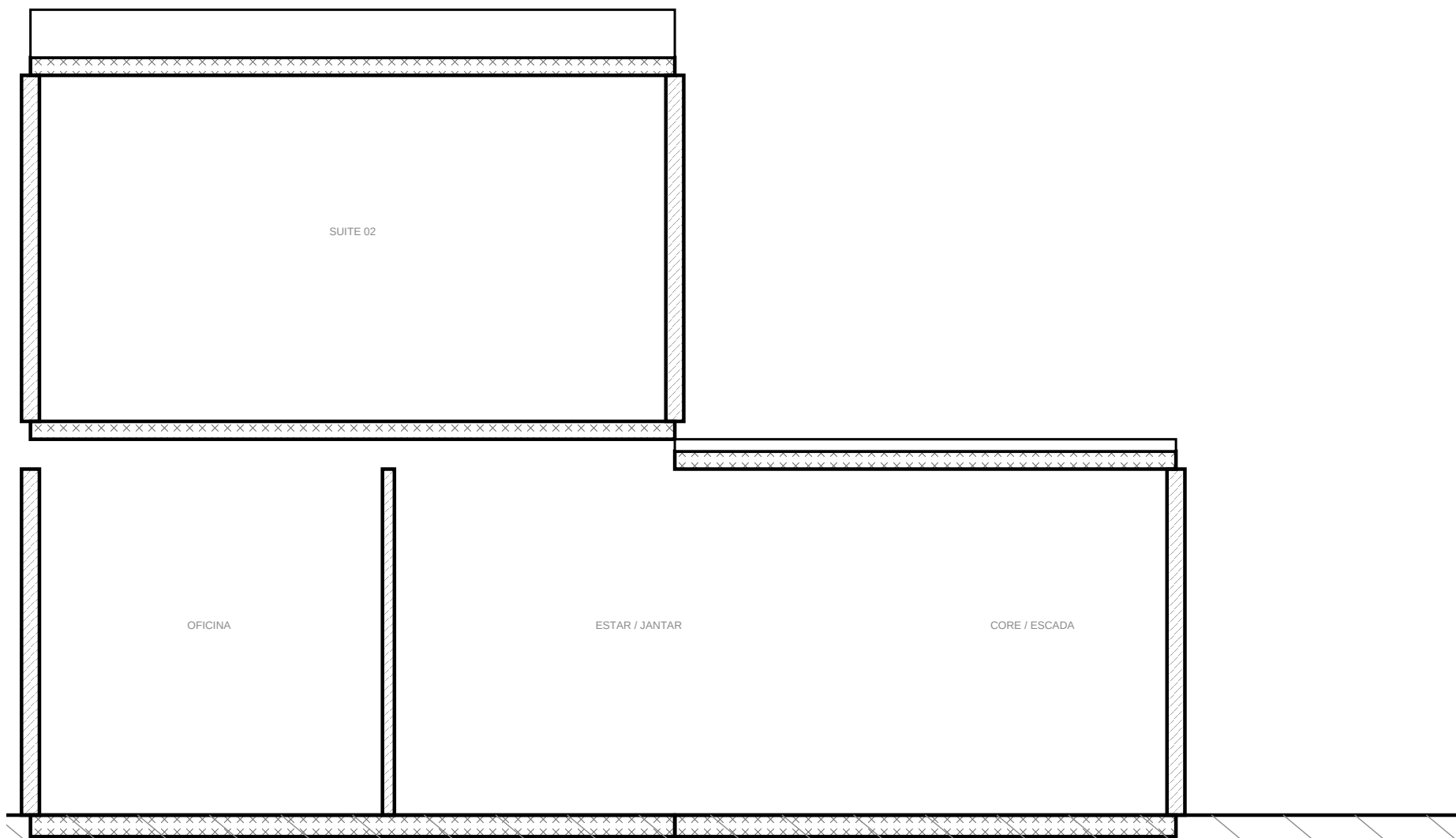
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



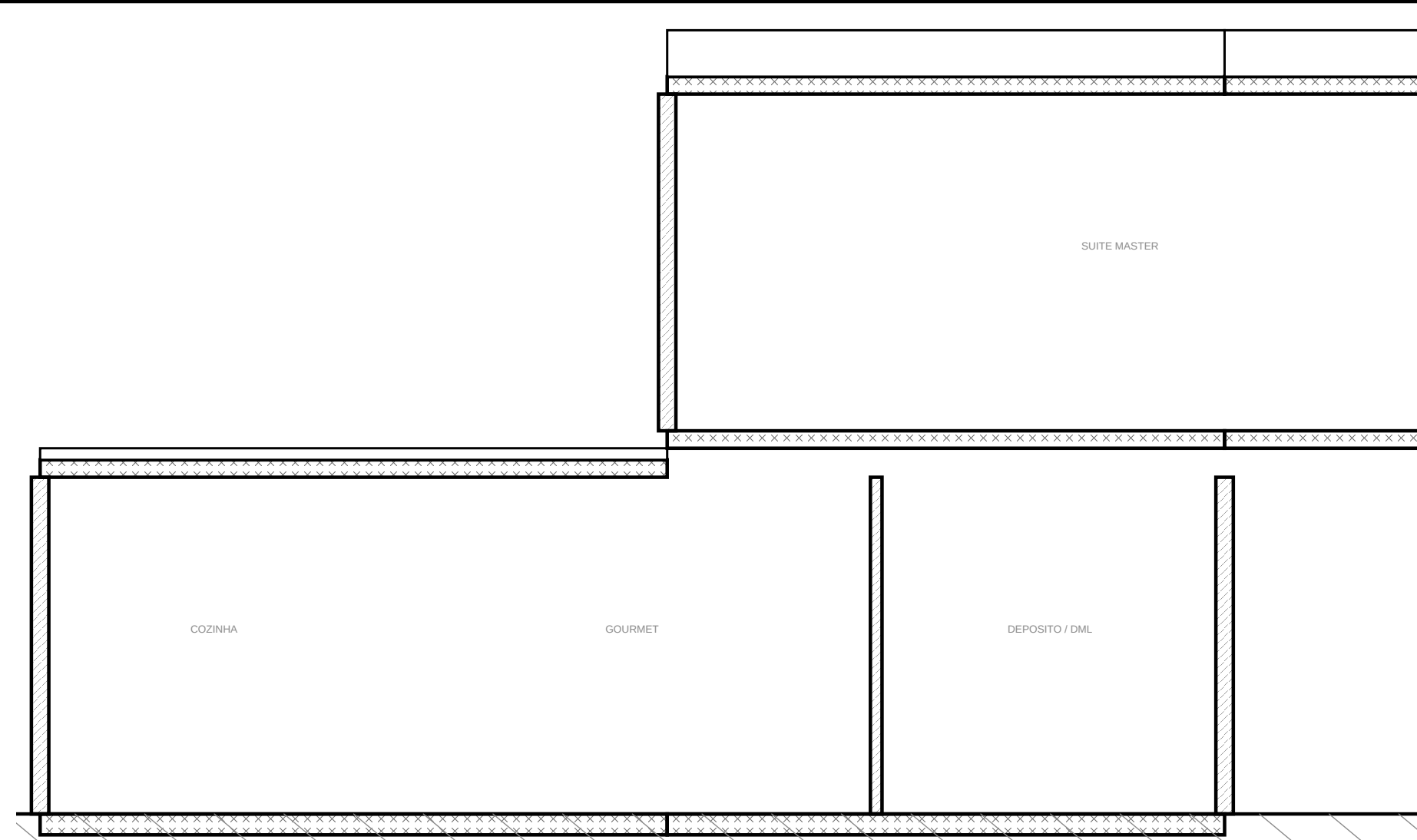
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



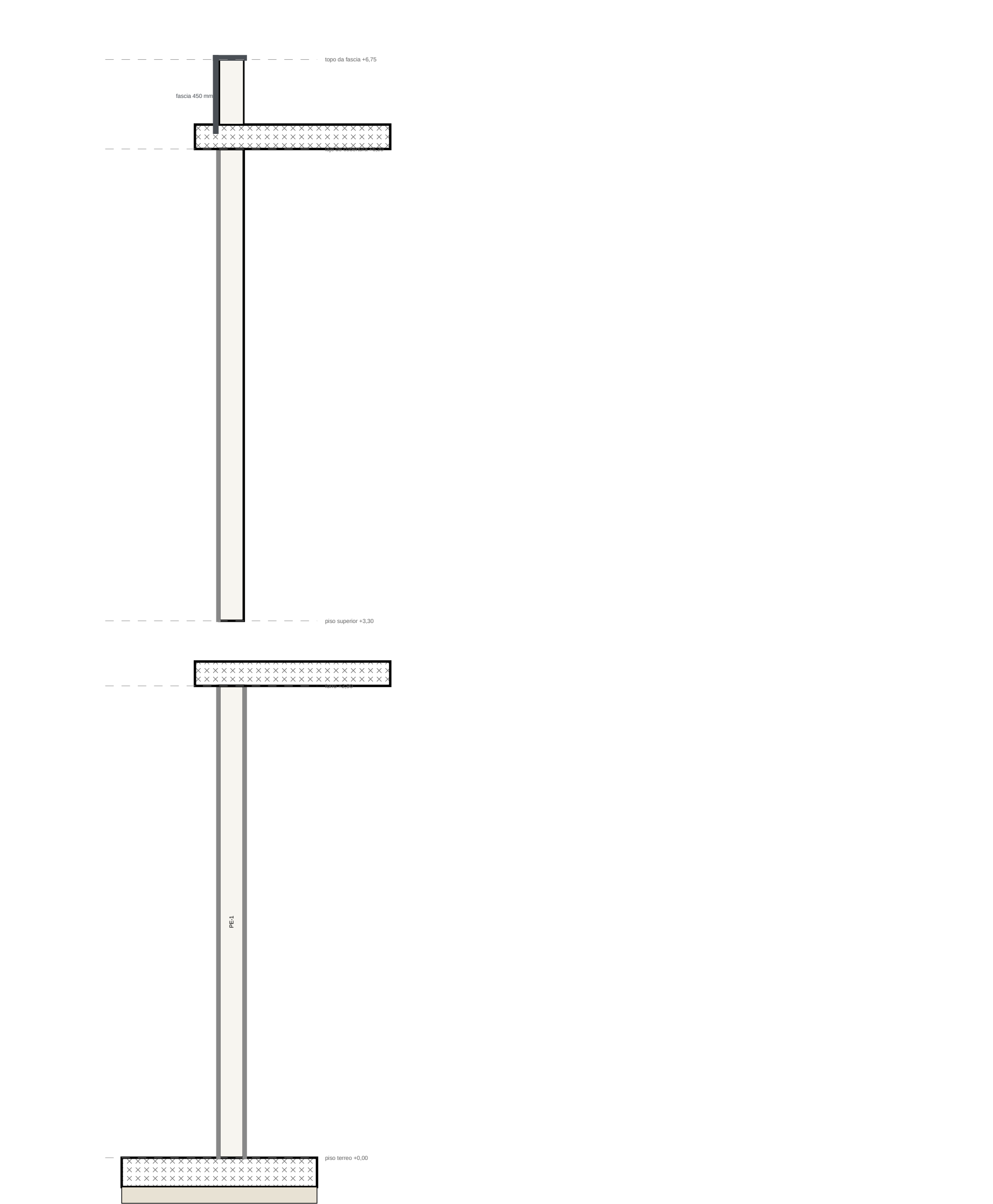
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

regras de cantoneamento (PPH-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direito 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte construtivo de fachada: do radier à fachada, com os cantoneados da PE-1 (PPH-12) e a fachada de alumínio (PPH-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PPH-46).

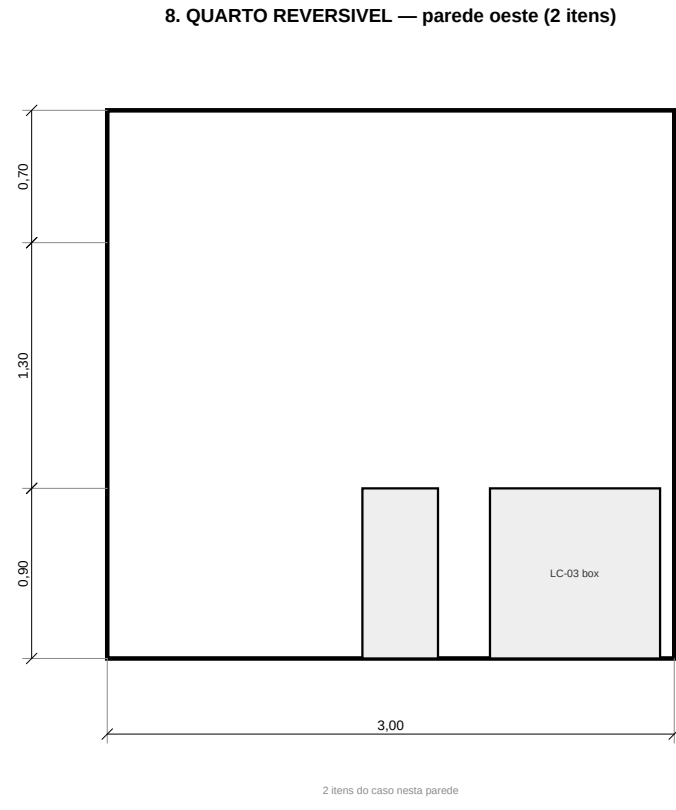
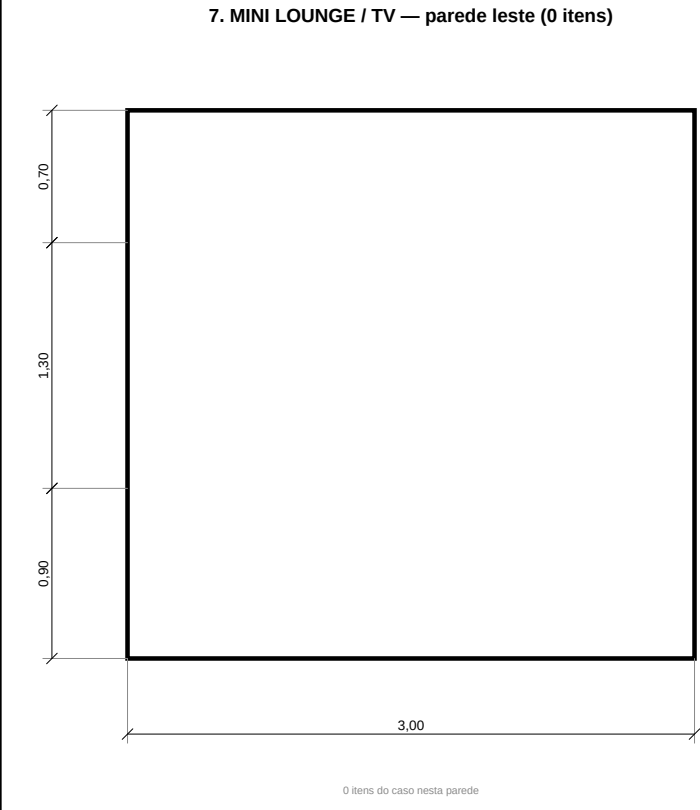
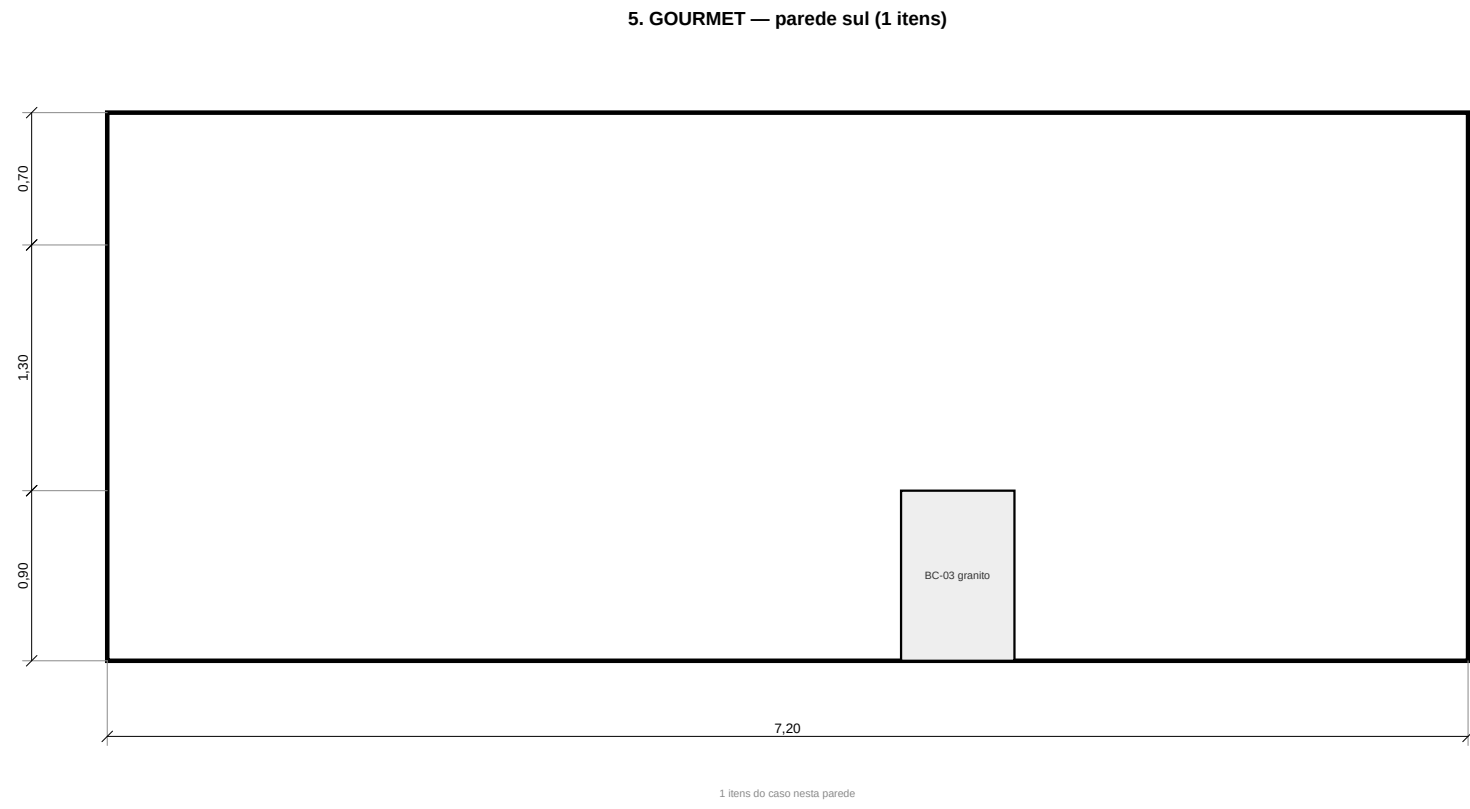
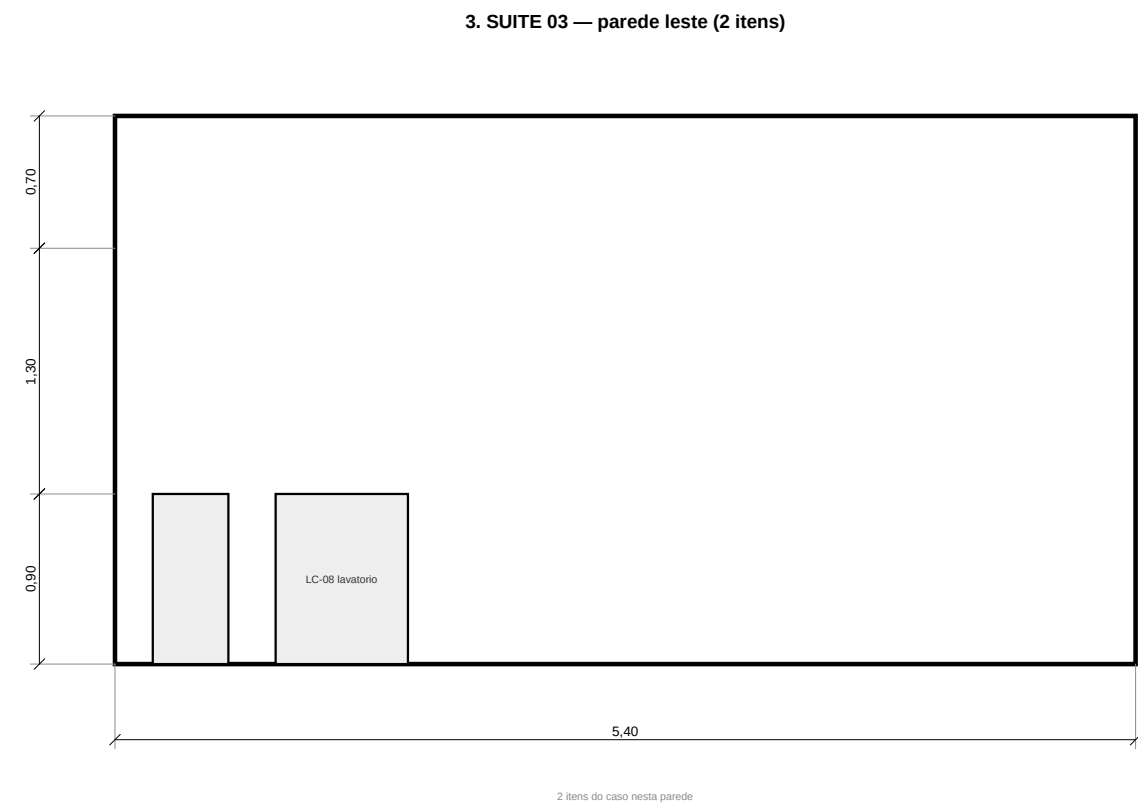
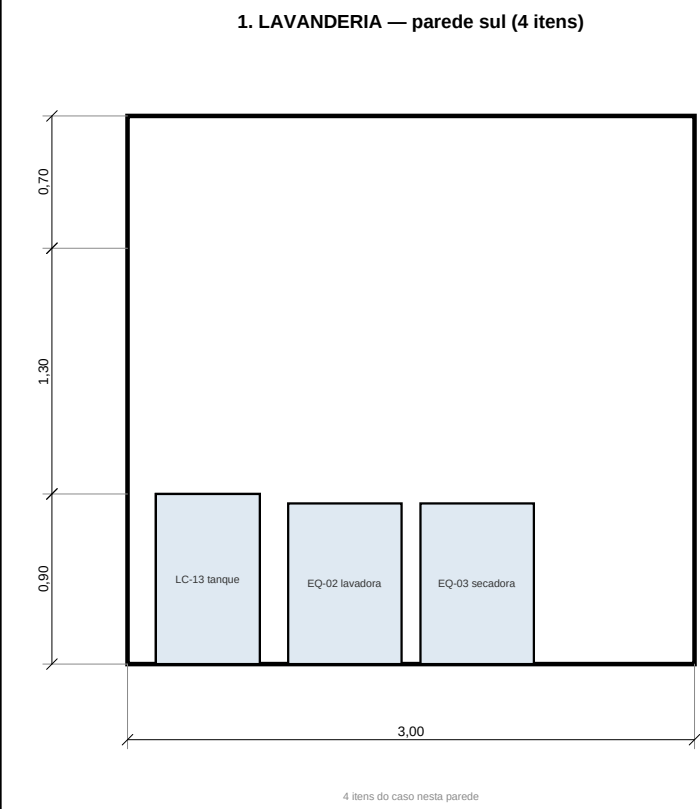
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

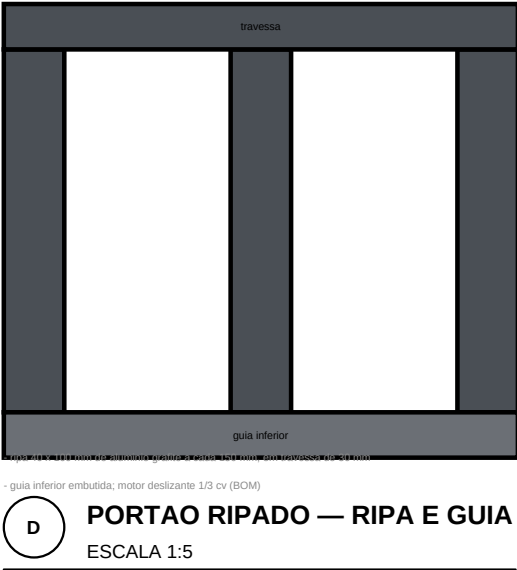
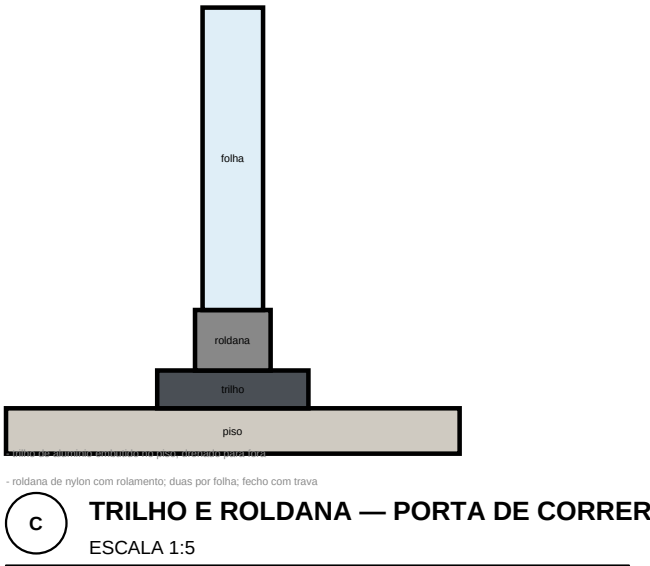
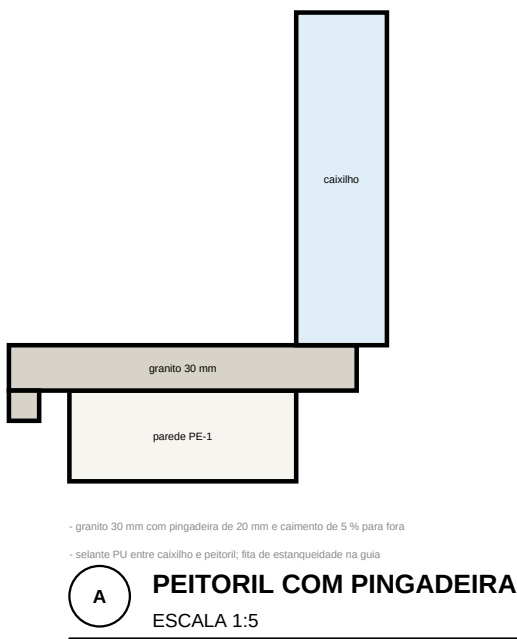
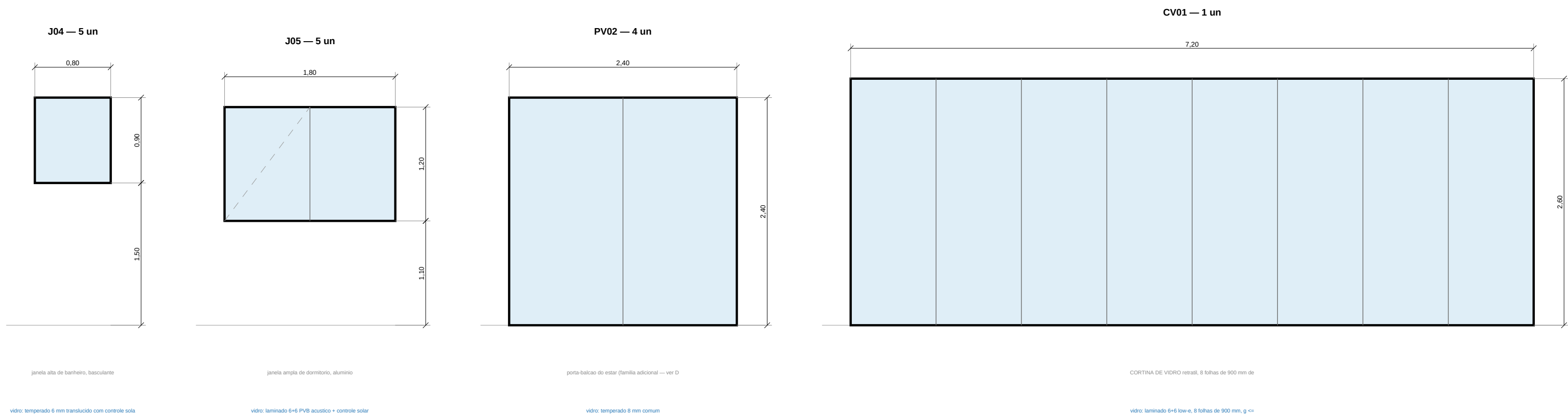
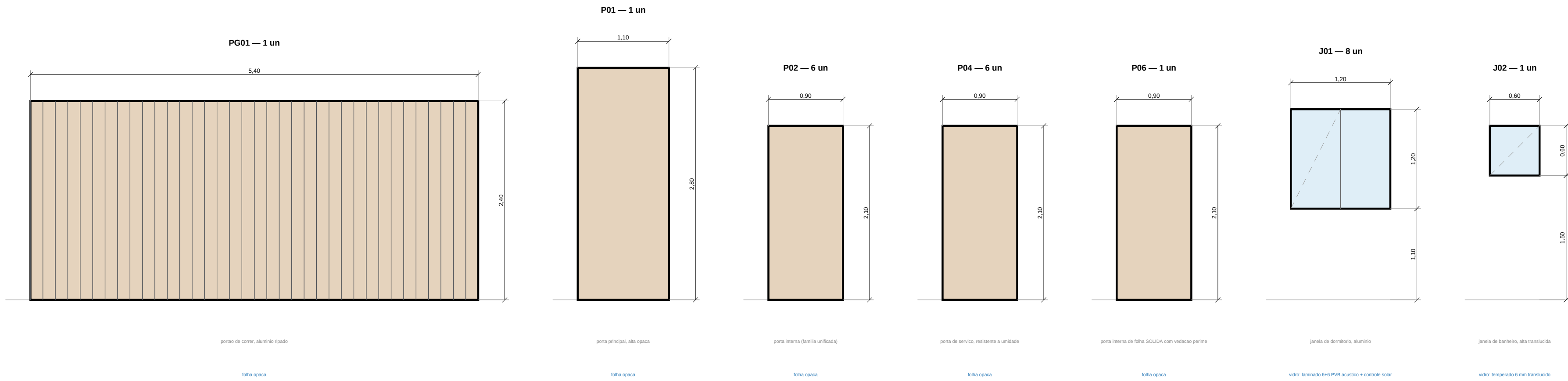
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDO PRELIMINAR RES	50
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	OUTRA REVISÃO
UNIDADE MEDIDA: mm	MILHAR 655/000/000	SEM ART / RNT	



NOTAS

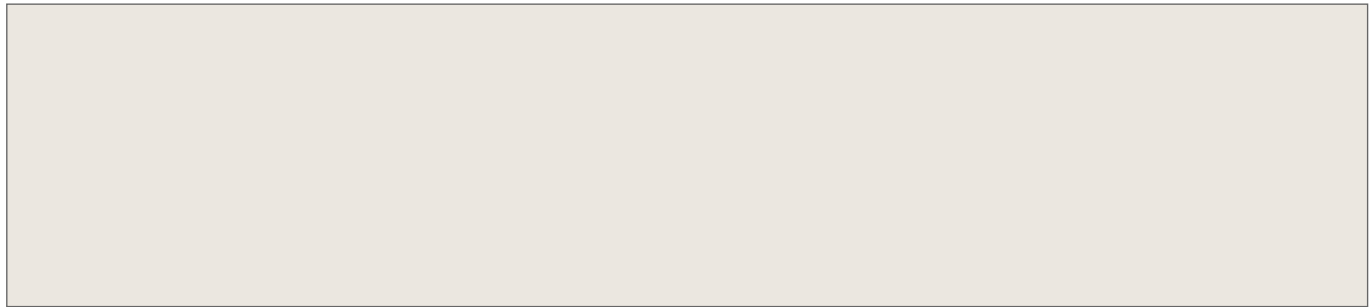
- Cada item desenvolvido vem de ARMAZENOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
- Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
- Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadria.
- Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, bar, banheiro master, oficina, lavanderia).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RES	51
PR-102 (previsto)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA DESA	
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA: 60/50/50/50	SEM ART / INT	DE TA REV RES



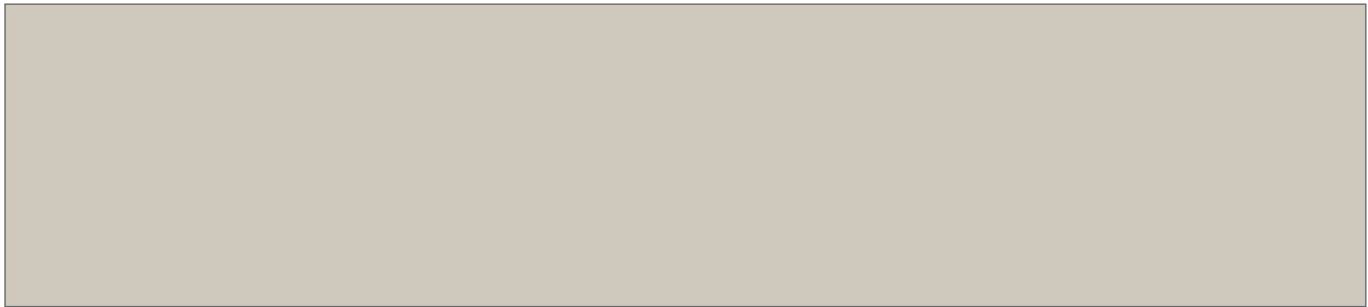
- NOTAS
- 1. Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regula de fator solar (veja ver_V01).
 - 2. Famílias declaradas SEM USO (J01, P02, P03) foram feitas, enquanto que não está em V01 não é comprada.
 - 3. Detalhes 1:5 — perfil com pingadeira, subira de porta externa, vidro e sistema de porta de correr, ripa e guia de perfil — são os quatro elementos que decidem a estanqueidade.
 - 4. Acursoi grates em todas as famílias (P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91, P92, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P119, P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P153, P154, P155, P156, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164, P165, P166, P167, P168, P169, P170, P171, P172, P173, P174, P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188, P189, P190, P191, P192, P193, P194, P195, P196, P197, P198, P199, P200, P201, P202, P203, P204, P205, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215, P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227, P228, P229, P230, P231, P232, P233, P234, P235, P236, P237, P238, P239, P240, P241, P242, P243, P244, P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256, P257, P258, P259, P260, P261, P262, P263, P264, P265, P266, P267, P268, P269, P270, P271, P272, P273, P274, P275, P276, P277, P278, P279, P280, P281, P282, P283, P284, P285, P286, P287, P288, P289, P290, P291, P292, P293, P294, P295, P296, P297, P298, P299, P300, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307, P308, P309, P310, P311, P312, P313, P314, P315, P316, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P324, P325, P326, P327, P328, P329, P330, P331, P332, P333, P334, P335, P336, P337, P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P346, P347, P348, P349, P350, P351, P352, P353, P354, P355, P356, P357, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369, P370, P371, P372, P373, P374, P375, P376, P377, P378, P379, P380, P381, P382, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P394, P395, P396, P397, P398, P399, P400, P401, P402, P403, P404, P405, P406, P407, P408, P409, P410, P411, P412, P413, P414, P415, P416, P417, P418, P419, P420, P421, P422, P423, P424, P425, P426, P427, P428, P429, P430, P431, P432, P433, P434, P435, P436, P437, P438, P439, P440, P441, P442, P443, P444, P445, P446, P447, P448, P449, P450, P451, P452, P453, P454, P455, P456, P457, P458, P459, P460, P461, P462, P463, P464, P465, P466, P467, P468, P469, P470, P471, P472, P473, P474, P475, P476, P477, P478, P479, P480, P481, P482, P483, P484, P485, P486, P487, P488, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P497, P498, P499, P500, P501, P502, P503, P504, P505, P506, P507, P508, P509, P510, P511, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P521, P522, P523, P524, P525, P526, P527, P528, P529, P530, P531, P532, P533, P534, P535, P536, P537, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, P545, P546, P547, P548, P549, P550, P551, P552, P553, P554, P555, P556, P557, P558, P559, P560, P561, P562, P563, P564, P565, P566, P567, P568, P569, P570, P571, P572, P573, P574, P575, P576, P577, P578, P579, P580, P581, P582, P583, P584, P585, P586, P587, P588, P589, P590, P591, P592, P593, P594, P595, P596, P597, P598, P599, P600, P601, P602, P603, P604, P605, P606, P607, P608, P609, P610, P611, P612, P613, P614, P615, P616, P617, P618, P619, P620, P621, P622, P623, P624, P625, P626, P627, P628, P629, P630, P631, P632, P633, P634, P635, P636, P637, P638, P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645, P646, P647, P648, P649, P650, P651, P652, P653, P654, P655, P656, P657, P658, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P667, P668, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686, P687, P688, P689, P690, P691, P692, P693, P694, P695, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P704, P705, P706, P707, P708, P709, P710, P711, P712, P713, P714, P715, P716, P717, P718, P719, P720, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P727, P728, P729, P730, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P738, P739, P740, P741, P742, P743, P744, P745, P746, P747, P748, P749, P750, P751, P752, P753, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P761, P762, P763, P764, P765, P766, P767, P768, P769, P770, P771, P772, P773, P774, P775, P776, P777, P778, P779, P780, P781, P782, P783, P784, P785, P786, P787, P788, P789, P790, P791, P792, P793, P794, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P817, P818, P819, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, P827, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P836, P837, P838, P839, P840, P841, P842, P843, P844, P845, P846, P847, P848, P849, P850, P851, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P867, P868, P869, P870, P871, P872, P873, P874, P875, P876, P877, P878, P879, P880, P881, P882, P883, P884, P885, P886, P887, P888, P889, P890, P891, P892, P893, P894, P895, P896, P897, P898, P899, P900, P901, P902, P903, P904, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911, P912, P913, P914, P915, P916, P917, P918, P919, P920, P921, P922, P923, P924, P925, P926, P927, P928, P929, P930, P931, P932, P933, P934, P935, P936, P937, P938, P939, P940, P941, P942, P943, P944, P945, P946, P947, P948, P949, P950, P951, P952, P953, P954, P955, P956, P957, P958, P959, P960, P961, P962, P963, P964, P965, P966, P967, P968, P969, P970, P971, P972, P973, P974, P975, P976, P977, P978, P979, P980, P981, P982, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P989, P990, P991, P992, P993, P994, P995, P996, P997, P998, P999, P1000, P1001, P1002, P1003, P1004, P1005, P1006, P1007, P1008, P1009, P1010, P1011, P1012, P1013, P1014, P1015, P1016, P1017, P1018, P1019, P1020, P1021, P1022, P1023, P1024, P1025, P1026, P1027, P1028, P1029, P1030, P1031, P1032, P1033, P1034, P1035, P1036, P1037, P1038, P1039, P1040, P1041, P1042, P1043, P1044, P1045, P1046, P1047, P1048, P1049, P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055, P1056, P1057, P1058, P1059, P1060, P1061, P1062, P1063, P1064, P1065, P1066, P1067, P1068, P1069, P1070, P1071, P1072, P1073, P1074, P1075, P1076, P1077, P1078, P1079, P1080, P1081, P1082, P1083, P1084, P1085, P1086, P1087, P1088, P1089, P1090, P1091, P1092, P1093, P1094, P1095, P1096, P1097, P1098, P1099, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1105, P1106, P1107, P1108, P1109, P1110, P1111, P1112, P1113, P1114, P1115, P1116, P1117, P1118, P1119, P1120, P1121, P1122, P1123, P1124, P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1130, P1131, P1132, P1133, P1134, P1135, P1136, P1137, P1138, P1139, P1140, P1141, P1142, P1143, P1144, P1145, P1146, P1147, P1148, P1149, P1150, P1151, P1152, P1153, P1154, P1155, P1156, P1157, P1158, P1159, P1160, P1161, P1162, P1163, P1164, P1165, P1166, P1167, P1168, P1169, P1170, P1171, P1172, P1173, P1174, P1175, P1176, P1177, P1178, P1179, P1180, P1181, P1182, P1183, P1184, P1185, P1186, P1187, P1188, P1189, P1190, P1191, P1192, P1193, P1194, P1195, P1196, P1197, P1198, P1199, P1200, P1201, P1202, P1203, P1204, P1205, P1206, P1207, P1208, P1209, P1210, P1211, P1212, P1213, P1214, P1215, P1216, P1217, P1218, P1219, P1220, P1221, P1222, P1223, P1224, P1225, P1226, P1227, P1228, P1229, P1230, P1231, P1232, P1233, P1234, P1235, P1236, P1237, P1238, P1239, P1240, P1241, P1242, P1243, P1244, P1245, P1246, P1247, P1248, P1249, P1250, P1251, P1252, P1253, P1254, P1255, P1256, P1257, P1258, P1259, P1260, P1261, P1262, P1263, P1264, P1265, P1266, P1267, P1268, P1269, P1270, P1271, P1272, P1273, P1274, P1275, P1276, P1277, P1278, P1279, P1280, P1281, P1282, P1283, P1284, P1285, P1286, P1287, P1288, P1289, P1290, P1291, P1292, P1293, P1294, P1295, P1296, P1297, P1298, P1299, P1300, P1301, P1302, P1303, P1304, P1305, P1306, P1307, P1308, P1309, P1310, P1311, P1312, P1313, P1314, P1315, P1316, P1317, P1318, P1319, P1320, P1321, P1322, P1323, P1324, P1325, P1326, P1327, P1328, P1329, P1330, P1331, P1332, P1333, P1334, P1335, P1336, P1337, P1338, P1339, P1340, P1341, P1342, P1343, P1344, P1345, P1346, P1347, P1348, P1349, P1350, P1351, P1352, P1353, P1354, P1355, P1356, P1357, P1358, P1359, P1360, P1361, P1362, P1363, P1364, P1365, P1366, P1367, P1368, P1369, P1370, P1371, P1372, P1373, P1374, P1375, P1376, P1377, P1378, P1379, P1380, P1381, P1382, P1383, P1384, P1385, P1386, P1387, P1388, P1389, P1390, P1391, P1392, P1393, P1394, P1395, P1396, P1397, P1398, P1399, P1400, P1401, P1402, P1403, P1404, P1405, P1406, P1407, P1408, P1409, P1410, P1411, P1412, P1413, P1414, P1415, P1416, P1417, P1418, P1419, P1420, P1421, P1422, P1423, P1424, P1425, P1426, P1427, P1428, P1429, P1430, P1431, P1432, P1433, P1434, P1435, P1436, P1437, P1438, P1439, P1440, P1441, P1442, P1443, P1444, P1445, P1446, P1447, P1448, P1449, P1450, P1451, P1452, P1453, P1454, P1455, P1456, P1457, P1458, P1459, P1460, P1461, P1462, P1463, P1464, P1465, P1466, P1467, P1468, P1469, P1470, P1471, P1472, P1473, P1474, P1475, P1476, P1477, P1478, P1479, P1480, P1481, P1482, P1483, P1484, P1485, P1486, P1487, P1488, P1489, P1490, P1491, P1492, P1493, P1494, P1495, P1496, P1497, P1498, P1499, P1500, P1501, P1502, P1503, P1504, P1505, P1506, P1507, P1508, P1509, P1510, P1511, P1512, P1513, P1514, P1515, P1516, P1517, P1518, P1519, P1520, P1521, P1522, P1523, P1524, P1525, P1526, P1527, P1528, P1529, P1530, P1531, P1532, P1533, P1534, P1535, P1536, P1537, P1538, P1539, P1540, P1541, P1542, P1543, P1544, P1545, P1546, P1547, P1548, P1549, P1550, P1551, P1552, P1553, P1554, P1555, P1556, P1557, P1558, P1559, P1560, P1561, P1562, P1563, P1564, P1565, P1566, P1567, P1568, P1569, P1570, P1571, P1572, P1573, P1574, P1575, P1576, P1577, P1578, P1579, P1580, P1581, P1582, P1583, P1584, P1585, P1586, P1587, P1588, P1589, P1590, P1591, P1592, P1593, P1594, P1595, P1596, P1597, P1598, P1599, P1600, P1601, P1602, P1603, P1604, P1605, P1606, P1607, P1608, P1609, P1610, P1611, P1612, P1613, P1614, P1615, P1616, P1617, P1618, P1619, P1620, P1621, P1622, P1623, P1624, P1625, P1626, P1627, P1628, P1629, P1630, P1631, P1632, P1633, P1634, P1635, P1636, P1637, P1638, P1639, P1640, P1641, P1642, P1643, P1644, P1645, P1646, P1647, P1648, P1649, P1650, P1651, P1652, P1653, P1654, P1655, P1656, P1657, P1658, P1659, P1660, P1661, P1662, P1663, P1664, P1665, P1666, P1667, P1668, P1669, P1670, P1671, P1672, P1673, P1674, P1675, P1676, P1677, P1678, P1679, P1680, P1681, P1682, P1683, P1684, P1685, P1686, P1687, P1688, P1689, P1690, P1691, P1692, P1693, P1694, P1695, P1696, P1697, P1698, P1699, P1700, P1701, P1702, P1703, P1704, P1705, P1706, P1707, P1708, P1709, P1710, P1711, P1712, P1713, P1714, P1715, P1716, P1717, P1718, P1719, P1720, P1721, P1722, P1723, P1724, P1725, P1726, P1727, P1728, P1729, P1730, P1731, P1732, P1733, P1734, P1735, P1736, P1737, P1738, P1739, P1740, P1741, P1742, P1743, P1744, P1745, P1746, P1747, P1748, P1749, P1750, P1751, P1752, P1753, P1754, P1755, P1756, P1757, P1758, P1759, P1760, P1761, P1762, P1763, P1764, P1765, P1766, P1767, P1768, P1769, P1770, P1771, P1772, P1773, P1774, P1775, P1776, P1777, P1778, P1779, P1780, P1781, P1782, P1783, P1784, P1785, P1786, P1787, P1788, P1789, P1790, P1791, P1792, P1793, P1794, P1795, P1796, P1797, P1798, P1799, P1800, P1801, P1802, P1803, P1804, P1805, P1806, P1807, P1808, P1809, P1810, P1811, P1812, P1813, P1814, P1815, P1816, P1817, P1818, P1819, P1820, P1821, P1822, P1823, P1824, P1825, P1826, P1827, P1828, P1829, P1830, P1831, P1832, P1833, P1834, P1835, P1836, P1837, P1838, P1839, P1840, P1841, P1842, P1843, P1844, P1845, P1846, P1847, P1848, P1849, P1850, P1851, P1852, P1853, P1854, P1855, P1856, P1857, P1858, P1859, P1860, P1861, P1862, P1863, P1864, P1865, P1866, P1867, P1868, P1869, P1870, P1871, P1872, P1873, P1874, P1875, P1876, P1877, P1878, P1879, P1880, P1881, P1882, P1883, P1884, P1885, P1886, P1887, P1888, P1889, P1890, P1891, P1892, P1893, P1894, P1895, P1896, P1897, P1898, P1899, P1900, P1901, P1902, P1903, P1904, P1905, P1906, P1907, P1908, P1909, P1910, P1911, P1912, P1913, P1914, P1915, P1916, P1917, P1918, P1919, P1920, P1921, P1922, P1923, P1924, P1925, P1926, P1927, P1928, P1929, P1930, P1931, P1932, P1933, P1934, P1935, P1936, P1937, P1938, P1939, P1940, P1941, P1942, P1943, P1944, P1945, P1946, P1947, P1948, P1949, P1950, P1951, P1952, P1953, P1954, P1955, P1956, P1957, P1958, P1959, P1960, P1961, P1962, P1963, P1964, P1965, P1966, P1967, P1968, P1969, P1970, P1971, P1972, P1973, P1974, P1975, P1976, P1977, P1978, P1979, P1980, P1981, P1982, P1983, P1984, P1985, P1986, P1987, P1988, P1989, P1990, P1991, P1992, P1993, P1994, P1995, P1996, P1997, P1998, P1999, P2000, P2001, P2002, P2003, P2004, P2005, P2006, P2007, P2008, P2009, P2010, P2011, P2012, P2013, P2014, P

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

MSB800 - superfície esquadrejada, alto 0,30



Aluminio grafite

MSB950 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



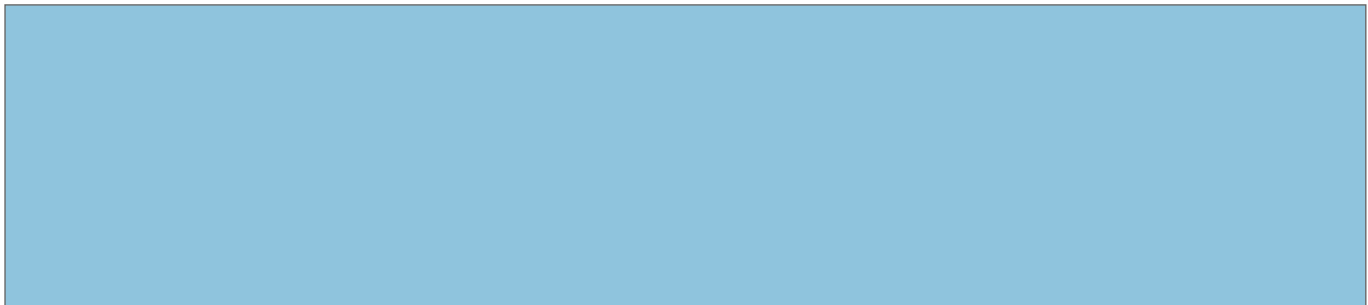
Madeira

MSB750 - infuso da porta de entrada e face do pedestal



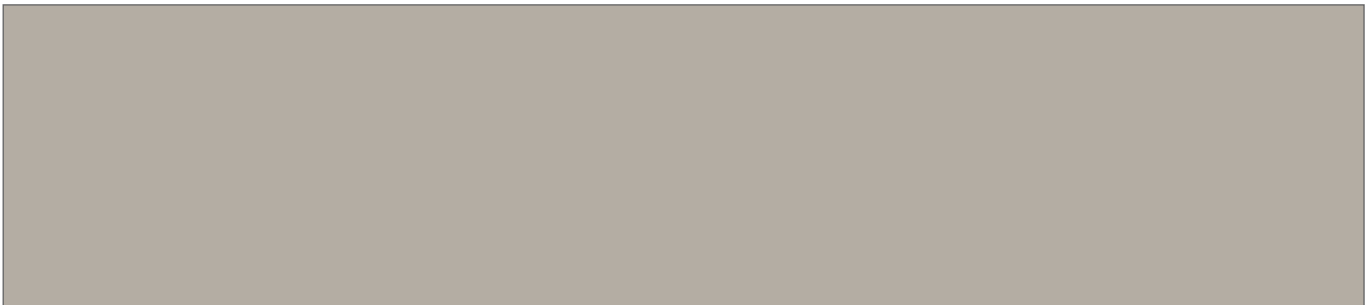
Deck WPC

MSB850 - deck de madeira e varandas



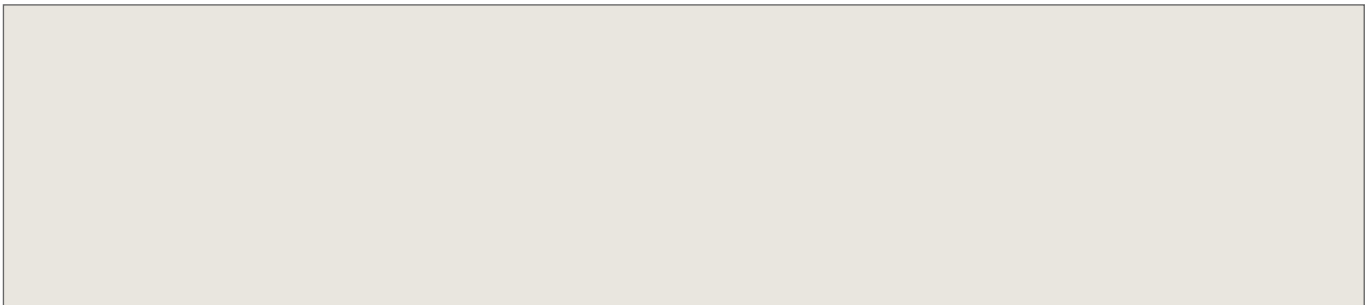
Vidro low-e

MSB900 - cortina e face interna



Muro

MSB650 - refectorio principal, cozinha base do forno



Piso interno

MSB600 - pedonalidade 500 x 500 esquadrejado

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COR	CORRE / ESCADA	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COO	COZINHA	em porcelanato retificado da mesma cor do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-GOU	SOURMET	em porcelanato retificado da mesma cor do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em porcelanato retificado da mesma cor do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em porcelanato retificado da mesma cor do pt	porcelanato retificado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-LOU	SALA LIVING / TV	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	pedalreira 100 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquadrejado
PV02	T-COR	N	infuso de aluminio drenado
PV02	T-GOU	N	infuso de aluminio drenado
PV05	T-GOU	O	infuso de aluminio drenado
PV02	T-SOC	S	infuso de aluminio drenado
PV02	S-MAS	O	infuso de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S03	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S03	O	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S03	S	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corde de fachada de FACHADA MATERIAS e de cor de 30 (numeros/CORES) e a mesma que o visualizador e o render usam.

- Rodape por ambiente de acabamento, infuso por porta externa e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Teste de junta de 6 mm no interior e 2,00 x 2,400 (tipo de 40 mm a cada 100 no exterior), madeira em regra de 100 mm.

PROJETO PORTO REAL

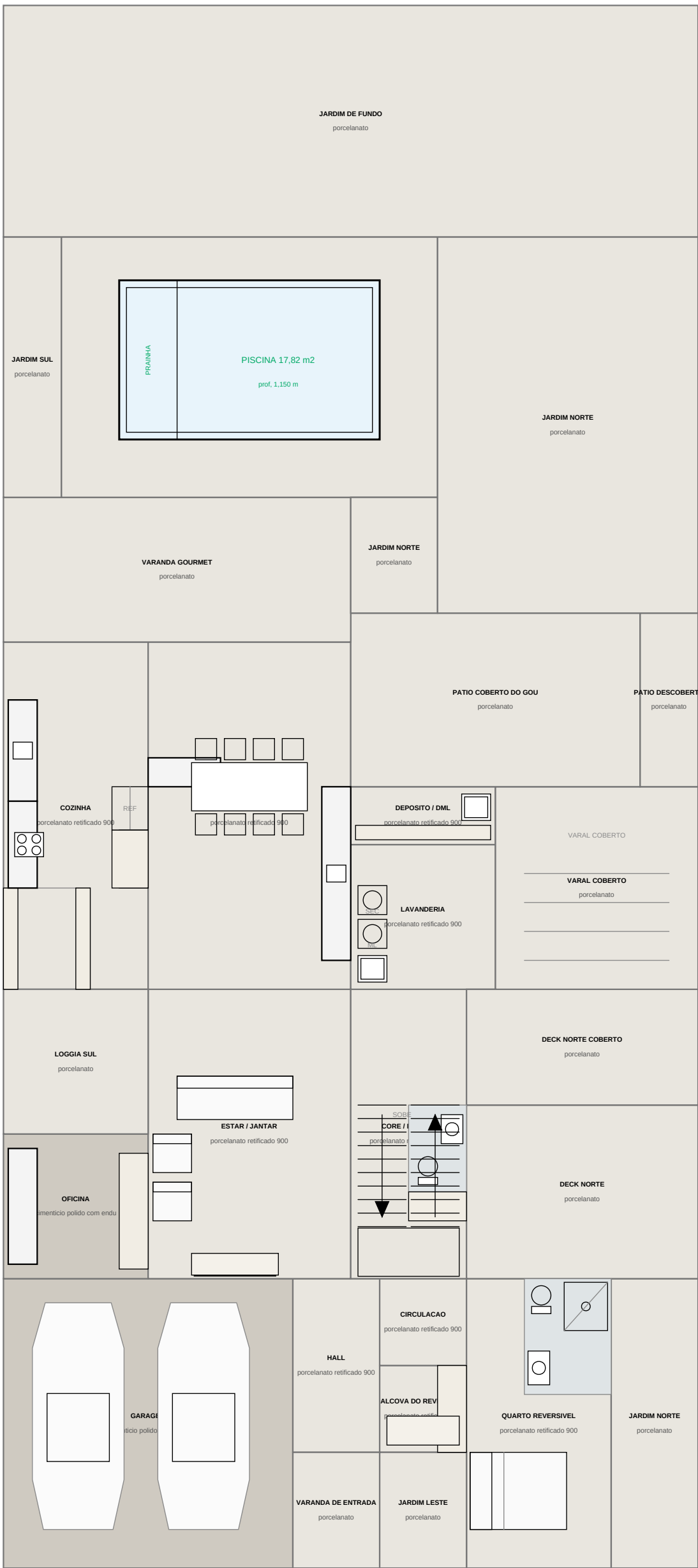
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECOA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	53
MS-PS2 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA: MS/000000	SEM ART / INT	MS-PS REV 02

porcelanato retificado 900 x 900, antido
cimentado polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
* Piso de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.
* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
* Sem corte a altura e de piso, não de elevação. Corte na PR-02/03.

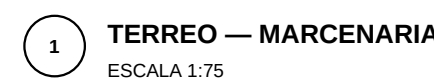
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUS - AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-022 (previsto) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RES TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 54 IN-TE REVIEW
--	--	--	-------------------------------

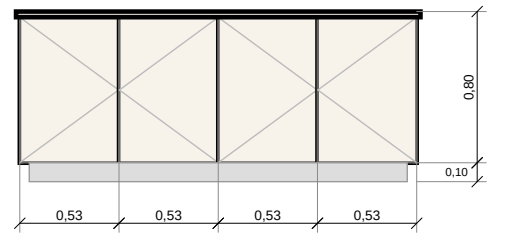


TOTALS	
reverts	31
rockets	90
pieces	564
portals / generators	44 / 54
normal total	6144 #2
chapters 10 / 6 min	188 / 20

NOTAS

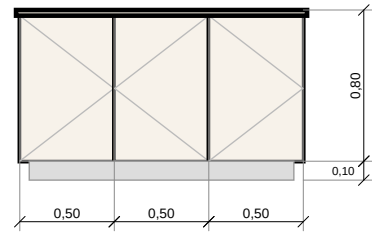
- * Cada moveel vem de nucleo/marmoreta: ARMARIOs, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada lavatorio, rack, painel de TV e mesa do LAYOUT, cabeceira de cada cama e as duas paredes do CLOSET
- * Modelo maximo 600 mm (folha de porta), alturas por familia (H).
- * Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e a outra. Dimensoes nas PR-56 e 57.
- * Puxador por categoria de ambiente: gata de aluminio grafite nas areas sociais e de servico; cavaia a 45 graus nos dormitorios.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCIS TANARUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR			
SISE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 (provisão) USO:02 MESTRE: 000	CÓDIGO 1:75 FORMATO: A1 BAIXAR: 000/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R01 NAO LIDE:0000 PARA: 0000 SEM: 00/01 / 00/01	PROVINCIA 55 de 70 REY REV: 01



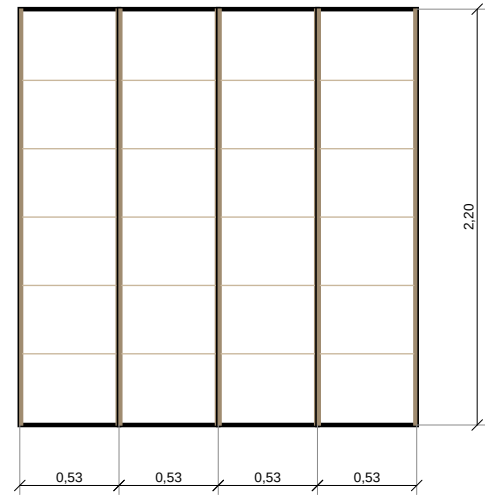
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 porta - 0 gav. - 24 puxos - perfil gôto de alumínio graf



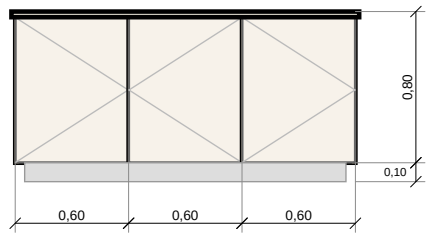
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 portas - 0 gav. - 18 puxos - perfil gôto de alumínio graf



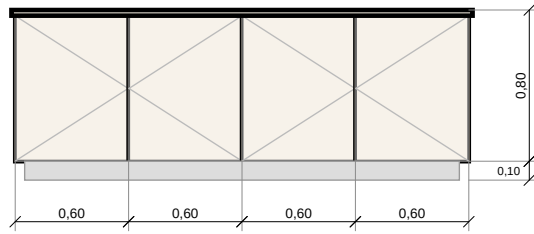
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 portas - 0 gav. - 40 puxos - perfil gôto de alumínio graf



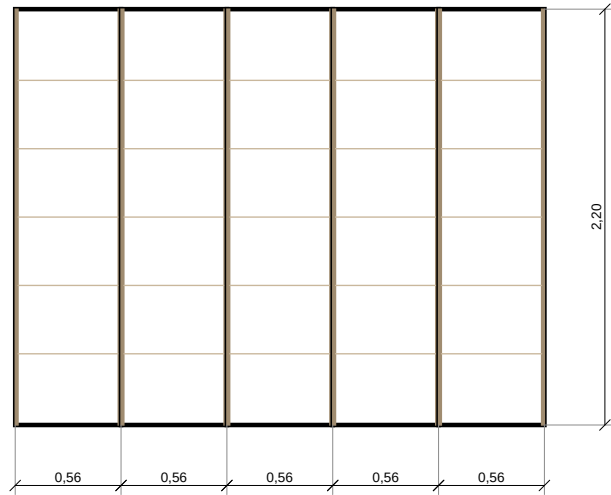
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 portas - 0 gav. - 18 puxos - perfil gôto de alumínio graf



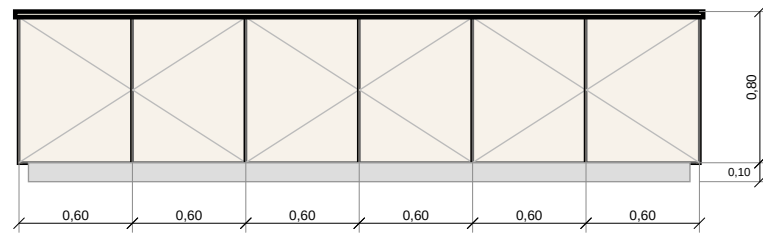
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 4 portas - 0 gav. - 24 puxos - perfil gôto de alumínio graf



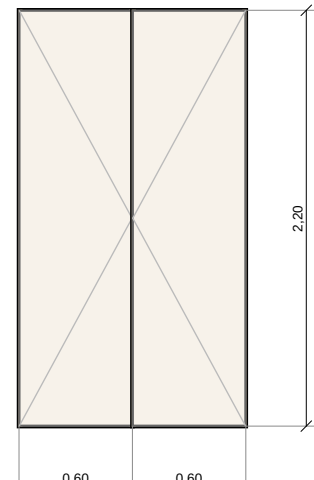
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0 portas - 0 gav. - 40 puxos - perfil gôto de alumínio graf



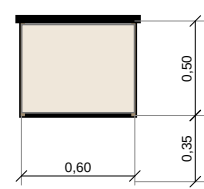
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 6 portas - 0 gav. - 36 puxos - perfil gôto de alumínio graf



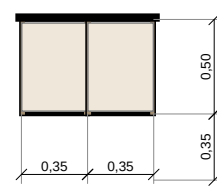
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 2 portas - 0 gav. - 20 puxos - perfil gôto de alumínio graf



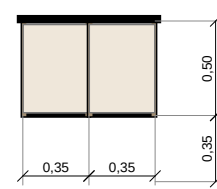
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 portas - 2 gav. - 20 puxos - canto voltado a 45 graus diam



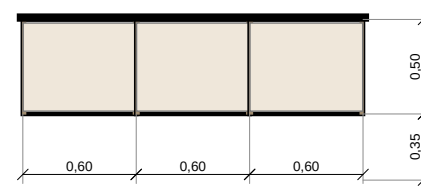
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 portas - 2 gav. - 20 puxos - canto voltado a 45 graus diam



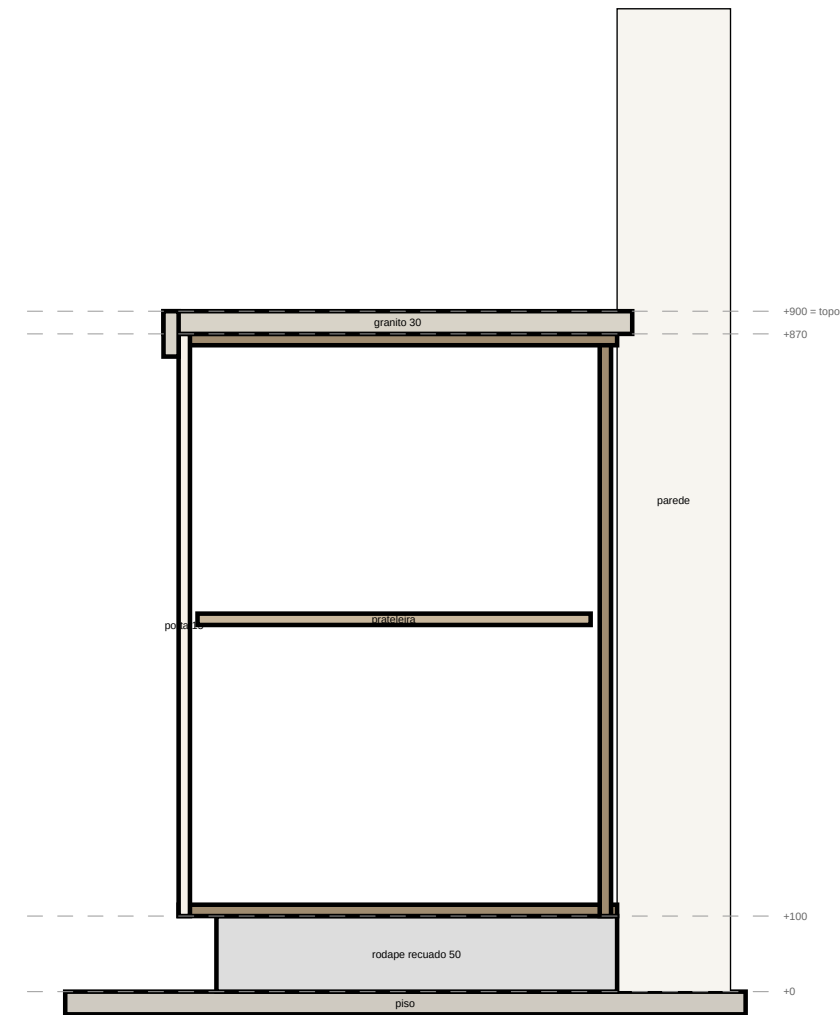
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 portas - 2 gav. - 20 puxos - canto voltado a 45 graus diam



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 portas - 3 gav. - 30 puxos - canto voltado a 45 graus diam



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

- NOTAS
- * Gabinete sob granito: caixa de MDF 15 mm sobre suportes, rodape recuado 50 mm, bampo a 800 mm. Módulo com todos sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
 - * Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, cuba de apoio.
 - * Porta por módulo, abridoras pela altura (2 até 900, 3 até 2.500, 4 até 2.800, 5 acima).
 - * Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gôto grafite nas portas sociais.

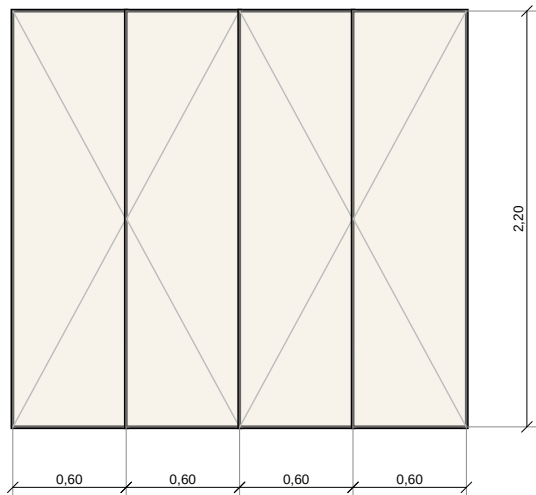
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

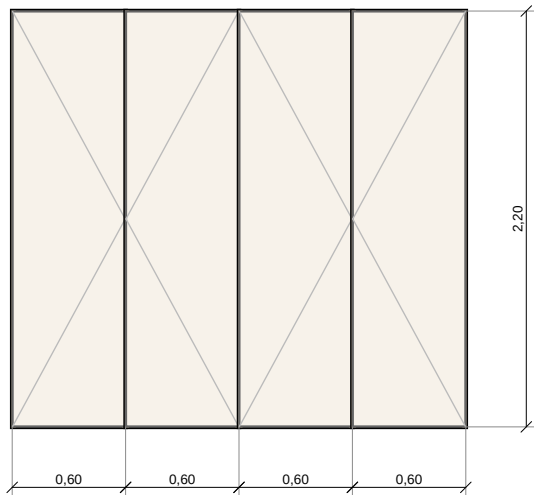
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR RES	56
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS: mm	MAQUETA: 600/900/300	SEM ART / PRINT	em 78 REVIZIÃO



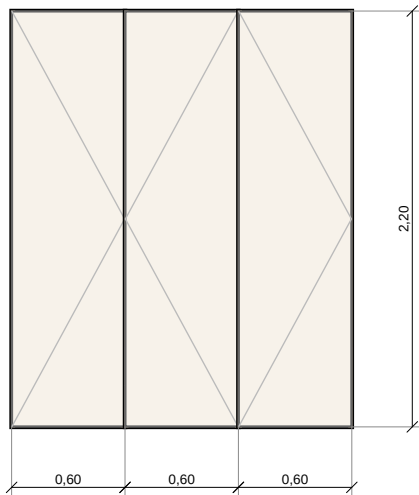
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 portas 0 gav. 160 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



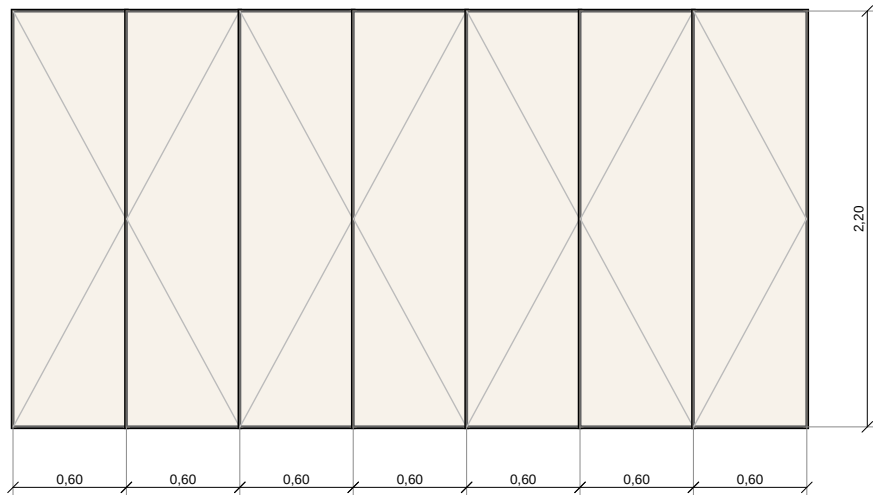
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 portas 0 gav. 160 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



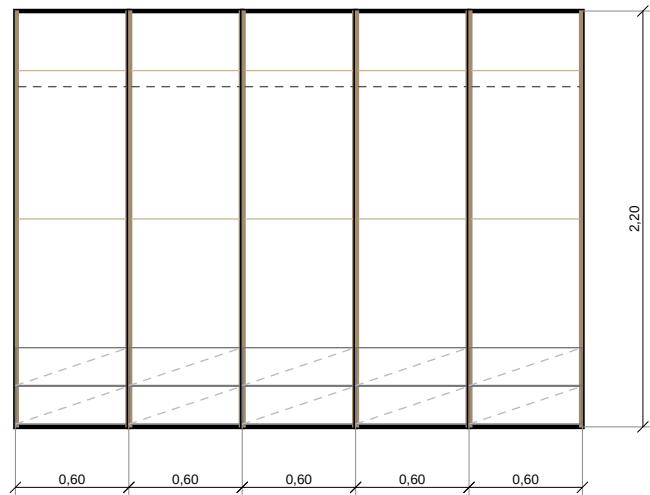
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

5 mod. 3 portas 0 gav. 151 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



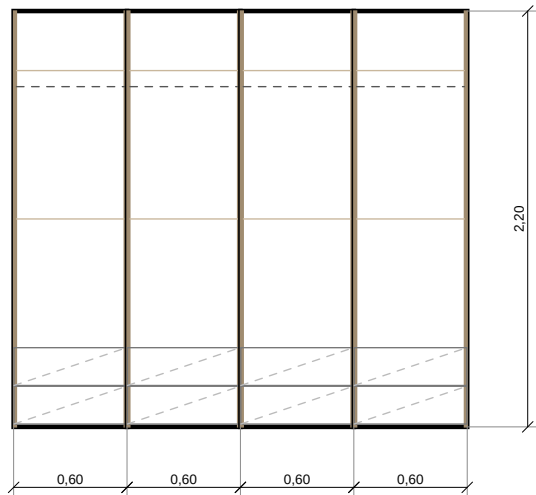
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 3 portas 0 gav. 177 peças - perfil gola de alumínio graf



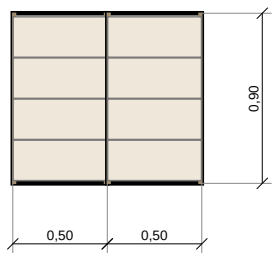
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 3 portas 10 gav. 161 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



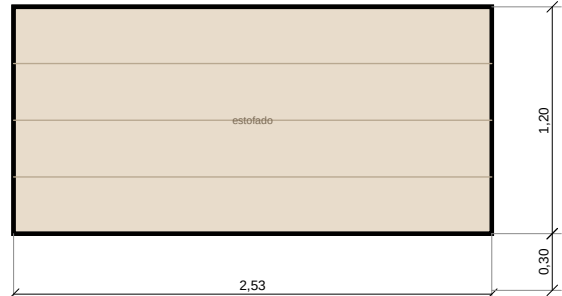
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 3 portas 8 gav. 148 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 portas 0 gav. 140 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



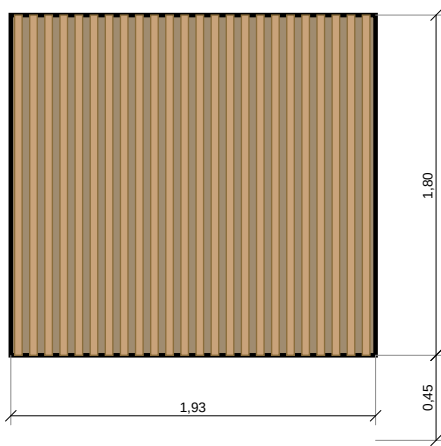
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 portas 0 gav. 140 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



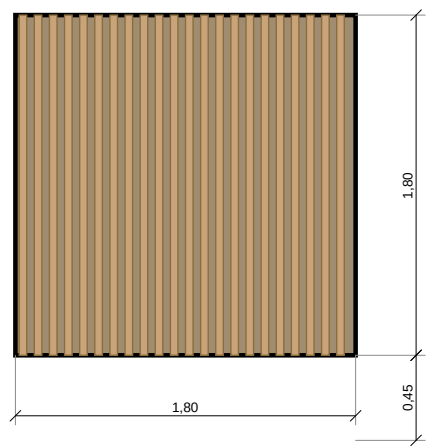
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 2 portas 0 gav. 140 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



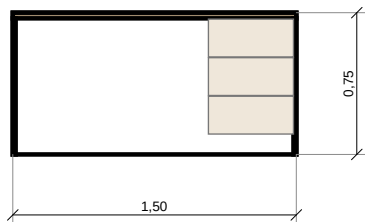
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 0 portas 0 gav. 25 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



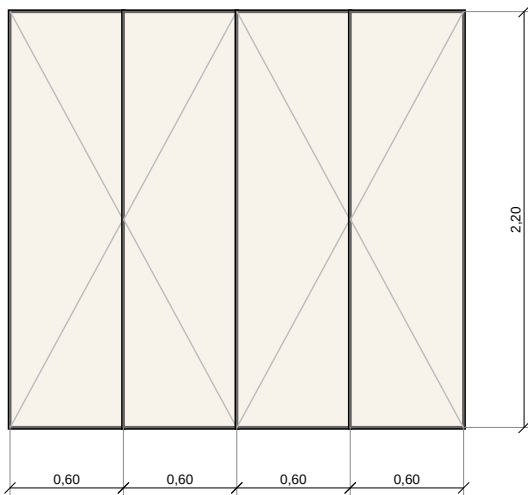
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 0 portas 0 gav. 152 peças - perfil gola de alumínio graf



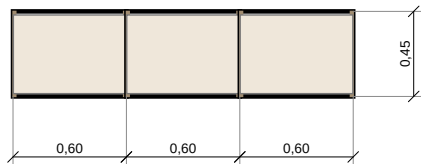
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 0 portas 0 gav. 20 peças - caixa colada a 45 graus (sem)



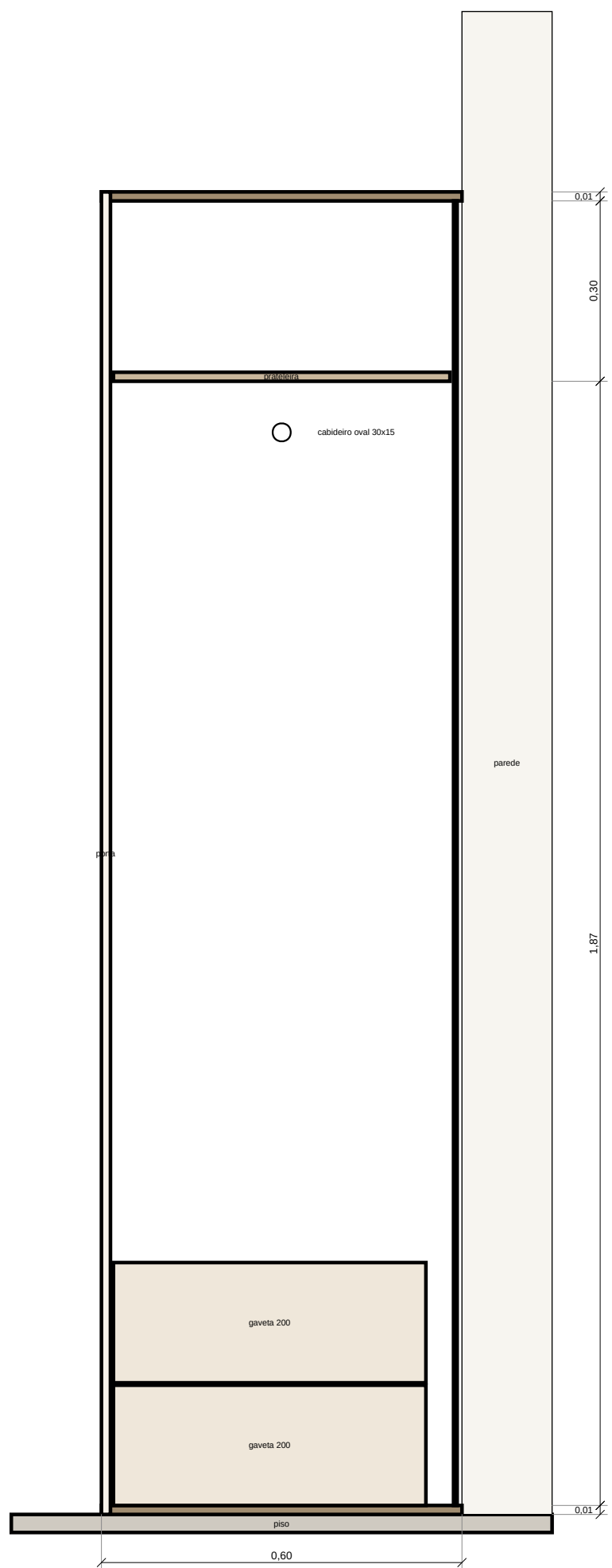
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 portas 0 gav. 402 peças - perfil gola de alumínio graf



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

2 mod. 0 portas 0 gav. 30 peças - perfil gola de alumínio graf



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cablo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 1,5 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

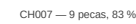
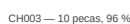
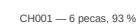
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RES	
em PDF (previsivel)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COTA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	



CHAP.	PGAS	APPROX.
CH01	6	66 %
CH02	10	66 %
CH03	20	64 %
CH04	6	64 %
CH05	7	65 %
CH06	7	67 %
CH07	9	63 %
CH08	6	65 %
CH09	6	64 %
CH10	6	64 %
CH11	6	64 %
CH12	7	64 %
CH13	8	62 %
CH14	8	62 %
CH15	6	62 %
CH16	7	63 %
CH17	7	63 %
CH18	7	63 %
CH19	7	63 %
CH20	8	63 %
CH21	8	63 %
CH22	8	63 %
CH23	6	63 %
CH24	6	62 %
CH25	5	62 %
CH26	7	63 %
CH27	7	63 %
CH28	9	63 %
CH29	9	63 %
CH30	9	63 %
CH31	9	62 %
CH32	9	64 %
CH33	9	64 %
CH34	9	64 %
CH35	9	64 %
CH36	10	64 %
CH37	9	62 %
CH38	10	64 %
CH39	6	66 %
CH40	4	66 %

CHPA		APPROV.
CHC41	9	55.7%
CHC42	12	27.9%
CHC43	17	87.9%
CHC44	22	97.1%
CHC45	22	86.7%
CHC46	22	95.1%
CHC47	22	98.3%
CHC48	25	90.1%
CHC49	22	90.1%
CHC50	16	89.9%
CHC51	25	99.3%
CHC52	15	89.7%
CHC53	14	83.1%
CHC54	23	87.7%
CHC55	25	86.3%
CHC56	15	96.7%
CHC57	16	86.1%
CHC58	15	89.1%
CHC59	25	96.1%
CHC60	15	96.7%
CHC61	15	82.1%
CHC62	27	82.1%
CHC63	28	92.1%
CHC64	28	92.1%
CHC65	28	97.1%
CHC66	29	77.1%
CHC67	46	90.1%
CHC68	48	96.1%
CHC69	42	93.1%

CHAPA	FECAS	ARRIVO
CH0001	7	05%
CH0002	7	06%
CH0003	6	06%
CH0004	6	09%
CH0005	6	07%
CH0006	6	02%
CH0007	6	02%
CH0008	7	03%
CH0009	7	04%
CH0010	7	03%
CH0011	7	02%
CH0012	6	02%
CH0013	6	02%
CH0014	6	02%
CH0015	6	02%
CH0016	6	08%
CH0017	11	79%
CH0018	13	02%
CH0019	13	77%
CH0020	8	09%

[illegible]

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TABUADA 0

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--	--

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Cordão de curso 30 mm	160	un	
Cordão telescópico (par)	64 (30 de 300 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grão	21,6	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suposto de proteção	592	un	
Capota revestida	292	un	
Cabideiro oval (30 x 15)	112,0	m	
Fixa 40 x 40 (parafusos de fix.)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituir)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG.	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-COZ	sofá	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T-ORI	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S-MAL	crescenta	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T-ALC	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
AB-12	S-SO2	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-12	S-SO3	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-14	S-MAL5	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0
BC-01-G	T-CO2	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T-CO2	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T-GOU	sofá	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T-ORI	crescenta	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T-COR	crescenta	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S-SO2	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S-SO3	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S-MAL5	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T-GOC	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MAL-8	S-MAL5	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MAL-8	S-MAL5	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RE	TOTAL RE
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	1.449,60
cordão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	39,00	851,56
fixação (m)	786,0	1,20	943,20
supostos	592	0,40	236,80
capota (m)	292	2,50	730,00
cabideiro (m)	112,0	60,00	6.720,00
fixação (m)	40,0	6,00	240,00
revestido (m2)	463,00	11,0	5.093,00
MATERIAL			35.703,16
Serviço sob medida (BOM+15%)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 884 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AB-08-MAL-LAT	LAT	800	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	568	1.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	580	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	800	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	568	1.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	580	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	2			

rede BT Analógico Energia 25003737	TC-08 medidor T8300 via rede BT	DG 125 A 12000, 120V x 1	DPS DPS (dispositivo T 20-3A, 3P+N)	QDG Orelha geral (44 modulos) 50 modulos (4 x 11x 30)
---	--	------------------------------------	---	--

QDG — Quadro geral 84 módulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
QDG001	QDG002	QDG003	QDG004	QDG005	QDG006	QDG007	QDG008	QDG009	QDG010	QDG011	QDG012	QDG013	QDG014	QDG015	QDG016	QDG017	QDG018	QDG019	QDG020	QDG021	QDG022	QDG023	QDG024	QDG025	QDG026	QDG027	QDG028	QDG029	QDG030	QDG031	QDG032	QDG033	QDG034	QDG035	QDG036	QDG037	QDG038	QDG039	QDG040	QDG041	QDG042	QDG043	QDG044	QDG045	QDG046	QDG047	QDG048	QDG049	QDG050	QDG051	QDG052	QDG053	QDG054	QDG055	QDG056	QDG057	QDG058	QDG059	QDG060	QDG061	QDG062	QDG063	QDG064	QDG065	QDG066	QDG067	QDG068	QDG069	QDG070	QDG071	QDG072	QDG073	QDG074	QDG075	QDG076	QDG077	QDG078	QDG079	QDG080	QDG081	QDG082	QDG083	QDG084	QDG085	QDG086	QDG087	QDG088	QDG089	QDG090	QDG091	QDG092	QDG093	QDG094	QDG095	QDG096	QDG097	QDG098	QDG099	QDG100	QDG101	QDG102	QDG103	QDG104	QDG105	QDG106	QDG107	QDG108	QDG109	QDG110	QDG111	QDG112	QDG113	QDG114	QDG115	QDG116	QDG117	QDG118	QDG119	QDG120	QDG121	QDG122	QDG123	QDG124	QDG125	QDG126	QDG127	QDG128	QDG129	QDG130	QDG131	QDG132	QDG133	QDG134	QDG135	QDG136	QDG137	QDG138	QDG139	QDG140	QDG141	QDG142	QDG143	QDG144	QDG145	QDG146	QDG147	QDG148	QDG149	QDG150	QDG151	QDG152	QDG153	QDG154	QDG155	QDG156	QDG157	QDG158	QDG159	QDG160	QDG161	QDG162	QDG163	QDG164	QDG165	QDG166	QDG167	QDG168	QDG169	QDG170	QDG171	QDG172	QDG173	QDG174	QDG175	QDG176	QDG177	QDG178	QDG179	QDG180	QDG181	QDG182	QDG183	QDG184	QDG185	QDG186	QDG187	QDG188	QDG189	QDG190	QDG191	QDG192	QDG193	QDG194	QDG195	QDG196	QDG197	QDG198	QDG199	QDG200	QDG201	QDG202	QDG203	QDG204	QDG205	QDG206	QDG207	QDG208	QDG209	QDG210	QDG211	QDG212	QDG213	QDG214	QDG215	QDG216	QDG217	QDG218	QDG219	QDG220	QDG221	QDG222	QDG223	QDG224	QDG225	QDG226	QDG227	QDG228	QDG229	QDG230	QDG231	QDG232	QDG233	QDG234	QDG235	QDG236	QDG237	QDG238	QDG239	QDG240	QDG241	QDG242	QDG243	QDG244	QDG245	QDG246	QDG247	QDG248	QDG249	QDG250	QDG251	QDG252	QDG253	QDG254	QDG255	QDG256	QDG257	QDG258	QDG259	QDG260	QDG261	QDG262	QDG263	QDG264	QDG265	QDG266	QDG267	QDG268	QDG269	QDG270	QDG271	QDG272	QDG273	QDG274	QDG275	QDG276	QDG277	QDG278	QDG279	QDG280	QDG281	QDG282	QDG283	QDG284	QDG285	QDG286	QDG287	QDG288	QDG289	QDG290	QDG291	QDG292	QDG293	QDG294	QDG295	QDG296	QDG297	QDG298	QDG299	QDG300	QDG301	QDG302	QDG303	QDG304	QDG305	QDG306	QDG307	QDG308	QDG309	QDG310	QDG311	QDG312	QDG313	QDG314	QDG315	QDG316	QDG317	QDG318	QDG319	QDG320	QDG321	QDG322	QDG323	QDG324	QDG325	QDG326	QDG327	QDG328	QDG329	QDG330	QDG331	QDG332	QDG333	QDG334	QDG335	QDG336	QDG337	QDG338	QDG339	QDG340	QDG341	QDG342	QDG343	QDG344	QDG345	QDG346	QDG347	QDG348	QDG349	QDG350	QDG351	QDG352	QDG353	QDG354	QDG355	QDG356	QDG357	QDG358	QDG359	QDG360	QDG361	QDG362	QDG363	QDG364	QDG365	QDG366

QDS — Quadro superior 48 modulos - 18 circuitos - 33 vias (+20 % = 40) de 48

GEUFGU	QD	TRPO	VA	V	FASE	BA	DSU	mm2	ELECTR.	L.W	0.00
TUE-VE	005	ter	7400	220	A-V	35.8	48.2 AP	4	DN25	1.1	0.10
TUE-5	005	ter	7400	220	A-C	24.4	25.4 AP	4	DN25	26.3	0.10
TUE-1	005	ter	4000	220	A-C	20.5	25.4 AP	4	DN25	1.9	0.15
TUE-2	005	ter	4000	220	A-C	20.5	25.4 AP	4	DN25	13.0	0.14
TUE-3	005	ter	4000	220	A-C	20.5	25.4 AP	4	DN25	10.8	0.06
TUE-4	005	ter	4000	220	A-C	20.5	25.4 AP	4	DN25	10.2	0.02
TUE-13	005	ter	3000	220	A-C	13.8	16.4 AP	2.5	DN20	2.0	0.02
TUE-1-GENU	005	ter	2700	127	A	73.3	16.4 AP	4	DN25	36.5	0.37
TUE-10	005	ter	2700	220	B-C	13.3	16.4 AP	2.5	DN20	16.2	1.25
TUE-1-CO2	005	ter	2000	127	B	10.7	20.1 AP	4	DN25	25.5	3.14
TUE-5	005	ter	2200	220	A-C	10.5	16.4 AP	2.5	DN20	12.8	0.04
TUE-1-GENU	005	ter	2000	127	C	10.7	20.1 AP	2.5	DN20	14.1	0.04
TUE-1-LAV	005	ter	1900	127	C	10.0	16.4 AP	2.5	DN20	16.4	2.99
TUE-1-DEP	005	ter	1900	127	B	16.2	20.1 AP	2.5	DN20	20.4	3.13
TUE-12	005	ter	1900	127	C	11.8	16.4 AP	2.5	DN20	22.4	2.87
TUE-14	005	ter	1900	127	B	11.8	16.4 AP	2.5	DN20	17.6	2.26
TUE-6	005	ter	1400	220	A-C	6.4	16.4 AP	2.5	DN20	13.8	0.05
TUE-7	005	ter	1400	220	A-C	6.4	16.4 AP	2.5	DN20	13.8	0.05
TUE-8	005	ter	1400	220	A-C	6.4	16.4 AP	2.5	DN20	9.0	0.36
TUE-9	005	ter	1400	220	A-C	6.4	16.4 AP	2.5	DN20	11.6	0.46
UET-S-MIG	005	ren	1200	127	B	8.4	16.4 AP	1.5	DN20	13.5	2.31
TUE-11	005	ter	1000	127	C	7.7	16.4 AP	1.5	DN20	16.1	1.50
TUE-18	005	ter	1000	127	C	7.9	16.4 AP	1.5	DN20	25.4	2.00
UET-1-GAR	005	ren	800	127	B	71	20.1 AP	1.5	DN20	14.1	1.80
UET-1-FOCU	005	ren	800	127	C	6.3	20.1 AP	1.5	DN20	30.4	3.46
TUE-13	005	ter	800	220	A-C	1.8	16.4 AP	2.5	DN20	6.4	0.18
TUE-14	005	ter	800	220	A-C	1.8	16.4 AP	2.5	DN20	5.2	0.01
TUE-17	005	ter	700	220	A-C	1.2	16.4 AP	2.5	DN20	36.4	0.76
UET-1-SOC	005	ren	600	127	B	4.7	16.4 AP	1.5	DN20	19.1	1.03
UET-S-BEG	005	ren	600	127	A	4.7	16.4 AP	1.5	DN20	19.1	1.01
UET-S-BEG	005	ren	600	127	C	4.7	16.4 AP	1.5	DN20	14.7	1.25
TUE-S-MIG	005	ren	500	127	C	4.7	16.4 AP	1.5	DN20	22.1	0.64
TUE-1-GAR	005	ren	500	127	A	3.9	20.1 AP	2.5	DN20	11.2	0.46
TUE-1-CHI	005	ren	500	127	C	3.9	20.1 AP	2.5	DN20	12.1	0.51
TUE-1-SOC	005	ren	500	127	B	3.9	20.1 AP	2.5	DN20	16.6	0.45
UET-1-CO2	005	ren	500	127	A	3.9	16.4 AP	1.5	DN20	27.4	1.05
UET-S-BEG	005	ren	500	127	B	3.9	16.4 AP	1.5	DN20	22.1	0.64
UET-S-BEG	005	ren	500	127	C	3.9	16.4 AP	1.5	DN20	7.9	0.34
TUE-15	005	ter	500	220	A-C	2.3	16.4 AP	2.5	DN20	18.2	0.26
TUE-16	005	ter	500	220	A-C	2.3	16.				

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE ABC	DR	VMS	+20 %	TEM	
Q0G	Quadro geral 04 módulos	41	54650	25100 / 25900 / 38650	2	67	81	04	cabé
Q0S	Quadro superior 48 módulos	18	24400	6290 / 10490 / 7700	1	33	40	48	cabé

- Fases equilibradas por elétrica, equilibrar (R52); a cor da fase e a do condutor

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-432 (previstos) UNIDADE MESTRE: 60h	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAI-MA 0005/2000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RPT
---	---	--

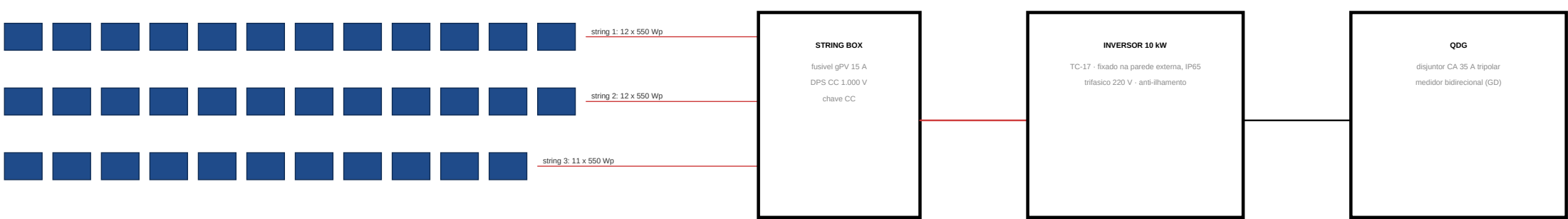
LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cablo 1.5 mm2 PFC	626.4	m
cablo 1.5 mm2 base	626.4	m
cablo 1.5 mm2 neutro	626.4	m
cablo 2.5 mm2 PFC	768.5	m
cablo 2.5 mm2 base	961.4	m
cablo 2.5 mm2 neutro	513.7	m
cablo 4 mm2 PFC	130.0	m
cablo 4 mm2 base	187.8	m
cablo 4 mm2 neutro	52.3	m
cablo 6 mm2 PFC	22.7	m
cablo 6 mm2 base	45.5	m
electrodo compacto CH20	1271.4	m
electrodo compacto CH25	145.5	m
disruptor 10 A 3P curva C	25	un
disruptor 10 A 3P curva C	18	un
disruptor 16 A 3P curva C	2	un
disruptor 16 A 3P curva C	3	un
disruptor 20 A 3P curva C	16	un
disruptor 25 A 3P curva C	1	un
disruptor 25 A 3P curva C	4	un
disruptor 40 A 3P curva C	2	un
CPI 40 A 30 ms	3	un
DPS classe II 25kVA, 3P+N	1	un
disruptor geral L25 A 3polos	1	un
disruptor G2 A 3polos (alarme em 0.05s)	1	un
Quadro geral III modulos -- GQC	1	un
Quadro superior 48 modulos -- QDS	1	un
terminal 3P+T 10 A (127 V)	82	un
terminal 3P+T 20 A (220 V, TUE)	26	un
relé protetor (passe)	39	un
ponto de luz (luzes estigmas)	58	un
cabo 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

DEC	QD	mmD	CDAO m	ELETH	m	DS2	TOW	INT	LUZ	
TUR-1	QDS	8	3.4	DN20	3.1	45.4 AP	1	0	0	
TUR-2	QDS	8	6.5	DN20	2.5	45.4 AP	1	0	0	
TUR-3	QDS	8	5.7	DN20	1.9	26.2 AP	1	0	0	
TUR-4	QDS	4	39.5	DN20	10.3	26.2 AP	1	0	0	
TUR-5	QDS	4	32.4	DN20	10.8	26.2 AP	1	0	0	
TUR-6	QDS	4	30.7	DN20	10.2	26.2 AP	1	0	0	
TUR-7	QDS	3	35.8	DN20	10.9	26.2 AP	1	0	0	
TUR-1000	QDS	4	39.8	DN20	10.3	26.2 AP	1	0	0	
TUR-10	QDS	3	49.8	DN20	16.3	18.9 AP	1	0	0	
TUR-1-CO2	QDS	4	35.6	DN20	11.5	26.1 AP	10	0	0	
TUR-5	TU2-1	QDS	3	38.5	DN20	12.8	18.2 AP	1	0	0
TUR-1-CO2	TU2-1	QDS	3	40.5	DN20	16.3	26.1 AP	5	0	0
TUR-1-64	TU2-1	QDS	3	38.3	DN20	16.3	26.1 AP	5	0	0
TUR-1-CEP	TU2-1	QDS	3	61.2	DN20	20.4	26.1 AP	3	0	0
TUR-12	TU2	QDS	3	47.2	DN20	21.4	18.1 AP	1	0	0
TUR-14	TU2	QDS	3	52.9	DN20	17.8	18.1 AP	1	0	0
TUR-6	TU2	QDS	3	35.9	DN20	5.4	19.2 AP	1	0	0
TUR-7	TU2	QDS	3	43.3	DN20	13.8	19.2 AP	1	0	0
TUR-8	TU2	QDS	3	29.9	DN20	8.0	19.2 AP	1	0	0
TUR-9	TU2	QDS	3	36.7	DN20	11.6	19.2 AP	1	0	0
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	40.6	DN20	12.5	19.1 AP	1	0	0
TUR-11	TU2	QDS	3	35.4	DN20	4.6	19.1 AP	1	0	0
TUR-10	TU2	QDS	3	35.3	DN20	10.5	19.1 AP	1	0	0
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	42.2	DN20	16.1	19.1 AP	1	0	0
TUR-1-600	TU2	QDS	3	52.2	DN20	20.4	19.1 AP	1	0	0
TUR-20	TU2	QDS	3	29.5	DN20	6.5	19.1 AP	1	0	0
TUR-24	TU2	QDS	3	27.7	DN20	4.2	19.1 AP	1	0	0
TUR-17	TU2	QDS	3	15.2	DN20	30.1	19.1 AP	1	0	0
TUR-1-500	TU2	QDS	3	57.3	DN20	19.5	19.1 AP	1	0	0
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	40.9	DN20	16.3	19.1 AP	1	0	0
TUR-1-550	TU2	QDS	3	44.1	DN20	14.7	19.1 AP	1	0	0
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	34.1	DN20	11.2	19.1 AP	1	0	0
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	39.8	DN20	16.3	19.1 AP	1	0	0
TUR-1-500	TU2	QDS	3	56.2	DN20	15.1	19.1 AP	1	0	0
TUR-1-500	TU2	QDS	3	32.9	DN20	10.6	19.1 AP	5	0	0
TUR-1-CO2	TU2	QDS	3	62.2	DN20	27.4	19.1 AP	1	0	2
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	34.1	DN20	10.7	19.1 AP	1	0	0
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	29.7	DN20	7.9	19.1 AP	1	0	0
TUR-15	TU2	QDS	3	54.8	DN20	18.2	19.2 AP	1	0	0
TUR-10	TU2	QDS	3	27.6	DN20	9.2	19.2 AP	1	0	0
TUR-20	TU2	QDS	3	36.5	DN20	12.2	19.2 AP	1	0	0
TUR-11	TU2	QDS	3	46.5	DN20	17.9	19.2 AP	1	0	0
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	45.7	DN20	13.9	19.2 AP	1	0	2
TUR-1-REV	TU2	QDS	3	32.8	DN20	10.9	19.2 AP	4	0	0
TUR-1-CO2	TU2	QDS	3	60.4	DN20	20.1	19.1 AP	1	0	2
TUR-1-TAG	TU2	QDS	3	33.6	DN20	3.9	26.1 AP	3	0	0
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	38.5	DN20	16.3	26.1 AP	5	0	2
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	39.3	DN20	8.1	26.1 AP	3	0	0
TUR-5-SLO	TU2	QDS	3	24.0	DN20	8.0	26.1 AP	3	0	0
TUR-21	QDS	3	63.1	DN20	2.0	16.1 AP	1	0	0	
TUR-1-64	TU2	QDS	3	33.3	DN20	5.3	19.1 AP	1	0	2
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	38.8	DN20	16.3	26.1 AP	5	0	2
TUR-1-CO2	TU2	QDS	3	35.7	DN20	7.9	26.1 AP	2	0	0
TUR-1-OT	TU2	QDS	3	45.4	DN20	13.9	19.1 AP	1	0	2
TUR-1-64	TU2	QDS	3	62.2	DN20	20.1	19.1 AP	1	0	2
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	36.0	DN20	8.3	19.1 AP	1	0	2
TUR-1-64R	TU2	QDS	3	35.1	DN20	16.3	26.1 AP	5	0	2
TUR-1-CO2	TU2	QDS	3	36.0	DN20	8.7	19.1 AP	1	0	1
TUR-1-CEP	TU2	QDS	3	63.3	DN20	21.1	19.1 AP	1	0	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10.9 m de percurso x 2 condutores + PE
estrutura: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90.4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPCA (FRI-42)

NOTAS

- Capda linha de lista de material vem da soma dos circuitos da PR-02: cabo por secoa e cor (fase na cor da fase, neutro azul, PE verde), eletroduto por diâmetro, diâmetro por concreto e pontos de passagem.
- Comprimentos por percurso Manhattan do quadro ao centro de ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleos/instalações) mais descida e subida.
- Potência: 87,5 kWh/m² → 38,8 kW → 35 módulos de 250 W (3 string), inversor 20 kW (TC-17) na faixa tecnica nite.
- Cabos solares 6 mm² 1,8 kV em eletroduto proprio da cobertura ao inversor, string box com fusivel, DPS CC e chave seccionadora; diâmetro CA no QDG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R01	61
pos-032 (provaot)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 000/000/000	SEM ART / R007	
			de 76 REV RES

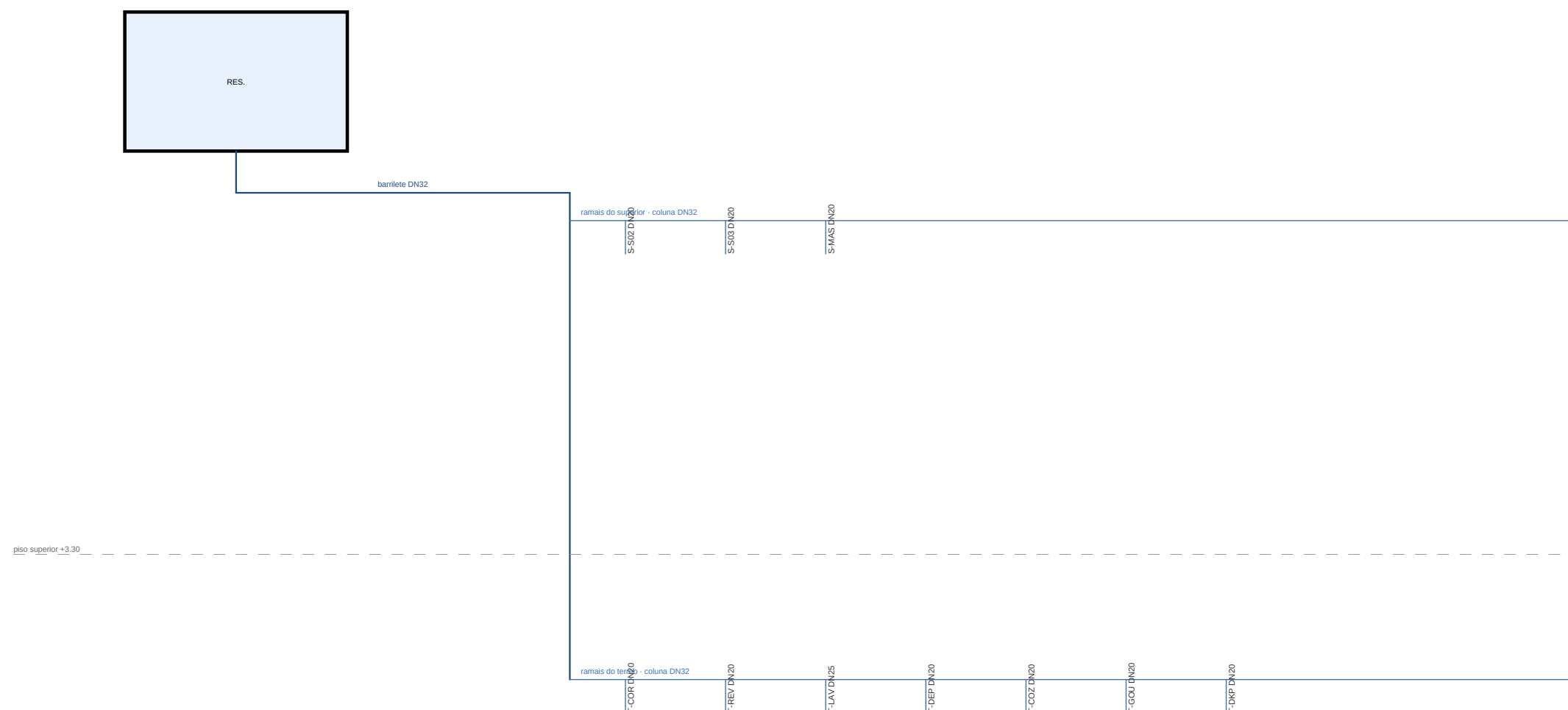


3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com DN da NBR 5520; calostro adotado 2 % em toda a rede predial (a norma permite 1 % em DN100) — a dedução “para não entupir”; Coef. estimado a 1 %
- Lavatório, box e sala de cada banheiro em caixa sifonada 100 x 50 x 150 mm; vaso direto ao tubo de queda (ou a caixa de inspeção). 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica aberto
- 8 caixas de inspeção 300 x 600 (6 em cada tubo de queda, frente, fundos e espaçamento de 15 m); fundo final a 525 mm na testada, no sentido em que o lote desce (PBE); a profundidade
- Caixa de gordura CGS — no caso de gordura simples de 31 L a jusante das duas jarras; tubo de queda DN100 com terminal de ventilação 200 mm acima da cobertura.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:75 · 1:150 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR R11	62
pos-R32 (prevalent)	FORMATO A1	<i>NÃO LIBERADO PARA OBRA</i>	
UNIDADE MEDIDORA: (m)	MMA 000.000/000.000	<i>SEM ART / RPT</i>	de TS PREV. R11



COD	ONDE	TIPO
PR-GERAL	saldo do inventário (avaliação)	registro de gestão - valores de re
PR-COL-0	saldo do superávit	registro de gestão DNEC
PR-COL-1		registro de gestão DNEC
PR-C-CON	entidade do canal de T-CON	registro de gestão DNEC
PR-T-REV	entidade do canal de T-REV	registro de gestão DNEC
PR-S-SIG	entidade do canal de S-SIG	registro de gestão DNEC
PR-S-DIR	entidade do canal de S-DIR	registro de gestão DNEC
PR-S-SMS	entidade do canal de S-SMS	registro de gestão DNEC
PR-T-LAV	entidade do canal de T-LAV	registro de gestão DNEC
PR-T-DEP	entidade do canal de T-DEP	registro de gestão DNEC
PR-T-COZ	entidade do canal de T-COZ	registro de gestão DNEC
PR-T-COD	entidade do canal de T-COD	registro de gestão DNEC
PR-T-DNF	entidade do canal de T-DNF	registro de gestão DNEC
PR-LC-03	lote LC-03	registro de processo DNEC
PR-LC-06	lote LC-06	registro de processo DNEC
PR-LC-08	lote LC-08	registro de processo DNEC
PR-LC-10	lote LC-10	registro de processo DNEC
PR-D-05	data_animação DA-05	registro de processo DNEC

TRENCHES -- BARRILETE, COLUMA E RAMAIS					
TRENCHO	DN	PESSO	Q/Lm	L/m	PERDA MM
BAR	DN20	0,3	0,884	3,2	3,8
COL. S	DN20	0,3	0,884	0,2	0,2
COL. S	DN20	0,2	0,590	3,3	3,1
RA-T-COR	DN20	0,6	0,232	4,9	6,2
RA-T-BEV	DN20	0,7	0,251	10,0	10,8
RA-S-ISO	DN20	0,7	0,251	11,2	10,8
RA-S-GRU	DN20	0,7	0,251	11,5	10,8
RA-S-GRS	DN20	0,7	0,251	12,9	12,7
RA-T-LAV	DN20	2,4	0,485	2,8	3,8
RA-T-GAP	DN20	0,7	0,251	4,4	4,4
RA-T-COE	DN20	0,7	0,251	15,7	15,8
RA-T-GRU	DN20	0,7	0,251	16,1	17,7
RA-T-CAP	DN20	0,4	0,19	22,0	18,4



SUPORTES — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 36 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 126,4 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

NOTAS

* Fluxos 4 descidas (DN) nos ramos da cobertura para cabos de aço, tubulação enterrada DN1000 0,1 e 1% pelo pavimento até a reativação TC-02 e 0,1 e 1% sobre 278 m e 170-30.

* Caudal Central (Q2-P2) 4,1 m³/s TC-04 e 1,5 m³/s de água, cúbico rigidez classe A, NBR12220-002, regulador de 12 etapas 12 kg no estágio 2 (relatório 2,34/16) no estágio da casa, 35,0 e 0 m de rede para 15,5 kW, aumento de 38 dias 27 horas 50 minutos (relatório 2,34/16).

* Fluxos de 7,5 L/s por pessoa - 6,3 L/s por m² p/s. Serv. HVAC - aumento de reatificação por hora descida por pessoa e reatificação por pessoa e reatificação.

* Suporte, base de concreto 120 x 120 x 100 cm, tubos de fibra de vidro (fibra de vidro) classe A, NBR 12220-002, regulador de 12 etapas 12 kg no estágio 2 (relatório 2,34/16) no estágio da casa, 35,0 e 0 m de rede para 15,5 kW, aumento de 38 dias 27 horas 50 minutos (relatório 2,34/16).

* Fluxos base de concreto 120 x 120 x 100 cm, tubos de fibra de vidro (fibra de vidro) classe A, NBR 12220-002, regulador de 12 etapas 12 kg no estágio 2 (relatório 2,34/16) no estágio da casa, 35,0 e 0 m de rede para 15,5 kW, aumento de 38 dias 27 horas 50 minutos (relatório 2,34/16).

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES



cena 1: chegar (porão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (judo off, cortinas fechadas, alarme perimetral)
cena 3: cinema (estor a 20 %, cortina do estor fechada)
cena 4: lona (judo off, câmeras em gravação por movimento)

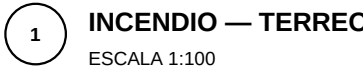
- **Rack TC-07** na garagem: 13 pontos RJ45 Cat.6, 3 access points, 8 cameras IP PVC, 523 m de UTP por percurso Manhattan + 1,2 (máximo 90 por lance). Wi-Fi: Raio de 32 m em planta (RJ); 32 de 32 ambientes cobertos.

- **Alarme:** 11 Sensores magnéticos (dois vão externo de portão), 9 PIR, 9 no ambientes de passagem, sintonia externa, central no rack, videoponto e fechadura eletrônica no portão de pedestres, biometria na PDI.

- **Automação (RJ):** ZigBee 3.0 com hub local no rack comandos por APP e por interruptor de 3 canais, 11 modulos nos circuitos de iluminação social e externa, 4 canais (botões mecânicos), presença nas circulações, 4 canais.

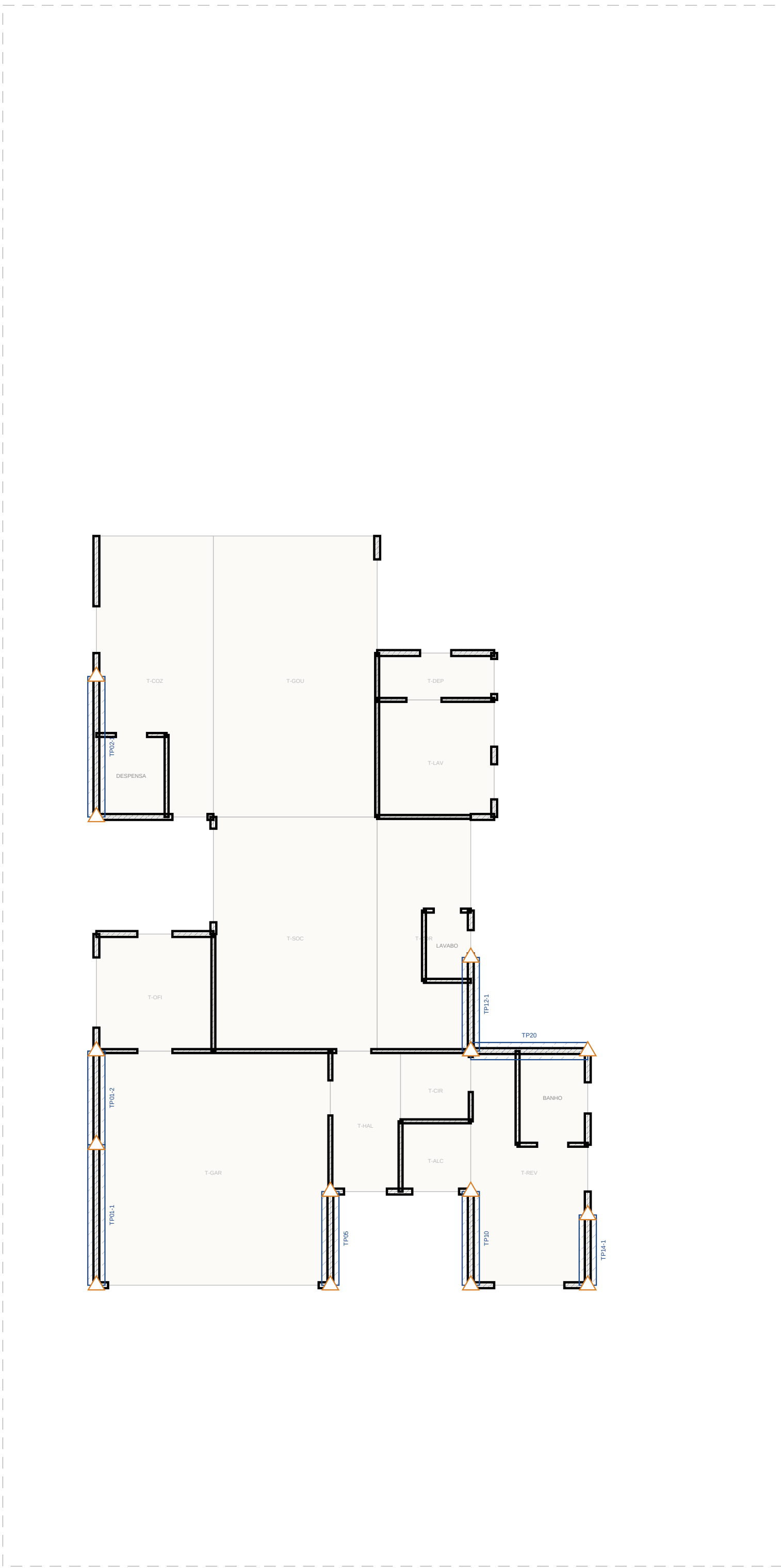
- **Simbolos:** D dados - W acesso ponto - C camera - M magnético - P presença - A modulos de automação - K kintina.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - IM 3.010,00 TAPAJARA-PB			
PROJETO ARQUITETONICO			
DADOS, WI-FI, CFTV, ALARME E AUTOMACAO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	CHAVEIRO	FRONTEIRA
Lista Consultada pao122 (google)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RIS	65
UNIDADE INTERIOR: 04x4	FORMATO A1 MILHA 0,00000000	NAO USANDO PARA OBRA SEM ART RIS1	de 78 REV RIS

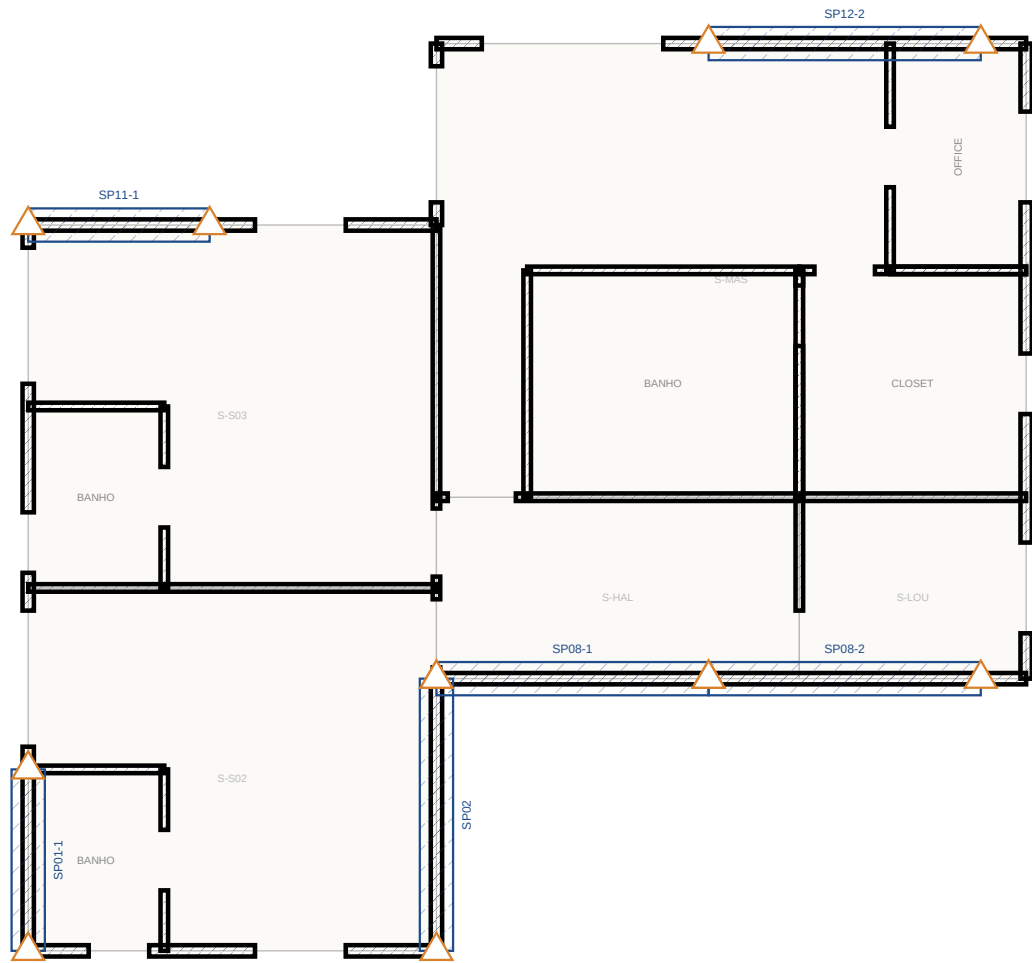


COD	ANS	ITEM
EXT-01	T-GAR	extensor ABC 4 kg, a 1,80 m do piso, instalado (garagem)
EXT-02	T-COZ	extensor ABC 4 kg, a 1,80 m do piso, instalado (cozinha)
EXT-03	S-HAL	extensor ABC 4 kg, a 2,80 m do piso, instalado (hall superior)
DF-T-HAL	T-HAL	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-T-ALC	T-ALC	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-T-COR	T-COR	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-FREV	F-FREV	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-T-COR	T-COR	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-S-HAL	S-HAL	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-S-SID	S-SID	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-S-HAL	S-HAL	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DF-S-WAS	S-WAS	detector de fumaça automático a bateria com inteligência sem f
DC-T-COZ	T-COZ	detector de calor (a fumaça faz disparar desde alarme básico)
MF-01	T-COZ	chamata antionfensiva 1,2 x 1,2 m
MF-02	T-COZ	chamata antionfensiva 1,2 x 1,2 m
GS-5	T-COZ	detector de GLP, a 200 mm do piso, junto ao corredor, com cor

- Residência familiar, dispensa de projeto de prevenção (CEM AM), o que está aqui e boa prática, não exigência — o por isso e declarado assim.
- 3 extintor ABC 4 kg, 1,80 m de piso, sinalizado: garagem, cozinha e hall superior — um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores: fumaca em cada dormitório e circulação (detector de fumaca autônomo a bateria com interligação sem fio); calor na cozinha.
- Marfais arrefriados na cozinha e no gourmet, detector de CLP junto ao cooktop com controle (FR 64).
- Símbolos: E - detector de fumaca - Q - detector de calor.



1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIRE	L (mm)	VIS (mm)	ASP.	Y (mm)	UPLIFT (mm)	HD	CHUMBADOR
TP05-1	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
TP05-2	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP02-1	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
TP05	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP00	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP02-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP04-1	Y	1800	6,3	1,61	3,26	5,13	SEM	engastado M20
TP00	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
SP05-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
SP02	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
SP08-1	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20
SP11-1	X	2400	8,4	1,21	4,31	5,07	SEM	engastado M20
SP12-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	55,7	29,1	27,6	OK
Y	85,1	61,5	61,5	OK

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e prática)

LO QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.800 mm (1.000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
nível da guia inferior	± 3 mm em 20 m	nível laser	antes do chumbador
posição do chumbador	± 10 mm no plano, ± 5 mm da borda	fita e gabarito	no radar, antes de posicionar o painel
alinhamento de painéis	± 5 mm entre painéis, ± 10 mm no total do painel	fita de nylon	montagem
esquadro do painel	desvio de diagonais <= 5 mm	fita	na fábrica e na montagem
engastamento no concreto	4-7 mm	fita	fábrica
abertura da parede	3 mm em relação de 2 m	espelho de alumínio	antes das placas
fita entre placas	3 mm (gap) / 6 mm (para fenda (concreto))	espaldar	fechamento
intenção da fita X	sem folga, pre-tensionada pelo chumbador	espaldar visual	antes do fechamento
cabe de piso acabado	± 5 mm	nível laser	após o fechamento

- NOTAS
- Sistema: fita X 30x5,00 e 40 graus, 14 painéis contínuos, 28 fitas, 28 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
 - Verão X: capacidade 55,7 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 85,1 kN contra 61,5 kN (para concreto, NBR 6223 categoria IV, a 18 barbas passas, F66).
 - Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montante depois de extremidade e chumbador no radar; o tipo de chumbador vai de acordo com o tipo de ancoragem pelo ancoramento de cada painel.
 - Tolerâncias (H): NBR 16970 e prática de montagem, cada letra diz o que se mede, com o que e quando.

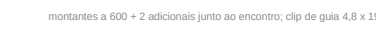
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REVISED (previsível) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/550/550	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RES LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 67 IN-TE REVIEW
--	--	--	-----------------------------



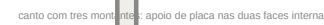
rodape 100 x 15

paredado

rodape + contrapiso

D

RODAPE — SECAO
ESCALA 1:5



Detalle de la junta de PU2 en un sistema de drenaje.

Se muestra una sección transversal de una losa de hormigón con una capa superior de PU2 y una capa inferior de PU2. La junta se realiza en la capa superior de PU2, dejando un hueco de 10 mm. El hueco se sella con PU2 y se cubre con una losa de drenaje.

Junta 10 mm: tapado + sellado PU2, membrana continua por todo.

CARGAS SUSPENSAS — ONDE E QUANTO

ITEM	AMB	FAMILIA	KG	PANDE	2 mm	MONC.	OSB m2
LC-05-G	T-00R	galbenie taufo	90	V an 1200	600-1200	3	0.24
LC-15-G	T-REV	galbenie taufo	90	V an 1200	600-1200	3	0.28
LC-05-G	S-02	galbenie taufo	90	H an 1200	600-1200	3	0.28
LC-05-G	S-00R	galbenie taufo	90	H an 1200	600-1200	3	0.28
LC-15-G	S-00M	galbenie taufo	90	H an 1200	600-1200	3	0.17
LY-05-P	T-00C	platau tr	70	H an 1200	600-1200	5	2.52
LY-08-C	T-REV	calbinau	25	V an 1200	300-1200	5	2.64
LY-10-C	S-02	calbinau	25	V an 1800	300-1800	5	2.64
LY-15-C	S-03	calbinau	25	H an 1800	300-1800	5	2.64
LY-12-C	S-00S	calbinau	25	H an 2000	300-2000	6	3.04
LY-12-C	S-00M	platau tr	35	H an 1200	600-1200	5	2.1
LY-05	T-00C	tr	35	H an 1200	600-1200	4	0.99
LY-14	S-00S	tr	35	H an 2000	900-1200	4	0.94

ENCONTROS EM T — 12

PAY	T	Y	CONTRIBUTA	EXTERNA
T	1400	13300	H	NOB
T	8400	13300	H	NOB
T	10350	9600	H	SNB
T	2400	13300	V	SNB
T	9600	22300	V	NOB
T	13600	22300	V	SNB
S	13600	10000	H	SNB
S	13300	10000	H	NOB
S	2400	10000	V	NOB
S	7800	18800	V	NOB
S	7800	18300	V	NOB
S	15600	18300	V	SNB



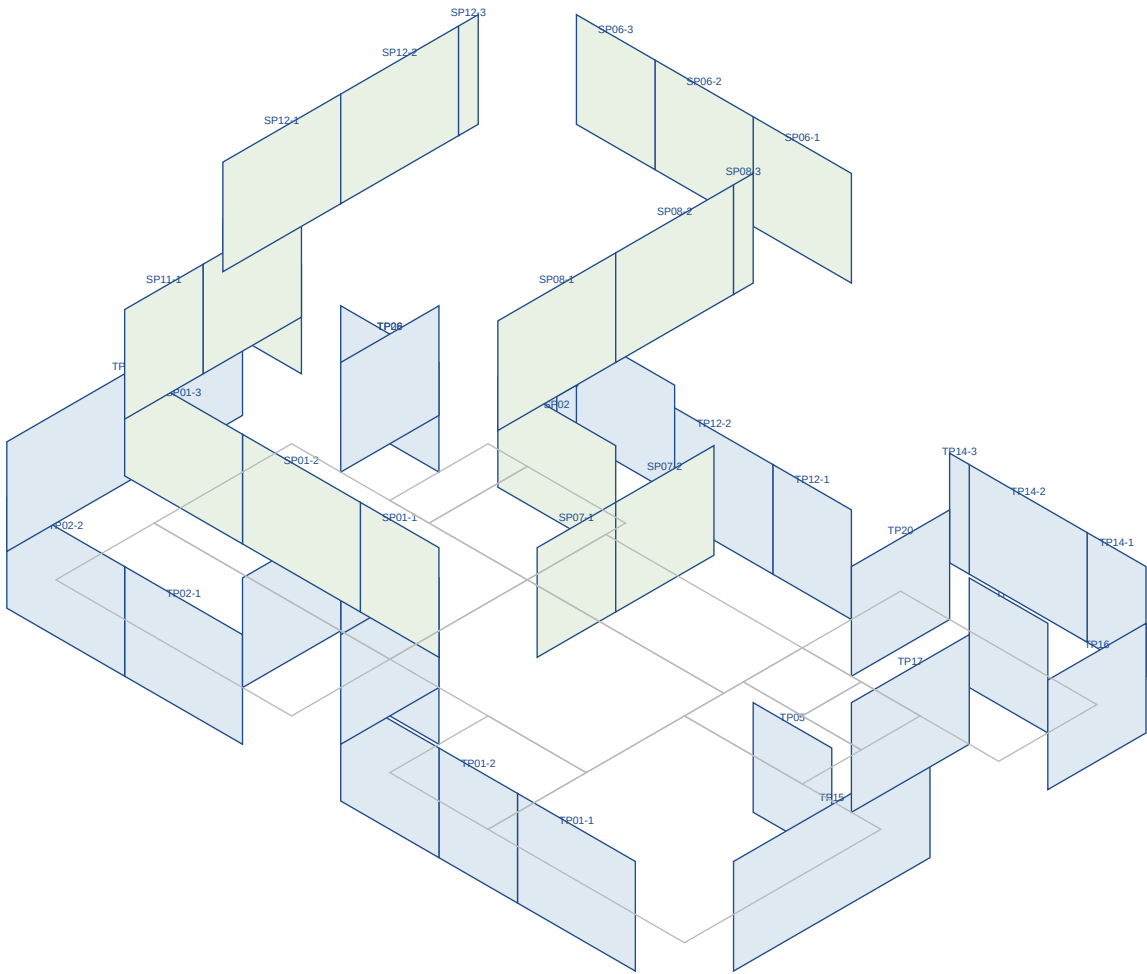
C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20

PANEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PANEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 33			
Pav	X	Y	TPO
T	2400	11700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	23800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	6000	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	2400	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	29000	23000	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	20200	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	94800	junta de movimentacao intermediaria
S	79000	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	20200	junta de movimentacao intermediaria
S	79000	26200	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PANEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

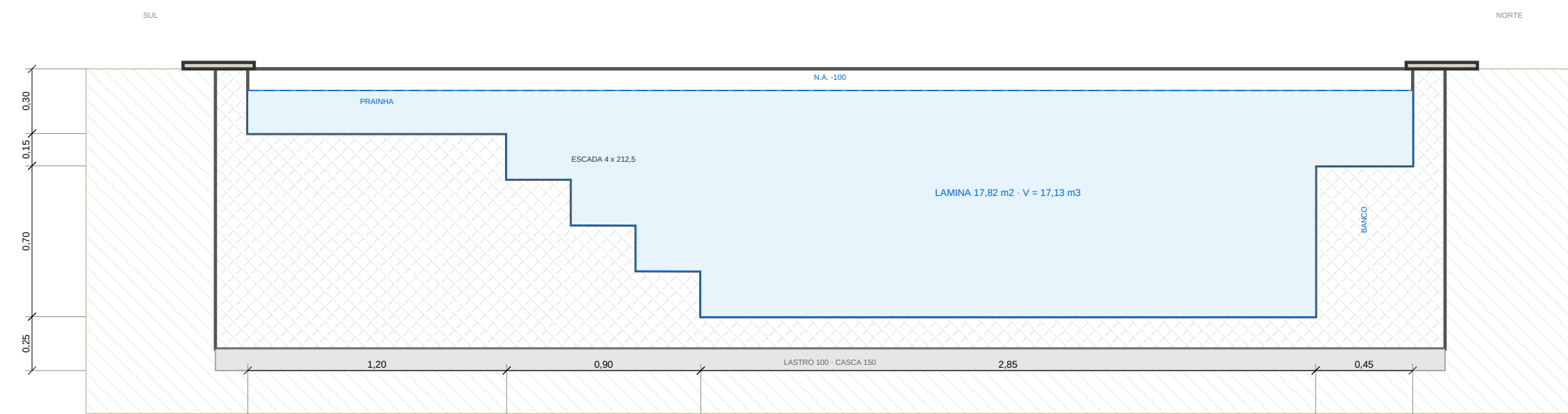
* Placa com espessa 1200 x 2400 com junta unica de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel da area 225 x 44 % de perda, o restante da casa interna (cornudas, pargues), que representa os reflexos, da 222 placas (75 interna + 47 de reflexo) e 78 %.

- 23 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-05) a cada 6 m e em cada canto.

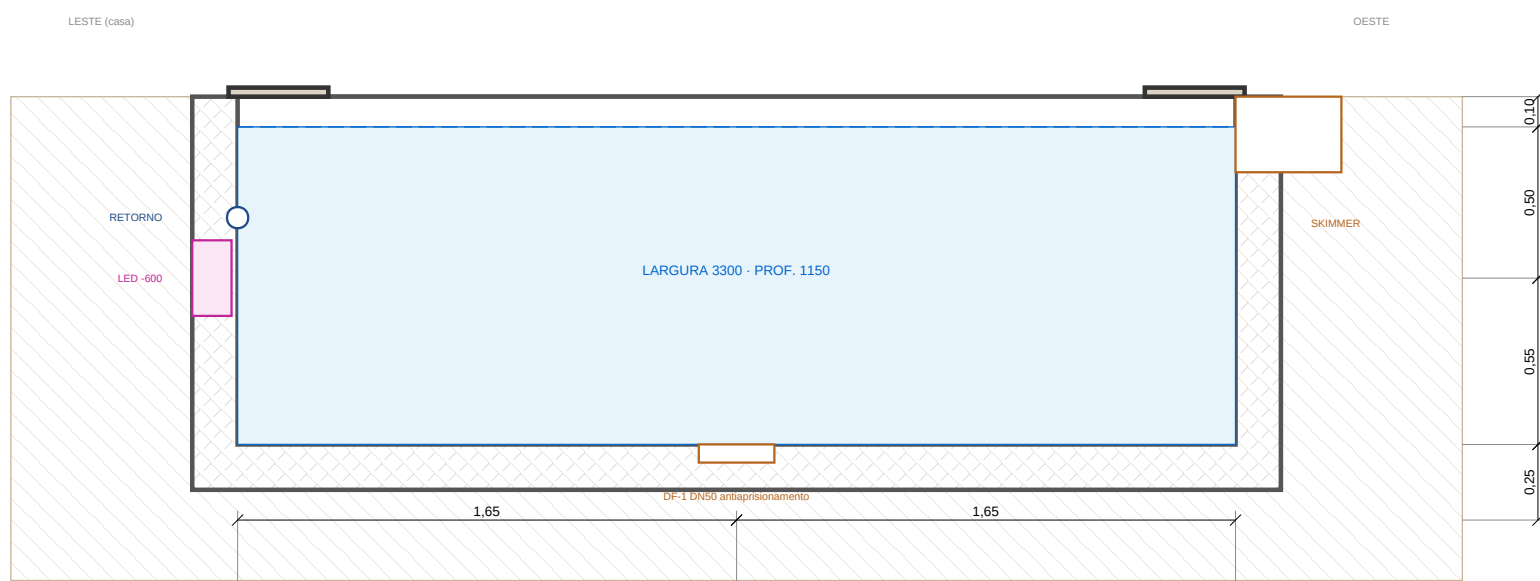
- Explodidos: cada painel afastado 1,5 m de sua parede para fora e o superior engastado 2 m, no cotejo base de fabricacao (PR-10 e catálogos).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJAVIA
União Consolidada	1:150 • 1:200	ESTUDO PRELIMINAR RES	69
PR-022 (previável)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 465/000/000	SEM ART / RNT	

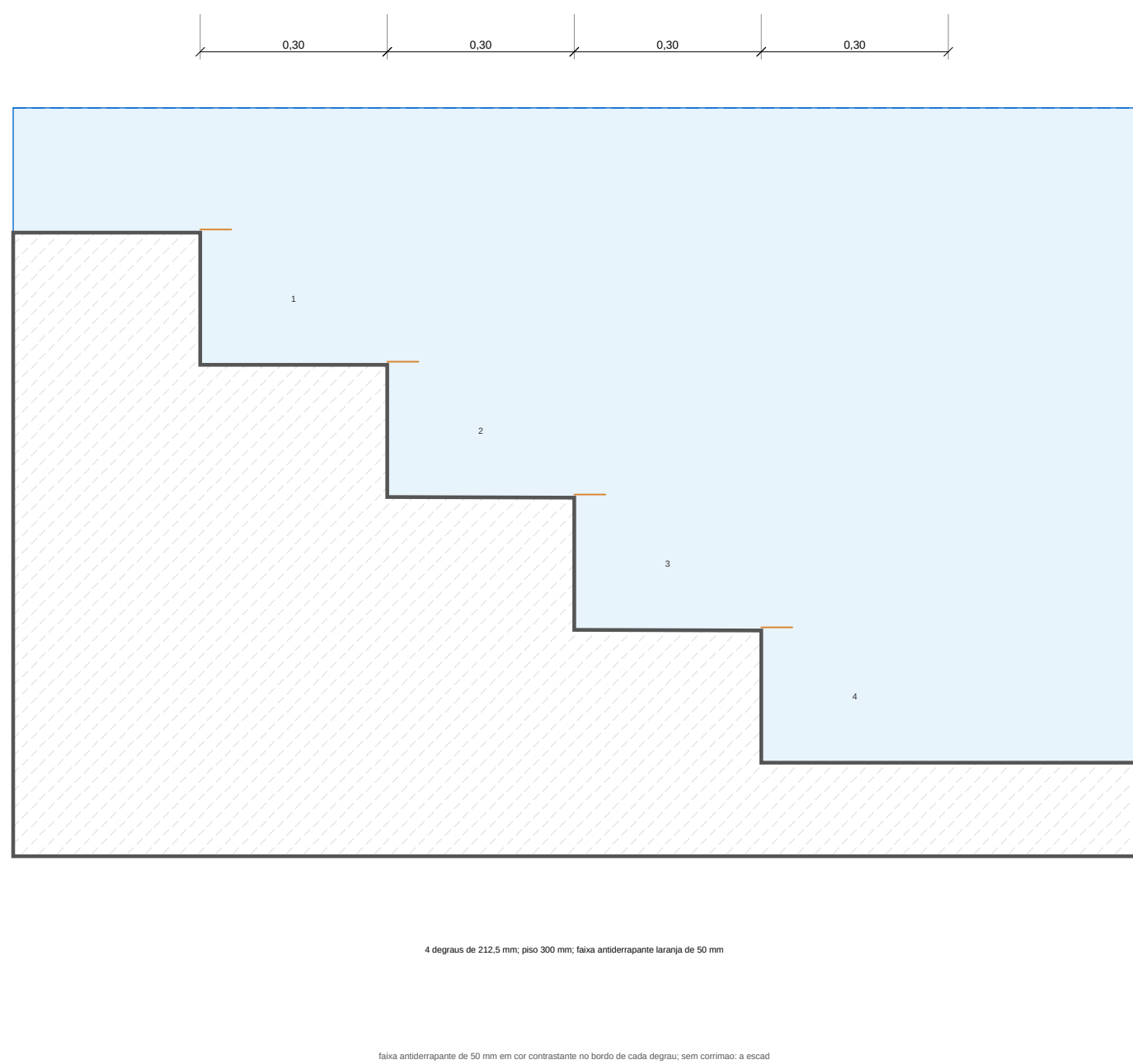
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



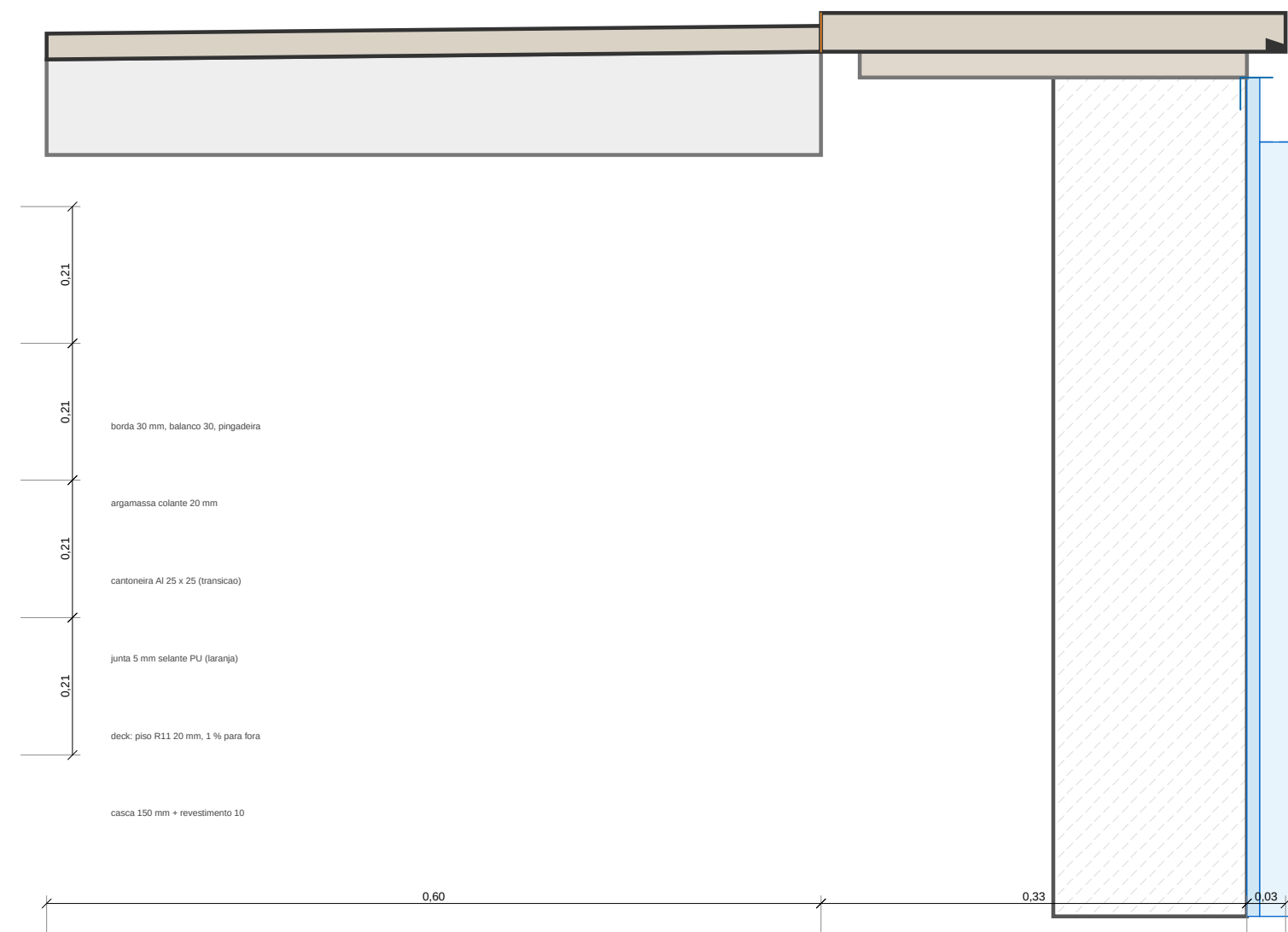
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



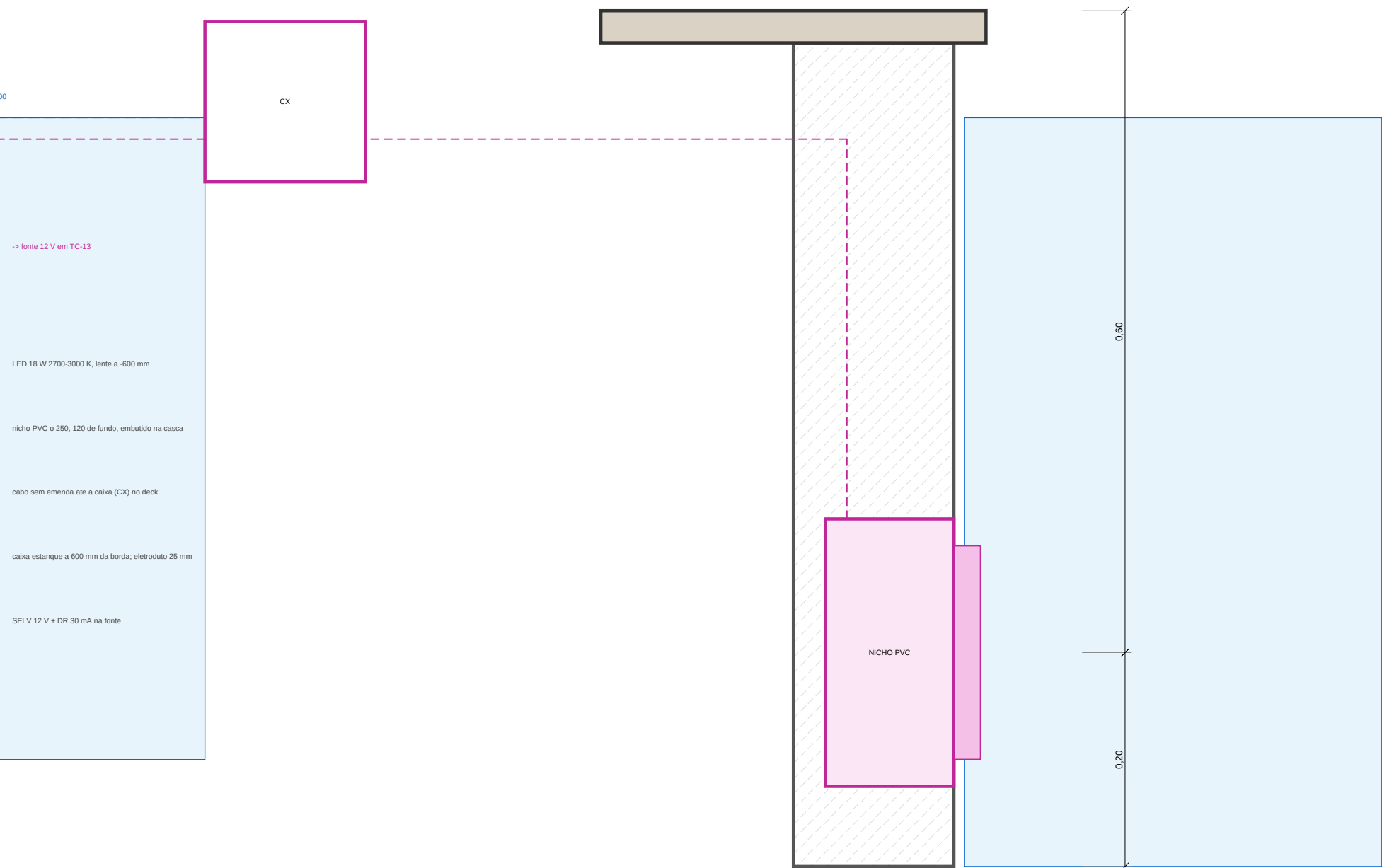
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



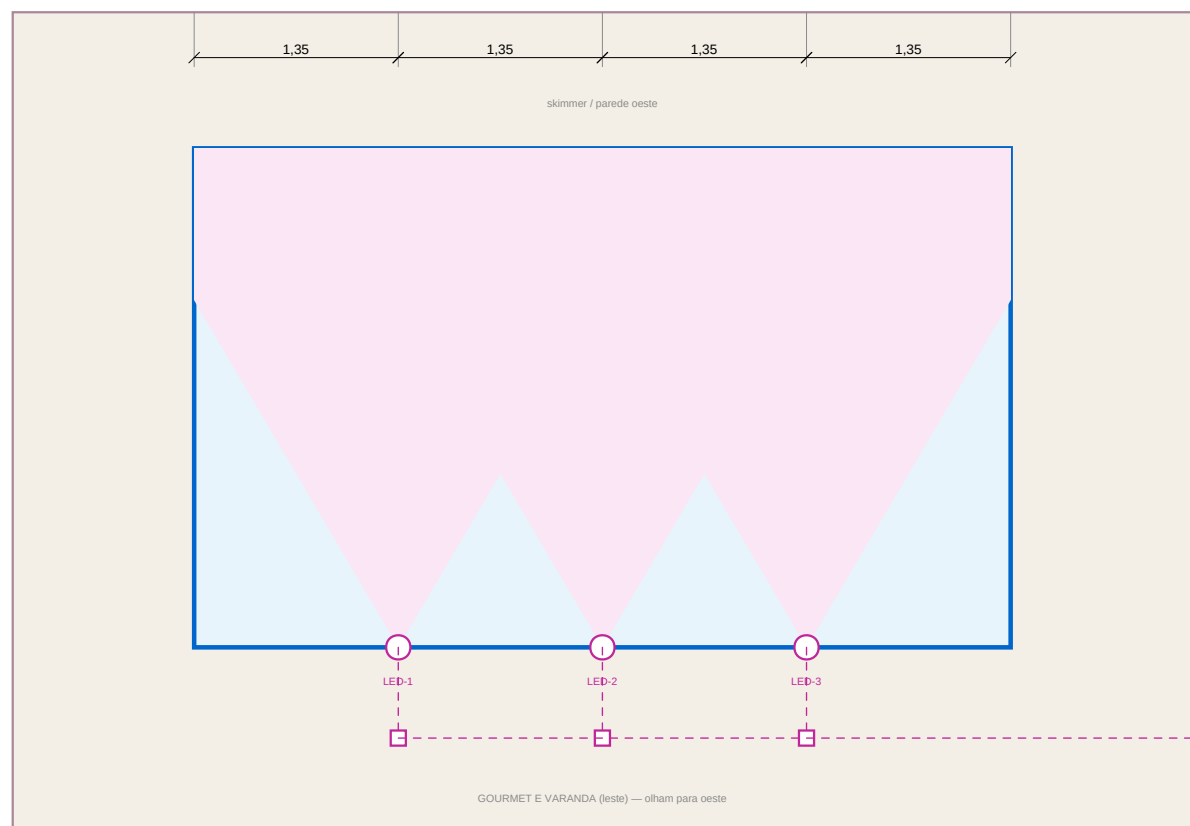
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



>11 kVdc-12 V

ITEM	VALOR	COMENTÁRIOS
Letreiro volume	17,62 m ² / 17,25 m ²	PRECISA
Nível da água	-10 mm	desnível 10
Plancha	1200 x 300 mm	PRECISA
Escala	4 x 112,5 / 300 mm, altura 800	desnível / 260-90
Fundo	1150 mm planilha 3000	PRECISA
Banca	460 mm, assento x 450	PRECISA
Caixa / leito	160 / 120 mm, encaixado a 5400	desnecessária (0)
Concreto	4,57 m ³	concreto armado 35 MPa, 100%
Impermeabilização	30,43 m ²	area revestida
Força	33 peças de 800 mm; 17,4 m	permetro da lâmina

ILUMINACAO SUBAQUATICA (SELV 12 V)

LED	± mm	± mm	W	In	CARD m	Wm2	QUEDA
LED-1	8150	-600	18	1330	12.8	1.5	3.7 %
LED-2	7550	-600	18	1330	11.5	1.5	3.3 %
LED-3	8850	-600	18	1330	10.2	1.5	2.8 %
TOTAL			54				3,03 Wm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Lado	gerado livre: a mais perto do gourmet, que fica para oeste – a largada
Fora	fonte SELV 12 V, 70 VA, no quarto entreposto de TC-13, protegida por GDI
Nicho	nicho do PVC embutido na casca, com calças de passageiro estacione no deck
Previsão específica	3,03 Win2 na faixa 2.0-4.0 (4)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

Q	QUE	COMO	
cassete, espelho		4 degraus de 212,5 mm (base 250)	ca
cassete piso		360 mm (para 360)	ca
cassete caixa no trecho fundo		aproxima 900 mm; bancos colocados a 870e mm	ca
faca saca rol		1200 mm (para 900)	ca
faca saca rolo		1500 mm (para 900)	ca
faca saca rolos		1200 mm (para 900)	ca
faca saca semel		960 mm (para 660)	ca
faca saca desdobrada por lado conf		não 1200/2000, mas 1200/2200; mais 1200/2200; ouca 800	ca
circuito das placas corra e bomba e		TUE-17 500 Va correa C75 Va bomba 801 - fone das LEDs	ca
potência do luz por m ²		0,01 W/m ² Dica 2-0-0	ca
quinta e 12 V LED-1		2,68 Va em 1,5 mm ² x 12,8 m	ca
quinta e 12 V LED-2		3,3 Va em 1,5 mm ² x 11,9 m	ca
quinta e 12 V LED-3		2,85 Va em 1,5 mm ² x 10,1 m	ca
LEDs na parede colada para a casa		painéis 10x10"	ca
painetos da borda e o da BOM		17,4 m x 17,4 m	ca

NOTAS

Nível da água: 100 mm (páremes). Piscina 300 mm: escada de praia de 4 degraus (212,5 x 300 mm) na largura interna. Fundo 1150 mm, banco com assento a 450 mm.

• Estrutura: concreto armado 32 MPa, caixa de 150 mm, sola d'água 150 mm U (15), laje 150 mm, fundo da escanoria a 1400 mm. Impermeabilização: instalação no concreto fresco + argamassa polimérica bicamada em 2 demãos (pé, teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento).

• Bordas: 600 x 300 x 30 mm, porcelanato P11 da faixa seca, bordo dobrado e parafusado, deck com 1" para fora da piscina, luminária: 3 LEDs 2700-3000 K a 500 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m.

• Outros materiais [4]: são equipamentos de origem brasileira da NBR 12232 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

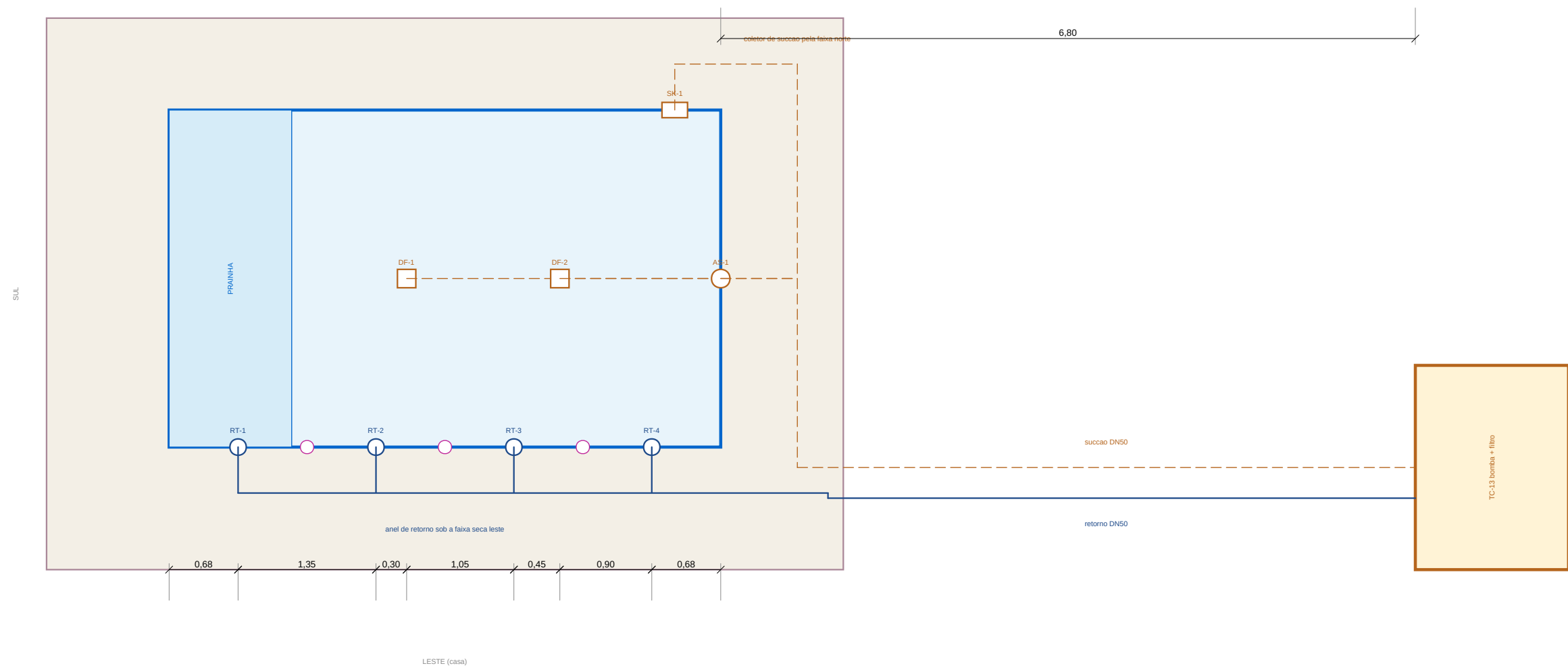
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

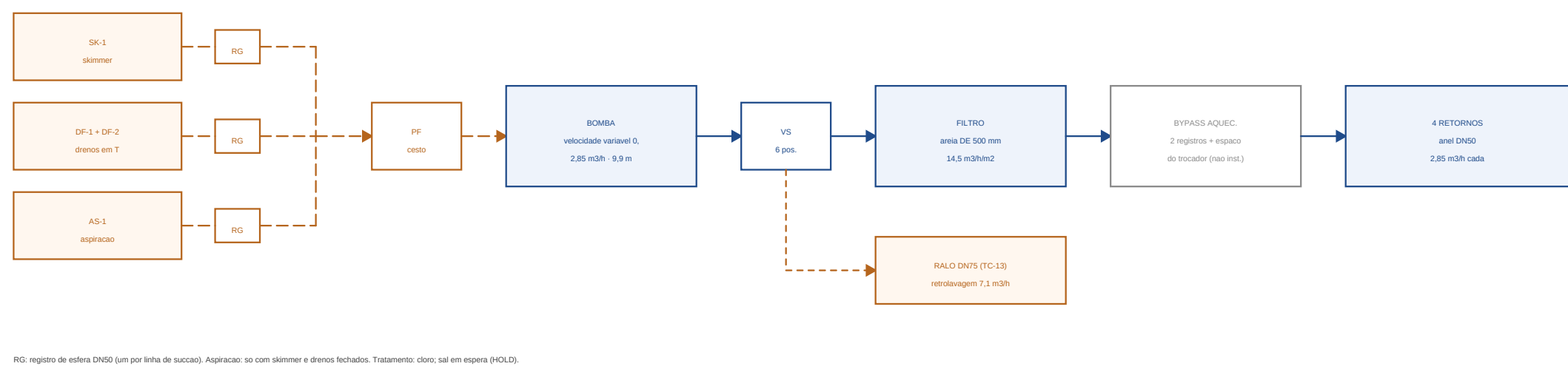
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R\$1	70
pos #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 800/800/350	SEM ART / IMPR	de 78 RE

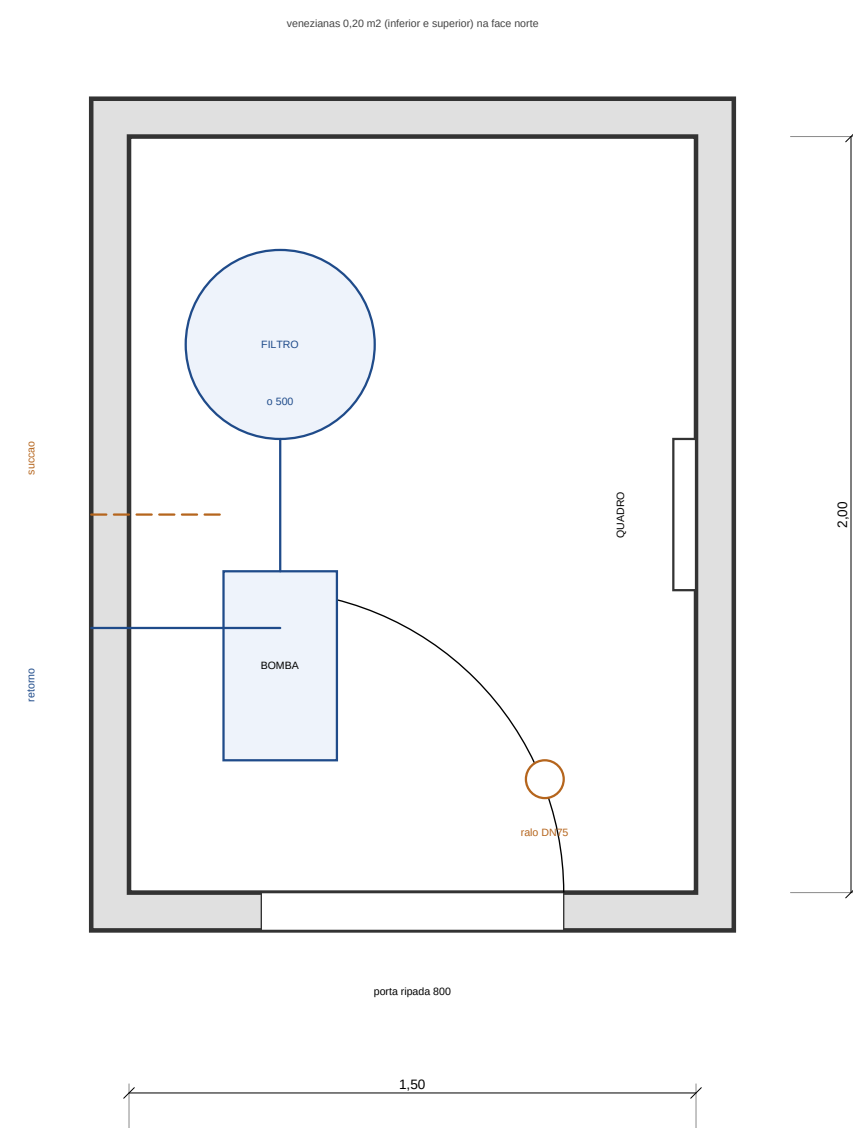
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



2 **DIAGRAMA HIDRAULICO**
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20 bomba a +200 mm; acima da lâmina, retroalagagem por gravidade



LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS

PORTO	LINEA	Y vado	DE	Y vado	L in	M in	
SR-1	secco	2,85	50	0,67	13,1	0,84	ok
DF-1	secco	1,40	50	0,25	14,1	0,022	ok
DF-2	secco	1,40	50	0,25	12,8	0,020	ok
RT-1	secco	0,75	50	0,12	13,3	0,006	ok
RT-2	secco	0,75	50	0,12	12,0	0,005	ok
RT-3	secco	0,75	50	0,12	10,6	0,006	ok
RT-4	secco	0,75	50	0,12	9,3	0,004	ok
AD-3	secco	2,85	50	0,67	10,2	0,007	ok

BOMBA E FILTRO

ITEM	VALOR
Bomba	velocidade nominal 0,5 cv
Válvula de esfera	2,05 m³/s a 0,07 m.c.a., (tubo api 8,0 m)
Potência	hidráulica 77 W, elétrica 111 W + 802 VA (3)
Consumo	energia da grade bomba 3 velocidade, a mais baixa para os 8,7 m de altura
	para 20 m³/s: 0,09 kWh (24 h) e 0,002 kWh (1 m³)
Hidráulica	1,5 m³/s a 3 m m.c.a. + 0,35 m³/s + 140% (30%) (3) m³/s
Press	100 kg (até 600 mm)
Cavidade	108 x 17 700 VA, 200 V

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

Q	QUE	COMO	
	velocidad SP-1	0,47 m/s en OND2 (max 1,6)	OK
	velocidad DP-1	0,23 m/s en OND2 (max 1,6)	OK
	velocidad DP-2	0,23 m/s en OND2 (max 1,6)	OK
	velocidad HT-1	0,12 m/s en OND2 (max 2,4)	OK
	velocidad HT-2	0,12 m/s en OND2 (max 2,4)	OK
	velocidad HT-3	0,12 m/s en OND2 (max 2,4)	OK
	velocidad HT-4	0,12 m/s en OND2 (max 2,4)	OK
	velocidad AG-1	0,47 m/s en OND2 (max 1,6)	OK
	presión diámetro (partículas/condensantes)	1006 mm (pico 900)	OK
	retornos operados en el sistema	eliminar seaca, resecar [seca]	OK
	tema de Reducon	14,5 m3/ND2 (max 30,0)	OK
	velocidades cable rulo 24H75	47 m/s (max 14,0)	OK
	temper.	48,6 mm (max 14,0)	OK
	temper. sobre de la temer. d'agua	menos + 1200 mm, agua a 100 mm	OK
	distribución sobre a altura, temperatura	9,87 °C sobre Weto agua; Reducon 77 °C sobre 51,1 W electric	OK

NOTAS

- Vazão 2,85 m³/h = 17,13 m³ em 6 h. Sucção 6,8 m (limite 10 m). Todas as linhas em DN50: a velocidade máxima é 0,47 m/s contra 1,8 na sucção (H, NBR 10339).

- Skinner na parede oeste (sotavento do vento DNE [4, normais climatológicas INMET para Manaus]); retornos na leste, opostos, dos drenos de fundo afastados (antiprisionamento); aspiração na norte, a mais perto de TC-13.

- Bomba velocidade variável 0,5 cv, 9,87 m.c.a. com filtro sujo; 601 VA, Filtro areia DE 500 mm, 14,5 m3/hx2 (max 35); retroalugem 7,1 m3/h por 3 min para o solo DN75

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

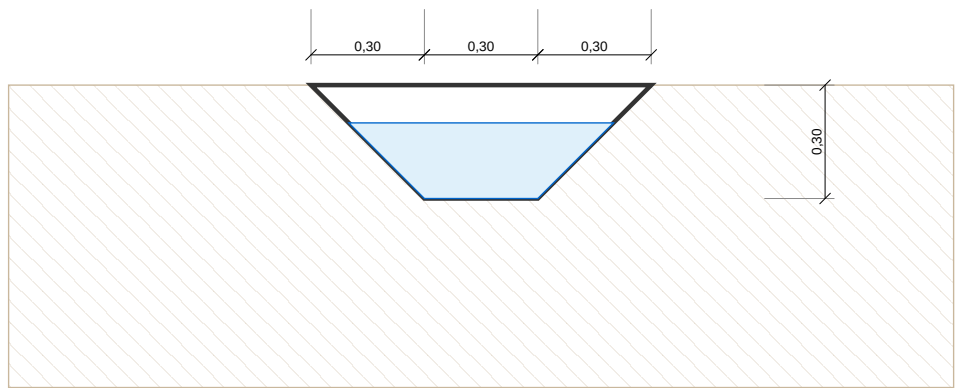
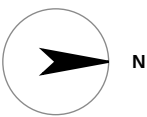
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIBI	71
pos-#32 [in-elecc]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - 0000	MALHA 600/900/350	SEM ART 1 RIBI	de 16 REV RIBI

1 PLANTA DO CANTEIRO (fases 1 a 4)

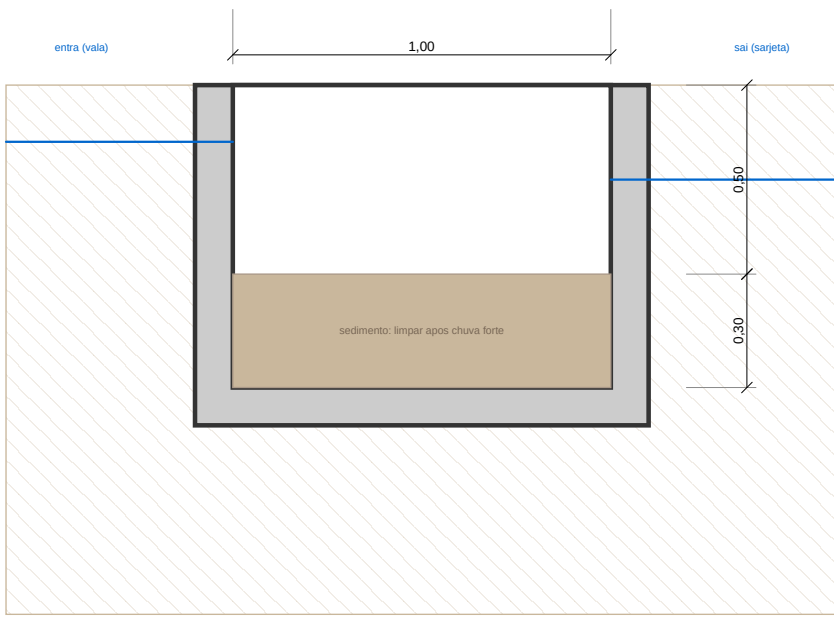
ESCALA 1:100

2 VALA PROVISORIA E CAIXA DE SEDIMENTACAO

ESCALA 1:20



vão 300 x 300, Modelo 1.1, 1% — 200.3 L/s (projeto 1.37 L/s), todo no fundo para a água correr



Caixa 1000 x 1000 x 300 mm em bloco, 5.8 m³, 99.5 de retenção, sendo 100 em abutão da entrada

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

ITEM	PROJETO	
Equipar de pic	8 pessoas (P)	
Semáforo (PPI) 20	1 vaso por 20, lavatório por 10; rebitado 1 m²/20passo	
Plano	38 do norte (2023 kg e 28 do superior (1547 kg), maior 7.2 m, maior pesoado 88.3 kg	
Movimentação	a mais, 4 montadores	
Muro	vão do muro não abutido o fundo da caixa (28 m), descarga do canteiro	
Placa	EST abutido em 21 painéis de 40	
Rebitado	A — solo, concreto, etc. B — solo, madeira, gesso; C — la mineral e outro; D — telha, tubulento,	
Tapume	2.2 m na parede do muro (base 5)	
Energia provisória	padão provisório (200327 V, 68 A (P) semel, parafusados, g	
Água provisória	caixote provisório (200327 V, 68 A (P) semel, parafusados, g	

ZONAS DO CANTEIRO

ITEM	PROJETO	
CT-PISTA	Pista de veículos e descarga	6,4 x 7,2
CT-FRTO	Formado de pedimento	1,8 x 7,2
CT-ESQ	Conteiner 20' vertical e horizontal	2,4 x 0,9
CT-CAV	Caixa de concreto (2' em 2' base)	6,2 x 4,2
CT-PLA	Placa de concreto (21 painéis, 6 por vez)	6,2 x 4,2
CT-VER	Conteiner 20' vertical e rebitado	6,4 x 2,4
CT-SAN	Sanitário químico	1,1 x 1,1
CT-FRTO-A	Base de rebitado classe A — solo, concreto,	2,0 x 2,0
CT-FRTO-B	Base de rebitado classe B — solo, madeira, gesso	2,0 x 2,0
CT-FRTO-C	Base de rebitado classe C — la mineral e outro	2,0 x 2,0
CT-FRTO-D	Base de rebitado classe D — solo, tubulento	2,0 x 2,0
CT-ESQ-A	Conteiner 20' vertical e horizontal	1,8 x 0,9
CT-ESQ-B	Conteiner 20' vertical e horizontal	1,8 x 0,9
CT-TAP	Tapume de madeira	2,0 x 0,2

O RECUBO POR FASE

ITEM	PROJETO	
1	Terminação, todo de solo e radier	para para concreto betão e betão, todo de solo e radier
2	Montagem do LSF (2' painéis, 2' base)	caixote de solo de betão, depois do superior, canteiro sobre o radier, guarda de coluna
3	Enchimento e cobertura	placa de concreto (255, concreto, gesso) no lugar do canteiro, telha no piso
4	Instalação e acabamento	armazenado (rebitado, painéis de solo e tubulento, todo em solo plano)
5	Exatidão, placa, todo, pedimento, muro	enclosure de placa pelo fundo, canteiro recubido para o muro, muro por último, e o tapume sul

EQUIPE, MOVIMENTACAO E LIGACOES

ITEM	PROJETO	
Equipar de pic	8 pessoas (P)	
Semáforo (PPI) 20	1 vaso por 20, lavatório por 10; rebitado 1 m²/20passo	
Plano	38 do norte (2023 kg e 28 do superior (1547 kg), maior 7.2 m, maior pesoado 88.3 kg	
Movimentação	a mais, 4 montadores	
Muro	vão do muro não abutido o fundo da caixa (28 m), descarga do canteiro	
Placa	EST abutido em 21 painéis de 40	
Rebitado	A — solo, concreto, etc. B — solo, madeira, gesso; C — la mineral e outro; D — telha, tubulento,	
Tapume	2.2 m na parede do muro (base 5)	
Energia provisória	padão provisório (200327 V, 68 A (P) semel, parafusados, g	
Água provisória	caixote provisório (200327 V, 68 A (P) semel, parafusados, g	

NOTAS

- Canteiro no recuo de betão e na base técnica norte: 185.7 m² em 14 zonas, equipar de pic de 8 pessoas (P). Os elementos técnicos definidos da base norte se estendem na base 5.
- Movimentação: painel mais pesado 88.3 kg com 200 kg a mais (4 montadores); a mais, 4 montadores. Muro: não do muro não abutido o fundo da caixa (28 m), descarga do canteiro a mais, no canteiro.
- Enchimento provisório: vão de 300 x 300 mm a 1% no po do plataforma (20 m), caixa de sedimentação de 0.8 m³ antes da saída, 1.7 L/s de projeto (0.5, 300 m³/h), quando para a saída (0.8 m³/h) e fundo e o lado alto.
- Ligação provisória no ponto de medição definitiva (TC-08) padão provisório (200327 V, 68 A (P) semel, parafusados, g) quando para a saída (0.8 m³/h) e fundo e o lado alto.

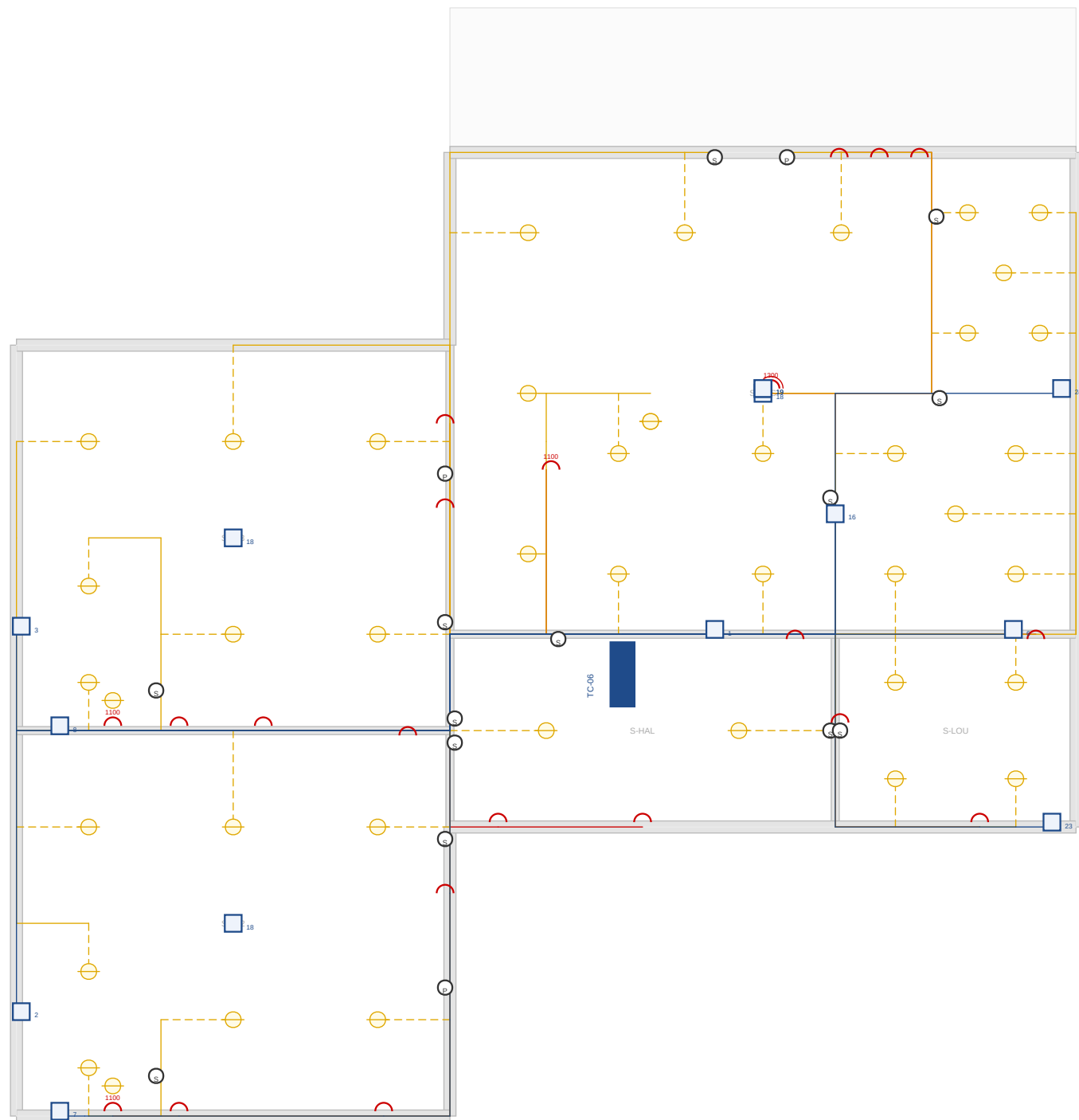
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

CANTEIRO DE OBRAS: LOGISTICA, ESTOQUE, CIRCULACAO E DRENAGEM PROVISORIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	PRONCHA
Unia Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RII	
PR-PIZ (provisória)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRAS	72
UNIDADE METRICA: mm	UNIDADE METRICA: mm	SEM ART / RNT	IN-TR REVIEW



2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

AMB	PRSTOM	DUPLO	ALTAS	INT	LUM	TUE
T-GAK	58	0	0	2	4	3
T-HAL	30	0	0	3	2	0
T-HAC	20	0	0	0	1	0
T-GR	22	0	0	1	1	0
T-MEV	44	0	1	3	8	4
T-GR	55	0	2	2	7	1
T-BCC	55	0	1	2	4	2
T-CGR	54	0	1	1	10	1
T-CGR	830	2	4	1	11	6
T-GOU	1012	2	5	1	8	3
T-GUV	44	0	1	2	4	3
T-GR	55	0	0	2	2	0
T-SGR	54	0	1	3	8	3
T-SGR	55	0	1	3	8	3
T-SML	39	0	4	2	0	0
T-CGR	39	0	0	1	4	1
T-GR	20	1	2	5	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)

ITEM	QTD	UN
luzes para 20 m (potência adaptável)	2000	un
elo de alumínio no tamanho (x cada 1,300 m)	1748	un
caixa 4x2	133	un
caixa de passagem	130	un
abscissa de alumínio no formato (x cada 1,000 m)	351	un
caixa 4x4 corrigida	307	un
caixa 4x4	40	un
elemento 1000 unido (un)	221	un

CONFERÊNCIAS DESTA PRANCHA

Q/DE	COMO	
luzes fornecidas pelo lugar	82 fornecidos em 17 pontos (5 duplos) em 17 antenas	un
instalação e interconexão entre pontos	todos a menos de 30 m de um ponto	un
luzes fornecidas dentro do site ambiente	luzes	un
reflexão dentro do site ambiente	luzes 2x200 m	un
luzes fornecidas para o site ambiente	35 fornecidos, potência 600 m	un
luzes fornecidas para o site ambiente	35 fornecidos	un
luzes fornecidas para o site ambiente	4 fornecidos	un
luzes fornecidas para o site ambiente	40 pontos de 24 cargas	un
luzes fornecidas para o site ambiente	200 pontos	un
luzes fornecidas para o site ambiente	potência 100 W (potência 40 W)	un
luzes fornecidas para o site ambiente	1000 m (potência 100 m (potência 100 m))	un
luzes fornecidas para o site ambiente	100 m (potência 100 m (potência 100 m))	un

NOTAS

- 77 pontos de tomada (82 tomadas, 5 duplos, 12 de bancada e 3.200 mm), 38 interruptores (4 paralelos), 107 luminárias, 40 pontos de TUE – todos com x, y e z e ponto (humbolts) de 1200/600 mm.

- Cálculo DETRITO da parede = 1450 mm, pelos furos de serviço dos montantes, sóde ao furo para tomada e ventilação, sa enterrado = 400 mm sem bombas e porta, 1206/4 de e enterrado em 50 centímetros, ponto mais longe TUE = 17,4 e 18 m do quadro.

- Flâmine (H): banca possui fio de cada dos 200mm montantes, arvore, e cada 1200 mm, abscissa de cada 1500 mm com, caso 4/2 em tomada e interruptor, 4/4 em tomada e TUE, caso de passagem a cada 15 m (NBR 5442 6.2.1.1).

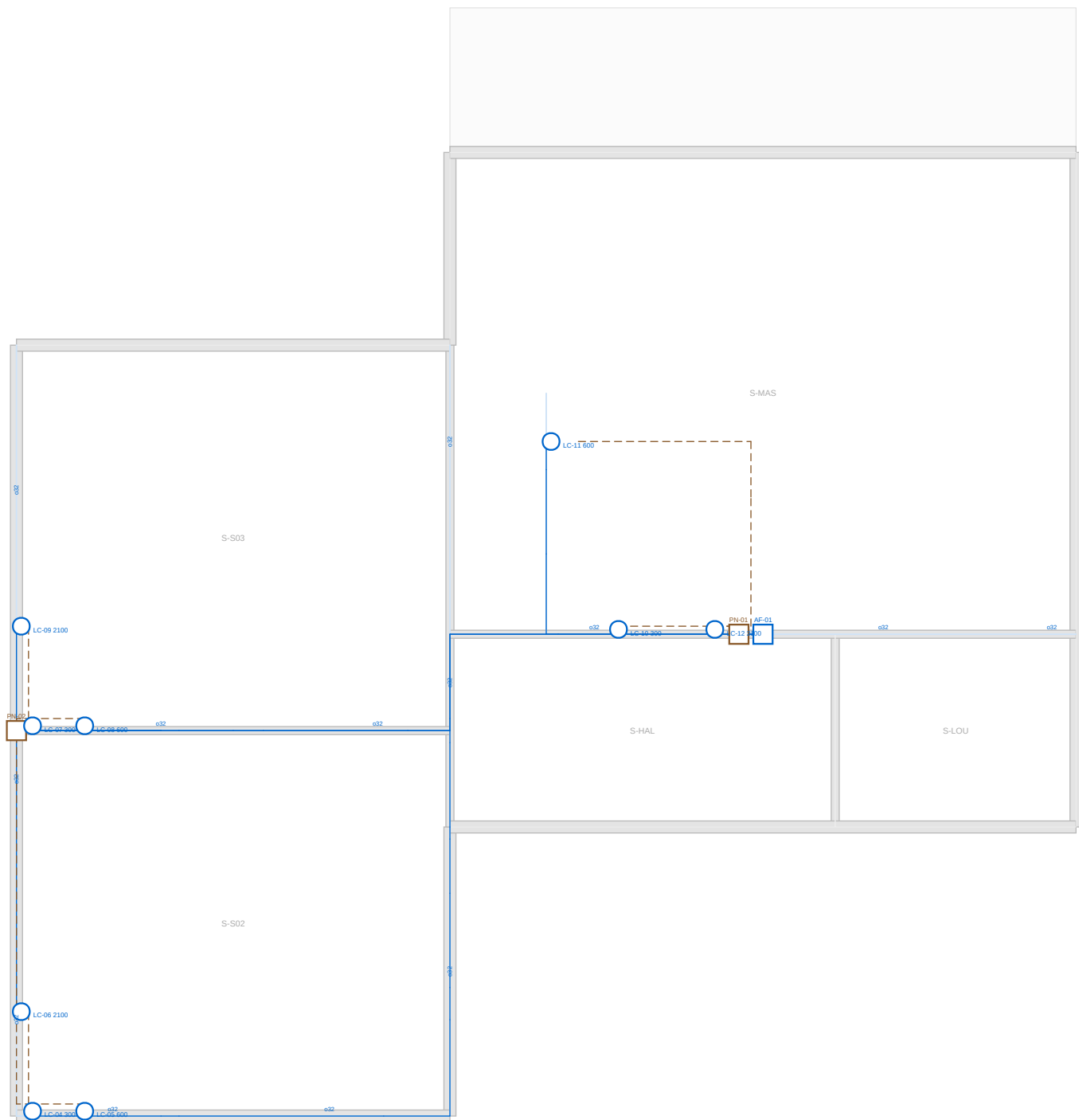
- Luminária: lâminas luminárias, vermelho TUE, luz TUE, traçado no fio, abscissa de cada tomada do quadro de 300 mm.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R81	73
pos.#32 (prevalece)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - 0001	MALHA 0,00/000/750	SEM ART. 1 R917	de 15 REV R81



2 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — SUPERIOR
ESCALA 1:75

REGISTROS E VALULAS (PR-63)		
COD	OME	TIPO
RG-GERAL	saída do manufatoiro (Zanties)	registro de gerente + validade de retenção DZO
RG-COL-5	saída do colapso	registro de gerente DZO
RG-COL-7	saída do lenço	registro de gerente DZO
RG-T-COR	entrada do canal de T-COR	registro de gerente DZO
RG-T-REV	entrada do canal de T-REV	registro de gerente DZO
RG-S-302	entrada do canal de S-302	registro de gerente DZO
RG-S-303	entrada do canal de S-303	registro de gerente DZO
RG-S-MAS	entrada do canal de S-MAS	registro de gerente DZO
RG-T-LAV	entrada do canal de T-LAV	registro de gerente DZO
RG-T-DEP	entrada do canal de T-DEP	registro de gerente DZO
RG-T-COE	entrada do canal de T-COE	registro de gerente DZO
RG-T-COL-1	entrada do canal de T-COL-1	registro de gerente DZO
RG-T-DEP	entrada do canal de T-DEP	registro de gerente DZO
RP-LC-03	box LC-03	registro de pressão DZO
RP-LC-05	box LC-05	registro de pressão DZO
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DZO
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DZO
RP-D05	ducha externa D14-01	registro de pressão DZO

ITEM	QTD	UN
luz de protecao no furo de 32 mm (maneira amassada)	300	un
(2) de PECE no manobras (a cada 500 mm)	275	un
(2) de PECE na subida (a cada 500 mm)	36	un
barras de fixacao entre montantes + patas de transicao (boca)	21	un
anacos de amarracao de engosto a lado do rafter (a cada 1,5 m)	52	un
abstracao de subtenso de engosto no exemplo (a cada 1,5 m)	24	un

NOTAS

- PEX CAN20 da coluna AF-01 até cada peça, DENTRO da parede a 400 mm por furo de 32 mm (que a fabricação passa a abrir em 26 mm); sobre na parede até a peça, 122,5 m em 32 mm, 300 montantes adrosados.
- Cigoto NUNCA em montante (DMS) e mais e furo maior que meia alça: 69,2 m sob o piso — enroscado no radier, entre as vigas no entrepiso — até o pramado ou o canal, só o pramado e vertical (P14-02).
- Fiação de 500V, 64 paradas leve elétrica e/ou água, fiação de fibra, parafuso de placa e furo de monitor fura das lajes 350-400 (água) e 1.400-1.300 mm (elétrica); as verificações feitas junto aos pontos.
- Plaquas (H) lava no ruro, clip de PEX a cada 600 mm, barra de fixação entre montantes em cada peça, engastado a tela do radier a cada 1,5 m e em abraçadeiras (montante a cada 1,0 m) no entrepiso.

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LENA	ANW	MONO	EVAP.	SCORE	FACHADA	PAREDE	TOTAL	PM-31	SUCULQ	DEFENS
UF-6-MMS	S-MMS	TC-09	TUE-4	4,9	2,8	20,4	7,0	104 / 107		EN05
UF-6-REV	I-REV	TC-09	TUE-9	1,6	2,7	3,9	8,2	6,6	104 / 107	EN05
UF-6-S22	S-S22	TC-10	TUE-7	4,9	0,7	3,1	6,7	6,6	104 / 107	EN05
UF-6-S08	S-S08	TC-10	TUE-6	4,9	0,7	7,9	33,5	31,4	104 / 107	EN05
UF-6-S0C	T-S0C	TC-10	TUE-6	2,0	30,1	0,3	12,4	12,0	108 / 106	
UF-6-LDU	S-LDU	TC-10	TUE-23	4,9	2,3	0,4	7,6	7,0	104 / 106	EN05
UF-6-MASOFFICE	S-MAS	TC-09	TUE-4	4,9	2,8	2,8	10,4	10,4	104 / 106	EN05

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

ONDE	O QUE	RISCO	COMENTÁRIOS
rodas	até 2 m de eixo entido	Escorregões devido às condições	Isolar de água e concreto antes de concretar, não com terra
17 paredes com água	até a 400 mm por fundo de 32 nos muros	Furo emalhe e infiltração e montante plastificado de p	Furo na caixa de fábrica, furo, e placa plastificada furo das telhas 3
telas de jardim	elevadas a 400 mm por 200 mm	plastificação de placas no entando	plastificação das placas furo da telha 1.400 x 1.000, mapa de obra PHM 14
13 cargas suspensas	reforço de CDS na base de altura (PM 60)	não presentado em placa	reforço longitudinal dentro de fôrdo
14 paredes com tela X	telas dentro e chumbado (PM 67)	na tela no toldo deve ser chumbado	longos e barras antes do fechamento
paredes rebitadas e coberturas	impermeabilização	eficiência na LDF	telhas de água de 12 h
shells do concreto	punhação de vigas, eixos e ventilação	impermeabilização	alças para punhação (SAINT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

SERIE	#	TEXTO	CATEGORIA	REGISTRO
Balão e rede de vela	1	densidade no eixo da trilha de teste (pressão na amarra e prova de carga)	GC = 65 % do Prático normal por camada (N. NBR 7302), isolamento = 12 mm	fundo por camada, topografia da plataforma
Esgoto frio e calor	1	tubo de esgoto com água 90,3 m de canal x cobre	cabo de 3 m de água por 35 mm sem queda (N. NBR E807 12,2, corrente varf	planta com os trechos isolados eletricamente
Aerossol e SPDA	1,5	resistência de aterramento de malha de rede e continuidade dos diâmetros	= 10 ohm (N. NBR 5453-3) continuidade = 0,2 mm	fundo com as armaduras e croqui das laudas
LFT - montagem	2	curvo, perfil e espessura de cada panela, largura dos parafusos de união	laterais de LFT 67 (NBR 18870); lado direito em toda entrelaçada com fibra	checklist por painel (documentos .py, imagens .d
Furo de janela	2	furos dos materiais: concreto a 1450 mm em todos; tubulação a 400 mm	diâmetro <= metal arado, bordo >= 25 mm, fundo em todo para verificação, 2x	marmoreado de fábrica contendo no cavalete
Água Fria (PFC em paralelo)	3	esgotamento das 121,0 m de PFC com a parede ABSTO	3,5 pressão máxima máxima, mínima 263 kPa, 1 s sem queda (N. NBR 56276)	marmoreado fotografado em cada canal, quando sob t
Esgoto e ventilação (superior)	3	tubo de furação ou água nos canais de esgoto e não punham	sem sucroscópio e sem retorno de corte; verificação até a cobertura (N. NBR E807	planta detalhada
Elétrica	3,4	condução de LPE, resistência de isolamento dos 90 unidades	isolamento = 1 MΩm a 500 V (DR dissipar a 30 mA, queda < 0,5 % no ponto ne	planta por circuito com o respectivo laudo de
Dados e CTV	4	configuração dos cabos UTP e teste de cada câmera e AP	Cabo permanentemente apertado; cobertura 90% coberto por arcos PRD-6	relatório do analisador
Oleotransito	3,4	densidade com óleo negro e resíduo 0,5 litros litragem, densidade	N2 a 30 bar por 24 h sem queda, vaso = 500 metros montado 30 mm (N.	memorando e sucroscópio fotografado por linha
Gás OLP	4	esgotamento da rede de coleta	de 16 m2 a 2,5 x propagação de trabalho, 15 mm sem queda (N. NBR 2202C), cano	fundo do edifício
Infernalidade	3,4	serviço de água nos áreas molhadas e na cobertura	77 h sem unidade no local após 01, NBR 99176)	não estado de início e fim
Plombas	5	teste de estanqueidade da caixa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PPV-TS) hidráulica a 1,5 x pressão de ruptura (220 m.c.	nível marcado e fotografado
Fonometria	5	Y ou X de cada string, isolamento COT, polidivida e condicionamento	vaz dentro de 1 % e de cada string, isolamento COT, polidivida e condicionamento	relatório de condicionamento
Estanqueidade de ar e água (L)	4	teste de jato de água nos equipamentos e inspeção das juntas de vedação	sem infiltração com jato de 15 mm por 10 min (N. NBR 15000) manobras isolad	checklist por vaso

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
Rede isolante do elevador sem teste	15 testes em 8 sistemas	OK
Rede isolante do elevador sem teste	Redes	OK
Rede de energia elétrica antes de esconder	Redes do andar no bloco 1, 1951 com a grande caixa	OK
Canal G.F. longe do eixo	1,80 m do vão não passou (canal 1,50 m)	OK
Rede de gás	35,8 m de rede CH4 desde 15,0 m	OK
Ar novo 5.9MS	29,5 L/s (105 m³/h) – exaustor do banheiro – teste de porta	OK

Linhas flogográficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cota do evaporador (2300 mm) e entram na parede do ambiente; 71,2 m no total com 57,6 m declarados na PR-20 (o declarado não contava a fachada); 36 abraçadeiras; isolamento elastomérico 9 mm.

Mapa de testes: 35 testes em 15 sistemas, cada um com fase (PR-72), critério (H, norma citada) e registro. O que fica escondido testa ANTES de esconder, exigido de radier na fase 1, PEX com a parede alberta, N2 na linha antes do fechamento.

Pontos críticos: o que, se sair errado, não se vê depois — e o que a inspeção flogográfica.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS

BOGE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-F122 (envelope) UNIDADE VESTIB-1404	ESCOLA indicada FORMATO A1 MAQUINA 0000000000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RE1 NÃO LIBERAR PARA OBDA SEM APT 7 INT	PROVA 75 de 76 REV RE1
---	---	---	---

